

SIM MINING LIMITADA

PROJECTO DE EXPLORAÇÃO DE OURO E MINERAIS ASSOCIADOS EM MUALADZI, DISTRITO DE CHIFUNDE, PROVÍNCIA DE TETE

Relatório do Estudo de Impacto Ambiental

Versão Para Consulta Pública



Volume II – Relatório Técnico

Augusto Melo Fermino – Consultor Ambiental Independente

Tete, Setembro de 2026

INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS DE AUTOR

Este documento contém propriedade intelectual e informativa que é protegida pelos direitos de autor a favor da Sim Mining Lda e de Augusto Melo Fermio. Este documento não poderá ser reproduzido, usado ou distribuído sem a autorização prévia das entidades acima indicadas. Este documento está sujeito a termos de confidencialidade, reprodução e comercialização, bem como às regras e leis da propriedade intelectual em Moçambique.

Tete, Setembro de 2026

RELATÓRIOS DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO
VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO (Documento Presente)
VOLUME III – PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
VOLUME IV – RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA
VOLUME V – ANEXOS

1. INTRODUÇÃO	13
1.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO	13
2. ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL	15
3. EQUIPA TÉCNICA DA ADENDA DO EIA	15
4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	18
5. CONTEXTO LEGAL	19
5.1. LEGISLAÇÃO NACIONAL	19
5.2. CONVENÇÕES E TRATADOS INTERNACIONAIS	53
5.3. PARÂMETROS PARA MONITORIAS AMBIENTAIS	58
6. DESCRIÇÃO DO PROJECTO	62
6.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO	62
6.2. TIPO DE MINERAÇÃO	64
6.13.1. Desmatção e decapagem	65
6.13.2. Desmonte	65
6.13.3. Tratamento e Beneficiação	66
6.13.4. Remoção	67
6.13.5. Pesagem	67
6.13.6. Expedição	67
6.3. CONFIGURAÇÃO DA ESCAVAÇÃO	67
6.4. ETAPAS E FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO	70
6.5. PLANTA DE PROCESSAMENTO	70
6.13.7. Granulometrias Médias de Alimentação e Saída da Planta	71
6.13.8. Parâmetros Operacionais Recomendados	72
6.13.9. Observações Técnicas Importantes	73
6.6. EQUIPAMENTOS	73
6.7. INFRAESTRUTURAS DE APOIO	74
6.8. OPERAÇÕES COM EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS	76
6.9. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA	76
6.10. INVESTIMENTO E MÃO-DE-OBRA	79
6.11. DURAÇÃO E METAS DE PRODUÇÃO	81
6.12. CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES	81
7. ALTERNATIVAS DO PROJECTO	83
7.1. SELEÇÃO DO LOCAL	83
7.2. ALTERNATIVA 0 - NÃO REALIZAÇÃO DO PROJECTO	84
7.3. ALTERNATIVA TECNOLÓGICA – PROCESSO DE LAVRA	85
8. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJECTO	86
8.1. ÁREA DIRECTAMENTE AFECTADA (ADA)	87
8.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRECTA (AID)	89
8.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRECTA (AII)	89
9. SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA	91
9.1. MEIO FÍSICO	91
9.1.1. Enquadramento Fisiográfico	91
9.1.2. Enquadramento Climático Regional	92
9.1.3. Pluviosidade e sazonalidade	93
9.1.4. Temperatura, Evapotranspiração e Balanço Climático	94
9.1.5. Enquadramento Hipsométrico	96
9.1.6. Perfil hipsométrico do corredor principal A-A'	97
9.1.7. Qualidade de Ar	97
9.1.7.1. Enquadramento legal	97
9.1.7.2. Qualidade Do Ar A Nível Local	99

9.1.7.2.1.	Fontes Locais de Emissão de Poluentes Atmosféricos	99
9.1.7.2.2.	Receptores sensíveis	101
9.1.7.2.3.	Regime de Ventos e as Condições de dispersão de poluentes	102
9.1.7.2.4.	Dados da Qualidade de Ar Local	104
9.1.8.	Ruídos e Vibrações	106
9.1.8.1.	Enquadramento legal.....	106
9.1.8.2.	Fontes Locais de emissão de ruído.....	108
9.1.8.3.	Recetores sensíveis de Ruído e Vibrações	109
9.1.8.4.	Ruído e Vibrações do Nível Locais	109
9.1.9.	Geologia	114
9.1.9.1.	Enquadramento Geológico	114
9.1.9.1.1.	Geologia Regional	114
9.1.9.1.2.	Geologia Da Área De Estudo	117
9.1.10.	Relevo.....	122
9.1.11.	Solos	125
9.1.12.	Sismicidade.....	128
6.1.	MEIO BIÓTICO.....	129
6.2.1	Vegetação	129
6.2.2	Fauna Bravia	133
6.2.	MEIO SÓCIO ECONÓMICO	134
6.2.3	Estrutura Administrativa	134
6.2.4	Demografia	135
6.2.5	Actividades económicas.....	137
6.2.6	Educação e Saúde	138
6.2.7	Abastecimento de Água e Energia	139
6.2.8	Comércio.....	141
6.2.9	Pecuária.....	142
6.2.10	Turismo.....	143
6.2.11	Infraestruturas Sociais.....	143
6.2.11.1.	Rede viária.....	145
6.2.11.2.	Telecomunicação e internet.....	146
6.2.11.3.	Tipo de habitações	146
9.2.	RECURSOS HÍDRICOS	148
9.2.1.	Recursos Hídricos Superficiais	148
9.2.1.1.	Bacias E Sub-Bacias Hidrográficas.....	148
9.2.1.2.	Rede de Drenagem	150
9.2.1.3.	Hidrológico Indicativo.....	151
9.2.2.	Recursos Hídricos Subterrâneos	152
9.2.2.1.	Modelo Hidrogeológico Conceptual	152
9.2.2.2.	Potencial Indicativo de Águas Subterrâneas	153
9.2.3.	Triagem de Suscetibilidade a Inundação.....	154
9.2.4.	Qualidade de Água do Nível local	156
9.2.4.1.	Metodologia usada.....	157
9.2.4.2.	Resultados Obtidos.....	158
10.	IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	160
10.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	160
10.2.	METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS	161
10.3.	IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS	161
10.4.	AVALIAÇÃO DE IMPACTOS.....	162
6.6.1.	Natureza do impacto.....	163
6.6.2.	Tipo de impacto	163
6.6.3.	Probabilidade, Intensidade, Extensão e Duração do impacto.....	163
6.6.4.	Magnitude do impacto	165
6.6.5.	Significância do impacto.....	165
6.2.12	Formulação de Medidas de Mitigação e/ou Potenciação.....	166
10.5.	PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA FASE DE CONSTRUÇÃO.....	167
10.6.	PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA FASE DE OPERAÇÃO	167
10.7.	IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS DA FASE DE ENCERRAMENTO	168

10.8.	IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO NA FASE DE CONSTRUÇÃO	170
6.10.1.	<i>Alteração Da Qualidade Do Ar</i>	170
6.10.2.	<i>Poluição Sonora E Vibrações</i>	171
6.10.3.	<i>Erosão E Degradação De Solos</i>	172
6.10.4.	<i>Alteração Do Especto Visual</i>	174
6.10.5.	<i>Poluição E Contaminação De Solos e Águas</i>	174
6.10.6.	<i>Degradação Da Qualidade De Água</i>	175
6.10.7.	<i>Alteração Nos Meios De Escoamento Natural da Água</i>	176
6.10.8.	<i>Compactação De Solos / Alteração Dos Padrões Naturais De Escoamento</i>	177
6.10.9.	<i>Alteração Da Disponibilidade Hídrica</i>	178
6.10.10.	<i>Degradação E Perda De Fertilidade Dos Solos</i>	179
10.9.	IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO DA FASE DE CONSTRUÇÃO	180
6.11.1.	<i>Redução da área de cobertura vegetal</i>	180
6.11.2.	<i>Diminuição da diversidade das espécies da flora</i>	181
6.11.3.	<i>Aumento da pressão humana sobre os ecossistemas</i>	181
6.11.4.	<i>Redução da capacidade fotossintética</i>	182
6.11.5.	<i>Possível introdução ou disseminação de espécies exóticas invasoras na área de construção</i>	182
6.11.6.	<i>Destruição De Habitats E Afugentamento Da Fauna</i>	183
6.11.7.	<i>Redução Da Cobertura Vegetal</i>	184
6.11.8.	<i>Abate De Espécies Vegetais E De Fauna Protegidas</i>	185
6.11.9.	<i>Fragmentação De Habitats</i>	185
10.10.	IMPACTOS AMBIENTAIS NO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO NA FASE DE CONSTRUÇÃO	186
1.1.1.	<i>Alterações Nos Padrões De Uso Da Terra E Reassentamento</i>	186
1.1.2.	<i>Perda De Recursos Naturais</i>	187
1.1.3.	<i>Conflitos Sociais Resultantes Da Presença Física De Trabalhadores De Outras Comunidades</i>	188
1.1.4.	<i>Proliferação De Doenças Sexualmente Transmissíveis E Aumento Da Prostituição</i>	189
1.1.5.	<i>Deterioração de Saúde E Segurança Comunitária</i>	190
1.1.6.	<i>Investimento E Desenvolvimento Económico</i>	190
1.1.7.	<i>Aumento De Renda Familiar</i>	191
1.1.8.	<i>Geração De Expectativas Da População</i>	192
1.1.9.	<i>Destruição Ou Alteração De Locais Históricos, Arqueológicos Ou Culturais</i>	193
1.1.10.	<i>Possibilidade De Ocorrência De Acidentes E Doenças Ocupacionais</i>	194
1.1.11.	<i>Transferência De Competências. A População Local</i>	194
1.1.12.	<i>Criação De Novas Infraestruturas Socioeconómicas</i>	195
1.1.13.	<i>Risco De Violência Doméstica E Exploração E Abuso De Crianças</i>	196
1.1.14.	<i>Atracção Populacional No Entorno Da Área Do Projecto</i>	196
1.1.15.	<i>Aumento De Criminalidade</i>	197
1.1.16.	<i>Potencial Aumento Dos Casos De DTS E HIV/SIDA</i>	197
10.11.	IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO DA FASE DE OPERAÇÃO	198
1.1.17.	<i>Alteração Da Qualidade Do Ar</i>	198
1.1.18.	<i>Poluição Sonora E Vibrações</i>	199
1.1.19.	<i>Erosão E Degradação De Solos</i>	200
1.1.20.	<i>Poluição E Contaminação De Solos E Águas</i>	200
1.1.21.	<i>Alteração Nos Meios De Escoamento Natural</i>	201
1.1.22.	<i>Compactação De Solos/Alteração dos Padrões naturais de Escoamento</i>	202
1.1.23.	<i>Gestão inadequada de Resíduos Sólidos</i>	202
1.1.24.	<i>Alteração Da Disponibilidade Hídrica</i>	203
1.1.25.	<i>Risco De Salinização E Alcalinização Dos Solos Devido A Perturbação</i>	204
6.8.	IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO DA FASE DE OPERAÇÃO	205
1.1.26.	<i>Redução De Biodiversidade</i>	205
1.1.27.	<i>Destruição De Habitats E Afugentamento Da Fauna</i>	206
1.1.28.	<i>Redução Da Cobertura Vegetal</i>	207
1.1.29.	<i>Perda De Biodiversidade Devido A Ocorrência Derrames</i>	208
1.1.30.	<i>Abate De Espécies Vegetais E De Fauna Protegidas</i>	209
1.1.31.	<i>Fragmentação De Habitats</i>	210

6.9. IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO SOCIOECONÓMICO DA FASE DA OPERAÇÃO	211
1.1.32. Alterações Nos Padrões De Uso Da Terra E Reassentamento	211
1.1.33. Perda De Recursos Naturais	212
1.1.34. Perda De Áreas De Cultivo	212
1.1.35. Conflitos Sociais Resultantes Da Presença Física De Trabalhadores De Outras Comunidades/Locais Diferentes Da Área Do Projecto	213
1.1.36. Proliferação De Doenças Sexualmente Transmissíveis E Aumento Da Prostituição	214
1.1.37. Deterioração De Saúde E Segurança Comunitária	215
1.1.38. Investimento E Desenvolvimento Económico	215
1.1.39. Aumento De Renda Familiar	216
1.1.40. Aumento De Arrecadação De Receitas Por Parte Do Governo	217
Destuição Ou Alteração De Locais Históricos, Arqueológicos Ou Culturais	217
1.1.41. Risco De Aumento De Acidentes De Viação	218
1.1.42. Possibilidade De Ocorrência De Acidentes E Doenças Ocupacionais	219
1.1.43. Transferência De Competências A População Local	219
1.1.44. Atracção Populacional No Entorno Da Área Do Projecto	220
1.1.45. Aumento De Criminalidade	220
1.1.46. Potencial Aumento Dos Casos De Dts E Hiv/Sida	221
6.8. IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO DA FASE DE ENCERRAMENTO	222
6.8.1. Geração de Poeiras Nas Actividades de Encerramento da Mina	222
6.8.2. Geração de Ruído e vibrações Nas Actividades de Encerramento da Mina	223
6.8.3. Risco de instabilidade de taludes, escomboreiras e barragens de rejeitos	223
6.8.4. Melhoria Gradual da Qualidade Ambiental	224
6.8.5. Criação de novos habitats Devido a Recuperação de Áreas degradadas e Revegetação	225
6.8. IMPACTOS AMBIENTAIS DO MÉDIO BIÓTICO DA FASE DE ENCERRAMENTO	225
6.8.6. Recuperação Gradual da Vegetação	225
6.8.7. Retorno de espécies nativas	226
6.8.8. Aumento da Estabilidade Ecológica da Área	226
6.9. IMPACTOS AMBIENTAIS DE MEIO SOCIOECONÓMICO DA FASE DE ENCERRAMENTO	227
6.9.1. Perda de empregos Directos e Indiretos e Degradação da Renda Familiar	227
6.9.2. Migração de Trabalhadores Para Outras Regiões;	228
6.9.3. Diminuição Da Receita Pública	228
6.7. IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS	229
2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	230

Lista de Tabelas

Tabela 1-1: Coordenadas dos vértices da área da concessão	13
Tabela 3-1 – Lista de Consultores do estudo	16
Tabela 5-1 - Padrões da USEPA – Qualidade do Ar – Partículas (PM2.5 e PM10)	59
Tabela 5-2 - Padrões Gerais de Descargas de Águas Residuais no Meio Receptor	59
Tabela 5-3 – Padrões de Qualidade de Águas Residuais Domésticas e Industriais	60
Tabela 5-4 - Valores indicativos para descargas de esgoto sanitário tratado	60
Tabela 6-1: Coordenadas dos Vértices da Área de Concessão	64
Tabela 6-2: Granometria de Alimentação da Planta	71
Tabela 6-3: Parâmetro Operacionais Recomendados da Planta	72
Tabela 6-4: Lista de Equipamentos	73
Tabela 6-5: Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes	77
Tabela 6-6: Limites estabelecidos para descarga de efluentes	77
Tabela 6-7: Padrões Limites de água para consumo humano	78
Tabela 6-8: Investimentos do Projecto	79
Tabela 6-9: Número de trabalhadores directos do Projecto	80
Tabela 6-10: Calendário de actividades da fase de Construção do Projecto	82
Tabela 8-1: Área Directamente afectada do projecto	88

Tabela 8-2: Mapa de influência directa dom projecto	89
Tabela 9-1 – Climatologia mensal integrada da área, período 1991–2025.....	95
Tabela 9-2 - Padrões nacionais de qualidade do ar.....	98
Tabela 9-3: – Limites legais e padrões de projecto para as PM10.....	99
Tabela 9-4 – Classificação do grau de sensibilidade dos receptores existentes na área do projecto a uma potencial diminuição da qualidade do ar.....	100
Tabela 9-5 – Classificação do grau de sensibilidade dos receptores existentes na área do projecto a uma potencial diminuição da qualidade do ar.....	101
Tabela 9-6 Concentrações de material particulado e gases Obtidas.....	105
Tabela 9-7: Categorias de resposta estimada das populações	107
Tabela 9-8 – Valores padrão de ruído recomendado pela OMS.....	107
Tabela 9-9: Resultados de monitoramento de ruídos e vibrações	109
Tabela 9-10: Avaliação dos resultados de Monitoramento de ruídos e vibrações...	112
Tabela 9-11: Lista de Espécies florestais encontradas na concessão.....	129
Tabela 9-12: Tipo de cobertura na área de concessão	133
Tabela 9-13: Distribuição da área da concessão pelas sub-bacias hidrográficas ...	149
Tabela 9-14 – Classes de suscetibilidade indicativa a inundação na área da concessão	154
Tabela 9-15: Localização das Pontos de Colheita de Água Superficial e Subterrânea	157
Tabela 10-1 - Tabela de classificação dos impactos	162
Tabela 10-2: Classificação do impacto quanto à natureza	163
Tabela 10-3: Classificação do impacto quanto ao tipo	163
Tabela 10-4: Classificação do impacto quanto à Probabilidade, Intensidade, Extensão e Duração	163
Tabela 10-5 Classificação do impacto quanto à Magnitude	165
Tabela 10-6: Classificação do impacto quanto à Significância	166
Tabela 10-7: Código de cores utilizado para ilustrar a Significância do impacto	166

Lista de Figuras

Figura 1-1:Localização da área da Concessão Mineira	14
Figura 5-1 – Padrões de qualidade do Ar	58
Figura 6-1: Localização da área do Projecto	63
Figura 6-2: Perspetiva da configuração da escavação.....	68
Figura 6-3: Esquema do avanço da Lavra e da Fase de Recuperação.....	68
Figura 6-4: Esboço das rampas de acesso da mina	69
Figura 6-5: Etapas do processo de lavra	70
Figura 6-6: Fluxograma simplificado da planta	71
Figura 6-7: Mapa das principais infraestruturas do projecto	75
Figura 9-1:Enquadramento fisiográfico, topografia e relevo da área do projecto.....	92
Figura 9-2: Precipitação média anual no enquadramento regional da área, CHIRPS v3, 1991–2020	93
Figura 9-3: Regime pluviométrico médio mensal na área, 1991–2025.....	94
Figura 9-4: Temperaturas médias mensais representativas da área, 1991–2025.....	95
Figura 9-5: Precipitação, ET ₀ indicativa e balanço climático mensal, 1991–2025.....	95
Figura 9-6: Mapa hipsométrico da área e localização do corredor A–A'	96
Figura 9-7: Perfil hipsométrico do corredor principal A–A' na área do projecto	97
Figura 9-8 - Representação esquemática da dispersão dos poluentes originados por uma fonte pontual (Fonte: APA, 2000).	103

Figura 9-9: Mapa simplificado de Geologia do Cinturão de Tete-Chipata e Segmento de Zambeze-Lufiliano do cinturão de Damara-Lufiliano-Zambeze	114
Figura 9-10: Mapa Geológico da Concessão Mineira N°12815C.	121
Figura 9-11: Morfologia da Concessão Mineira 12815C, Distrito de Chifunde.....	123
Figura 9-12: Mapa topográfico da área do estudo.....	124
Figura 9-13: Carta de solos da Província de Tete.....	127
Figura 9-14: Florestas encontradas na área do projecto.....	129
Figura 9-15: tipos de florestas encontradas na área do projecto.....	132
Figura 9-16: carne de Kudo na região vizinha de Mugomo	134
Figura 9-17: Comunidades na área de Concessão.....	136
Figura 9-18: Praça de táxi mota na sede da Localidade de Mualadzi	138
Figura 9-19: Escola Básica de Mualadzi Sede.....	138
Figura 9-20: Centro de Saúde de Mualadzi.....	139
Figura 9-21: Fonte de captação de água potável em Mualadzi sede.....	139
Figura 9-22: Fonte de água com Bomba inoperacional.....	140
Figura 9-23: Fonte alternativa de água para consumo na Comunidade de Chalonguelera	140
Figura 9-24: Sistema fotovoltaico da sede da localidade de Mualadzi	141
Figura 9-25: Bicicletas e motorizadas usadas como meio de transporte principal ..	142
Figura 9-26: exemplos de fontes de água na Localidade de Mualadzi.....	144
Figura 9-27: Algumas infraestruturas na área do Projecto.....	145
Figura 9-28: Antes de telefonia móvel de Mcel e Movitel.....	146
Figura 9-29: exemplos de residências das populações locais	147
Figura 9-30: Sub-bacias hidrográficas e rede de drenagem da concessão.....	149
Figura 9-31: Modelo conceptual indicativo de circulação subterrânea da área da Concessão	152
Figura 9-32: Triagem preliminar de suscetibilidade a inundações na área da concessão	155

Lista de Acrónimos

AI	Área de Influência
AIA	Avaliação do Impacto Ambiental
AID	Área de Influência Directa
All	Área de Influência Indirecta
AQUA	Agência de Controlo de Qualidade Ambiental
ARA-Centro, IP	Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público
BM	Banco Mundial
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
DN	Parâmetro do teste de aderência de Kolmogorov - Smirnov
DNAMC	Direcção Nacional de Ambiente e Mudanças Climáticas
DUAT	Direito de Uso e Aproveitamento de Terra
EAS	Estudo Ambiental Simplificado
EDM	Eletricidade de Moçambique E.P
EIA	Estudo de Impacto Ambiental
EPC	Equipamento de Protecção Colectiva
EPDA	Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito
EPI	Equipamento de protecção individual
et al	E outros
FAO	Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (do inglês <i>Food and Agriculture Organization</i>)
g	Gramas
GIS	Sistema de Informação Geográfica
IFC	Corporação Financeira Internacional (do inglês <i>International Finance Corporation</i>)
IFC	Corporação Financeira Internacional / International Finance Corporation
INAM	Instituto Nacional de Meteorologia
INE	Instituto Nacional de Estatística
IP	Instrução do Processo
IUCN	União Internacional para a Conservação da Natureza
Km	Quilómetro
Km ²	Quilómetro quadrado

KS	Kolmogorov – Smirnov
m	Metro
m ²	Metro Quadrado
m ³	metros cúbicos
m ³ /s	Metro cúbico por segundo
m ³ /s.km ²	Metro cúbico por segundo vezes quilómetro quadrado
MAAP	Ministério de Agricultura, Ambiente e Pesca
mg/l	Miligramas por litro
mm	Milímetros
MTA	Ministério de Agricultura Ambiente e Pescas
Mtpa	Milhões de toneladas por ano
N.a.	Não aplicável
nº	Número
OMS/WHO	Organização Mundial de Saúde
PGA	Plano de Gestão Ambiental
PI&A	Partes interessadas e afectadas
PPP	Processo de Participação Pública
PT	Posto de Transformação
PTS	Partículas Totais em Suspensão
q	Caudal específico
Q _{7,10}	Caudal mínimo de 7 dias com período de retorno de 10 anos
Q _{80,90}	Caudal igualado ou superado 80 ou 90% do tempo
Q _m	Caudal médio anual
R ²	Coeficiente de determinação
REIA	Relatório do Estudo de Impacto Ambiental
RNT	Resumo Não Técnico
ROM	<i>Run of Mine</i> (minério bruto)
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
SDAE	Serviços Distritais de Actividades Económicas
SDPI	Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas
SPA	Serviço Provincial do Ambiente
SRTM	Shuttle Radar Topography Mission

TdR	Termos de Referência
ton	Toneladas
USGS	United States Geological Survey
Win_IPH2	Modelo hidrológico do Instituto de Pesquisas Hidráulicas

1. INTRODUÇÃO

A Sim Mining Lda, é detentora da concessão mineira número 12815C localizada no Distrito de Chifunde, Província de Tete e pretende iniciar com as actividades de exploração mineira de ouro e mineiras associados. O quadro legal moçambicano impõe que o início das actividades de exploração mineira deve ser condicionado à obtenção da licença ambiental, nos termos da legislação aplicável.

Assim, o presente Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (REIA), enquadra-se no processo de avaliação de impacto ambiental para obtenção da licença ambiental da Sim Mining Limitada para permitir o início das actividades de exploração mineira.

1.1. Localização do Projecto

A concessão mineira 12815C está localizada na zona de Mualadzi, Localidade e Posto Administrativo de mesmo nome, Distrito de Chifunde, na Província de Tete. A área da concessão é delimitada por um conjunto de 24 vértices cujas coordenadas geográficas são indicadas na tabela que se segue.

Tabela 1-1: Coordenadas dos vértices da área da concessão

Vértice	Longitude	Latitude	Vértice	Longitude	Latitude
1	32° 56' 00.000" E	14° 6' 10.000" S	13	32° 59' 00.000" E	14° 5' 10.000" S
2	32° 56' 30.000" E	14° 6' 10.000" S	14	32° 59' 20.000" E	14° 5' 10.000" S
3	32° 56' 30.000" E	14° 6' 0.000" S	15	32° 59' 20.000" E	14° 5' 00.000" S
4	32° 57' 00.000" E	14° 6' 0.000" S	16	33° 00' 00.000" E	14° 5' 00.000" S
5	32° 57' 00.000" E	14° 5' 50.000" S	17	33° 00' 00.000" E	14° 4' 50.000" S
6	32° 57' 40.000" E	14° 5' 50.000" S	18	33° 00' 30.000" E	14° 4' 50.000" S
7	32° 57' 40.000" E	14° 5' 40.000" S	19	33° 00' 30.000" E	14° 4' 40.000" S
8	32° 58' 00.000" E	14° 5' 40.000" S	20	33° 01' 00.000" E	14° 4' 40.000" S
9	32° 58' 00.000" E	14° 5' 30.000" S	21	33° 01' 00.000" E	14° 21' 0.000" S
10	32° 58' 30.000" E	14° 5' 30.000" S	22	33° 00' 00.000" E	14° 21' 0.000" S
11	32° 58' 30.000" E	14° 5' 20.000" S	23	33° 00' 00.000" E	14° 20' 0.000" S
12	32° 59' 00.000" E	14° 5' 20.000" S	24	32° 56' 00.000" E	14° 20' 0.000" S

O mapa de localização da concessão é apreseto na figura que se segue

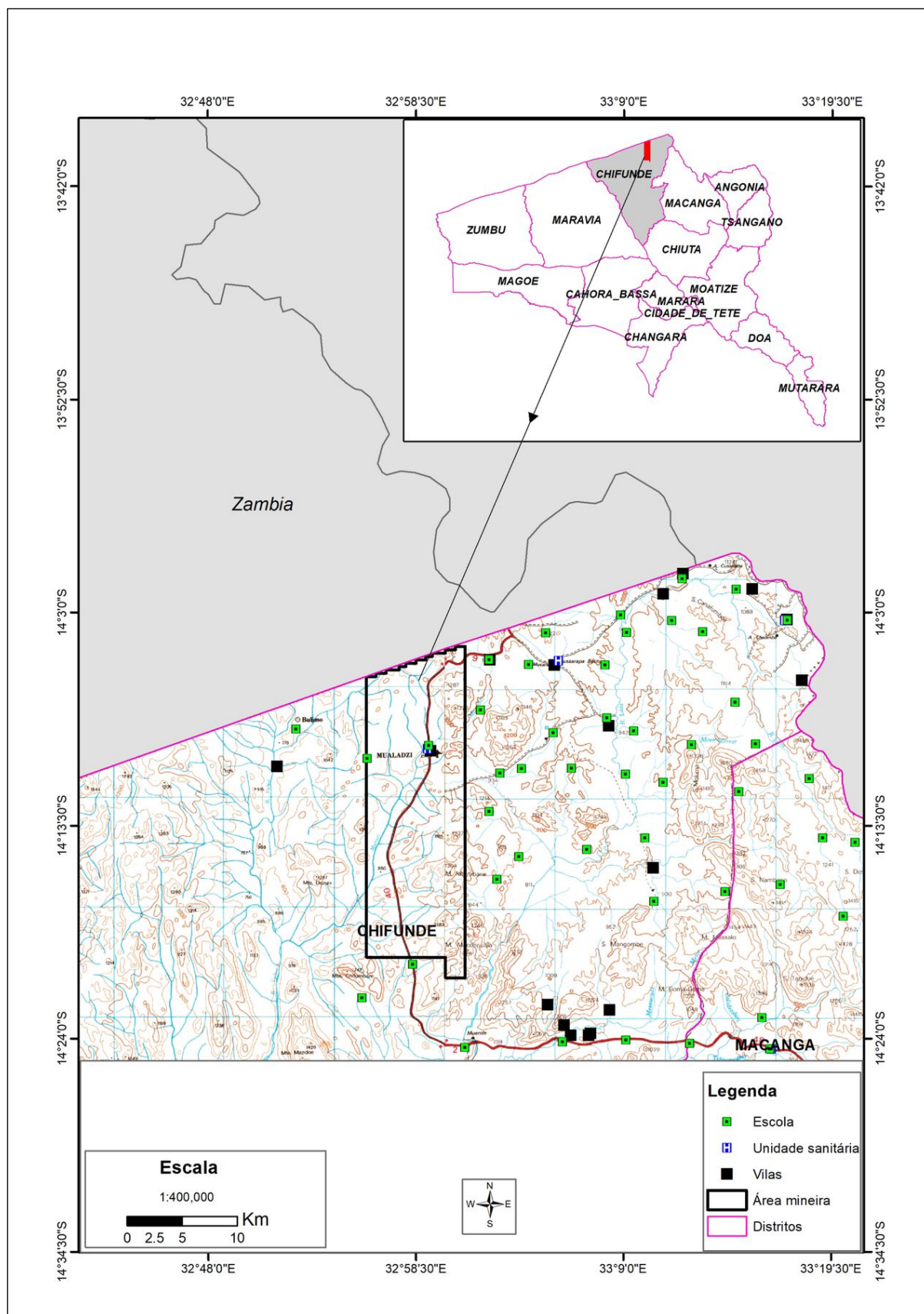


Figura 1-1:Localização da área da Concessão Mineira

2. ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

A Sim Mining Limitada pretende licenciar as suas actividades de construção de infraestruturas de apoio, exploração, processamento e transporte de ouro e mineiras associados para o mercado de venda. O licenciamento ambiental vai abranger todas as actividades relativas à:

- Construção das infraestruturas de apoio tais como estradas de acesso, residências dos trabalhadores, linhas de transporte de água e energia e outras;
- Realização de actividades de decapagem para permitir a exploração do producto
- Remoção de camadas de estéril;
- Exploração do material com minério (minério bruto) e seu transporte para a fábrica de processamento; e
- Processamento (lavagem) do minério bruto para obtenção do producto final.

As actividades de construção das infraestruturas integram a fase de construção do projecto de exploração de ouro, enquanto as restantes actividades listadas correspondem à fase de exploração. Além destas duas fases este estudo ambiental vai incluir a fase de desactivação do projecto, que corresponde ao momento em que a exploração mineira termina seja por causa do fim do producto explorado ou por outra razão.

3. EQUIPA TÉCNICA DA ADENDA DO EIA

A empresa Sim Mining Lda contratou o Senhor Augusto Melo Fermino, Consultor Ambiental acreditado pelo Ministério de Agricultura, Ambiente e Pescas para conduzir o processo de avaliação de impacto ambiental. (certificado do Consultor no anexo 1 do Volume V do presente REIA).

Os escritórios do Consultor se encontram em Kaunje, Km 12 da Estrada Tete – Zâmbia, Distrito de Moatize e possui os seguintes Contactos:

- Celulares – 865029550 ou 842220374, Email – amefermino@yahoo.com.br ou fermino@amfermino.com.

Para este estudo específico, a equipa técnica que participou na elaboração do estudo e na elaboração do relatório consta da tabela que segue

Tabela 3-1 – Lista de Consultores do estudo

Nr	Nome	Área Formação Profissional	Qualidades Profissionais	Responsabilidade
1	Augusto Melo Fermino	Licenciado em Engenharia Florestal	• Consultor Ambiental; • Auditor Ambiental; • Consultor de Inventários Florestais; e • Técnico de fauna Bravia	Coordenador do Geral do Estudo Responsável pelo meio Biótico incluindo avaliação da flora e fauna e
2	Carlos Castigo Macuácu	Licenciado em Geologia	• Licenciatura em Geologia; • Mestrado em Prospeção Geofísica	Responsável pelos aspectos de Geologia
3	Rogério Zevo	Licenciado em Planeamento Territorial e Ambiente	• Planeamento Territorial e Ambiente; • GIS; • Levantamento Florestal	Levantamento sócio económico, Levantamento florestal, GIS e revisão dos impactos
4	Manuel José Mahunguana	Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental	• Hidrologista Sénior; • Gestão de Albufeiras; • Drenagem Urbana; • Modelação e Simulação Hidrológica; • GIS aplicado a Recursos Hídricos	Responsável pelas águas superficiais e subterrâneas
5	Celino Arijuan	Licenciado em Gestão Ambiental	• Técnico Superior de Gestão Ambiental • Analista de Meio Ambiente Sénior; • Técnico Profissional de Gestão de Florestas e Fauna Bravia • Conhecimentos de processos de mineração e processamento de mineiros	Responsável pelo meio físico
6	Carolina Augusto Melo Fermino	Licenciado em Meio Ambiente Recursos Naturais	• Gestão de Meio Ambiente; • Oficial de Projectos de Desenvolvimento Comunitário com conhecimentos de: • Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente; • Consultora de formações de médias e pequenas empresas	Levantamento sócio económico, responsável pelo mesmo meio e controlo de qualidade do documento final

Nr	Nome	Área Formação Profissional	Qualidades Profissionais	Responsabilidade
7	Adolfo Rafael	Licenciado em Química	○ Analista Ambiental Sénior; ○ Oficial Superior de Saúde Ambiental; e ○ Gestão de Laboratórios	Meio físico e revisão dos impactos
9	Francisco Mário Murrula Júnior	Licenciado em Gestão Ambiental	• Técnico de Meio Ambiente; • Analista da Área de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social/Sustentabilidade	Meio Físico e Sócio Económico
10	Davide Samussone	Licenciado em ciências Biológicas e pós-graduação em biologia aquática e ecossistemas costeiros	• Analista ambiental • Consultor ambiental • Consultor biológico	Responsável pela avaliação da ecologia terrestre
	Algy Adamo Chafy	Especialista em geologia Geólogo	• Licenciatura em Geologia • Especialização em Engenharia Geotécnica, Barragens e Gestão de Rejeitos • Especialização em Bioengenharia Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas	Responsável pela análise das águas superficiais e subterrâneas
	Pachis Mugas	Especialista em GIS	• <i>Especialista em SIG e Detecção Remota</i>	Responsável pela elaboração de mapas

Os corículos vitae de todos os Consultores alistados na tabela são apresentados no anexo 2 do volume V do presente REIA.

4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

O proponente desta concessão mineira é a sociedade por cotas denominada Sim Mining Lda., detentora da Concessão Mineira 12815C, localizada na área de Mualadzi, Distrito de Chifunde, Província de Tete.

A Sim Mining foi registada com objectos de Exploração, prospecção, extracção dos recursos minerais, comercialização de bens minerais, importação e exportação de bens e produtos ligados à actividade principal e sua logística de distribuição, o aproveitamento económico de concessões de autorização de pesquisa, prestação de serviços de consultoria em assuntos minerários e afins.

A sociedade poderá exercer outras actividades subsidiárias ou complementares do seu objecto principal, desde que devidamente autorizadas. Mediante deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá participar, directa ou indirectamente, em projectos de desenvolvimento que de alguma forma concorram para o preenchimento do seu objecto social, bem como aceitar concessões, adquirir e gerir participações sociais no capital de quaisquer sociedades, independentemente do respectivo objecto social ou ainda participar em empresas, associações empresariais, agrupamentos de empresas ou outras formas de associação.

A sociedade tem a sua sede no seguinte endereço:

- Distrito Municipal de Kamavota
- Bairro de Costa do Sol
- Avenida Major General nº R4680-30, R/C,
- Cidade de Maputo
- Moçambique
- Contacto 877800979
- Email theilabombi@metta.com.mz

5. CONTEXTO LEGAL

5.1. Legislação Nacional

Constituição da República de Moçambique

A Constituição da República é a Lei Suprema do País e qualquer acto ou conduta que seja inconsistente com os princípios consagrados na Constituição é considerado ilegal. A Constituição prevê a protecção do ambiente natural nos termos dos artigos 90 e 117 respectivamente.

Política Nacional do Ambiente - Resolução n.º 5/1995, de 3 de Agosto

A Política nacional de Ambiente representa a base do desenvolvimento sustentável de Moçambique, visando a erradicação progressiva da pobreza e melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos, bem como a redução de danos sobre o ambiente do país. O seu objectivo principal é assegurar um desenvolvimento sustentável do país considerando as suas condições específicas, através de um compromisso aceitável e realístico entre o progresso socioeconómico e protecção do ambiente.

No seu 2.2. a política nacional de terras apresenta os seguintes princípios:

- O homem é um componente importante do ambiente e é o beneficiário principal da sua gestão;
- A utilização dos recursos naturais deve ser optimizada;
- Devem ser aplicadas leis, incentivos e desincentivos para a gestão ambiental;
- O poluidor deve repor a qualidade ambiental danificado e/ou pagar os custos para a prevenção e eliminação da poluição opor si causada;
- Deve-se garantir a participação pública de decisões com impacto ambiental;
- A comunidade local deve se beneficiar da distribuição dos rendimentos provenientes do uso racional dos recursos naturais; e
- Deve se reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional das comunidades locais na gestão ambiental

Lei do Ambiente - Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro

A Lei do Ambiente é aplicável a todas as actividades públicas ou privadas, susceptíveis de influenciar directa ou indirectamente o meio ambiente. Segundo o Artigo 9 da Lei do Ambiente- Lei n.º 20/97 de 1 de Outubro, proíbe a produção e eliminação de substâncias tóxicas ou poluentes no solo, subsolo, na água ou na atmosfera, bem como proíbe quaisquer actividades que possam acelerar qualquer forma de degradação ambiental além dos limites estabelecidos por lei. Na mesma lei, aborda ainda outras matérias ambientais como a preservação do ambiente, desenvolvimento sustentável, com atenção especial para os impactos ambientais para as comunidades circunvizinhas. Estas matérias e outras previstas serão consideradas durante as operações da mina de ouro.

Lei de Minas – Lei n.º 7/2026 de 3 de Junho

A recentemente aprovada Lei de Minas, Lei número 7/2026 de 3 de Junho que resulta da revisão da Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto, introduz regras mais rigorosas na exploração mineira para garantir a soberania do Estado e a retenção de valor económico no país, nomeadamente:

- **Proibição de exportação de matéria-prima** – Fica proibida a venda de produtos minerais não processados, obrigando que a adição de valor seja feita dentro do território moçambicano;
- **Controle de Minerais Estratégicos** – O Estado passa a deter o controle sobre minerais críticos e estratégicos (como lítio, grafite e areias pesadas), estabelecendo que a exploração está sujeita a contratos celebrados com o governo;
- **Participação do Estado** – Cria-se a Empresa Nacional de Minas (ENM), garantindo ao Estado uma participação não inferior a 15% nos contratos mineiros e em toda a cadeia de valor;
- **Benefício Comunitário** – Institui-se um fundo específico de 10% das receitas da produção mineira para o desenvolvimento local das comunidades afetadas pela extração.

O Artigo 19 da lei fala de formas de titularização e fala atribuição de direitos para a realização da actividade geológico-mineira é feita através dos seguintes títulos mineiros:

- a) Licença de Prospeção e Pesquisa;
- b) Concessão Mineira;
- c) Licença de Mineração de Pequena Escala;
- d) Licença de Mineração Artesanal;
- e) Licença de Tratamento Mineiro;
- f) Licença de Processamento Mineiro;
- g) Licença de Comercialização de Produtos Minerais.

Já o artigo 24 da lei, introduz o conceito de Minerais estratégicos, definindo-os como sendo aqueles que sempre que, e pela sua importância socioeconómica no momento, tenham influência no desenvolvimento económico nacional ou internacional cujas especificações técnicas, nomeadamente, raridade, dimensão da procura no mercado internacional, impacto relevante no crescimento da economia, criação de um número elevado de emprego, contribuam para a balança de pagamentos.

O número 2 deste artigo refere que direitos mineiros de prospecção e pesquisa, exploração, tratamento, processamento e comercialização de minerais estratégicos em todo território nacional, incluindo no mar territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva e águas interiores, devem ser atribuídos em exclusividade à empresa que representa o Estado no sector mineiro.

O artigo 27 da lei fala de exploração de água mineral atribuindo o poder ao Conselho de Ministros para regulamentar os mecanismos de exploração do recurso, assegurando a observância das normas de qualidade e higiene em defesa do direito dos consumidores e da saúde pública.

O número 2 deste artigo refere que o detentor do direito de uso e aproveitamento de terra em cuja área exista fonte de água mineral pode, a seu requerimento, ser

concedido o título mineiro para a exploração da água mineral de acordo com a legislação aplicável.

Lei de Terras - Lei n.º 19/97, de 01 de Outubro

Estabelece o princípio de que, em Moçambique, a terra é propriedade do Estado, constituindo o Fundo Estatal de Terras (Artigo 4). De acordo com o Artigo 3, a terra não pode ser vendida, alienada, hipotecada ou penhorada. O acesso à terra por pessoas individuais ou colectivas é, assim, obtido através da aquisição de direitos de uso e aproveitamento da terra (DUATs).

Segundo os Artigos 1 e 3 da Lei de Terras -Lei nº 19/97 de 1 de Outubro, define o direito de uso e aproveitamento de terras para pessoas singulares ou colectivas e as comunidades locais, adquirem sobre a terra com as exigências e limitações, indicando os detalhes dos direitos baseados em reivindicações costumeiras e procedimentos para adquirir o título para seu uso e aproveitamento, e a constituição do princípio geral, é que a terra é propriedade do estado e não pode ser vendida ou por qualquer outra forma, alienada, hipotecada ou penhorada. Para o uso e aproveitamento de terra, o requerente deve apresentar um plano de exploração, de acordo com o Artigo 19 da mesma Lei.

Lei de Águas- Lei n.º 16/91, de 03 de Agosto

O conceito de contaminação está definido no Artigo 51, como sendo acção ou o efeito de introduzir materiais, formas de energia ou a criação de condições que, directa ou indirectamente, impliquem uma alteração prejudicial da sua qualidade em relação aos usos posteriores ou a sua função ecológica e o princípio de responsabilização dos danos provocados está referido no Artigo 55. Segundo este Artigo, quem poluir responsabiliza-se a custear as despesas de reconstituir o dano causado além de outras penalizações.

Artigo 61: Tratamento prévio de águas residuais

As águas residuais não poderão ser evacuadas sem tratamento prévio quando, no estado bruto, possam afectar, o bom funcionamento da rede pública de saneamento ou das instalações de depuração.

Gestão de Resíduos Domésticos Não Perigosos - Decreto n.º 94/2014, de 31 de Dezembro

No âmbito deste regulamento, no seu Artigo 4 são indicados os princípios de gestão de resíduos, destacando-se o de responsabilização através do qual o produtor de resíduos responsabiliza-se pela sua gestão, o de hierarquia de gestão pelo qual deve se priorizar a redução, reuso, reciclagem, tratamento e deposição segura e o de protecção de saúde humana e do ambiente pelo qual os resíduos deverão ser geridos sem trazer problemas para o ambiente e para a saúde humana. O Artigo 8 prevê a elaboração de um Plano de Gestão de Resíduos para a gestão integrada dos mesmos por parte dos seus produtores.

O Artigo 11 indica as obrigações dos produtores de resíduos sólidos urbanos, destacando-se a minimização da produção, garantir a sua segregação, garantir o seu transporte e tratamento dentro e fora das instalações não implicando em impactos ambientais.

O Artigo 14 fala da segregação de resíduos em a) Matéria orgânica; b) Papel ou cartão; c) Entulho; d) Plástico; e) Vidro; f) Metal; g) Têxteis; h) Borracha; i) Resíduos domésticos volumosos; j) Resíduos especiais, enquanto o Artigo 16 fala da deposição final de resíduos a acontecer de acordo com as regras estabelecidas pelo MAAP. Todas essas matérias deverão ser consideradas na implementação do projecto da Sim Mining Limitada.

Gestão de Resíduos Perigosos - Decreto n.º 83/2014, de 31 de Dezembro

O regulamento estabelece as regras para a produção e gestão dos resíduos perigosos no território de Moçambique e é aplicável a todas as pessoas singulares e colectivas, públicas e privadas envolvidas na gestão de resíduos perigosos e na importação, distribuição e comercialização de pneus usados e novos fora do prazo.

Ficam excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento (i) os resíduos biomédicos, (ii) os resíduos radioactivos, (iii) as emissões e descargas de efluentes, com excepção das que contenham características de perigosidade nos termos do Anexo III do Regulamento, (iv) as águas residuais, com excepção das que contenham características de risco nos termos do Anexo III do Regulamento e (v) outros resíduos perigosos sujeitos à regulamentação específica.

Classificação dos Resíduos Perigosos

Os resíduos perigosos são classificados de acordo com os diferentes tipos de actividade, nos termos do Anexo IX do Regulamento e, para efeitos de exportação, são classificados de acordo com o Anexo X do Regulamento.

Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes (Decreto n.º 18/2004 com a redação dada pelo Decreto n.º 67/2010)

De acordo com o presente regulamento não deve haver descargas, acúmulo de lixo ou ações que impliquem a contaminação dos corpos de água bem como descargas de efluentes sem tratamento prévio.

Durante ações de reabilitação e operação da actividade, serão gerados resíduos perigosos com características perigosas de acordo com os anexos resultantes de derrames de óleos, lubrificantes e combustíveis que tenham implicações negativas sobre o ambiente. Deste modo, os locais contaminados com óleos, lubrificantes e combustíveis deverão ser controlados de tal modo que as águas de lavagens destes locais não contaminem outras áreas.

As emissões atmosféricas deverão conformar-se com o Artigo 8,9 e 10 do anexo II

As descargas e a poluição de água deverão conformar-se com o Artigo 16 e anexo III

As emissões de ruídos deverão conformar-se com o Artigo 20

Com relação a quaisquer efluentes líquidos, para além do efluente doméstico cuja descarga seja feita pela indústria de mineração, os padrões são os indicados nas tabelas a seguir. (Decreto nº 18/2004)

Padrões de descarga de efluentes para indústria de mineração

Total de Sólidos Suspensos	35 - 50 mg/l
pH	6 – 9
Óleos e gorduras	10 mg/l
Mercurio	3,5 mg/l
DBO ₅	30mg/l
DQO	150mg/l
Fenol	0,5mg/l
Cianeto total	0,2mg/l

Azoto total	10mg/l
Benzeno	0,05mg/l

Padrões de descarga de Efluentes doméstico

Cor	presença/ausência (Diluição 1:20)
Odor	presença/ausência (Diluição 1:20)
pH	6 - 9
Temperatura	35°C
COD	150 mg/l
Total de Sólidos Suspensos	60 mg/l
Fósforo (Total)	10 mg/l
Azoto (Total)	15 mg/l

Padrões de descarga de Efluentes em Oficinas e Estações de Serviços

DBO ₅	30mg/l
DQO	80mg/l
Óleos e graxas	10mg/l
Cromo Total	10mg/l
Fósforo	2mg/l

Regulamento de Licenças e Concessões de Água - Decreto nº 43/2007, de 30 de Outubro

Este regulamento aplica-se exclusivamente às águas interiores que se encontram fora da acção das marés é/ou cujas massas de água (lagos e lagoas) se comunicam com o mar somente nas marés vivas. De acordo com o mesmo, Aos usos e aproveitamentos privativos do domínio público hídrico resultantes de licença ou concessão terão acesso, nos termos da Lei de Agua e deste Regulamento, quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a atuar em território nacional, desde que não ponham em causa o equilíbrio ecológico e o meio ambiente.

Regulamento Ambiental para Actividade Mineira - Decreto nº 26/2004, de 20 de Agosto

Este regulamento tem como objectivo prevenir, controlar, mitigar, reabilitar e compensar os efeitos adversos que a actividade mineira possa ter sobre o meio ambiente. Este regulamento define também as competências do ministério que superintende a área dos recursos naturais em matérias de avaliação de impacto ambiental dos projectos mineiros.

Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde nas Actividades Geológico-mineiras - Decreto nº 61/2006 de 26 de Dezembro

Este regulamento tem por objectivo a definição de medidas destinadas a garantir as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores do sector mineiro, incluindo a aplicação das medidas de prevenção técnica de acidentes, dos riscos profissionais e higiene nos locais de trabalho.

Segundo este regulamento, a exploração mineira deve ser precedida de um plano de segurança técnica e de saúde, contendo as seguintes informações:

- Avaliação de riscos que o trabalhador pode estar exposto; e
- Definição e aplicação de medidas adequadas para a prevenção dos riscos, acidentes de trabalho e de doenças profissionais.

Regulamento de Segurança de Barragens de Rejeitos - Decreto nº 50/2017, de 2 Outubro

Este Regulamento tem por objecto estabelecer mecanismos e critérios para o controlo da segurança de barragens de rejeitados, regras de articulação das actividades entre as diferentes entidades que intervêm no seu controlo e requisitos para o projecto, nas fases de construção, exploração e o encerramento destas infraestruturas e aplica-se às seguintes barragens de rejeitados:

- Barragens de altura igual ou superior a 5 m, medida desde a cota mais baixa da superfície geral das fundações até à cota do coroamento;
- Barragens com resíduos armazenados tóxicos ou radioativos.

Regulamento sobre Qualidade de Água para Consumo Humano - Diploma Ministerial 108/2004, de 15 de Setembro

Este regulamento específico no seu anexo I, parâmetros microbiológicos, parâmetros organolépticos e parâmetros químicos que devem ser obrigatoriamente respeitados para água destinada ao consumo humano.

Directiva sobre Contrabalanços a Biodiversidade - Diploma Ministerial nº 55/2022 de 19 de Maio

Esta Directiva estabelece os princípios, metodologias, requisitos e procedimentos para a correcta implementação dos Contrabalanços da Biodiversidade, integrados nos processos de avaliação do impacto ambiental e aplica-se a todas entidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras registadas em Moçambique que implementem projectos potencialmente geradores de impactos sobre o conjunto dos valores e recursos naturais existentes no território nacional.

O Diploma obriga a aprovação de planos de gestão de contrabalanços da biodiversidade nos projectos de Categoria A+ ou A de qualquer tipo de actividade sujeita à licença ambiental, incluindo, nas operações petrolíferas e na indústria mineira.

Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental - Decreto nº 54/2015, de 31 de Dezembro

O Decreto 54/2015, de 31 de Dezembro é aplicado a todas as atividades públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam influir nas componentes ambientais. Esse regulamento refere que a Avaliação de Impacto Ambiental para as atividades petrolíferas e mineiras (que é o caso deste projecto) é regida por regulamentação específica.

Dentre várias determinações constantes do documento, este dispositivo legal faz a categorização dos diferentes projectos em função dos potenciais impactos que podem ser provocados, determina as fases de avaliação de impacto ambiental que devem ser seguidas, estabelece os prazos de submissão dos documentos e das respectivas respostas, regula a acreditação de consultores ambientais e estabelece

taxas que devem ser pagas ao Estado no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

Directiva Geral para a Elaboração de Estudos do Impacto Ambiental - Diploma Ministerial n.º 129/2006, de 19 de Julho

Esta dispositivo legal visa a normalização dos procedimentos e dotar os vários intervenientes de linhas mestras que deverão orientar a realização dos estudos de impacto ambiental (EIA's). Esta Directiva serve de base mínima para orientar o processo de avaliação do impacto ambiental, pelo que os documentos relativos ao processo deverão apresentar e seguir a estrutura mencionada na directiva.

Para além do seu uso corrente pelo ministério que superintende a área do ambiente, a directiva destina-se também a ser usado a outros interessados nomeadamente:

- Proponentes das actividades que estejam sujeitas a avaliação de impacto ambiental;
- Instituições do aparelho do Estado e privadas;
- Consultores e projectistas que elaboram quer os projectos nas suas várias fases, quer os estudos ambientais;
- Os eventuais interessados no processo de participação pública quer em consultas ou audiências públicas e na revisão dos Relatórios dos Estudos ambientais.

Directiva Geral para o Processo de Participação Pública no processo de Avaliação de Impacto Ambiental - Diploma Ministerial n.º 130/2006, de 19 de Julho

O Diploma Ministerial 130/2006 visa regular o processo de participação pública

A Directiva Geral para o Processo de Participação Pública visa harmonizar os procedimentos e dotar os vários intervenientes de linhas mestras que deverão orientar o processo de Participação Pública e processos de avaliação de impacto ambiental (AIA). Este processo deverá iniciar na fase de concepção da actividade e abrange todas as fases do processo de AIA

De acordo com esta Directiva Geral, o processo de participação pública deverá reger-se pelos seguintes princípios:

- Princípio da disponibilidade e acessibilidade de informação adequada e possibilidade de aprendizagem durante o processo, incluindo suporte técnico.
- Princípio da ampla participação dos cidadãos, onde o processo de auscultação e consulta públicas deverão trazer, no processo de formulação da decisão sobre a viabilidade ambiental da actividade, as preocupações de todas as pessoas, o que implica maior abrangência, equidade e respeito pelas formas de organização legítimas existentes, assim como dos seus direitos, desde que não firam as leis vigentes no país;
- Princípio da representatividade, onde no processo de auscultação ou consulta devem se fazer representar todos os segmentos específicos da sociedade civil e outros interessados, principalmente os directamente afectadas;
- Princípio da independência, onde no processo de auscultação e consulta devem ser criadas condições para que o resultado possa refletir as preocupações reais dos afectados e interessados e não seja dominado por nenhum interesse particular alheio ao processo;
- Princípio da funcionalidade, onde no processo de auscultação e consulta públicas deverá ser adoptada uma estrutura simples, transparente, eficiente e sustentável para facilitar o seu funcionamento e flexibilidade de resposta. A participação pública deverá estabelecer mecanismos de integração das instituições governamentais envolvidas na aprovação e controle da actividade; mecanismos de tomada de decisão e acompanhamento da implantação da actividade;
- Princípio de negociação, que deverá ser entendida como um mecanismo de aproximação de interesses divergentes e estabelecimento de uma base de confiança entre as partes afectadas e interessadas, devendo concorrer para a divulgação das informações

Regulamento sobre a Actividade de Fiscalização Ambiental - Decreto nº 51/2024, de 17 de Julho

Este dispositivo legal visa regular a actividade de fiscalização do cumprimento das normas de protecção e qualidade ambiental a nível nacional e rege-se pelos seguintes princípios:

- **Princípio da independência** – no exercício das suas actividades o fiscal ambiental deve actuar com base nos factos e segundo os procedimentos e em conformidade com a lei;
- **Princípio da isenção** – o fiscal ambiental exime-se de praticar actos contrários à lei, bem como retirar-se de processos nos quais o fiscalizado tenha uma relação de parentesco ou afinidade com este;
- **Princípio da legalidade** – o fiscal ambiental deve actuar em obediência estrita à lei, dentro dos limites e fins dos poderes que lhe estejam atribuídos; e
- **Princípio da transparência** – o fiscal ambiental dentro das suas atribuições deve garantir a disponibilização de informação, prestação de contas e resposta adequada aos diferentes actores envolvidos.

Segundo este regulamento, o proponente do projecto em casos de comentar infrações ambientais devem assinar um auto de notícias elaborado pelo fiscal ambiental e em casos de recusa de assinar o respectivo auto, o agente tomará as seguintes providências:

- Declarar tal facto no próprio auto;
- Solicitar a subscrição de duas testemunhas, se existirem no momento da autuação; e
- Fazer a remissão do auto para o autuado através do correio ou outros meios com aviso de recepção.

Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental - Decreto nº 45/2024, de 26 de Junho

O regulamento sobre o processo de auditoria ambiental é um instrumento que visa estabelecer princípios e normas que devem ser nortear o exercício da auditoria ambiental em Moçambique e aplica-se à todas actividades públicas e privadas em

todas as suas fases de implementação, incluindo desactivação e restauração que directa ou indirectamente possam influir nas componentes ambientais.

Este regulamento obriga ao proponente do projecto submeter a entidade competente os seguintes documentos dentro da periodicidade indicada (Artigo 13 do Decreto):

- Relatório de auditoria ambiental privada – anualmente;
- Plano de Acção em resposta ao Relatório de Auditoria Ambiental de cada Auditoria Ambiental realizada, até 30 dias após a recepção do respectivo Relatório;
- Relatórios de Desempenho Ambiental - Semestralmente ou em período determinado no processo de licenciamento ambiental
- Relatório de Monitorização Ambiental - Anualmente

Regulamento da Lei de Terras - Decreto nº 66/98, de 8 de Dezembro

O Regulamento de Terras de Moçambique é parte da legislação que rege a gestão e uso da terra no país, conforme estabelecido pela Lei de Terras de 1997 (Lei n.º 19/97, de 1 de outubro). Essa legislação reflete a política do Estado moçambicano em relação à terra, reconhecendo que esta é um recurso natural essencial para o desenvolvimento socioeconómico e que pertence ao Estado. Alguns dos principais pontos e princípios contidos no Regulamento de Terras de Moçambique incluem:

A terra em Moçambique é de propriedade do Estado e o uso e a ocupação da terra são garantidos por meio de direitos de uso e aproveitamento da terra (DUAT – Direito de Uso e Aproveitamento da Terra), que podem ser concedidos a indivíduos e entidades.

O DUAT confere ao titular o direito de usar a terra de acordo com as suas necessidades e planos de desenvolvimento. Este direito pode ser concedido por um período específico e é renovável.

O processo para obtenção do DUAT envolve a solicitação junto às autoridades competentes, que incluem a apresentação de documentos e, em alguns casos, a realização de consultas com as comunidades locais.

O regulamento enfatiza a proteção dos direitos das comunidades locais sobre a terra que tradicionalmente ocupam ou utilizam, mesmo que não tenham um DUAT formal. As comunidades têm prioridade na concessão de DUAT sobre as suas terras.

O regulamento promove práticas de uso sustentável da terra, visando a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente e prevê mecanismos para a regularização de ocupações informais, permitindo que os ocupantes possam formalizar seu direito de uso da terra.

Lei de Ordenamento Territorial - Decreto nº 19/2007, de 18 de Julho

A Lei de Ordenamento Territorial de Moçambique, aprovada pelo Decreto nº 19/2007, de 18 de Julho, estabelece o quadro normativo para o uso e gestão do território no país. Esta legislação visa regular o ordenamento do espaço territorial, promovendo o desenvolvimento sustentável e a gestão adequada dos recursos naturais, além de garantir a participação das comunidades e a proteção dos seus direitos.

A lei visa promover um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável do território, prevenindo e resolvendo conflitos de uso da terra, assegurando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. e estabelece a necessidade de um planeamento territorial integrado, que deve ser realizado a nível nacional, provincial e local. Isso inclui a elaboração de planos de ordenamento territorial que definam o uso do solo, a ocupação do espaço e a localização de infraestruturas.

A Lei de Ordenamento Territorial enfatiza a participação das comunidades locais no processo de ordenamento, assegurando que suas vozes sejam ouvidas e que suas necessidades sejam levadas em consideração nos planos de uso do solo.

Regulamento da Lei de Ordenamento do Território - Decreto nº 23/2008 de 1 de Julho

O Regulamento da Lei de Ordenamento do Território de Moçambique é um documento que visa detalhar e operacionalizar as disposições da lei, estabelecendo normas, procedimentos e diretrizes para a implementação do ordenamento do território no país. O documento aplica-se a todo o território nacional e para efeitos de ordenamento do território, regula as relações entre os diversos níveis da

Administração Pública, e desta com os demais sujeitos públicos e privados, representantes dos diferentes interesses económicos, sociais e culturais, incluindo as comunidades locais.

O regulamento começa por apresentar a definição dos principais termos utilizados e fornece detalhes dos passos a serem seguidos para a elaboração de planos de ordenamento territorial, incluindo requisitos para a participação pública, prazos, e responsáveis pela elaboração.

O capítulo II deste regulamento apresenta generalidades sobre o processo de elaboração dos instrumentos de ordenamento territorial, enquanto que o capítulo III apresenta regime jurídico dos instrumentos de ordenamento territorial de nível nacional, o capítulo IV regime jurídico dos instrumentos de ordenamento territorial de nível provincial, o capítulo V regime jurídico dos instrumentos de ordenamento territorial de nível distrital, o capítulo VI o regime jurídico dos instrumentos de ordenamento territorial de nível autárquico e finalmente o capítulo VII o regime jurídico dos instrumentos de carácter geral.

Directiva Técnica do Processo de Elaboração e Implementação dos Planos de Reassentamento - Diploma Ministerial nº 156/2014, de 19 de Setembro

A Directiva Técnica do Processo de Elaboração e Implementação dos Planos de Reassentamento em Moçambique estabelece diretrizes e procedimentos a serem seguidos para o reassentamento de comunidades que são afetadas por projetos de desenvolvimento, como a construção de infraestruturas, exploração de recursos naturais, entre outros.

Essa Directiva visa proteger os Direitos das Comunidades, assegurar que os direitos das populações afetadas sejam respeitados e que suas necessidades sejam atendidas durante o processo de reassentamento, Identificar e minimizar os impactos sociais, económicos e ambientais do reassentamento e garantir que o reassentamento contribua para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Este documento estabelece que para elaboração dos Planos de Reassentamento é necessário seguir certos passos tais como:

- Identificação e Avaliação das Comunidades Afetadas - Realizar um levantamento detalhado das comunidades que serão afetadas, incluindo aspectos demográficos, sociais e económicos;
- Consultas e Participação Comunitária - Promover consultas com as comunidades afetadas para garantir a sua participação ativa no processo de elaboração do plano, respeitando suas opiniões e necessidades;
- Análise de Alternativas - avaliar diferentes opções de reassentamento, considerando tanto a possibilidade de evitar o reassentamento quanto as melhores localizações para a nova habitação.
- Desenvolvimento do Plano de Reassentamento - Elaborar um plano que inclua medidas para compensação, realocação, reabilitação social e económica, e suporte à transição para novos locais.
- Compensações Justas - Definir políticas de compensação que sejam justas e equitativas, levando em conta as perdas sofridas pelas comunidades.

Lei de Florestas - Lei nº 17/2023, de 29 de Dezembro

A Nova Lei de Florestas de 2023, Lei n.º 17/2023, foi aprovada pela Assembleia da República em 22 de novembro de 2023 e publicada no Boletim da República em 29 de dezembro de 2023. Essa lei estabelece os princípios, objectivos e normas sobre a criação, protecção, conservação, acesso, utilização, valorização e fiscalização do património florestal nacional para o benefício ecológico, social, cultural e económico das actuais e futuras gerações. Essa lei como objectivos os seguintes:

- Assegurar a conservação, criação e gestão do património florestal, visando melhorar a resiliência do País face às mudanças climáticas;
- Garantir o uso sustentável do património florestal;
- Valorizar o conhecimento local e as relações sócio- culturais existentes nas comunidades;
- Assegurar a boa governação do património florestal;
- Contribuir para o aumento da competitividade e agregação de valor na economia local e nacional;
- Garantir a participação dos cidadãos e das comunidades locais na boa governação do património florestal;

- Assegurar o acesso e a partilha equitativa de benefícios associados à conservação, exploração e utilização do património florestal;
- Promover a investigação florestal aplicada, orientada à conservação da biodiversidade, valorização, gestão e o manejo florestal sustentável.

Lei da Conservação da Biodiversidade - Lei nº 16/2014, alterada pela Lei nº 5/2017, de 11 de Maio

A "lei da conservação da biodiversidade" refere-se a legislação criada para proteger e gerir a diversidade biológica de um país. Em Moçambique, a legislação principal é a Lei n.º 16/2014, alterada pela Lei n.º 5/2017, que estabelece normas para a proteção, conservação e uso sustentável da biodiversidade.

A lei estabelece o sistema nacional de áreas de conservação, mecanismos de financiamento para estas áreas e aumenta as penalidades para crimes ambientais. O Regulamento da Lei de Conservação (Decreto n.º 89/2017) detalha os princípios e normas básicos para a proteção, conservação, restauração e utilização sustentável da diversidade biológica

Regulamento da Lei n.º 16/2014, de 20 de Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio, Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica

Este regulamento aplica-se ao conjunto dos valores e recursos naturais existentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional, abrangendo todas as entidades públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam influir no sistema nacional das áreas de conservação do país, nos termos do disposto na Lei n.º 16/2014, de 20 de Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio, a Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica.

Através deste regulamento o governo estabelece a rede nacional de áreas de conservação e atribui competências para sua criação e alteração.

Lei de Águas - Lei nº 16/91, de 3 de Agosto

De acordo com os Artigos 45 e 46, o conceito de contaminação está previsto no Artigo 51, "Contaminação": acção ou o efeito de introduzir materiais, formas de energia ou

a criação de condições que, directa ou indirectamente, impliquem uma alteração prejudicial da sua qualidade em relação aos usos posteriores ou a sua função e o princípio de responsabilização, no Artigo 55.

Artigo 55: Quem poluir responsabiliza-se a custear as despesas de reconstituir o dano causado além de outras penalizações.

Artigo 61: Tratamento prévio de águas residuais

As águas residuais não poderão ser evacuadas sem tratamento prévio quando, no estado bruto, possam afectar, o bom funcionamento da rede pública de saneamento ou das instalações de depuração.

Decreto nº 18/2012 - Regulamento de Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas

O Decreto nº 18/2012 de Moçambique estabelece o Regulamento de Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas, que visa regular a pesquisa, a exploração e a gestão dos recursos hídricos subterrâneos no país. O regulamento é uma parte importante da política de gestão da água e tem como objetivo garantir a utilização sustentável e a proteção das águas subterrâneas, que são uma fonte vital de água potável e para a agricultura e estabelece que a pesquisa e a exploração de águas subterrâneas devem ser autorizadas por meio de um processo de licenciamento. As entidades ou indivíduos interessados em realizar atividades relacionadas às águas subterrâneas devem solicitar uma licença junto às autoridades competentes.

Por outro lado, para obter uma licença, os requerentes devem apresentar um plano detalhado que inclua a metodologia de pesquisa ou exploração, o impacto ambiental previsto, e outras informações que possam ser exigidas pelas autoridades. Dependendo da natureza e da extensão das atividades propostas, pode ser necessário realizar um estudo de impacto ambiental (EIA) para avaliar os efeitos potenciais sobre os recursos hídricos e os ecossistemas circundantes.

O regulamento enfatiza a importância da proteção das águas subterrâneas contra a contaminação e a sobre-exploração. Isso inclui a proibição de práticas que possam comprometer a qualidade e a quantidade das águas subterrâneas e prevê a criação

de mecanismos de monitoramento e fiscalização para garantir que as atividades de pesquisa e exploração estejam em conformidade com as licenças emitidas e as normas ambientais aplicáveis.

Os titulares das licenças são responsáveis pela implementação das medidas de mitigação dos impactos ambientais e pela recuperação de áreas afetadas após a conclusão das atividades de exploração e prevê sanções para aqueles que violarem as disposições do regulamento, o que pode incluir multas, suspensão ou revogação de licenças, e outras medidas corretivas.

Regulamento dos Sistemas dos Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais - Decreto nº 30/2003 de 1 de Julho

Este regulamento tem por objecto definir as condições técnicas a que devem obedecer os sistemas de distribuição pública de água em Moçambique de forma a ser assegurado o seu bom funcionamento global, preservando-se a saúde pública e a segurança dos utilizadores e das Instalações.

O Regulamento dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais em Moçambique, define normas técnicas para garantir a qualidade da água potável e a eficiência da sua distribuição, bem como o tratamento adequado das águas residuais

O regulamento abrange aspetos desde a conceção dos sistemas de abastecimento e drenagem até à sua manutenção, controlo de qualidade da água, e gestão de consumos.

Política de Ordenamento do Território – Resolução 18/2007 de 30 da Maio

A Política de Ordenamento do Território constitui um conjunto de directivas que permitem ao Governo por meio de um processo de concertação, integração e participação, a todos os níveis, definir os objectivos gerais a que devem obedecer os instrumentos de ordenamento territorial para alcançar uma melhor distribuição das actividades humanas no território, a preservação das zonas de reservas naturais e de estatuto especial e, assim, assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento humano e o cumprimento dos tratados e acordos internacionais, no âmbito territorial.

A Política de Ordenamento do Território considera a realidade física, geográfica, social, económica e cultural do país, em todos os seus aspectos, como a base segura e objetiva para definir as linhas mestras da actividade do ordenamento do território.

Os objectivos da desta política são:

- Promover um desenvolvimento territorial equilibrado e sustentável.
- Facilitar a gestão integrada dos recursos naturais.
- Proteger e conservar os ecossistemas e a biodiversidade.
- Melhorar a qualidade de vida das populações, garantindo acesso a serviços básicos e infraestrutura

Directiva sobre o Processo de Expropriação para efeitos de Ordenamento do Território - Decreto nº 181/2010, de 3 de Novembro

Estabelece procedimentos para os processos de expropriação para fins de ordenamento territorial, incluindo os procedimentos para a emissão da declaração de interesse público, para as compensações por expropriação (incluindo os métodos de cálculo) e para o processo de expropriação em si.

Caso seja necessária a expropriação da terra ou dos direitos de uso da terra na área do Projecto, os procedimentos para tal deverão cumprir com os requisitos definidos nesta diretiva.

Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas - Decreto nº 31/2012, de 8 de Agosto

Define as regras e princípios de referência a serem seguidos em processos de reassentamento resultantes da implementação de actividades económicas públicas e privadas. O Artigo 15 define que o Plano de Reassentamento é parte do processo de AIA e que a sua aprovação precede a emissão da licença Ambiental

Caso o Projecto resulte em reassentamento físico ou económico este regulamento é aplicável e será necessário desenvolver um Plano de Reassentamento. Qualquer deslocação económica (tais como perdas de machambas ou outros bens), deverá ser também avaliada na AIA e, no caso de ocorrer, ser devidamente compensada, em conformidade com a Lei de Terras

Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde nas Actividades Geológico-mineiras - Decreto nº 61/2006, de 26 de Dezembro

Este dispositivo legal visa definir as medidas destinadas a garantir as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores, no desempenho das suas funções nas operações mineiras, incluindo a aplicação de medidas de prevenção técnica de acidentes, dos riscos profissionais e higiene nos locais de trabalho, onde se desenvolvem as actividades mineiras.

Segundo este Decreto, os operadores de actividades geológico-mineiras são responsáveis por implementar medidas de segurança e saúde, incluindo:

- Avaliação de riscos e elaboração de planos de gestão de segurança.
- Treinamento dos trabalhadores em práticas de segurança e saúde ocupacional.
- Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados.

Lei do Património Cultural - Lei nº 10/88

Tem como objectivo proteger o património cultural material ou não-material. O património cultural é definido nesta lei como o “conjunto de bens materiais e imateriais criados ou integrados pelo povo moçambicano ao longo da história, com relevância para a definição da identidade cultural moçambicana.”

Os bens culturais materiais incluem: monumentos, grupos de edifícios com relevância histórica, artística ou científica, lugares ou sítios (com interesse arqueológico, histórico, estético, etnológico ou antropológico) e elementos naturais (formações físicas e biológicas com interesse particular sob um ponto de vista estético ou científico

A presença potencial do património cultural na área do Projecto deve ser avaliada no EIA. Durante a construção do Projecto poderão também ser encontrados objectos arqueológicos. Se tal suceder, o Proponente deve comunicar imediatamente o achado à instituição relevante de património cultural.

Regulamento de Protecção do Património Arqueológico - Decreto nº 27/94, de 20 de Julho

O presente decreto, tem por objecto a protecção das diferentes categorias de bens matérias e móveis e imoveis, que pelo seu valor arqueológico, são bens do património cultural de Moçambique:

Os bens culturais moveis compreendem as seguintes categorias: a) Espécimes; b) Elementos arqueológicos; c) Manuscritos antigos; d) Objectos históricos e documentos antigos; e) Objectos etnográficos; f) Obras de arte plásticas; g) Filmes e gravações sonoras e h) Documentos e objectos relacionados com personalidades do movimento de libertação nacional

A presença potencial do património cultural na área do Projecto deve ser avaliada no EIA. Durante a construção do Projecto poderão também ser encontrados objectos arqueológicos. Se tal suceder, o Proponente deve comunicar imediatamente o achado à instituição relevante de património cultural.

Lei de Prevenção e Combate a Uniões Prematuras - Lei nº 19/2019

A presente lei visa estabelecer o regime jurídico aplicável a proibição, prevenção e mitigação e combate as uniões prematuras e penalização dos seus autores e cúmplices, bem como a protecção das crianças que encontrem ou se encontravam nessas uniões

O Proponente deve cumprir com as exigências, através de palestras e sensibilização dos seus trabalhadores de modo a proteger as crianças nas comunidades locais onde esta inserido o projecto, não usando a sua influência económica para perpetuar tais actos. No caso de uma inspecção, o Proponente deve ajudar a fornecer todas as informações necessárias para os inspectores

Lei sobre Violência contra a Mulher - Lei nº 29/2009

A presente lei tem como objectivos: prevenir, sancionar os infratores e prestar as mulheres vítimas de violência doméstica a necessária protecção, garantir e introduzir

medidas que forneçam aos órgãos do estado os instrumentos necessários para a eliminação da violência doméstica, visa também proteger a integridade física, moral, psicológica, patrimonial, sexual da mulher, contra qualquer forma de violência exercida pelo seu cônjuge, ex-cônjuge, parceiro, ex-parceiro, namorado, ex-namorado e familiares.

O Proponente deve cumprir com as exigências, através de palestras e sensibilização dos seus trabalhadores de modo a proteger as crianças nas comunidades locais onde esta inserido o projecto, não usando a sua influência económica para perpetuar tais actos. No caso de uma inspecção, o Proponente deve ajudar a fornecer todas as informações necessárias para os inspectores

Lei de Trabalho - Lei nº 13/2023, de 25 de Agosto

Esta lei aplica-se às relações jurídicas de trabalho subordinado estabelecidas entre empregadores e trabalhadores nacionais e estrangeiros, de todas as indústrias em actividade no País. O capítulo VI fornece os princípios de segurança, higiene e saúde.

O Proponente deve fornecer aos seus trabalhadores, boas condições físicas, trabalho ambiental e moral, informá-los sobre os riscos do seu trabalho e instruí-los sobre o cumprimento adequado das normas de higiene e segurança no trabalho.

Regulamento que estabelece o Regime Jurídico para Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais - Decreto nº 62/2013, de 4 de Dezembro

Revoga o Diploma Legislativo n.º 1706, de 19 de Outubro de 1957 e não se aplica aos funcionários e agentes do Estado e das Autarquias Locais.

Define que o empregador é responsável por adoptar as medidas prescritas nas leis e regulamentos relativos à prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais

O Proponente deve cumprir com as exigências deste dispositivo legal. No caso de uma inspecção, o Proponente deve ajudar a fornecer todas as informações necessárias para os inspectores

Lei n.º 3/2022, que estabelece os mecanismos de protecção e promoção da saúde, de prevenção e de controlo das doenças, bem como das ameaças e dos riscos para a Saúde Pública

A presente Lei tem por objecto estabelecer os mecanismos de protecção e promoção da saúde, de prevenção e de controlo das doenças, bem como das ameaças e dos riscos para a Saúde Pública.

O Proponente deve cumprir com as exigências. No caso de uma inspecção, o Proponente deve fornecer todas as informações necessárias aos inspectores

Lei de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato a Emprego Vivendo com HIV/SIDA - Lei nº 19/2014, de 27 de Agosto

Esta lei estabelece os princípios gerais que visam assegurar que todos os empregados e candidatos a emprego não sejam discriminados no local de trabalho ou quando se candidatam a empregos, por estes serem suspeitos de terem VIH/SIDA, ou estarem efectivamente infectados pelo vírus responsável por esta doença. O art. 47.º estabelece que trabalhadores e candidatos a emprego não devem ser discriminados nos seus direitos de trabalho, formação, promoção e avanço na carreira, em virtude de serem VIH positivo. O art. 52.º proíbe a exigência de testes VIH na candidatura a empregos, para manutenção de emprego, para acesso a formação ou para a qualificação, promoção ou qualquer outra actividade laboral.

Realizar testes VIH/SIDA a candidatos a emprego é proibido. O teste de trabalhadores sem o consentimento do trabalhador também é proibido. O Proponente deve formar e reorientar todos os trabalhadores VIH positivo que sejam capazes de realizar os seus deveres no trabalho, com actividades compatíveis com as suas capacidades

Lei da Protecção do Património Cultural - Lei nº 10/1988, de 22 de Dezembro

A Lei da Protecção do Património Cultural em Moçambique, oficialmente conhecida como Lei nº 10/88, de 22 de dezembro, é uma legislação fundamental que estabelece normas para a preservação, protecção e promoção do património cultural do país. O património cultural abrange um vasto conjunto de bens materiais e imateriais,

incluindo monumentos, sítios arqueológicos, tradições, expressões artísticas e outros elementos que representam a identidade e a herança cultural do povo moçambicano.

Esta lei visa proteger e valorizar o património cultural de Moçambique, promover a educação e a sensibilização sobre a importância da preservação do património cultural e fomentar a investigação científica e a documentação do património cultural do país.

Regulamento sobre o Licenciamento da Actividade Industrial - Decreto no 22/2014 de 16 de Maio

Estabelece as normas e procedimentos para a legalização e operação de indústrias, sendo um diploma fundamental para a legalização de empresas e substitui regulamentos anteriores, como o de 2003.

foi complementado ou parcialmente alterado por diplomas posteriores, como o Regime Jurídico Simplificado de 2017, que introduziu a Certidão de Mera Comunicação Prévia para atividades de baixo impacto.

Este regulamento visa regular o licenciamento das atividades industriais em Moçambique, garantir que as indústrias operem de acordo com normas ambientais, de saúde e segurança e promover a competitividade e a sustentabilidade da indústria nacional.

Regulamento de Construção e Manutenção dos Dispositivos Técnicos de Acessibilidade, Circulação e Utilização dos Sistemas dos Serviços Públicos à Pessoa Portadora de Deficiência ou de Mobilidade Condicionada - Decreto nº 53/2008, de 30 de Dezembro

O presente regulamento define como acessibilidade: a possibilidade de alcance e utilização com segurança e autonomia, dos sistemas, serviços e lugares públicos, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos e das edificações por pessoal portador de deficiência física ou com mobilidade condicionada

O Proponente deve cumprir com as exigências do presente regulamento, providenciando infraestruturas acessíveis para pessoas portadoras de deficiência, através de construção de rampas, balneários adequados, passadeiras entre outras

Regulamento da Lei de Minas - Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro

O presente Regulamento estabelece as regras para o exercício das operações de prospeção e pesquisa, desenvolvimento, exploração, processamento e tratamento mineiro, bem como para a realização de mapeamento geológico, estudos geológico-mineiros, metalúrgicos e científicos.

O proponente deve requerer o cadastro Mineiro, ao Ministério de recursos Mineiras e energia assim como o título mineiro antes dos inícios das operações Mineiras

Regulamento de Padrões de Qualidade de Água Bruta e de Descarga de Efluentes Líquidos e Sólidos - Decreto n.º 52/2023, de 30 de Agosto

O presente Regulamento estabelece as normas que definem os padrões de qualidade de água bruta e de descarga de efluentes, fixando os níveis máximos admissíveis de concentração de poluentes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

A operação de descarga de efluentes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com padrões diferentes dos estabelecidos no anexo II do presente Regulamento está sujeita à autorização da Administração Regional de Águas, Instituto Público (ARA, IP) da respectiva área de jurisdição, mediante parecer da entidade que superintende a área do ambiente.

A entidade responsável pelas descargas de substâncias nocivas ou perigosas nos cursos de águas sob jurisdição da ARA, IP, sem o prévio tratamento, deve ressarcir pelas despesas por este efectuadas para o controlo ou minimização dos danos directos ou indirectos causados, sem prejuízo do pagamento da respectiva taxa e multa

Regulamento da Lei de Florestas - Decreto n.º 78/2024, de 7 de Novembro, Regulamento da Lei das Florestas

Aplica-se à protecção, conservação, uso, exploração e actividades de produção de recursos de flora e fauna. Inclui o comércio, transporte, armazenamento e transformação primária artesanal e industrial destes recursos. Inclui uma lista de espécies protegidas no seu Anexo II, cuja caça é proibida. O Proponente deve notificar o MAAP se uma espécie listada neste regulamento for capturada ou perturbada

Normas Básicas de Gestão Ambiental para a Actividade Mineira - Diploma Ministerial nº 198/2006, de 14 de Dezembro

Este diploma visa regular e orientar as práticas de gestão ambiental no setor mineiro, a fim de mitigar os impactos negativos das atividades de exploração e produção mineral sobre o meio ambiente e as comunidades circunvizinhas.

Segundo este diploma, é de responsabilidade do operador mineiro implementar medidas de gestão ambiental, de acordo com as diretrizes estabelecidas no diploma e elaborar e implementar Planos de Gestão Ambiental (PGA) que incluam estratégias para prevenir, mitigar e monitorar os impactos ambientais.

Regulamento da Actividade Inspectiva dos Recursos Minerais e Energia - Decreto nº 34/2019, de 2 de Maio

O presente Regulamento aplica-se em todo o território nacional onde decorra o exercício de actividades mineiras, operações petrolíferas, infra-estruturas energéticas, produção, recepção, armazenagem, manuseamento, distribuição, comercialização e reexportação de produtos petrolíferos.

As actividades inspetivas e de fiscalização incidem sobre todos os locais de prospeção, pesquisa e produção, tratamento, processamento, comercialização, trânsito circulação e outros locais que se suspeite que haja posse, circulação e comercialização ilegais de minerais, produtos petrolíferos e energéticos

Regulamento de Trabalho Mineiro - Decreto nº 13/2015, de 3 de Julho

Com objectivo de regular as condições de trabalho no setor mineiro, garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos nas atividades de exploração e extração de recursos minerais, este Decreto promove a protecção da saúde e segurança dos trabalhadores no setor Mineiro bem como condições de trabalho dignas e justas e o cumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional.

Política de Responsabilidade Social Empresarial para a Indústria Extractiva de Recursos Minerais - Resolução nº 21/2014, de 16 de Maio

Esta resolução visa fixar as condições e procedimentos para o licenciamento e exercício de actividades industriais, sem descurar a salvaguarda da proteção de pessoas, bens e do meio ambiente.

Este dispositivo legal obriga aos operadores para terem uma responsabilidade pelos impactos das suas decisões e actividades na sociedade e no meio ambiente, através de um cumprimento transparente e ético, que:

- Contribua para um desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e bem-estar da sociedade.
- Tenha em consideração as expectativas das partes interessadas
- Esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de conduta e
- Esteja integrado com toda a organização e seja praticado nas suas relações

Regulamento de Taxas de Água Bruta Regularizada e Não Regularizada - Decreto nº 20/2016, de 6 de Julho

O presente regulamento fixa taxas de uso e aproveitamento de água bruta regularizada e não regularizada, e estabelece normas de sua aplicação, por sector de actividade na área de jurisdição de cada Administração regional de águas, o mesmo aplica-se ao aproveitamento privativo das águas para o consumo doméstico, irrigação, produção de energia termoelétrica, hidroelétrica e outros fins em águas superficiais

O Proponente deve cumprir com as exigências. No caso de uma inspecção, o Proponente deve ajudar a fornecer todas as informações necessárias para os inspectores.

Regulamento de Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas - Decreto nº 18/2012 de 5 de Julho

O presente Regulamento aplica-se exclusivamente às águas interiores que se encontram fora da acção das marés e/ou cujas massas de água (lagos e lagoas) se comunicam com o mar somente nas marés vivas.

A água afectada a usos e aproveitamentos privativos poderá ser requisitada pelos governadores provinciais, para satisfazer as necessidades de uso comum, por parte da população, em caso de força maior, designadamente secas, cheias ou outras calamidades

Estratégia Nacional de Recursos Hídricos - Decreto nº 66/2007, de 21 de Agosto de 2007

Estabelece as diretrizes para a gestão integrada dos recursos hídricos no país, definindo os objetivos, princípios e ações a serem adotadas para assegurar a utilização sustentável e eficiente da água, com foco em atender às necessidades sociais, económicas e ambientais.

O principal objectivo da Estratégia Nacional de Gestão de Recursos Hídricos é a implementação efetiva da Política de Aguas, cuja meta compreende a satisfação das necessidades básicas de abastecimento de água para o consumo humano, melhoramento do saneamento, utilização eficiente da água para o desenvolvimento económico, água para conservação ambiental, redução da vulnerabilidade à cheias e secas, e promoção da paz e integração regional, bem como garantir os recursos hídricos para o desenvolvimento de Moçambique.

A estratégia aborda todos aspectos naturais dos sistemas de recursos hídricos, compreendendo, as águas superficial e subterrânea, qualidade de água, poluição e protecção dos ecossistemas, usos da água em todos os sectores da economia nacional, quadro legal e institucional, capacitação institucional e questões ligadas ao desenvolvimento nacional e integração regional.

Regulamento Relativo aos Mecanismos e Procedimentos para a Contratação de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeiros - Decreto nº 55/2008, de 30 de Dezembro

Este regulamento estabelece normas que devem ser seguidas para contratação de cidadãos estrangeiros em Moçambique. Segundo este dispositivo legal, a contratação de cidadãos estrangeiros por entidades empregadoras nacionais e estrangeiras fica sujeita à autorização do Ministro que superintende a área do trabalho ou da entidade

em quem este delegar, excepto se o número de contratados estiver dentro das cotas estabelecidas do Decreto, nomeadamente:

- Cinco por cento da totalidade dos trabalhadores. nas grandes empresas;
- Oito por cento da totalidade dos trabalhadores, nas médias empresas;
- Dez por cento da totalidade dos trabalhadores, nas pequenas empresas.

Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas de 2013-2025, de 13 de Novembro de 2012

A estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas visa orientar as ações do país em resposta aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e possui dois pilares principais e questões transversais, nomeadamente:

1. Adaptação e redução do risco climático

- Reforçar o sistema de aviso prévio
- Capacidade de preparação da resposta a riscos climáticos
- Aumentar a capacidade de gestão de recursos hídricos
- Aumentar o acesso e a capacidade de captação, armazenamento, tratamento e
- Distribuição de água
- Aumentar a resiliência da agricultura e pecuária
- Aumentar a resiliência da pesca
- Garantir níveis adequados de segurança alimentar e nutrição
- Aumentar a capacidade adaptativa das pessoas vulneráveis
- Reduzir a vulnerabilidade das pessoas aos vectores de transmissão de doenças
- Associadas às mudanças climáticas
- Assegurar e protecção da biodiversidade
- Promover mecanismos de plantação de árvores e estabelecimento de florestas para uso local
- Desenvolver mecanismos de resiliência das áreas urbanas e outros assentamentos
- Adequar o desenvolvimento das zonas turísticas e zonas costeiras para reduzir os

- Impactos das mudanças climáticas

2. Mitigação e desenvolvimento de baixo carbono

- Melhorar o acesso às energias renováveis
- Aumentar a eficiência energética
- Garantir o cumprimento dos padrões regulamentados para as emissões provenientes das actividades da indústria extractiva
- Promover urbanização de baixo carbono
- Controlar as emissões dos processos industriais incluindo resíduos e efluentes Associados
- Desenvolver práticas agrárias de baixo carbono
- Reduzir a taxa de desmatamento e de queimadas descontroladas
- Planear e gerir a biodiversidade e os ecossistemas costeiros
- Gerir e valorizar os resíduos

3. Questões transversais

- Ajustar o quadro legal vigente em linha com a estratégia nacional de mudanças climáticas
- Ajustar o quadro institucional vigente em linha com a estratégia nacional de mudanças climáticas
- Desenvolver pesquisa sobre mudanças climáticas
- Fortalecer as instituições que recolhem dados que alimentam os inventários de gases com efeito de estufa e as Comunicações Nacionais
- Desenvolver e melhorar o nível de conhecimento e capacidade de intervenção sobre mudanças climáticas
- Promover a transferência e adopção de tecnologias limpas e resilientes às mudanças climáticas.

Decreto no 29/2017, de 14 de Julho – Regulamento de Uso e Aproveitamento de Albufeiras e Lagos

O diploma define os parâmetros legais para o ordenamento, licenciamento, conservação e gestão sustentável dos recursos hídricos e das margens dos lagos e albufeiras no país, abrangendo usos como abastecimento público, irrigação, aquicultura, actividades turísticas e produção de energia.

O Artigo 7 deste regulamento impõe a elaboração de um plano diretor de albufeira para barragens com altura superior a 6 metros e capacidade de armazenamento superior a 100 mil metros cúbicos

Em relação a lagos, o Artigo 26 impõe a elaboração de um Plano Director de Lagos que define e estabelece as condições de ocupação da terra e do uso e aproveitamento dos recursos existentes na Área de intervenção adjacente definida para um determinado lago.

Decreto n.º 18/2012 de 5 de Julho – Regulamento de Pesquisa e Exploração de Águas Subterrâneas – RPEAS

Este dispositivo legal estabelece as diretrizes e procedimentos para o licenciamento, perfuração de furos e o uso sustentável do recurso hídrico.

O Artigo 4 deste regulamento estabelece que as actividades de pesquisa, captação e exploração de águas subterrâneas estão sujeitas a autorização licença ou concessão pelas entidades competentes e que a captação e exploração das águas subterrâneas, para usos privativos, são concedidas nos termos do Regulamento de Licenças e Concessões, decreto 43/2007 de 30 de Outubro e sujeitos ao regime dos aproveitamentos privativos estabelecidos e previstos no artigo 62 da Lei de Águas.

Decreto no 82/2023, de 26 de Dezembro – Regulamento de Segurança de Material Radioactivo

Este diploma visa proteger a saúde pública, os trabalhadores, os bens e o meio ambiente contra os riscos inerentes à utilização e movimentação de substâncias radioativas e aplica-se no exercício de actividade que envolva o uso pacífico de material radioactivo de Categoria 1, 2 e 3, enquanto em regime de posse, uso, armazenamento, transferência, trânsito, transporte, importação e exportação; e exclui-se as actividades do ciclo de combustível nuclear; e fontes radioactivas no âmbito do programa militar ou de defesa.

O artigo 8 deste regulamento impõe que qualquer pessoa jurídica que pretenda realizar uma actividade ou prática que envolva a posse, uso, armazenamento, transferência, trânsito, transporte, importação e exportação do material radioactivo

deve notificar à Autoridade Reguladora para efeitos de Autorização, enquanto o artigo anterior impõe uma série de responsabilidades ao titular de licença, nomeadamente:

- a. Cumprir com as normas de segurança do material radioactivo constantes do Regulamento e demais legislação aplicável;
- b. Desenvolver e implementar um plano de segurança do material radioactivo associado ao nível de exposição do tal material, com base na:
 - i. avaliação de ameaças para assegurar que os sistemas de segurança possam ser temporariamente reforçados durante os momentos em que
 - ii. descrição do sistema de segurança implementado e dos seus objectivos;
 - iii. procedimentos de segurança para fornecer orientações aos trabalhadores do titular de licença sobre a operação e manutenção das medidas de segurança a serem seguidos na gestão do material radioactivo;
 - iv. Aspectos administrativos, incluindo a definição do papel e responsabilidade dos indivíduos com responsabilidade na segurança radiológica, processos de autorização de acesso, processos de determinação da fiabilidade e protecção da informação, inventário, registo, relatórios de eventos, e revisão do plano de segurança (incluindo o tempo máximo entre revisões);
 - v. medidas de segurança processuais e administrativas a serem escalonadas para satisfazer os níveis crescentes de ameaça, tal como avaliados pelo estado;
 - vi. acções de resposta incluindo a cooperação com as autoridades competentes relevantes na localização e recuperação de materiais radioactivos, coerentes com as práticas nacionais; e
 - vii. descrição de medidas para gestão segura das fontes radioactivas, incluindo as provisões financeiras apropriadas, para os casos de entrada em desuso da fonte.

Decreto no 78/2024, de 7 de Novembro – Regulamento de Florestas

Este Decreto estabelece os princípios, objectivos e normas sobre a criação, protecção, conservação, acesso, utilização, valorização e fiscalização do património florestal nacional para o benefício ecológico, social, cultural e económico das actuais e futuras gerações.

O artigo 6 do regulamento estabelece que os recursos florestais naturais existentes em todo o território nacional são propriedade do Estado e segundo o artigo 36 a sua exploração deve obedecer certas regras, nomeadamente.

1. A exploração florestal está sujeita ao licenciamento florestal anual, nos termos a regulamentar.
2. Os titulares de direitos de exploração e gestão florestal devem colaborar na protecção e uso sustentável dos recursos naturais, incluindo os faunísticos, em especial nas zonas de protecção parcial, nos corredores ecológicos, zonas de descanso, de nidificação, de reprodução e nos bebedouros de animais bravios, nos termos da legislação específica.
3. A exploração florestal para fins energéticos, obtenção de produtos florestais não madeireiros, materiais de construção e outros é feita a requerimento do interessado, nos termos a regulamentar.
4. A produção de lenha e carvão vegetal deve ser feita, prioritariamente, a partir de espécies nativas ou exóticas de rápido crescimento provenientes de plantações florestais ou de sistemas agro-florestais.
5. Os titulares de contratos de concessão florestal devem garantir o aproveitamento dos resíduos resultantes do abate e transformação para produção de outros produtos, nos termos a regulamentar.
6. É proibida a produção e comercialização de lenha e carvão vegetal feitos com base em espécies florestais classificadas como de madeira preciosa, de primeira, de segunda e de terceira classes.
7. Excetua-se, a produção e comercialização de lenha e carvão vegetal a partir de resíduos de processamento de madeira proveniente da exploração florestal sustentável por operadores florestais, devidamente autorizados.
8. A exploração florestal é sempre feita mediante o respectivo plano de manejo aprovado.

O Artigo 51 do mesmo regulamento fala de exploração dos recursos florestais para consumo próprio para as comunidades locais, referindo-se que é feita segundo as respectivas normas e práticas costumeiras, dentro dos limites da respectiva comunidade local, no que não contrariem a lei.

O mesmo artigo refere ainda que as comunidades locais e seus membros podem fazer o processamento artesanal dos produtos florestais obtidos, nos termos a regulamentar que a exploração em regime de consumo próprio está isenta de pagamento de taxa de exploração florestal.

Lei número 3/2022, de 10 de Fevereiro – Lei de Saúde Pública.

A lei 3/2022, de 10 de Fevereiro visa estabelecer os mecanismos de protecção e promoção da saúde, de prevenção e de controlo das doenças, bem como das ameaças e dos riscos para a Saúde Pública.

O artigo 9 da lei, fala de factores de risco para a saúde pública que incluem entre outros:

- Ambientes e locais onde existam ou haja condições para abrigar vectores ou agentes causadores de doenças, incluindo riscos ocupacionais;
- Instalações ou edifícios em mau estado de conservação, com defeito de iluminação ou ventilação, superlotados, contaminados, não aprovados, situados ou construídos em condições sanitárias e ambientais inadequadas;
- Rios, lagos, poços, piscinas ou outras fontes de água que possam estar poluídas ou contaminadas;
- Matéria nociva ou águas residuais com descarga em locais adequados ou inadequados sem tratamento prévio;
- Poluição do ar, de qualquer fonte acima dos limites legalmente permitidos; e
- Equipamentos, instalações industriais, comerciais e domésticas, que emitem efluentes com potencial risco para a Saúde Pública;

5.2. Convenções e Tratados Internacionais

No contexto internacional existem vários instrumentos de referência que abordam de forma global, as questões ambientais sociais, nomeadamente, normas, padrões e diretrizes as quais de alguma forma estão refletidas na legislação nacional descrita acima. Relativamente ao projecto em referência, o estudo para este projecto específico também deve cumprir com as orientações e recomendações internacionais de acordo com Diretrizes sobre Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) do Banco Mundial, etc.

Convenção de MINAMATA Sobre o Mercúrio

A Convenção de Minamata sobre o Mercúrio é um tratado internacional que visa proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos do mercúrio e de seus compostos. O tratado visa reduzir e eliminar o uso de mercúrio em várias

aplicações, incluindo a mineração artesanal e em pequena escala, produtos químicos e a fabricação de certos produtos que contêm mercúrio, como termômetros, lâmpadas fluorescentes e baterias.

A Convenção entrou em vigor em 16 de agosto de 2017, após a ratificação por 50 países incluindo Moçambique. Desde então, muitos países têm trabalhado para implementar suas disposições e reduzir os riscos associados ao mercúrio.

Resolução nº 1/94, de 24 de Agosto que ratifica a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, de Junho de 1992

A Resolução nº 1/94, de 24 de Agosto de 1994, é o instrumento legal que confirma a adesão de Moçambique à Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), adotada em junho de 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, Brasil (também conhecida como Rio-92 ou ECO-92).

A UNFCCC tem como objetivo principal estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, a fim de prevenir interferências humanas perigosas no sistema climático. A convenção reconhece que as mudanças climáticas representam uma ameaça global e que a ação coletiva é necessária para mitigar seus impactos.

Resolução nº 2/94, de 24 de Agosto que ratifica a Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica

A traves da Resolução nº 2/94, de 24 de Agosto de 1994, Moçambique ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB), adotada em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, Brasil.

O tratado visa promover o uso sustentável dos seus componentes e assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e reconhece a importância da biodiversidade para o desenvolvimento sustentável e a necessidade de proteger os ecossistemas e as espécies.

Ao ratificar a CDB, Moçambique compromete-se a implementar medidas para proteger seus ecossistemas e a rica diversidade biológica do país, que inclui uma variedade de espécies de flora e fauna.

Resolução nº 10/2004, de 28 de Julho de 2004 que ratifica o Protocolo de Quioto sobre as Alterações Climáticas

A resolução formaliza a adesão de Moçambique ao Protocolo de Quioto. Embora o Protocolo estabeleça metas obrigatórias de redução de emissões para países desenvolvidos, Moçambique, como país em desenvolvimento, se compromete a participar do esforço global de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Todos os projectos a ser implementados em Moçambique devem respeitar o Protocolo de Quioto e ter consciência dos impactos das mudanças climáticas, que podem afetar severamente a agricultura, a segurança alimentar, a saúde pública e o meio ambiente.

Resolução nº 56/2004, de 31 de Dezembro que ratifica a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes

Os Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs são substâncias químicas que têm sido utilizadas como agrotóxicos, para fins industriais ou liberados de modo intencional em atividades antropogênicas, e que possuem características de alta persistência (não são facilmente degradadas), são capazes de serem transportadas por longas distâncias pelo ar, água e solo, e de se acumularem em tecidos gordurosos dos organismos vivos, sendo toxicologicamente preocupantes para a saúde humana e o meio ambiente.

A Convenção de Estocolmo determina que os Países devem adoptar medidas de controle relacionadas a todas as etapas do ciclo de vida - produção, importação, exportação, uso e destinação final - das substâncias POPs listadas em seus Anexos. O Anexo D da Convenção traz os critérios para que uma substância seja classificada como POP.

A Convenção visa a eliminação e/ou restrição dos POPs, seus estoques e resíduos, a redução da liberação de suas emissões não intencionais no meio ambiente, além da identificação e gestão de áreas contaminadas por essas substâncias.

Numa posição preventiva, o tratado determina que os governos promovam as melhores tecnologias e práticas no seu campo tecnológico e previnam o desenvolvimento de novos POPs.

Resolução nº 14/2002, de 5 de Março, que ratifica o Protocolo relativo à Conservação da Fauna e aplicação da Lei na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC – South African Development Community)

Trata-se de um instrumento jurídico-político de Moçambique que aprova a adesão do país a este protocolo internacional, visando harmonizar a gestão da vida selvagem, combater a caça furtiva e o comércio ilegal de espécies protegidas, reforçando a cooperação regional na conservação da biodiversidade na região da SADC, uma iniciativa que se alinha com a legislação ambiental moçambicana.

Através deste instrumento, Moçambique concorda promover a gestão sustentável dos recursos faunísticos e combater o crime contra a vida selvagem (caça furtiva, tráfico) através de ações coordenadas entre os estados-membros da SADC

Resolução nº 9/2008, de 19 de Setembro que ratifica a Convenção sobre Espécies Migratórias

A Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS), ou Convenção de Bonn, é um tratado ambiental da ONU que visa à conservação e uso sustentável de animais migratórios (terrestres, marinhos e aves) e seus habitats globalmente, criando uma plataforma para cooperação internacional, listando espécies em Anexos (I para risco de extinção, II para necessidade de cooperação) e focando em ameaças como perda de habitat, poluição e mudanças climáticas para proteger esses animais em toda sua distribuição.

Esta convenção visa essencialmente Assegurar a conservação de espécies migratórias e seus habitats, reconhecendo que os países devem proteger as espécies que passam por suas jurisdições

Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, aprovada pela Resolução nº 2/94, de 24 de Agosto

A Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB) é um tratado da ONU, que visa promover a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a partilha justa dos benefícios dos recursos genéticos, sendo ratificada em Moçambique pela Resolução n.º 2/94, de 24 de agosto, que a tornou lei, buscando a proteção e gestão dos recursos naturais do país.

Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional, aprovada pela Resolução nº 45/2003, de 5 de Novembro

A Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional, conhecida como Convenção de Ramsar, é um tratado global para a conservação e uso racional de zonas úmidas, como pântanos e turfeiras, crucial para aves aquáticas e biodiversidade. Através da Resolução nº 45/2003, Moçambique ratificou o compromisso nacional na gestão sustentável desses ecossistemas vitais.

O principal objetivo da convenção é a conservação das zonas húmidas e dos recursos hídricos, reconhecendo a importância destes ecossistemas para a biodiversidade, a regulação do clima e os meios de subsistência das comunidades humana e possui os seguintes objectivos:

- Promover o uso sustentável das zonas húmidas, garantindo que os recursos naturais sejam utilizados de forma a não comprometer a sua integridade ecológica.
- Fomentar a cooperação entre os Estados partes para a conservação das zonas húmidas, reconhecendo que muitos destes ecossistemas transcendem fronteiras nacionais e
- Incentivar a integração das zonas húmidas nas políticas de desenvolvimento nacional e local, considerando sua importância económica, social e ambiental

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção, aprovada pela Resolução nº 20/81, de 30 de Dezembro (CITES)

A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção, mais conhecida como CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), é um tratado internacional que visa garantir que o comércio internacional de espécies de animais e plantas silvestres não ameace sua sobrevivência.

Ao aderir ao CITES, Moçambique concorda em proteger espécies ameaçadas de extinção, assegurando que o comércio internacional não contribua para a sua diminuição. A convenção estabelece um sistema de regulamentação do comércio de espécies, categorizando-as de acordo com o nível de risco em 3 categorias (anexos), como se segue:

Anexo I: Espécies ameaçadas de extinção, cujo comércio é proibido, exceto em circunstâncias excepcionais (por exemplo, para fins de pesquisa científica).

Anexo II: Espécies que não estão necessariamente ameaçadas de extinção, mas que podem se tornar ameaçadas se o comércio não for regulamentado. O comércio dessas espécies é permitido, mas sujeito a controles rigorosos.

Anexo III: Espécies que estão protegidas em pelo menos um país, que solicita a assistência dos outros países para controlar o comércio.

No âmbito desta convenção, Moçambique deve implementar legislações nacionais para regular o comércio de espécies de acordo com os anexos. Isso inclui a emissão de permissões de exportação e importação e a realização de monitoramento e fiscalização.

5.3. Parâmetros para Monitorias Ambientais

O projecto de mineração de ouro deverá respeitar os seguintes parâmetros ambientais.

Figura 5-1 – Padrões de qualidade do Ar

Parâmetros ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tempo de amostragem										
	10 Minutos	15 Minutos	30 Minutos	1 hora		8 horas		24 horas		Média aritmética anual	
				Primário	Secundário	Primário	Secundário	Primário	Secundário	Primário	Secundário
Dióxido	500			800				100		40	
Dióxido				190						10	
Monóxido		100 000	60 000	30 000		10 000					
Ozono				160		120		50		70	
Partículas								150		60	

Fonte: Decreto n.º 67/2010, de 31 de Dezembro - Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes

Adicionalmente considera-se importante garantir os padrões de qualidade estabelecidos pela USEPA (ver abaixo).

Tabela 5-1 - Padrões da USEPA – Qualidade do Ar – Partículas (PM_{2.5} e PM₁₀)

Poluente	Tempo de Amostragem	Padrão
PM ₁₀	24h	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Anual	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM _{2,5}	24h	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Anual	12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 5-2 - Padrões Gerais de Descargas de Águas Residuais no Meio Receptor

Parâmetro	Unidade	Valor Máximo Admissível	Observação
Carência química de oxigénio (CQO)	mg/l	150	
Sólidos suspensos totais (SST)	mg/l	60	
N _{total} (Azoto)	mg/l	15	
P _{total} (Fósforo)	mg/l	10	3 mg/l em zonas sensíveis
Cor	Presença/Ausência	Diluição 1:20	
Cheiro	Presença/Ausência	Diluição 1:20	

Parâmetro	Unidade	Valor Máximo Admissível	Observação
pH, 25°C	Escala de Sorensen	6.0-9.0	
Temperatura	°C	35	Aumento no meio receptor

Fonte: Decreto 18/2004 – Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes

Nota: O quadro aplica-se a todos os meios receptores, independentemente das suas características e usos e onde não consta o parâmetro CBO ou BOD.

Tabela 5-3 – Padrões de Qualidade de Águas Residuais Domésticas e Industriais

Parâmetro	Unidade	Valor Máximo Admissível	Observação
Temperatura	°C	45	
pH, 25°C	Escala de Soronsen	6,0 – 10,0	
Sólidos suspensos totais (SST)	Mg/l	1000	
Carência química de oxigénio (CQO)	Mg/l O ₂	2000	
Óleos e gorduras	Mg/l	100	

Fonte: Regulamento Moçambicano dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, 1 de Julho de 2003

Referencia ainda às directrizes do IFC (EHS – 1.3: Environmental Wastewater And Ambient Water Quality), aplicáveis a projectos que têm descarga directa ou indirecta de águas residuais do processo, águas residuais das operações de serviços públicos ou águas pluviais no ambiente. Essas directrizes também são aplicáveis a descargas industriais em esgotos sanitários que descarregam no meio ambiente sem qualquer tratamento. As águas residuais do processo podem incluir águas residuais contaminadas de operações de serviços públicos, águas pluviais e esgoto sanitário.

Tabela 5-4 - Valores indicativos para descargas de esgoto sanitário tratado

Poluente	Unidade	Valor de Referência (Guidelines)
pH	pH	6 – 9
DBO	mg/l	30
CBO	mg/l	125
Nitrogénio Total	mg/l	10
Fosforo. Total	mg/l	2

Sólidos Suspensos Totais	mg/l	10
--------------------------	------	----

Fonte: IFC - Environmental, Health, and Safety (EHS) General EHS Guidelines: Environmental Wastewater And Ambient Water Quality

6. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O presente projecto é referente a extração de ouro e seu processamento para venda no mercado nacional e estrangeiro. O presente capítulo apresenta a descrição detalhado do projecto, incluindo a metodologia de extração e processamento do recurso, o investimento a ser realizado, o número de postos de trabalhos a ser criados e outras informações relevantes sobre o projecto.

6.1. Localização do Projeto

A localização foi já descrita no capítulo de introdução (subcapítulo 1.1). O projecto está localizado na área de Mualadzi, sede do Posto Administrativo e da Localidade com o mesmo nome, Distrito de Chifunde, Província de Tete. A área com cerca de 14.000 hectares apre situa-se nas medições da fronteira de Moçambique com a república do Malawi e da Zâmbia. A figura abaixo e a tabela que se segue, representam o mapa de localização da área e as coordenadas dos vértices.

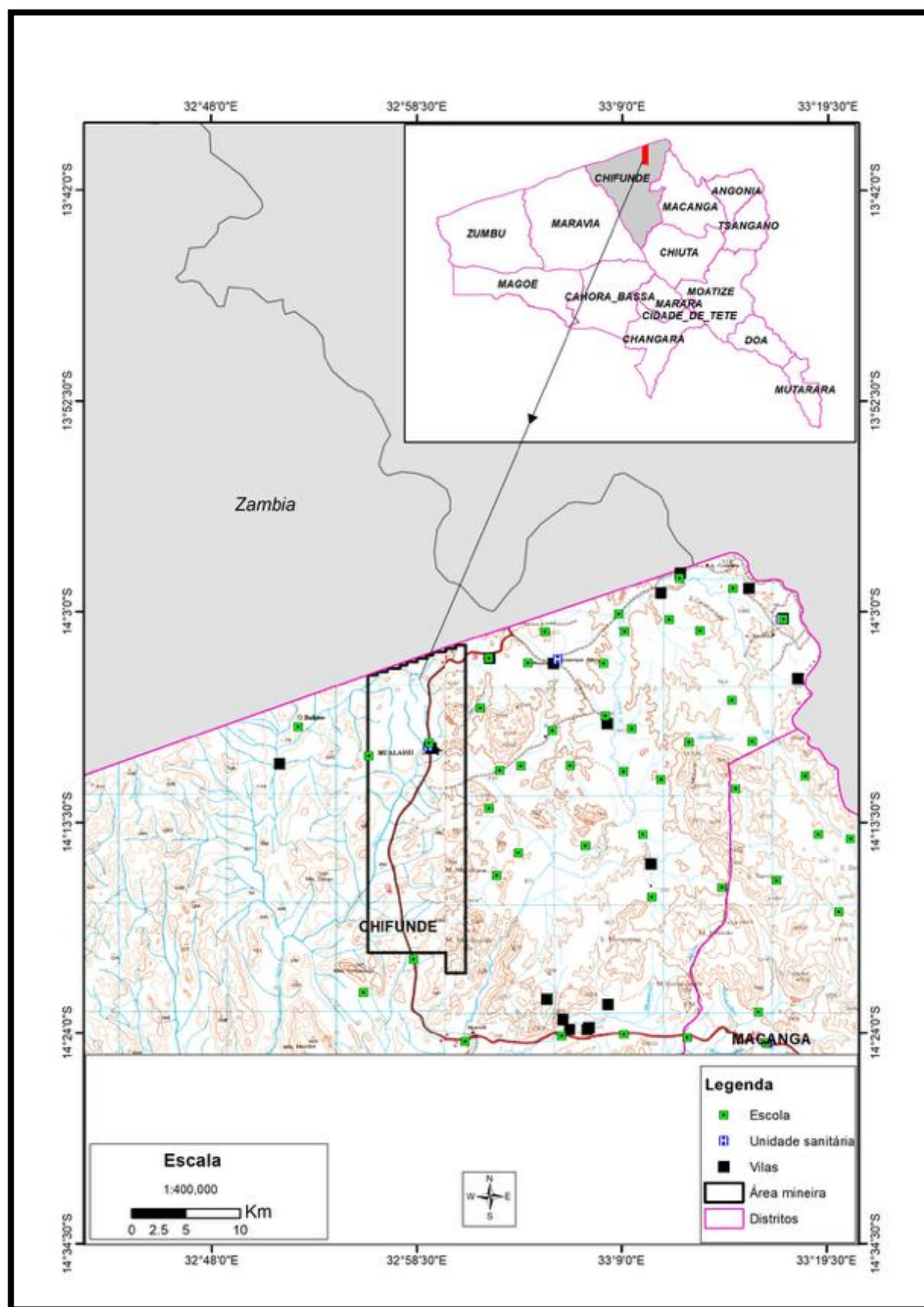


Figura 6-1: Localização da área do Projecto

As coordenadas dos vértices são apresentadas na tabela abaixo:

Tabela 6-1: Coordenadas dos Vértices da Área de Concessão

Vértice	Longitude	Latitude
1	32° 56' 00.000" E	14° 6' 10.000" S
2	32° 56' 30.000" E	14° 6' 10.000" S
3	32° 56' 30.000" E	14° 6' 0.000" S
4	32° 57' 00.000" E	14° 6' 0.000" S
5	32° 57' 00.000" E	14° 5' 50.000" S
6	32° 57' 40.000" E	14° 5' 50.000" S
7	32° 57' 40.000" E	14° 5' 40.000" S
8	32° 58' 00.000" E	14° 5' 40.000" S
9	32° 58' 00.000" E	14° 5' 30.000" S
10	32° 58' 30.000" E	14° 5' 30.000" S
11	32° 58' 30.000" E	14° 5' 20.000" S
12	32° 59' 00.000" E	14° 5' 20.000" S
13	32° 59' 00.000" E	14° 5' 10.000" S
14	32° 59' 20.000" E	14° 5' 10.000" S
15	32° 59' 20.000" E	14° 5' 00.000" S
16	33° 00' 00.000" E	14° 5' 00.000" S
17	33° 00' 00.000" E	14° 4' 50.000" S
18	33° 00' 30.000" E	14° 4' 50.000" S
19	33° 00' 30.000" E	14° 4' 40.000" S
20	33° 01' 00.000" E	14° 4' 40.000" S
21	33° 01' 00.000" E	14° 21' 0.000" S
22	33° 00' 00.000" E	14° 21' 0.000" S
23	33° 00' 00.000" E	14° 20' 0.000" S
24	32° 56' 00.000" E	14° 20' 0.000" S

A partir da Cidade de Tete o acesso a área do projecto é pode ser feito através da estrada nacional número 9 (N9) e depois a N302 que passa pela concessão mineira.

6.2. Tipo de Mineração

O projecto prevê extrair o ouro por mineração a céu aberto que comporta uma série de operações desde a limpeza da vegetação da área a minerar, a extração do material como o minério até o processamento para obtenção do producto. Nos capítulos que se seguem, serão descritas todas as operações previstas que visam, a obtenção do producto final que é o ouro. Essas operações são resumidas em:

1. Desmatção e decapagem;
2. Desmonte;

3. Tratamento e Beneficiação;
4. Remoção;
5. Pesagem;
6. Expedição.

Nos capítulos que se seguem são descritas as operações apresentadas acima.

6.13.1.Desmatação e decapagem

Este processo consiste na remoção da vegetação e das terras vegetais antes do início do desmonte. A profundidade da camada superficial da área de escavação que vai ser removida (terra vegetal) será aproximadamente de 20 cm (0,20 m). Estas operações têm como objectivos a colocação do material a explorar a descoberto, criando frentes livres para o avanço e a protecção da pequena camada de terra vegetal existente no local.

A desmatação será efectuada com ajuda de uma escavadora giratória com o auxílio de um camião. Estas terras serão colocadas em pargas em locais específicos na área da mina, a distâncias adequadas da frente de desmonte (de modo a não serem afectadas pela actividade extractiva, nem afectarem o bom desenvolvimento dos trabalhos).

No entanto, sempre que se justifique haverá uma remoção (com equipamentos adequados) de alguns arbustos. Toda a vegetação retirada, com diâmetro superior a 10 cm, deverá ser removida e conduzida a destino final adequado. Esta medida prende-se com o facto da deposição deste material em pargas não ser viável, uma vez que não é passível de ser decomposto.

As operações de desmatação e decapagem são efectuadas faseadamente em função do avanço da exploração.

6.13.2.Desmonte

O desmonte consiste na desagregação do material freável por acção de uma escavadora giratória, na área onde já tenham sido efectuadas as operações anteriores. Ao desagregar as camadas mineralizadas, a escavadora criará pequenos

depósitos junto às frentes, que seguirão depois para a planta de processamento por meio de uma pá de rodas.

6.13.3.Tratamento e Beneficiação

A sequência do processamento do material (ouro e minerais associados da camada mineralizada é o seguinte:

- O material resultante do desmonte do maciço será depois levado por uma pá carregadora até à unidade de processamento e descarregado no alimentador;
- O material desagregado é colocado na estação de alimentação da planta de processamento onde passa por crivos vibratórios e injectores de água (separadores grisalhos) por forma a separar o material grosseiro do material fino que passa para um Sluice;
- O material grosseiro resultante passa por tambores giratórios de classificação e limpeza de minério equipados com escovas para a remoção de argilas e material pegajoso. Aqui ocorre uma segunda classificação onde, também pode ser separado o material grosseiro do material fino que passa para um Sluice;
- O material fino passa para um Sluice. O sluice tem uma estrutura em forma de escada e revestida de um tapete;
- O material do tapete atrapa o ouro à medida que ele se estabelece por fluxo gravitacional O material concentrado no tapete do sluice é retirado uma vez por dia e limpa-se o tapete.
- O material concentrado é processado através de concentrador de gravidade e um aglutinador (por exemplo mercúrio) para recuperar as pepitas (nuggets) e fazer a amálgama de ouro.
- Caso seja explorado veio de quartzo mineralizados por ouro, o passo número 2 será substituído pelos passos seguintes:
- O material desmontado com recurso à explosivos e martelos pneumáticos é colocado num britador de mandíbulas;
- O material britado é alimentado a um moinho de bolas. e,
- O material resultante desmontagem passa pelos passos 4 à 7, indicados da sequência anterior.

6.13.4. Remoção

O material grosseiro rejeitado do processo após o processamento será retirado e colocado em depósitos temporários de inertes dentro da área da mina com o auxílio da pá carregadora e, se necessário, da escavadora giratória. Posteriormente, este material será utilizado no processo de recuperação paisagística.

6.13.5. Pesagem

O material resultante do processo de tratamento e beneficiamento (ouro e minerais associados da camada mineralizada), será pesado com recurso à uma balança eletrónica com precisão de 3 casas decimais.

6.13.6. Expedição

A expedição consiste no transporte do material comercializável através de um serviço de segurança especializado até ao seu destino final.

6.3. Configuração da Escavação

O sistema de extracção nesta exploração, não será diferente do que normalmente é usado em minas a céu aberto em Moçambique. A extracção será a céu aberto, com a frente direccionada de Nordeste para Sudoeste, a partir das cotas mais baixas de terreno para as mais altas.

O desmonte será efectuado de cima para baixo num único degrau, com uma inclinação não superior a 45°.

Considerando que a diferença entre cotas de exploração e o terreno, a altura do degrau será crescente em função do avanço da exploração, atingindo a altura máxima de 5m. Caso se verifique a existência de nível freático elevado, o piso base de exploração vai ficar a uma distância de 1 a 1,5 metros do nível freático.

Em virtude do material in situ possuir características mecânicas desfavoráveis (devida à fraca coesão que apresenta) e dada a necessidade de se garantir a estabilidade geomecânica do maciço, os taludes de escavação apresentar-se-ão com uma inclinação com a horizontal de cerca de 30°, na configuração final de escavação, valor

este inferior ao ângulo de repouso de sedimentos soltos (variam entre os 32° e os 37°), conforme se pode ver na figura abaixo.

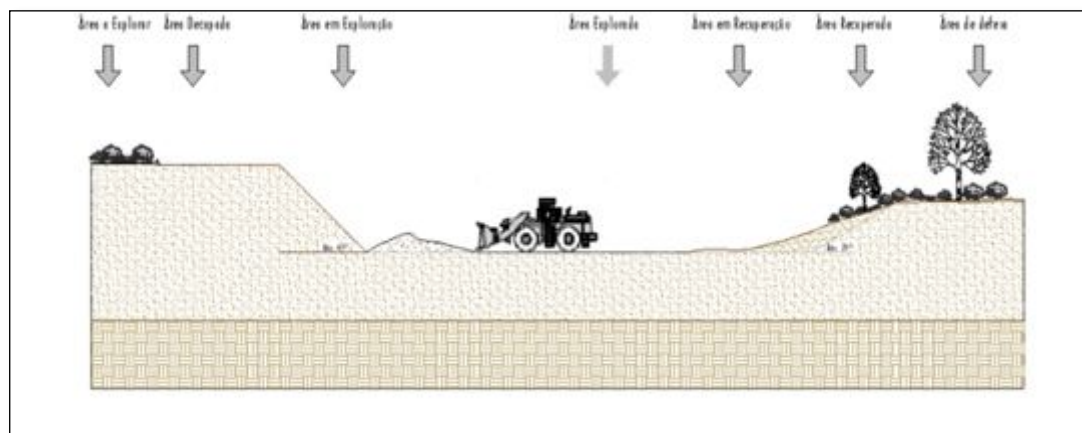


Figura 6-2: Perspetiva da configuração da escavação

Fonte: Plano de Lavra da Sim Mining Lda

O desenvolvimento da exploração decorrerá de forma faseada. A recuperação paisagística das áreas exploradas será promovida concomitantemente com o avanço da lavra. Assim, a recuperação paisagística será sequencial e iniciada logo que estejam finalizadas as actividades de escavação em cada duas fases.

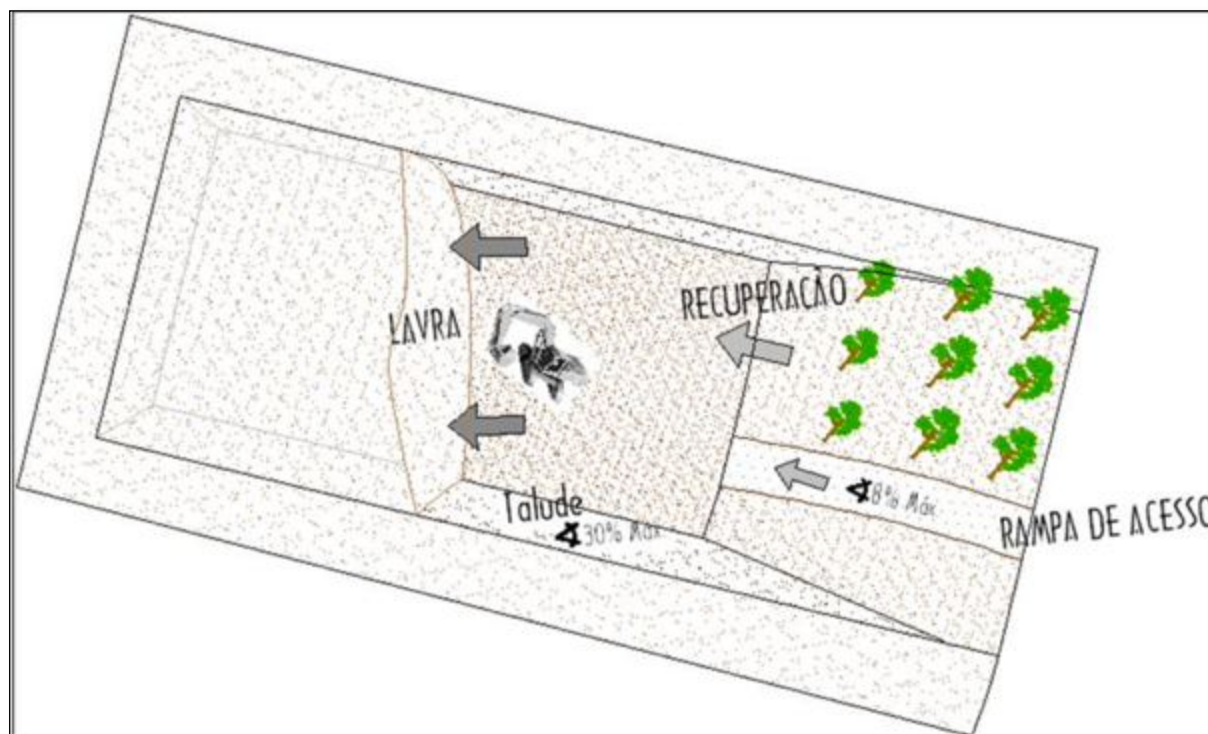


Figura 6-3: Esquema do avanço da Lavra e da Fase de Recuperação

Fonte: Plano de Lavra da Sim Mining Lda

É de referir que a frente de desmonte terá um ângulo de cerca de 45° , havendo por isso a necessidade de suavizar esse ângulo para 30° , quando se finalizar a lavra

Na área da exploração, os acessos serão criados e mantidos na medida das necessidades de acesso e de trânsito, tendo em consideração as melhores condições de segurança para pessoas e equipamentos.

Assim, o trânsito dos veículos no interior da área de escavação, sempre que possível, deverá ser efectuado pelo centro da área de escavação, evitando-se a proximidade dos taludes. O acesso entre a entrada do estaleiro (onde estão os anexos) e a frente da mina, e entre as várias bancadas da mina, far-se-á por rampas de acesso com uma inclinação aproximada de 8° e largura nunca inferior a 6 metros. (ver figura abaixo).

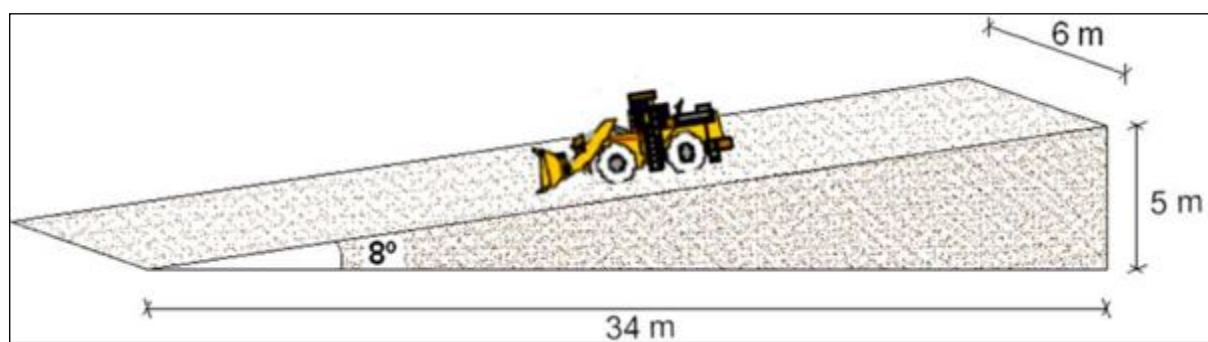


Figura 6-4: Esboço das rampas de acesso da mina

Fonte: Plano de Lavra da Sim Minig Lda

O acesso à mina eserá feito a partir da estrada principal por um desvio em terra batida para dentro da mina, as vias de acesso internas da mina serão, sempre que necessário, pulverizadas com água, principalmente nos períodos de tempo seco, para evitar a formação de poeiras, devendo também haver limitação na velocidade dos veículos que não devem ultrapassar os 20km/h no interior da mina.

Devido à intensificação do fluxo de veículos no caminho de acesso à mina, sempre que se considere necessário, será efectuada a melhoria pontual de partes do acesso mais danificadas (por aplicação de uma camada de terra com posterior compactação), de modo a facilitar o trânsito, reduzir os custos de transporte e de manutenção dos equipamentos, bem como minimizar os impactos associados à circulação.

6.4. Etapas e Fluxograma de Produção

As seguintes são as etapas simplificadas do processo de lavra.

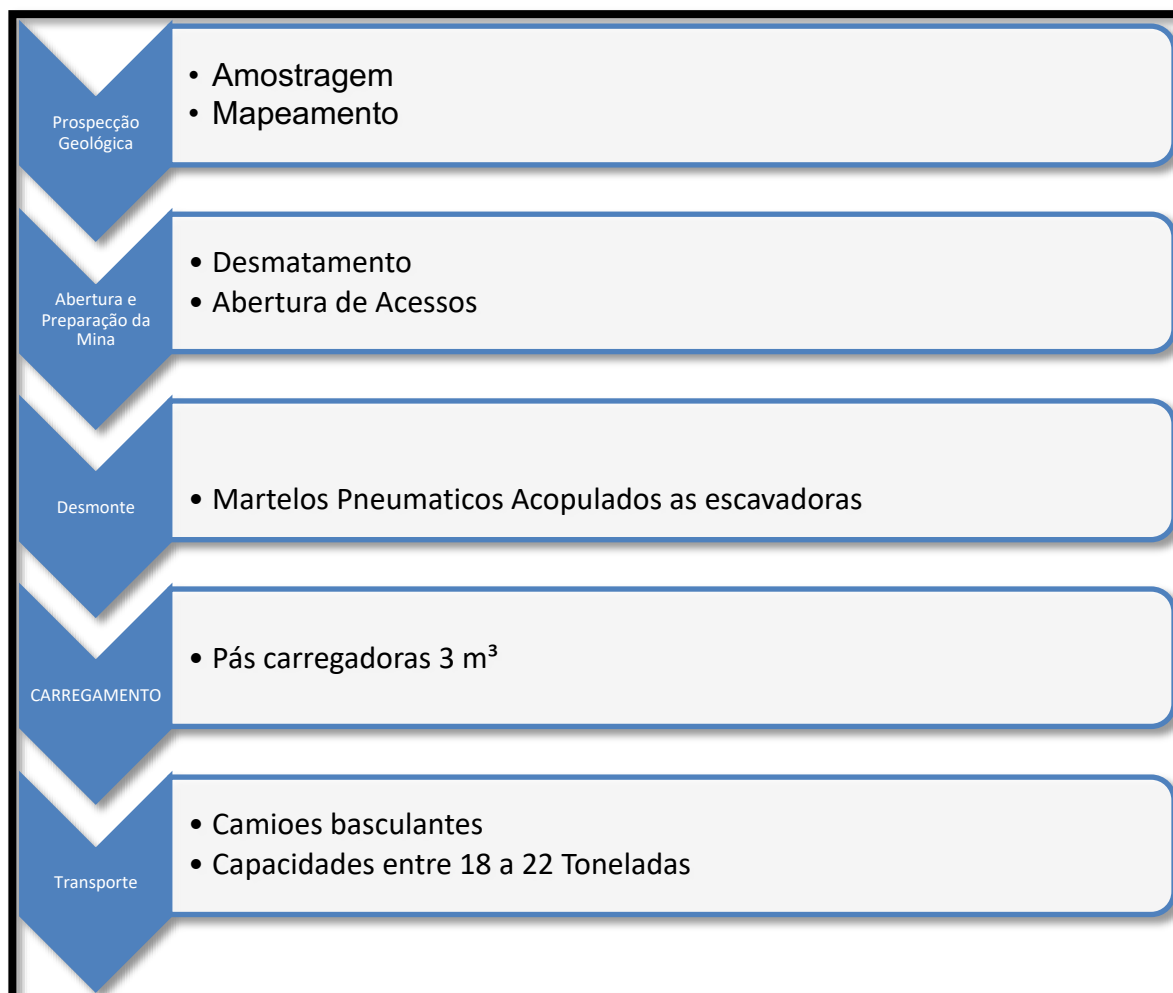


Figura 6-5: Etapas do processo de lavra

6.5. Planta de Processamento

Vai ser usada uma planta Vibratória de Processamento de ouro com capacidade de processar 50 toneladas por hora de material inerte. O fluxograma simplificado da planta, incluindo etapas principais de alimentação, classificação, e concentração é como se segue.

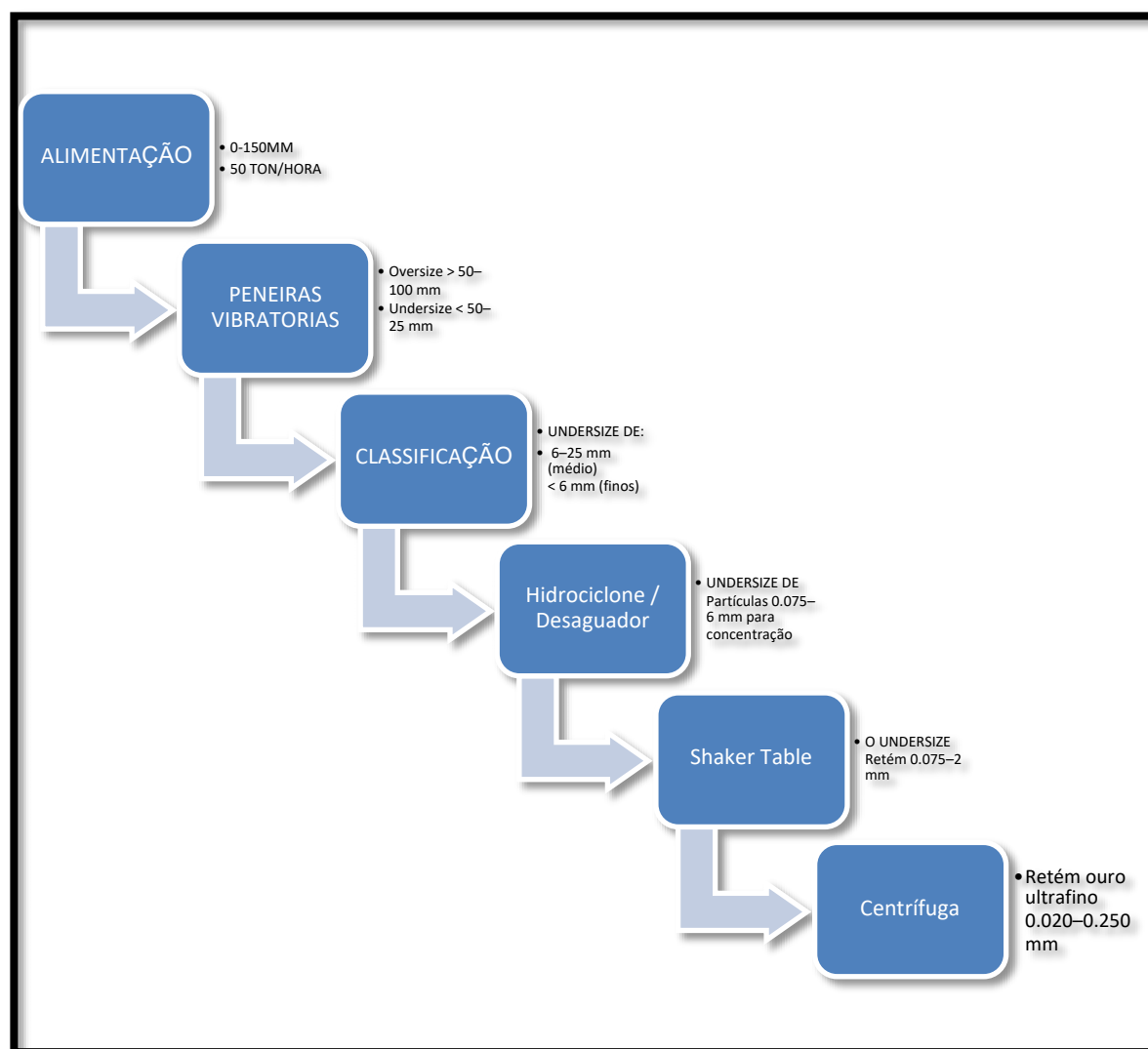


Figura 6-6: Fluxograma simplificado da planta

6.13.7. Granulometrias Médias de Alimentação e Saída da Planta

A tabela que se segue mostra a granulometria de alimentação da planta de processamento

Tabela 6-2: Granulometria de Alimentação da Planta

Etapa	Granulometria de Alimentação	Retenção / Saída Esperada
Alimentos Bruta	0 – 150 mm	Segue para hopper
Scalping Screen (Peneira Grossa)	0 – 150 mm	Oversize > 50–100 mm Undersize < 50–100 mm

Etapas	Granulometria de Alimentação	Retenção / Saída Esperada
Peneira Vibratória de Classificação	< 50–100 mm	> 25 mm (via grossa) 6–25 mm (médio) < 6 mm (finos)
Hidrociclone / Desaguador	< 6 mm	Partículas 0.075–6 mm para concentração
Shaker Table	< 6 mm	Retém 0.075–2 mm
Centrífuga (Knelson/Falcon)	< 2 mm	Retém ouro ultrafino 0.020–0.250 mm

6.13.8. Parâmetros Operacionais Recomendados

Os seguintes são os parâmetros operacionais da planta da Sim Mining Limitada (tabela abaixo).

Tabela 6-3: Parâmetros Operacionais Recomendados da Planta

Parâmetro	Valor Recomendado
Capacidade nominal	50 toneladas por hora
Água de processo	20–50 m³/h (recirculada sempre que possível)
Inclinação do Sluice Box	1–3% conforme riffles
Densidade da Polpa (hydrocyclone)	20–40% sólidos
Velocidade do Alimentador	Ajustada para 50 t/h contínuo
Malha da peneira grossa (scalping)	50–100 mm
Malha da peneira de classificação	6–25 mm
Granulometria ideal para centrífuga	< 2 mm
Granulometria ideal para mesa vibratória	0.075–2 mm
Recuperação típica esperada	80–95% dependendo do teor e granulometria

6.13.9. Observações Técnicas Importantes

- Para os materiais com elevada fracção de argila, poderá usar-se o trommel rotativo antes das peneiras vibratórias.
A centrífuga irá operar idealmente com granulometria fina (< 2 mm) para máxima recuperação.
- Rejeitos finos serão conduzidos a lagoas de sedimentação a serem criadas pela empresa para recirculação de água.

6.6. Equipamentos

A mina possuirá um conjunto de equipamentos adequados ao tipo de exploração em causa e suficientes para garantir o seu bom funcionamento. Os equipamentos afectos à exploração relacionam-se com a extracção e o processamento de pedras preciosas e semipreciosas são alistados na tabela 2.

Tabela 6-4: Lista de Equipamentos

Nr	Nome do Equipamento	Quantidade
1	Planta de Processamento	1
2	Peroradora	1
	Retroescavadeira	1
3	Pá escavadora Caterpillar	1
4	Martelos Pneumáticos	Não Definidos
5	Camiões basculantes (Dumpers de 18m ³)	2
6	Gerador	1
7	Viaturas de apoio	2
8	Camião de manutenção	1

De forma a garantir a segurança dos trabalhadores e a minimização dos impactos ambientais, verificar-se-á a manutenção periódica de todos os equipamentos afectos à mina e, eventualmente, se for considerado necessário, serão adquiridos equipamentos suplementares de forma a permitir o cumprimento da metodologia preconizada.

As actividades de manutenção dos equipamentos, incluindo as mudanças de lubrificantes, serão realizadas dentro empreendimento em área com delimitação e

preparação (impermeabilização) para mudanças e armazenamento destes materiais, com significativas vantagens para a minimização dos riscos ambientais.

Por outro lado, caso ocorram avarias que necessitem de intervenção no local, serão tomadas todas as medidas preventivas, nomeadamente a colocação de tabuleiros metálicos na parte inferior do local intervencionado, com vista a impedir quaisquer derrames de óleos ou combustível.

6.7. Infraestruturas de Apoio

De modo a garantir a eficácia das operações, serão alocados à mina as seguintes infraestruturas de apoio:

- Edifícios pré-fabricados (2) para escritórios da administração da mina e outros serviços de apoio;
- Edifícios pré-existentes serão os residenciais (para trabalhadores realocados);
- Refeitório;
- Armazém;
- Posto médico para os primeiros socorros;
- Depósito de água;
- Gerador;
- Depósito de gasóleo e bomba;
- Planta de processamento.
- Bacia de contenção de lamas
- Bacias de sedimentação

O seguinte será o esquema das infraestruturas a implantar no terreno, incluindo a áreas planificadas para mineração planificadas.

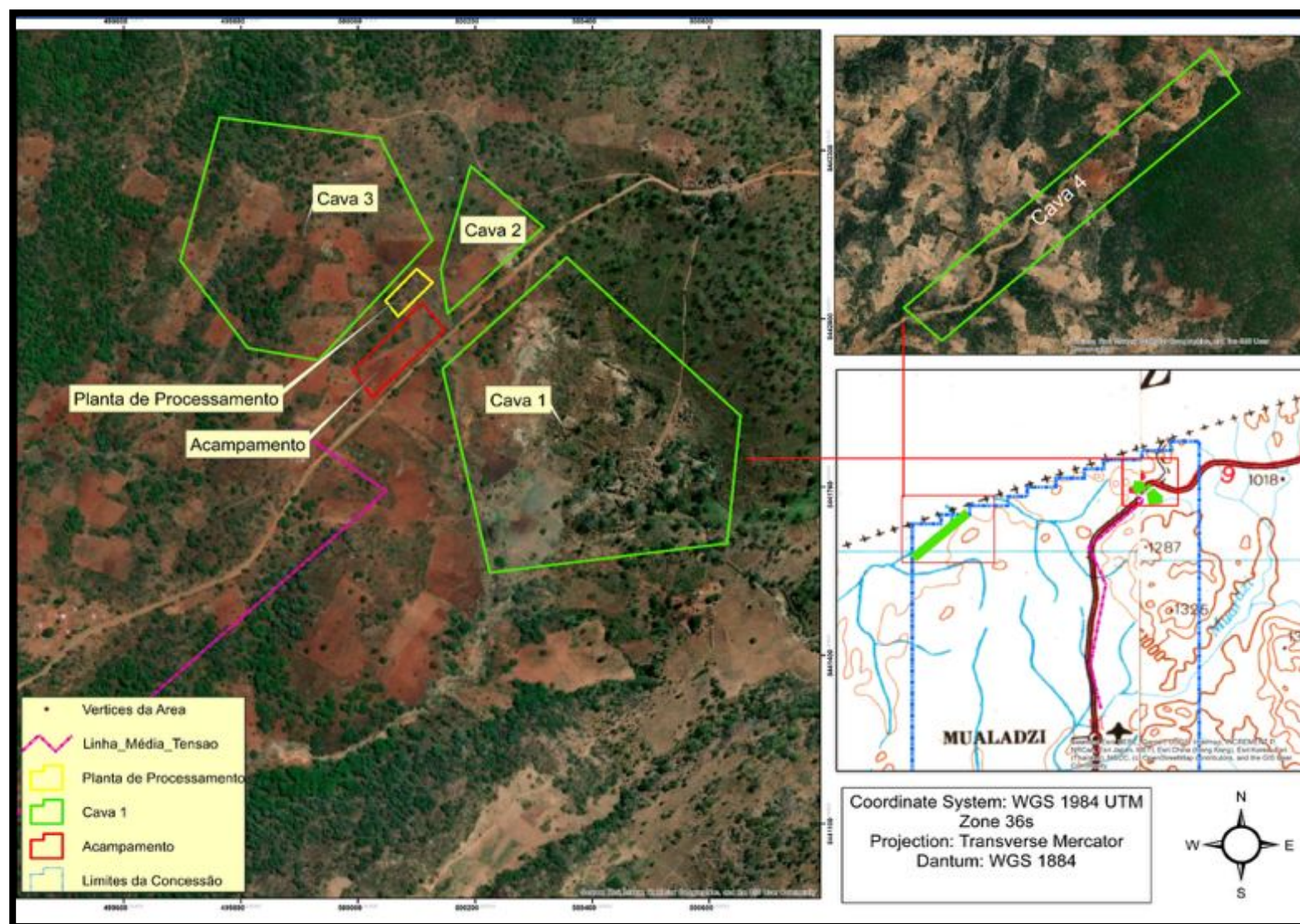


Figura 6-7: Mapa das principais infraestruturas do projecto

6.8. Operações com explosivos e acessórios

Todas as operações envolvendo explosivos e acessórios irão observar as recomendações de segurança do fabricante, sem prejuízo do contido na legislação normativa. O manuseio e utilização do material explosivo devem ser efectuados por pessoal devidamente qualificado e treinado, respeitando-se as normas de segurança com este tipo de material de acordo com a recomendação do Ministério da Defesa Nacional.

A mina terá um plano de fogo para o desmonte da rocha com uso de explosivos que estará disponível para casos de consulta, no qual consta:

- Disposição e profundidade dos furos;
- Quantidade dos explosivos;
- Tipos de explosivos e acessórios utilizados;
- Sequência das detonações;
- Volume desmontado; e
- Tempo mínimo de retorno após a detonação.

Os locais de armazenamentos dos explosivos e acessórios no subsolo terão as seguintes características:

- Conter no máximo a quantidade a ser utilizada num período de 5 dias de trabalho;
- Serem protegidos de impactos acidentais;
- Serem trancados sob responsabilidade profissional;
- Serem sinalizados na planta da mina, indicando-se sua capacidade; e
- Serem livres de humidade excessiva e onde a ventilação possibilite, manter a temperatura adequada e minimizar o arraste de gases para as frentes de trabalho, em caso de acidente.

6.9. Fornecimento de Água e Energia

A água necessária para diversas utilidades na mina que inclui o processo de lavagem, serviço de limpeza de equipamento, escritórios e outros, será bombeada a partir do riacho Chimalame que passa junto da área onde a planta de processamento será

instalada. Esta fonte de água será combinada com água de furos abertos pela empresa para suprir o défice que pode surgir no tempo seco em que o Riacho Chimbale não corre água.

Bacias de armazenamento de água serão construídas para abastecer água à planta de processamento no tempo seco. Estudos específicos serão necessários para se determinar quantos furos de água deverão ser abertos para satisfazer as necessidades da mina. A água para o processamento será usada num sistema circular com um desperdício mínimo que conterá bacias de armazenamento e bacias de decantação.

A água para consumo humano, virá dos furos abertos caso se prove que a mesma é própria para o consumo humano. Alternativamente, a água potável poderá ser adquirida no mercado local ou nos centros urbano, devidamente engarrafada.

Para efeitos de monitorização da água e efluentes de águas residuais para a indústria mineira, foram considerados os parâmetros e os limites de emissão nacionais dados pelo Anexo IV do Decreto n.º 18/2004, de 2 de Junho (Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes, anexo II do decreto 52/2023 de 30 de Agosto (Regulamento de Padrões de Qualidade de Água Bruta e de Descarga de Efluentes Líquidos e Sólidos) e diploma ministerial 180/2004 (Padrões de água para consumo humano) apresentados nas tabelas que se seguem:

Tabela 6-5: Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes

Parâmetro	Unidades	Limite de emissão
		Decreto 18/2004 (Anexo IV)
pH (25°C)	-	6 – 9
SST (sólidos suspensos totais)	mg/l	60
Fósforo total	mg/l	10 ⁽ⁱⁱ⁾
Óleos e gorduras	mg/l	-
Mercúrio	mg/l	3.5

Notas: (i) medido no corpo receptor; (ii) 3 mg/l em áreas sensíveis.

Fonte: Anexo IV do Decreto 18/2004

Tabela 6-6: Limites estabelecidos para descarga de efluentes

Parâmetro	Unidades	Limite de emissão
		Decreto 52/2023 (Anexo II)
Cádmio	mg/l	0,005
Chumbo	mg/l	0,01
Crómio	mg/l	0,05

Parâmetro	Unidades	Limite de emissão
		Decreto 52/2023 (Anexo II)
Níquel	mg/l	0,02
Mercúrio	mg/l	0,001
PFTHM (Potencial de Formação de Trihalometanos)	mg/l	373
Cianetos	mg/l	5.0
Alumínio	mg/l	0,2
Cobre	mg/l	2
Ferro	mg/l	0,3
Manganês	mg/l	0,1
Zinco	mg/l	5
PH (Potencial de Hidrogénio)	-	6-9
Amónia (Ureia)	mg/l	0.6
Pesticidas (Total)	mg/l	<0.1
SST (Sólidos Suspensos Totais)	mg/l	50
Amónia Livre (NH ₄ ⁺)	mg/l	0.1
Aumento de Temperatura	mg/l	+3
Arsénio	mg/l	0.1
Fenol	mg/l	0.5
DQO (Demanda Química de Oxigénio)	mg/l	150
DBO5 (Demanda Biológica de Oxigénio)	mg/l	30
Óleo e gorduras	mg/l	10
Cloro	mg/l	20
Azoto (NH ₄)	mg/l	10
Benzeno	mg/l	0.05
Flúor	mg/l	20
Fósforo	mg/l	5
Estanho	mg/l	2
Hidrocarbonatos	mg/l	0.5
Tricloroetileno	mg/l	0.5
Tricloroeteno	mg/l	0.5
Coliformes	(moléculas/100mL)	400
Nitratos	mg/l	50
Nitritos	mg/l	3
Clorectos	mg/l	250
Dureza Tota	mg/l	500

Fonte: Anexo II do decreto 52/2023

Tabela 6-7: Padrões Limites de água para consumo humano

Parâmetro	Unidades	Limite de emissão
		Decreto 180/2004 (Anexo I)
pH (25°C)	-	6.5 – 8.5
Coliformes totais	(moléculas/100mL)	Ausente
Coliformes fecais	(moléculas/100mL)	Ausente
Vibrio cholerae	1000 ml	Ausente
Cor	TCU	15
Cheiro	-	inodoro
Condutividade	Uhmo/cm	50-2000
Sabor		Insípido
Sólidos Totais	mg/l	1000
Turvação	NTU	5

Fonte: Diploma Ministerial 180/2004 anexo I

Em relação a energia eléctrica, existe nas medições da área a corrente eléctrica do sistema nacional de abastecimento de energia eléctrica gerida pela Eletricidade de Moçambique (EDM). A Sim Mining Limitada irá derivar a sua própria linha de média tensão com capacidade de 34,5 KV.

Para situações de falha de fornecimento de energia eléctrica da rede pública, a empresa irá adquirir um grupo gerador dimensionado às suas necessidades.

6.10. Investimento e Mão-de-obra

Para a presente fase do projecto serão investidos cerca de 231,600.00 mil dólares norte americanos conforme a tabela abaixo.

Tabela 6-8: Investimentos do Projecto

Equipamentos/Infraestruturas/Serviços	Valor (USD)
Retroescavadora	22.000,00
3 camiões basculantes	35.000,00
2 Tractor	5.200,00
1 Buldozer	10.000,00
Armazéns e vivendas	10.000,00
Equipamento para processamento mineral	50.000,00
Projectos sociais	10.000,00
Salários	76.200,00
Subtotal 1	218.400,00
Estudo de viabilidade	10.000,00
Encargos e Marketing	1.200,00
Outros	1.000,00

Equipamentos/Infraestruturas/Serviços	Valor (USD)
Sub total II. Activo não circulantes (intangíveis)	3.200,00
Capital Circulante (fundo de Maneio)	10.000,00
Total de Investimento	231.600,00

No que diz respeito a mão-de-obra a ser contratada no âmbito do projecto, esta mina irá empregar directamente um total de 30 trabalhadores, sendo preferencialmente nacionais e, dada a prioridade em contratar membros das comunidades vizinhas e administrada a formação específica nas respectivas áreas de actuação. Pelo menos 20% da mão de obra será vaion ser feminina.

No Quadro abaixo são apresentadas as funções que vão desempenhar os vários trabalhadores.

Tabela 6-9: Número de trabalhadores directos do Projecto

Categoria	Número	Função
Responsável Técnico	1	Direção Técnica da mina
Operadores	8	Condução dos camiões, escavadeiras, retroescavadeiras e outros
Administrativo	1	Gestão dos Serviços Administrativos e Logística
Mecânico	1	Manutenção e reparação dos equipamentos
Serralheiro	1	Manutenção e reparação dos sistemas de montagem
Eletricista	1	Manutenção e reparação eléctrica das infraestruturas
Ajudantes	7	Auxiliares gerais de todas as operações da mina
Guardas	5	Garantir a seguranças das actividades e do acampamento
Cozinheiros	2	Preparação de comida para os trabalhadores do acampamento

Para além deste número de trabalhadores, na fase de construção serão empregues outras para instalação das infraestruturas do projecto tais como pedreiros, carpinteiros e outros. Estes serão recrutados pelas empresas subcontratadas em função dos projectos de construção que cada um estiver envolvido.

Fora disso, a exploração da mina será apoiada por consultores externos para o acompanhamento da implementação do Plano de Lavra, do Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística e das medidas de monitorização e controlo da qualidade ambiental preconizadas no Plano de Lavra da mina.

De acordo com a legislação vigente e aplicável, à mina em questão sobre segurança, higiene e saúde no trabalho serão proporcionadas as adequadas condições de trabalho aos trabalhadores.

O período de laboração da mina corresponde a três turnos de 8 horas, com intervalo para refeições. Os trabalhos decorrerão durante 6 dias por semana, durante todo o ano. O descanso semanal será aos Domingos. Contudo, em períodos particulares, estes horários poderão ser alterados em função das necessidades específicas da empresa

6.11. Duração e Metas de Produção

Estima-se que a mina da Sim Mining Limitada, tenha uma vida útil de 25 anos e a produção anual é estimada em 21,6 kg.

6.12. Calendário de Actividades

O calendário das actividades da fase de construção é apresentado na tabela que se segue.

Tabela 6-10: Calendário de actividades da fase de Construção do Projecto

Nº	Actividade	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Out-25	Nov-25	Dez-25	Jan-26	Fev-26	Mar-26	Abr-26	Mai-26	Jun-26
1	Estudos geológicos e mineiros													
2	Licenciamento mineiro													
3	Abertura de acessos													
4	Desmatamento e terraplanagem													
5	Construção de escritórios e acampamento													
6	Sistema de água e energia													
7	Instalação da planta de processamento													
8	Oficinas e armazéns													
9	Recrutamento e formação													

7. ALTERNATIVAS DO PROJECTO

7.1. Seleção do Local

O cadastro minério de Moçambique apresenta diferentes áreas que podem ser concessionadas para pesquisas mineiras e posterior desenvolvimento das actividades de exploração mineira. A região de Chifunde é caracterizada pela existência de grandes quantidades de ouro e minerais associados já confirmada por empresas que se instalaram nesta região e que atualmente estão a explorar este mineiro. A região é igualmente imensamente procurada por garimpeiros que exploram ouro infelizmente em quantidades não controladas pelas autoridades do país.

Após obter a concessão mineira da presente área, a Sim Mining Lda desenvolveu uma série de trabalhos de pesquisas que confirmaram a existência do ouro em quantidades justificam uma exploração comercial.

Por outro lado, a área da concessão situa-se perto de uma outra área que actualmente está na fase de exploração, onde a existência de ouro foi confirmada, para além de que a própria área da Sim Mining foi, antes da atribuição da concessão à empresa, área de garimpo ilegal, o que mais uma vez conformou que o recurso mineiro existe.

A existência do recurso e o acesso relativamente fácil criam condições essenciais para a seleção da área de Mualadzi para a implantação do projecto da Sim Mining Lda.

As alternativas locais estudadas para definir o arranjo geral das actividades associadas a extração de ouro, levaram em consideração os seguintes aspectos:

- A rigidez locacional da atividade mineira e o posicionamento dos corpos a serem lavrados nos blocos produtivos;
- A disponibilidade de área para a implantação das estruturas industriais e de apoio e para disposição de estéril e rejeitos;
- Restrições sociais;

- Restrições ambientais; e
- Restrições económicas e de mercado.

Os projectos de mineração, diferentemente de outros projectos industriais, apresentam como característica principal a denominada “rigidez locacional”, quer dizer, o local de ocorrência do mineral em estudo determina por si só a localização de parcela importante das instalações industriais (mina). Este fato definiu a localização das frentes de lavra e o planeamento da mineração, desde que não houvesse restrições determinantes em sentido contrário.

Quanto à área dedicada à infraestrutura industrial, optou-se pelas proximidades da estrada nacional que transita na área, na parte central da concessão, evitando-se ao máximo ocupar as áreas internas da concessão longe das áreas de cava, o que poderia acarretar custos desnecessários de abertura de acessos. Além disto, devido aos volumes de estéril e rejeitos a serem movimentados, assim como as demandas de água, energia e de espaço, tanto para as instalações industriais como de apoio, optou-se por localizar a planta de beneficiamento o mais próximo possível das áreas iniciais de lavra.

7.2. Alternativa 0 - Não Realização do Projecto

A não realização do projecto da Sim Mining Limitada, significaria que um conjunto de benefícios e contributos socioeconómicos resultantes da implementação do projecto não seriam obtidos. As implicações negativas da não implementação do projecto na área incluem:

- Manutenção das actividades de garimpo ilegal com pouco controlo (ou mesmo nenhum) do Estado;
- Não concretização do número de empregos planificados pela Sim Mining Lda e o consequente melhoramento da vida social dos familiares daqueles que seriam empregos no projecto.
- Perda de oportunidade de formação dos trabalhadores em novas tecnologias de exploração de ouro e de outras actividades auxiliares especializadas;

- Fraco incremento da arrecadação de receitas fiscais devidos à reduzido ou nulo crescimento de produção de ouro;

7.3. Alternativa tecnológica – Processo de Lavra

No que se refere à lavra, optou-se pelo desenvolvimento de uma lavra de grande escala (18 Mt/ano) a céu aberto. Dentre os motivos que levaram à escolha deste método de lavra pode-se destacar:

- Ocorrência do ouro próximo à superfície (menor espessura de decapeamento);
- Relação estéril/minério tanto técnica como economicamente atrativa, proporcionando competitividade dos custos operacionais de lavra;
- Menores níveis de investimentos;
- Menores prazos de implantação;
- Maior segurança operacional.

Esta forma de extração irá proporcionar a manutenção sustentável de uma operação em larga escala por 15 anos, assim como irá permitir o melhor aproveitamento dos recursos (maior recuperação na lavra a céu aberto) sendo viável técnica, econômica e socio ambientalmente. A lavra subterrânea, historicamente utilizada no Distrito de Chifunde, apresenta uma série de restrições técnicas e econômicas e não possibilita ainda a manutenção dos níveis de produção necessários para assegurar maior competitividade para o empreendimento, além da segurança operacional.

Para extração do ouro decidiu-se por uma configuração de sistema escavadeira-caminhão, para a primeira fase. Selecionaram-se as seguintes frotas de equipamentos: escavadeira hidráulica para o ouro bruto (ROM – *run of mine*) e escavadeira a cabo (Rope shovel) para a remoção de estéril, com caminhões de 50 t ou maiores.

A estas frotas agregam-se as frotas de equipamentos auxiliares de lavra como perfuratrizes, tratores de esteiras, caminhões de serviço, motoniveladoras etc. todos

estes dimensionados para operações deste porte. Esta opção apresentou como vantagens, quando comparada a outras, maior flexibilidade operacional e maior controlo de qualidade do ouro. Estes factores são fundamentais neste tipo de mineração, visando ao atendimento das necessidades de blending (composição de misturas através da lavra simultânea de várias frentes) de ouro.

Para a segunda fase (expansão) prevê-se o mesmo tipo de equipamento para a lavra de ouro, porém para a remoção de estéril uma nova tecnologia será adoptada, envolvendo a escavação com “rope shovel”, e britagem em loco. Sendo que este estéril seria remoído e empilhado através de correias transportadoras, reduzindo-se assim a frota de caminhões de grande porte, e conseqüentemente uma forte redução na emissão de poeiras. Este sistema de remoção de estéril e lavra de ouro, é conhecido como “truckless”, e se prevê, que seja utilizado em 60% do estéril total da mina.

8. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJECTO

Área de influência do projecto é o espaço geográfico que pode ser afectado pelos impactos de um projecto, tanto de forma positiva como negativa, durante todas as fases nos meios, físico, biológico e socioeconómico.

A determinação das áreas de influência serve para ajudar a

- Identificar os impactos ambientais e sociais;
- Definir onde serão feitos os estudos;
- Escolher as comunidades a consultar;
- Planear medidas de mitigação;

Foram consideradas neste estudo as seguintes áreas de influência do projecto:

- Área Directamente Afectada (ADA)
- Área de Influência Directa (AID)

- Área de Influência Directa (AID)

8.1. Área Directamente Afectada (ADA)

Área Directamente Afectada (ADA) é a área onde o projecto será implantado fisicamente que no caso corresponde a todos os terrenos que serão ocupados com as obras das infraestruturas de apoio (estradas de acesso, residências, fábrica de processamento, linha de energia e áreas de empréstimo escavadas e outras).

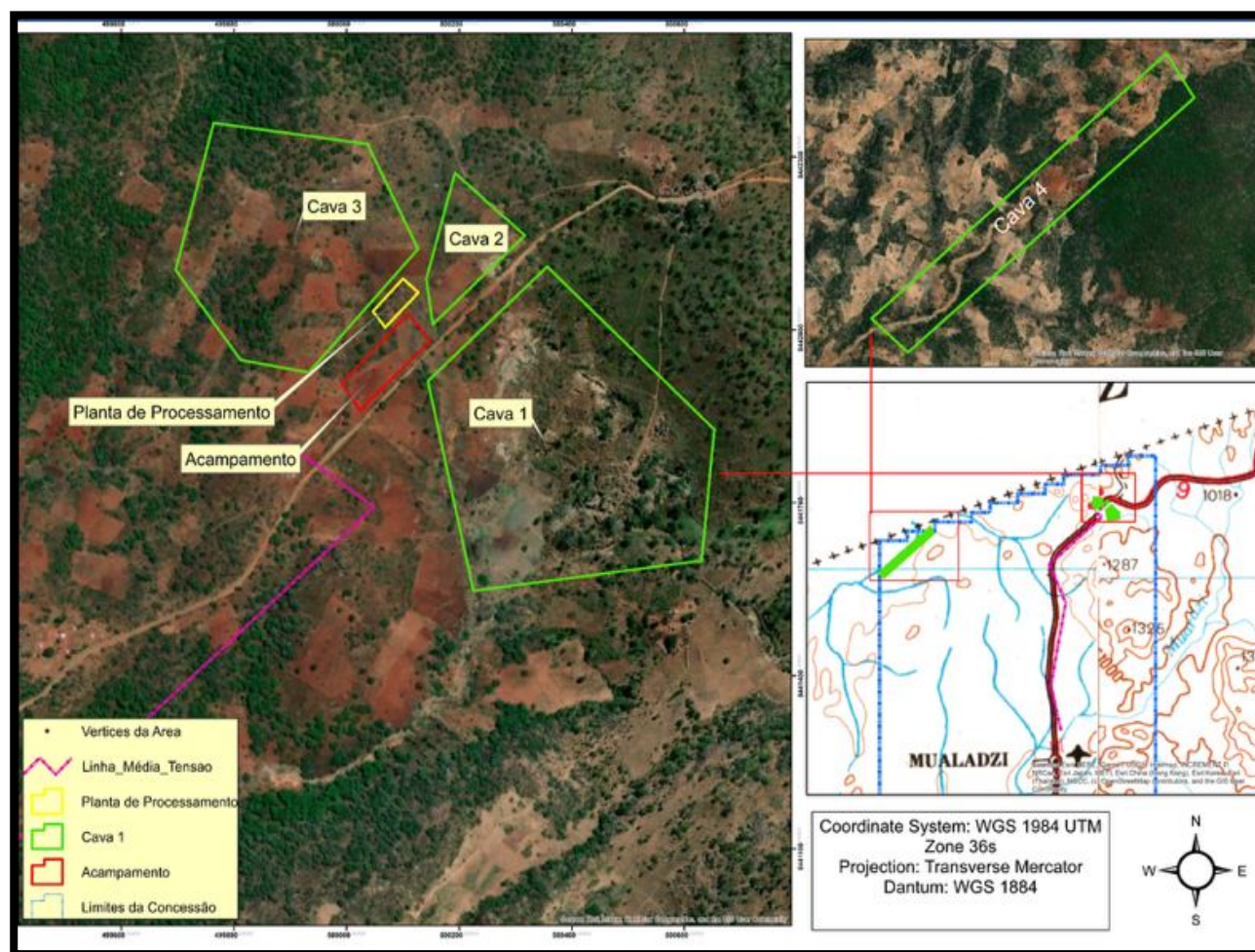


Tabela 8-1: Área Directamente afectada do projecto

8.2. Área de Influência Directa (AID)

Área de Influência Directa (AID) é a áreas ao redor do projecto que pode sofrer impactos directos, mesmo não sendo ocupada pela obra. Estas áreas correspondem às comunidades vizinhas, rios próximos, áreas agrícolas próximas, vias usadas por camiões, zonas sujeitas a ruído e vibrações e poeiras.

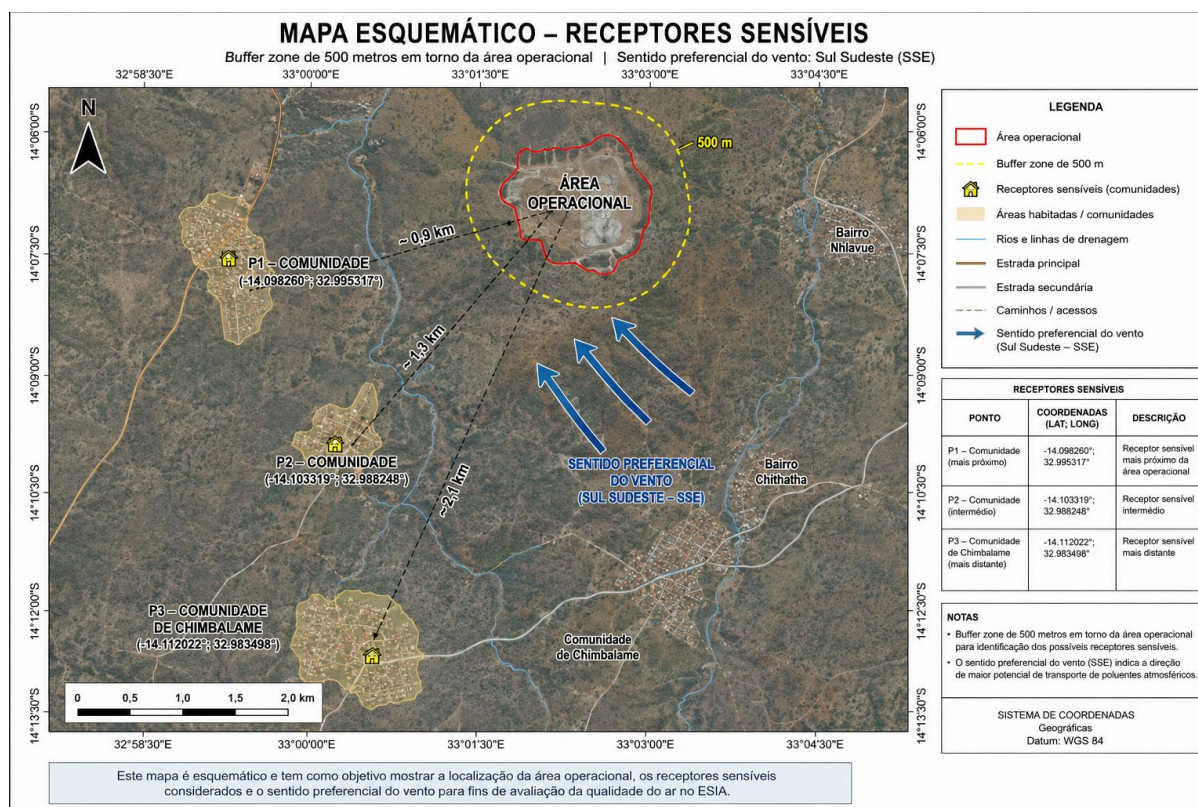


Tabela 8-2: Mapa de influência directa dom projecto

8.3. Área de Influência Indirecta (AII)

Área de Influência Indirecta (AII) - é a área mais ampla, onde os impactos podem ocorrer de forma indirecta que no caso corresponde à área da Localidade e Posto Administrativo de Mualadzi, bacia hidrográfica do rio Chimbaleme e região ecológica. Os impactos nestas áreas podem ser de natureza socioeconómica se considerarmos que é nestas áreas onde a população vai se beneficiar directamente (mão de obra, venda de productos, prestação de serviços e outros). Por outro lado, tendo em conta que a bacia hidrográfica o rio Chimbaleme vai ser a principal fonte de água para o processamento de água (água superficial e furos de água), ela faz parte da área directamente afectada.

Considerando os parâmetros ambientais como qualidade de ar, ruído e vibrações, a área de influência direta é grandemente influenciada pela direção e velocidade do vento. No caso, a direção do vento sopra na direção sudeste, a área de influência direta se alarga mais nesta direção. Para a área de influência indicada na figura abaixo, foi considerado o posicionamento das fontes de emissão de parâmetros ambientais poluição do ar, ruídos e vibrações.

9. SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA

9.1. Meio Físico

9.1.1. Enquadramento Fisiográfico

A área da Sim Mining, insere-se no planalto interior do norte da Província de Tete, num domínio de relevo predominantemente ondulado, dissecado por vales de primeira e segunda ordem e interrompido por relevos residuais. A organização espacial das vertentes e dos fundos de vale controla a concentração do escoamento superficial e condiciona a conectividade entre as áreas de recarga difusa e os canais de drenagem.

A superfície da licença apresenta cotas entre 817,5 e 1 313,9 m, altitude média de 966,5 m e mediana de 951,1 m. Os sectores mais elevados concentram-se sobretudo a norte e nordeste, enquanto as cotas inferiores acompanham os corredores de drenagem. Esta diferenciação, apresentada na figura abaixo, estabelece gradientes hidráulicos topográficos que favorecem o escoamento das cabeceiras e vertentes para os talwegues internos e, subsequentemente, para a rede regional.

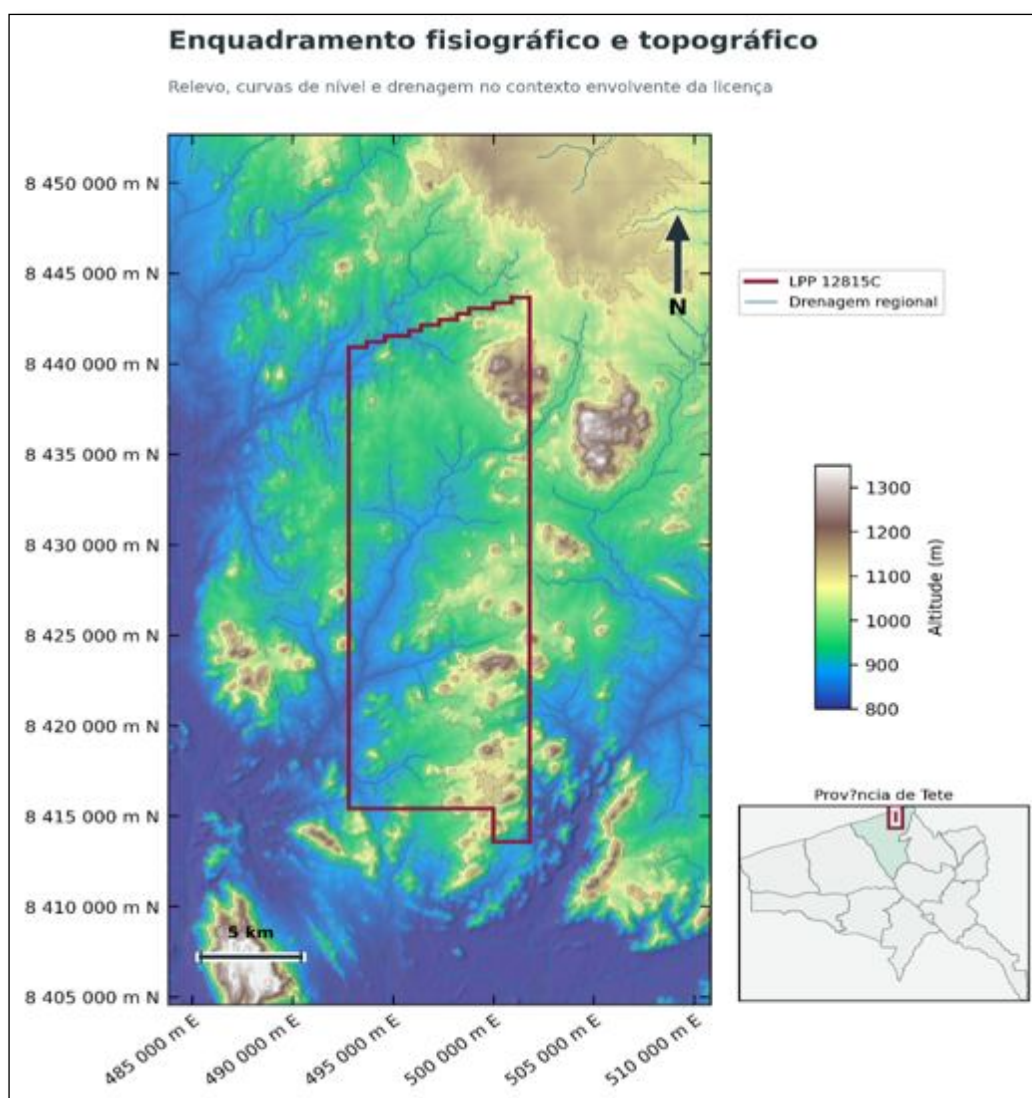


Figura 9-1: Enquadramento fisiográfico, topografia e relevo da área do projecto

9.1.2. Enquadramento Climático Regional

Na ausência de dados medidos na região onde se insere a área de concessão, para a caracterização climática foi utilizada a precipitação CHIRPS v3, agregada espacialmente ao polígono da licença, e variáveis meteorológicas NASA POWER para um ponto representativo da área. O horizonte comum adoptado é 1991–2025, totalizando 35 anos completos. Esta duração permite descrever a sazonalidade e a variabilidade interanual, embora os dados de satélite e de reanálise não substituam séries observadas e homologadas por estações meteorológicas locais.

9.1.3. Pluviosidade e sazonalidade

A distribuição espacial da precipitação média anual no enquadramento regional é apresentada queb se segue. O mapa utiliza a normal CHIRPS v3 de 1991–2020, enquanto a análise temporal subsequente considera a série completa disponível de 1991–2025.

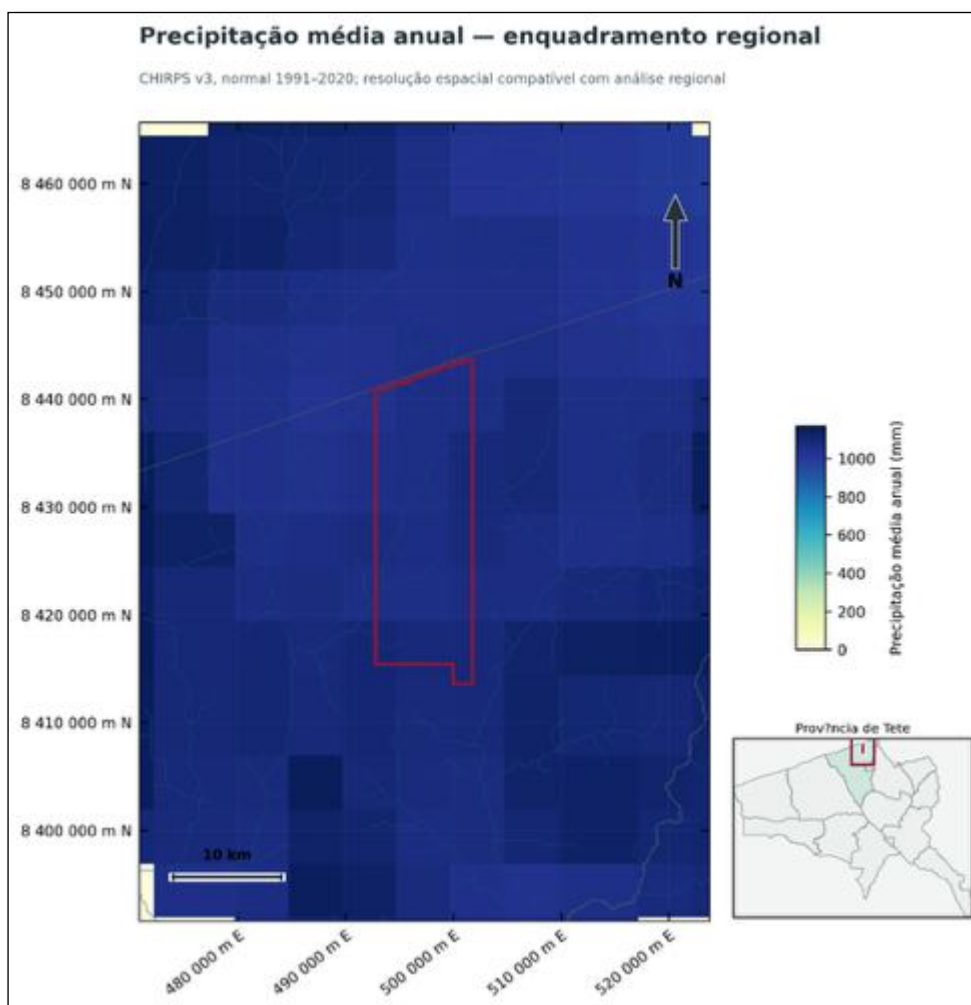


Figura 9-2: Precipitação média anual no enquadramento regional da área, CHIRPS v3, 1991–2020

A precipitação média anual no período 1991–2025 é 1 092 mm. A série varia entre 674 mm, em 1992, e 1 644 mm, em 2025, evidenciando variabilidade interanual relevante para o dimensionamento de medidas de gestão hídrica. Aproximadamente 93,6% da chuva anual ocorre entre Outubro e Março; a estação seca prolongada reduz a continuidade dos caudais de pequena ordem e esgota progressivamente a água armazenada no solo e no regolito, conforme ilustrado nas duas figuras que seguem.

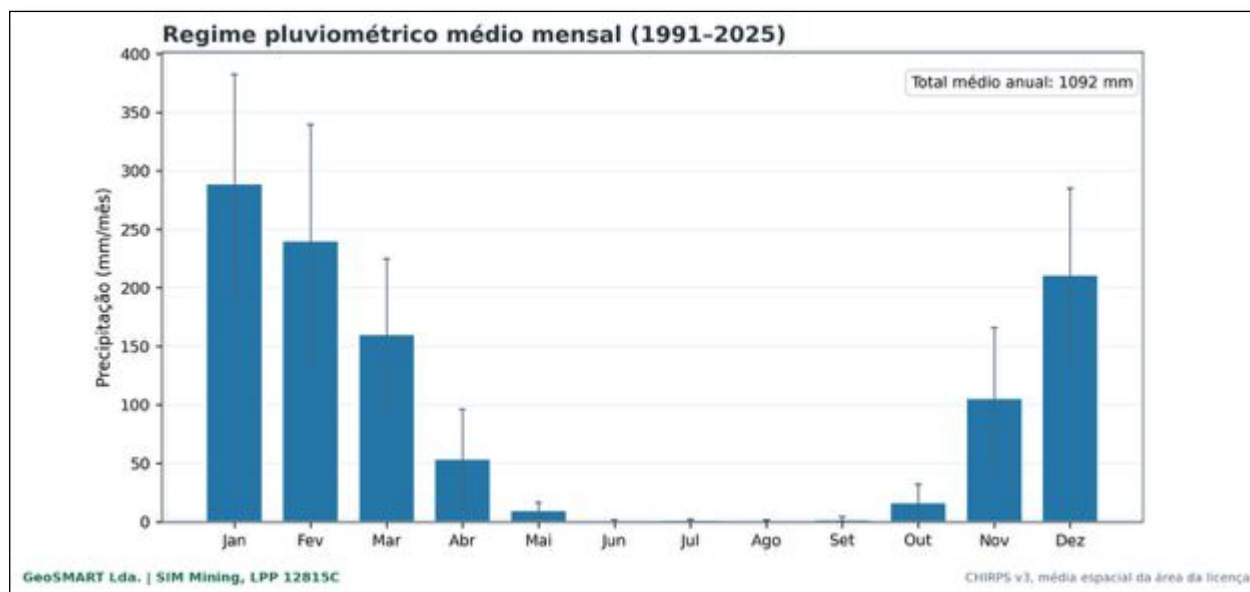


Figura 9-3.: Regime pluviométrico médio mensal na área, 1991–2025

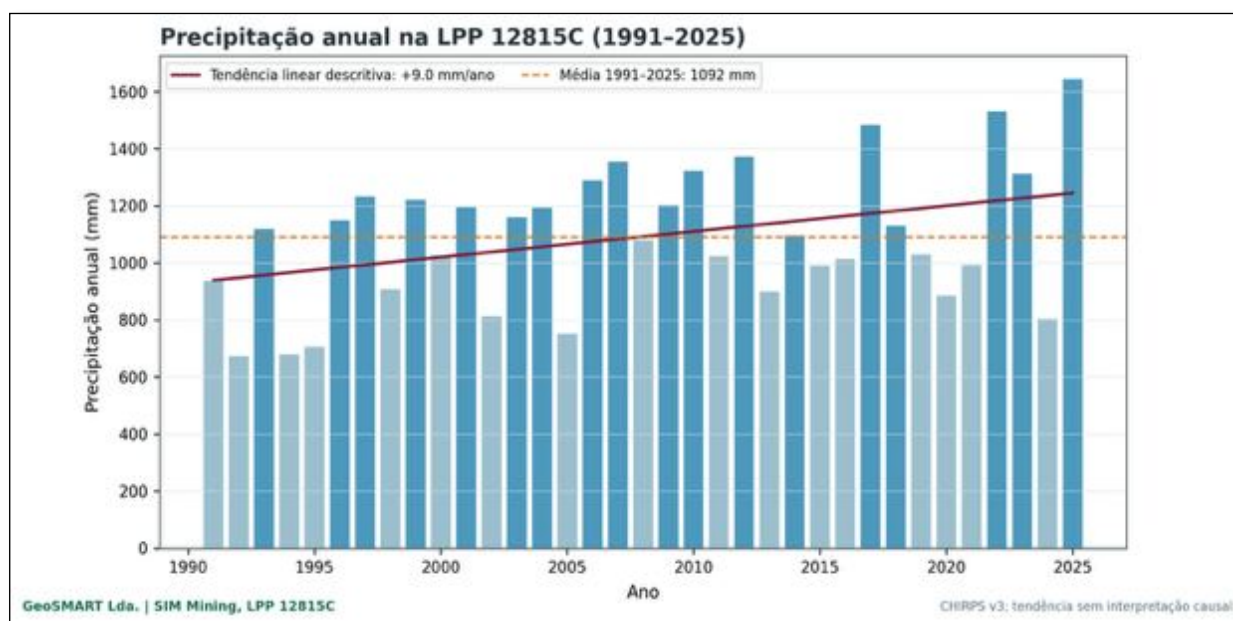


Gráfico 1. Precipitação anual da área, série CHIRPS v3, 1991–2025

9.1.4. Temperatura, Evapotranspiração e Balanço Climático

Como apresentado na figura, a temperatura média anual indicativa é 21,3 °C. O ciclo térmico, associado à radiação, humidade e vento, sustenta uma evapotranspiração de referência (ET_0) média de aproximadamente 1 902 mm/ano. A diferença média anual $P-ET_0$ é cerca de -810 mm, sinalizando procura atmosférica superior à precipitação no balanço anual. Este indicador não representa o balanço hídrico real

do solo, mas demonstra a forte limitação climática à manutenção de reservas superficiais durante a estação seca. O comportamento mensal destas variáveis é apresentado na figura abaixo e os valores climatológicos integrados constam da Tabela seguinte.

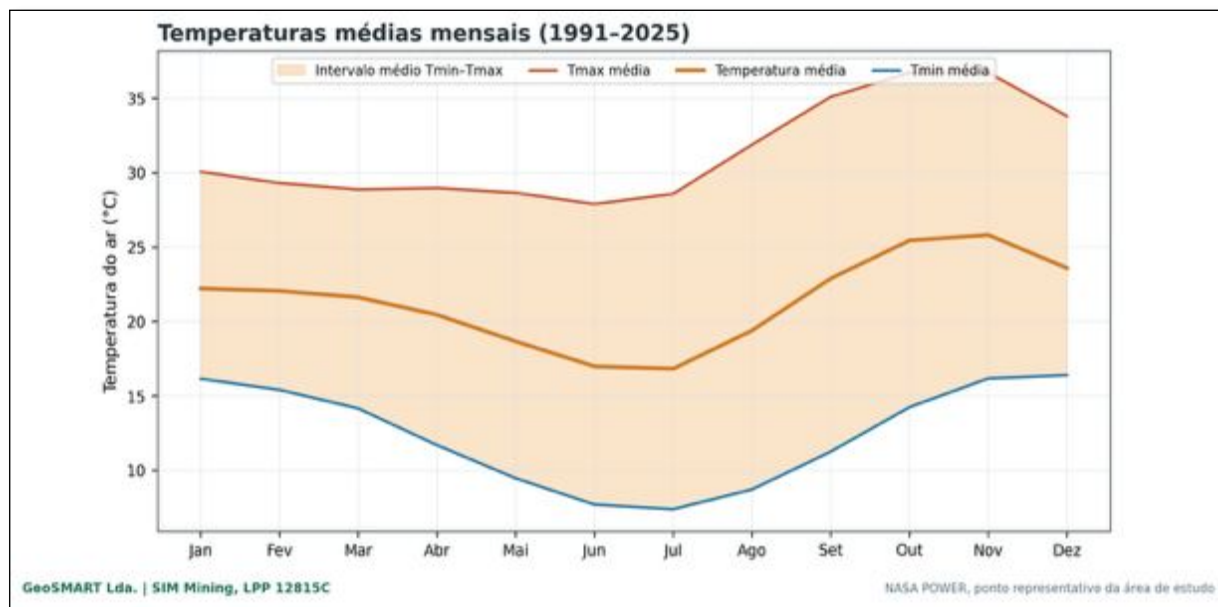


Figura 9-4: Temperaturas médias mensais representativas da área, 1991–2025

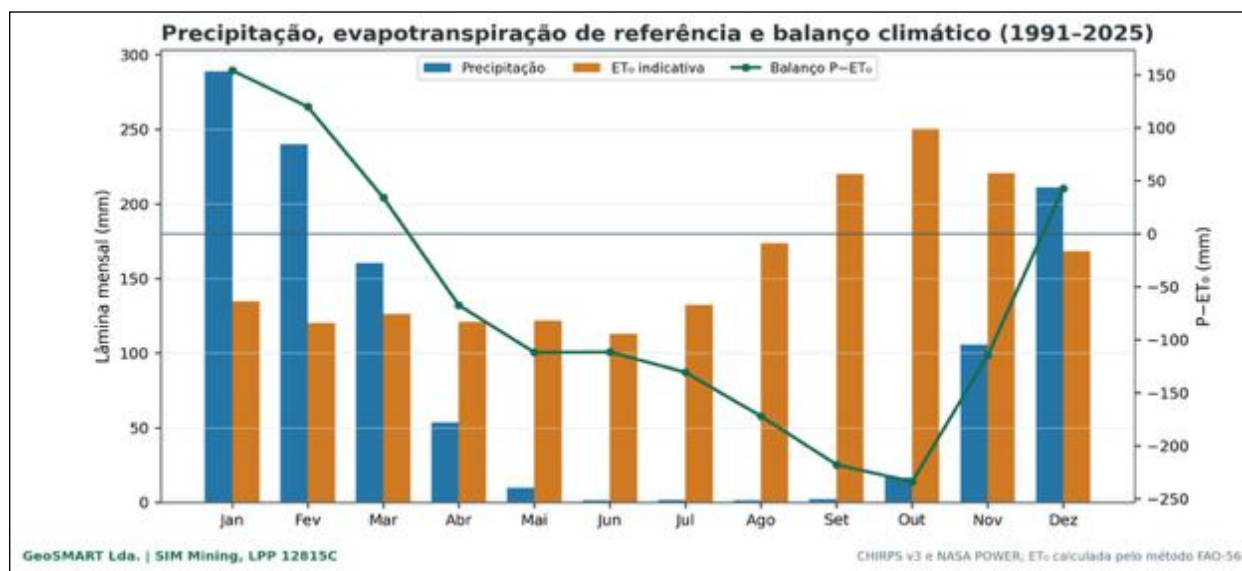


Figura 9-5: Precipitação, ET_0 indicativa e balanço climático mensal, 1991–2025

Tabela 9-1 – Climatologia mensal integrada da área, período 1991–2025

Jan	288.8	22.2	134.7	+154.1
Fev	240.1	22.1	120.3	+119.8
Mar	160.3	21.6	126.3	+34.0
Abr	53.5	20.4	120.9	-67.5

Mai	9.8	18.7	121.7	-111.9
Jun	1.3	17.0	112.9	-111.6
Jul	1.7	16.8	132.5	-130.8
Ago	1.3	19.4	173.5	-172.2
Set	2.1	22.9	220.0	-217.9
Out	16.6	25.4	250.6	-234.0
Nov	105.7	25.8	220.4	-114.7
Dez	211.1	23.6	168.4	+42.7

9.1.5. Enquadramento Hipsométrico

A distribuição hipsométrica confirma o predomínio de superfícies entre aproximadamente 900 e 1 100 m. A amplitude total da licença é cerca de 496 m, mas os extremos mais elevados ocupam áreas restritas. A faixa central e meridional é relativamente contínua e suavemente dissecada, enquanto os sectores setentrionais e a porção nordeste concentram as maiores cotas e gradientes, conforme apresentado na Figura que se segue.

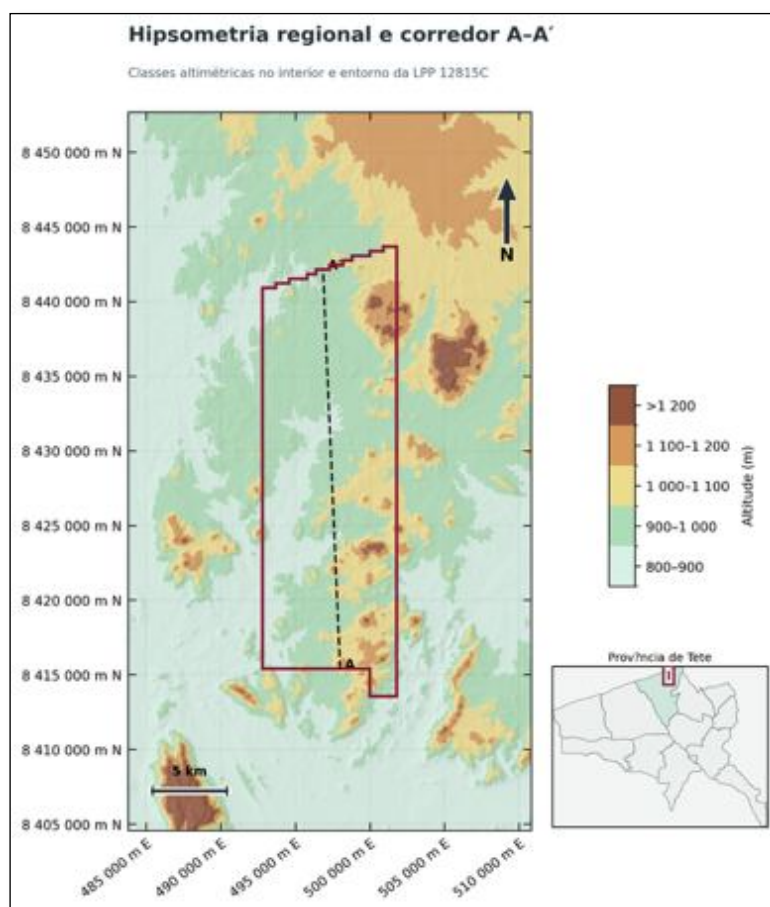


Figura 9-6: Mapa hipsométrico da área e localização do corredor A-A'

9.1.6. Perfil hipsométrico do corredor principal A–A'

Conforme ilustrado na Figura 6, o corredor A–A' foi definido pelo eixo maior do polígono e atravessa a licença de sul para norte, permitindo amostrar a principal continuidade longitudinal do terreno. O perfil tem 26,75 km, altitude média aproximada de 963 m e amplitude de 259 m ao longo do traçado. A sucessão de lombas e depressões evidencia a compartimentação do planalto e os pontos onde a drenagem pode interceptar corredores operacionais.



Figura 9-7: Perfil hipsométrico do corredor principal A–A' na área do projecto

O perfil é adequado para a triagem regional e para orientar reconhecimento de campo, mas não substitui levantamento topográfico de engenharia. O posicionamento final de acessos, valas, bacias de retenção, depósitos e outras infra-estruturas deverá utilizar topografia de maior resolução, verificação de talwegues e análise geotécnica.

9.1.7. Qualidade de Ar

9.1.7.1. Enquadramento legal

Os padrões de qualidade do ar de cada país, são estabelecidos no sentido de salvaguardar a saúde da população humana e a protecção dos ecossistemas. Tais padrões são estabelecidos tendo em consideração as diferentes formas de absorção de compostos gasosos ou materiais particulados presentes na atmosfera.

Na Lei do Ambiente de Moçambique, consta sobre a matéria de poluição como: “produção, o depósito no solo e no subsolo e o lançamento na água ou para a

atmosfera, de quaisquer substâncias tóxicas e poluidoras, assim como a prática de actividades que acelerem a erosão, a desertificação, a deflorestação ou qualquer outra forma de degradação do ambiente” aos limites legalmente estabelecidos (Artigo n.º 9). A lei prevê o estabelecimento de padrões ambientais através de regulamentação (Artigo n.º 10), o que veio a acontecer através do Decreto n.º 18/2004 de 2 de Junho (Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes) alterado pelo Decreto nº 67/2010, o qual procede à alteração e revisão dos padrões de qualidade ambiental.

A nível legislativo e diretamente relacionado com a qualidade do ar, a Lei do Ambiente proíbe o lançamento de quaisquer substâncias tóxicas e poluidoras para a atmosfera, fora dos limites legalmente estabelecidos. O Decreto n.º 18/2004 define os padrões de emissão de poluentes para fontes fixas e móveis. Este regulamento estabelece os valores-limite nacionais de qualidade do ar, que se encontram detalhados na Tabela 9-2 abaixo.

Tabela 9-2 - Padrões nacionais de qualidade do ar

POLUENTE	UNIDADES	PADRÕES DE QUALIDADE DO AR EM MOÇAMBIQUE	OBSERVAÇÃO
PTS	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	150	Valor médio máximo diário
		60	Média anual
NO ₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	190	Valor médio máximo horário
			Valor médio máximo diário
		10	Média anual
SO ₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	500	Valor instantâneo - média de 10 minutos
		800	Valor máximo horário
		100	Máximo da média diária
		40	Média anual
CO	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30000	Valor máximo horário
		10000	Máximo de oito horas
		60000	Máximo de 30 minutos
		100000	Máximo de 15 minutos
O ₃	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	160	Valor máximo horário
		120	Máximo de oito horas
		50	Máximo de 24 horas
		70	Média anual

(Fonte: Decreto nº 67/2010)

Em Moçambique os padrões de qualidade do ar para a concentração de PTS e PM10 são regidos pelo decreto 67/2010 de 31 de Dezembro, que define uma concentração máximo admissível de 150 µg/m³ para uma média de 24h, em relação às PM10, a legislação moçambicana não estabelece actualmente valores de referência para este parâmetro, pelo que serão adoptados os valores de referência estabelecido pela OMS - Concentração máxima no período de 24h - 50 µg/m³.

Tabela 9-3: – Limites legais e padrões de projecto para as PM10.

POLUENTE	UNIDADES	PADRÕES DA QUALIDADE DO AR MOÇAMBIQUE	PADRÕES DA QUALIDADE DO AR DA OMS	PADRÕES DA QUALIDADE DO AR DO IFC	NOTAS
PM10	µg/m ³	---	50 (*)	100	(*) VALOR MÁXIMO MÉDIO DIÁRIO A NÃO SER EXCEDIDO MAIS DO QUE 35 VEZES
		---	20	--	MÉDIA ANUAL
PTS	µg/m ³	150	NA	NA	MÉDIA DE 24 HORAS
		60	-		MÉDIA ARITMÉTICA ANUAL

Fonte: decreto 67/2010 de 31 de Dezembro

9.1.7.2. Qualidade Do Ar A Nível Local

9.1.7.2.1. Fontes Locais de Emissão de Poluentes Atmosféricos

A área do projeto ainda não apresenta muitas atividades industriais que possam ser fontes significativas de poluição do ar. No entanto, existem atividades de garimpo envolvendo a população local e até mesmo estrangeiros. Por envolver movimentação de solo, o garimpo pode ser considerado uma fonte potencial de poluição do ar. Além disso, na área circunvizinha, há uma concessão mineira de ouro em operação, mas sua influência sobre a área do projeto da Sim Mining é considerada mínima, tendo em conta a distância entre as duas áreas e a direção predominante dos ventos.

Entretanto, a área é atravessada pela estrada nacional número 302 (N302), não pavimentada, que representa uma das maiores fontes de poluição do ar na região. A movimentação de caminhões de grande tonelagem, ao serviço de empresas como a Mozambique Leaf Tobacco, que transportam tabaco dos postos de compra para a cidade de Tete (onde está localizada a fábrica de processamento), constitui uma fonte substancial de emissão de partículas na área da concessão. Naturalmente, essa

emissão é mais significativa no período seco, havendo uma redução substancial durante o período chuvoso, devido à umidade que impede a suspensão das partículas sólidas no ar.

Além do fator estrada, parte da população local pratica a produção de carvão vegetal para comercialização local, o que gera emissões de fumaça que poluem o ar da região. Somam-se a isso os fumos provenientes das queimadas descontroladas que ocorrem na área, bem como a fumaça doméstica das habitações locais, uma vez que a maior parte da população utiliza combustível lenhoso como fonte de energia para o preparo dos alimentos.

Tabela 9-4 – Classificação do grau de sensibilidade dos receptores existentes na área do projecto a uma potencial diminuição da qualidade do ar

1. Sensibilidade aos efeitos da deposição de poeiras no solo (<i>Soiling</i>)	
CLASSIFICAÇÃO DO RECEPTORES EXISTENTES	RECEPTOR MUITO SENSÍVEL - Os utilizadores da área afectada esperam com um nível elevado de conforto ambiental que será afectado pela deposição de partículas no solo; - A aparência, valor estético e/ou valor da propriedade será severamente afectado devido à deposição de material particulado no solo e ou superfícies. - O espaço potencialmente afectado é utilizado de forma contínua no tempo; - Exemplo: áreas de presença humana em contínuo como povoados e respectivos espaços e serviços públicos, hortas de subsistência ou para comercialização.
	RECEPTOR MEDIANAMENTE SENSÍVEL - Os utilizadores da área afectada esperam com um nível razoável de conforto ambiental que será afectado pela deposição de partículas no solo mas de nível inferior ao que existe na sua habitação; - A aparência, valor estético e/ou valor da propriedade pode ser afectado devido à deposição de material particulado no solo /superfícies. - O espaço potencialmente afectado não é utilizado de forma contínua no tempo; - Exemplo: áreas de presença humana com uma ocupação parcial como locais de trabalho.
	RECEPTOR POUCO SENSÍVEL - Os utilizadores da área afectada não esperam à partida com um nível razoável de conforto ambiental; - A aparência, valor estético e/ou valor da propriedade não é afectado devido à deposição de material particulado no solo e/ou superfícies. - O espaço potencialmente afectado é apenas utilizado de forma intermitente ou esporádica; - Exemplo: Campo de jogos, áreas agrícolas (excluindo hortas), caminhos e estradas.
	2. Sensibilidade aos potenciais efeitos negativos sobre a Saúde Humana (devido à exposição a concentrações elevadas de um determinado poluente atmosférico)
	RECEPTOR MUITO SENSÍVEL - Áreas onde uma comunidade humana está exposta ao poluente atmosférico mais de 8 horas por dia ou durante o período legislado na definição da concentração máxima de um determinado poluente atmosférico); - Exemplo: áreas de presença humana contínua como povoados e respectivos espaços e serviços públicos, hospitais, centros de saúde escolas e locais de culto.
	RECEPTOR MEDIANAMENTE SENSÍVEL - Áreas onde uma comunidade humana se encontra exposta a um determinado poluente atmosférico até 8 horas por dia- duração de uma jornada de trabalho; - Exemplo: áreas de escritórios, Zonas comerciais e zonas industriais.
	RECEPTOR POUCO SENSÍVEL - A área afectada é utilizada de forma intermitente ou esporádica; - Exemplo: Campo de jogos, áreas agrícolas (excluindo hortas), caminhos e estradas.

3. Sensibilidade a efeitos negativos de ordem ecológica (gerados pela exposição a uma elevada concentração de um determinado poluente atmosférico)	
RECEPTOR MUITO SENSÍVEL	• Locais classificados como de protecção ambiental cujo normal desenvolvimento pode ser afectado pela presença de um determinado poluente atmosférico ou devido à deposição de partículas • Presença de comunidades Florísticas e faunísticas sensíveis à poluição atmosférica e à deposição de partículas. • Presença de espécies protegidas ameaçadas sensíveis à poluição atmosférica
RECEPTOR MEDIANAMENTE SENSÍVEL	• Local em que existe a presença confirmada de espécies vegetais classificadas como importantes, mas cuja sensibilidade à poluição atmosférica é ainda desconhecida; • Parques nacionais ou locais classificados como de interesse científico especial ou locais com a presença de vida selvagem sensível;
RECEPTOR POUCO SENSÍVEL	• Locais classificados do ponto de vista ecológico que potencialmente possam ser afectados pela poluição atmosférica

9.1.7.2.2. Receptores sensíveis

Consideram-se como receptores sensíveis à qualidade do ar, os aglomerados habitacionais (povoações), suas respectivas infraestruturas sociais, tais como escolas, unidades sanitárias e/ou lugares de culto que se situem na área de influência do projecto.

As zonas de cultivo de terras (machambas) são também consideradas áreas sensíveis a potenciais alterações da qualidade devido aos efeitos negativos que podem decorrer de uma deposição de material particulado/ partículas de ouro sobre os campos cultivados.

A tabela abaixo distingue os diferentes graus de sensibilidade (em termos de incomodidade, de efeitos sobre a saúde ou devido a efeitos ecológicos), dos potenciais receptores existentes na área de influência do projecto a alterações da qualidade do ar.

Tabela 9-5 – Classificação do grau de sensibilidade dos receptores existentes na área do projecto a uma potencial diminuição da qualidade do ar

Receptor	Sensibilidade	Justificação
Comunidades e habitações residenciais	Alta	A população residente pode estar exposta de forma prolongada às poeiras e emissões atmosféricas, especialmente quando as habitações se encontram próximas das áreas de mineração, vias de transporte ou instalações de processamento.

<i>Escolas e centros de ensino</i>	Muito Alta	Crianças e adolescentes constituem um grupo potencialmente mais vulnerável à exposição prolongada a partículas atmosféricas.
<i>Unidades sanitárias e centros de saúde</i>	Muito Alta	Pessoas com problemas respiratórios ou outras condições de saúde podem apresentar maior susceptibilidade aos efeitos da deterioração da qualidade do ar.
<i>Trabalhadores da mina</i>	Alta	Apresentam potencial de exposição ocupacional directa e prolongada às emissões geradas pelas actividades de mineração, dependendo das funções desempenhadas e das medidas de protecção implementadas.
<i>Culturas agrícolas e áreas de cultivo</i>	Moderada	A deposição de poeiras sobre folhas e culturas pode afectar a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas, embora a sensibilidade varie em função do tipo de cultura e da intensidade da deposição.
<i>Vegetação natural e habitats terrestres</i>	Moderada	A deposição de partículas sobre a vegetação pode interferir com processos fisiológicos, como a fotossíntese, embora os efeitos dependam da concentração e duração da exposição.
<i>Cursos de água e ecossistemas aquáticos</i>	Baixa a Moderada	A qualidade do ar não constitui normalmente uma via primária de impacto, embora a deposição atmosférica de partículas possa contribuir para alterações localizadas da qualidade da água.
<i>Fauna terrestre</i>	Baixa a Moderada	A fauna pode ser afectada indirectamente pela deposição de poeiras e pela degradação do habitat, mas apresenta geralmente menor sensibilidade que os receptores humanos directamente expostos.
<i>Vias de acesso e circulação</i>	Baixa	Não constituem receptores sensíveis propriamente ditos, embora a emissão de poeiras associada ao tráfego possa afectar os utilizadores e as comunidades localizadas nas proximidades.

Da análise da envolvente da área coberta pela licença, verifica-se que nas imediações a existência de alguns recetores sensíveis à qualidade do ar, constituídos por habitações. Destes, destaca-se a comunidade conhecida pelo nome de Antiga Migração, que se situa junto ao acampamento do projecto e que vai receber e a fábrica de processamento. O outro receptor sensível são os usuários da N302 que passam junto a área planificada para o acampamento principal e a fábrica do processamento. A Sim Mining vai, por isso, realizar um pequeno desvio da N302 por forma a aumentar a distância entre as fontes poluentes e os usuários desta estrada.

9.1.7.2.3. Regime de Ventos e as Condições de dispersão de poluentes

Referem-se nesta secção, os parâmetros meteorológicos cujo papel é fundamental na difusão de poluentes na atmosfera. O conhecimento do regime geral dos ventos (direcção e velocidade) e as condições meteorológicas na

envolvente do projecto são fundamentais para conhecer o modo de dispersão de poluentes atmosféricos da região em estudo.

Com efeito, as condições meteorológicas são um factor preponderante na dispersão dos poluentes atmosféricos, podendo dizer-se que na sua dispersão existem duas componentes principais: a componente vertical comandada pela turbulência gerada pelo gradiente vertical da temperatura ou Gradiente Térmico entre as camadas da baixa atmosfera, a qual é inserida no modelo de dispersão através da definição das condições de estabilidade atmosférica da área em causa; e uma componente horizontal em que o vento é o principal agente tanto no transporte como na mistura dos diferentes poluentes atmosféricos (APA, 2000).

O vento é uma grandeza vectorial que apresenta três componentes (x, y, z) sendo que a sua resultante determina a direcção do vento em cada instante. Conforme ilustrado na Figura 9-8, componente vertical do vento (z) é responsável pela turbulência enquanto as outras componentes determinam essencialmente o transporte e a diluição das plumas de poluição. Em condições de grande estabilidade da atmosfera, o transporte das plumas em altura pode ocorrer até longas distâncias e levar a situações de concentrações de poluentes ao nível do solo mesmo em locais onde não existem fontes poluentes próximas. Importa por isso incluir a variação destas grandezas físicas no modelo de dispersão atmosférico utilizado.

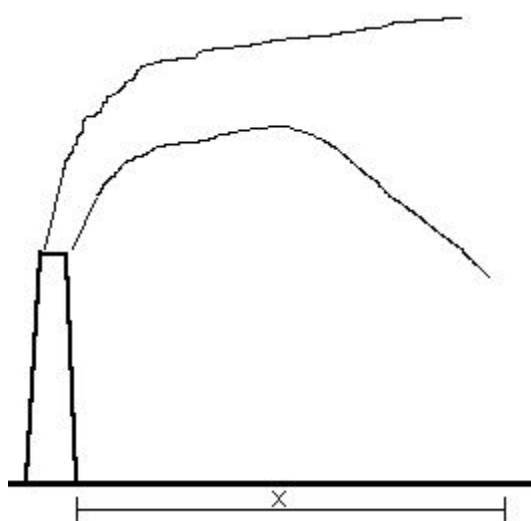


Figura 9-8 - Representação esquemática da dispersão dos poluentes originados por uma fonte pontual (Fonte: APA, 2000).

Não foram encontrados pela equipa técnica deste trabalho, dados recolhidos na área sobre o regime dos ventos. A informação colhida pela literatura consultada reval que o regime de ventos no distrito de Chifunde é predominantemente influenciado pelo padrão de circulação regional da África Austral, caracterizando-se por ventos que sopram maioritariamente dos quadrantes Sueste (SE) e Este-Sueste (ESE), caracterizados por:

Direção Predominante: Ventos de sueste a este. Eles trazem massas de ar do Oceano Índico que influencia no clima da Província de Tete.

Velocidade Média: A velocidade média do vento varia geralmente entre 10 km/h e 20 km/h. É considerado um regime de ventos fracos a moderados na maior parte do ano.

Rajadas Frequentes: Durante a transição de estações e tardes mais quentes, ocorrem rajadas comuns que atingem entre 25 km/h e 35 km/h.

As variações Sazonais indicam que nas estações secas e frescas (Maio a Agosto), os ventos de sueste são mais constantes e frescos, ajudando a suavizar as temperaturas na região serrana e planáltica de Chifunde, enquanto nas estações quentes e Chuvosas (Novembro a Março), o regime pode sofrer alterações devido à aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Isso traz ventos do quadrante Norte/Noroeste ou instabilidades locais. Durante a passagem de depressões tropicais ou sistemas severos na região centro de Moçambique, o distrito pode registar ventos fortes acompanhados de trovoadas e rajadas severas

9.1.7.2.4. Dados da Qualidade de Ar Local

As tabelas seguintes resumem os resultados das concentrações de material particulado, conforme registados nos locais de amostragem durante 3 dias de amostragem. As medições foram efectuadas em cada dia ao princípio da manhã (08h00), meio-dia (12h00) e final da tarde (17h00).

Tabela 9-6 Concentrações de material particulado e gases Obtidas.

ID de amostragem	Data de amostragem	Avaliação da situação de referência das concentrações de material particulado ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
		PTS	PM10	PM2.5	CO	SO ₂	O ₃
P 1	12-06-2026	51	34	12	475	302	226
	13-06-2026	56	38	13	1195	344	225
P2	14-06-2026	318	176	25	373	273	251
	15-06-2026	152	97	22	697	89,4	224
P3	16-06-2026	63	41	20	546	60,3	222
	17-06-2026	142	40	12	366	79,3	234

Da análise dos dados obtidos pode-se dizer que as concentrações de Partículas Totais em Suspensão (PTS) são inferiores ao limite de $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ estabelecido nas normas de qualidade do ar em vigor Decreto-lei 67/2010. As concentrações de PM10 são inferiores ao valor de referência de $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para PM10, conforme estabelecido no documento Air Quality Guidelines (OMS, 2021), para os pontos 1 e 3, localizados fora e dentro da área operacional.

As concentrações de PM2.5 apresentam-se ligeiramente superiores ao valor de referência de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para PM2.5 (média de 24 horas) conforme estabelecido no documento Air Quality Guidelines, (OMS, 2021).

E relação aos resultados referentes ao ponto 2, o mesmo apresentou no geral resultados altos, acima dos padrões estabelecidos tanto para PTS, PM10 e 2.5, resultados esses justificados pela dinâmica da área, na qual esta localizada próximo a estrada, com intenso tráfego de camiões pesado, com maior taxa de emissão uma vez que a estrada em questão é uma estrada não asfaltada.

As baixas concentrações de material particulado detectadas nos pontos monitorizados P1 e P3 são justificadas pela natureza das áreas avaliadas nas quais não foram identificadas fontes significativas de emissão de material particulado excetuando algum tráfego rodoviário ao longo das estradas limítrofes.

Considerando as baixas concentrações das diferentes frações de material particulado presentes na área de estudo, verifica-se que estas, excetuando as PM2.5, respeitam plenamente os valores-limite estabelecidos pelo Decreto n.º 18/2004, de 2 de Junho, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n.º 67/2010, de 31 de Dezembro, em relação a monitorização de gases, todos os parâmetros apresentaram-se abaixo dos limites estabelecido.

As concentrações de PM_{2.5} permaneceram entre 12 e 25 µg/m³, não ultrapassando o valor de referência internacional adoptado de 25 µg/m³ para 24 horas. As concentrações de CO permaneceram igualmente abaixo dos padrões nacionais aplicáveis.

9.1.8. Ruídos e Vibrações

9.1.8.1. Enquadramento legal

Em Moçambique, foi publicado em Junho de 2004 o regulamento referente aos padrões de qualidade ambiental e emissões de efluentes (Boletim da República de 2 de Junho de 2004; Decreto n.º. 18/2004). Este regulamento fixa as normas para a qualidade ambiental e emissão de efluentes, visando o controlo e manutenção dos níveis aceitáveis de concentração dos poluentes no ambiente.

Este decreto indica igualmente que os limites para o ruído serão estabelecidos pelo Ministério de Ambiente. No entanto, até à presente data, não existem normas ou diretrizes sobre o ruído em Moçambique relativas à monitorização e avaliação da incomodidade provocada pelo ruído.

Não havendo regulamentação nacional moçambicana aplicável, são normalmente seguidas as directrizes da Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial ou South African National Standards (SANS). Salienta-se que todas as Organizações referidas indicam ou estabelecem limites sonoros idênticos para o Ruído Ambiente.

Desta forma e de acordo com os referidos códigos estabelecem-se os seguintes parâmetros como critérios na presente monitorização:

Períodos de avaliação

- Período Diurno - 07h00 às 22h00;
- Período Nocturno - 22h00 às 07h00.

Níveis sonoros do Ruído Ambiente (LAeq em dB(A)) máximos, aplicáveis a zonas residenciais, escolares ou hospitalares:

- Período Diurno - LAeq ≤ 55 dB(A);

- Período Nocturno - LAeq ≤ 45 dB(A).

E para zonas indústrias estabelece o limite máximo de - LAeq ≤ 70 dB(A), para ambos os períodos.

Por outro lado, para avaliação da resposta das comunidades ao agravamento do ambiente sonoro decorrente de determinadas actividades, a SANS 10103:2008 estabelece os diferentes graus de incomodidade e/ou severidade, que abaixo se apresentam na Tabela 8.

Tabela 9-7: Categorias de resposta estimada das populações

Excesso ou incremento LAeq em dB(A)	Estimativa de Resposta Comunitária	
	Categoria	Descrição
0 – 10	Pequeno	Queixas Esporádicas
5 – 15	Médio	Queixas Generalizadas
10 – 20	Forte	Ameaças Comunitárias / Ações em Grupo
>15	Muito Forte	Ameaças Vigorosas / Ações em Grupo

Os potenciais efeitos adversos do ruído na saúde incluem efeitos sociais ou psicológicos que são, de acordo com Berglund *et al.* (1999): incómodo; interferência na inteligibilidade da linguagem e com a comunicação; distúrbio do sono; e diminuição da audição.

A Tabela 9-8 abaixo sumariza os níveis máximos de ruído recomendados pela OMS em função de determinado ambiente específico de exposição ao ruído.

Tabela 9-8 – Valores padrão de ruído recomendado pela OMS

Ambiente Específico	Período/Local	Valores Padrão Recomendado pela OMS (LAeq em dB (A))	Tempo (Horas)	Efeito na Saúde
Exterior de áreas residenciais	Dia	55dBA	16 horas (06h00-22h00)	Incómodo sério
	Noite	45dBA	16 horas (22h00-06h00)	Distúrbio do sono
Exterior de escolas	Área de recreio	55dBA	Durante o recreio	Incómodo
Salas de aulas	Interior	35dBA	Durante as aulas	Interferências com a comunicação

Fonte: Berglund et al, 1999

A área de concessão mineira da SIM MINING LDA em plena operação irá apresentar um uso claramente industrial onde se assume um nível máximo de ruído de 70 dB(A).

No entanto, nas áreas onde se identificam aglomerados habitacionais, deverão prevalecer os valores guia referentes ao uso residencial, isto é, de 45 dB(A) no período noturno e de 55 dB(A) no período diurno.

9.1.8.2. Fontes Locais de emissão de ruído

A área do projecto apresenta um ambiente acústico predominantemente rural, caracterizado por baixos níveis de ruído antropogénico devido à limitada presença de atividades industriais e urbanas intensas. As principais fontes de ruído identificadas são decorrentes do tráfego veicular em estradas vicinais e nacionais que cruzam a região, além das atividades agrícolas e rurais locais.

Durante o período diurno, o ruído ambiente é influenciado principalmente pelo tráfego de veículos pesados e ligeiros, especialmente em trechos da estrada nacional N302 e vias terciárias todas não pavimentadas, que gerar níveis moderados de ruído devido à poeira levantada e ao desgaste dos veículos em superfícies irregulares. No entanto, em zonas mais afastadas das vias de tráfego, os níveis de ruído tendem a ser baixos, proporcionando um ambiente relativamente silencioso.

No que concerne às vibrações, não existem fontes industriais significativas no distrito que possam causar impactos vibratórios relevantes ao meio ambiente ou à população. Eventuais vibrações podem ocorrer localmente devido à movimentação de máquinas agrícolas, transporte de cargas pesadas em estradas não pavimentadas, e operações de pequena escala de garimpo, mas esses eventos são esporádicos e de baixa intensidade.

As atividades de garimpo, embora limitadas, podem gerar ruídos e vibrações localizados devido à movimentação de solo e uso de equipamentos manuais ou motorizados, mas sua influência é restrita à área imediata dessas operações.

Na altura dos trabalhos de campo, dentro da área de concessão foi constatada a existência de ruídos vindos de funcionamento de sistema de gerador a diesel que actualmente funciona 24 horas por dia para alimentar pequena planta de processamento de ouro vindo das actividades de garimpo local.

9.1.8.3. Recetores sensíveis de Ruído e Vibrações

Do ponto de vista do ambiente sonoro, e com base nos critérios estabelecidos pela OMS, consideram-se as áreas habitacionais, as áreas escolares e hospitalares como receptores sensíveis à perturbação acústica. Da análise da envolvente do local da mina, verifica-se que existem um aglomerado populacional da comunidade denominada por Antiga Migração que se localiza junto ao acampamento onde também estão localizados os grupos geradores eléctricos e a fábrica de processamento. Não existem hospitais, escolas nem outras infraestruturas sociais ao redor da área.

No caso das vibrações, além das pessoas, também se pode considerar recetores sensíveis os seguintes:

- Edifícios antigos ou degradados
- Estruturas patrimoniais
- Equipamentos de precisão
- Redes enterradas ou infraestruturas próximas
- Fundações, muros e estruturas vulneráveis

Ao redor da área considerada emissora de ruídos e vibrações da Sim Mining, não foi identificado nenhum dos alistados acima, fora das residências do aglomerado populacional citado acima e dos edifícios do próprio acampamento.

9.1.8.4. Ruído e Vibrações do Nível Locais

Foi realizada uma campanha de monitoramento de ruído e vibrações e os resultados obtidos são apresentados na tabela abaixo.

Tabela 9-9: Resultados de monitoramento de ruídos e vibrações

Ponto	Data	LAeq Diurno dB(A)	LAeq Noturno dB(A)	Lmax dB(A)	Lmin dB(A)
P1	12/06/2026	58	48	91,3	47,4
	13/06/2026	52	46	72,0	41,0
P2	14/06/2026	60	44	79,6	40,0
	15/06/2026	71	47	89,0	40,0
P3	16/06/2026	59	41	83,0	56,0
	17/06/2026	68	50	85,0	57,0

De forma geral, verifica-se que os níveis de ruído foram mais elevados durante o período diurno, em comparação com o período noturno, o que está associado à maior intensidade de actividades e circulação de veículos durante o dia.

Os valores de LAeq diurno variaram entre 52 e 71 dB(A), enquanto os níveis nocturnos variaram entre 41 e 50 dB(A).

O maior nível equivalente registado durante a campanha foi de 71 dB(A), observado no ponto P2 em 15/06/2026.

Resultados no ponto P1 – Comunidade/Residência

O ponto P1 representa um receptor comunitário/residencial localizado na área de influência do projecto.

Durante o período diurno, os níveis de LAeq registados foram de **58 dB(A)** e **52 dB(A)**, respectivamente nos dias 12 e 13 de Junho de 2026. Durante o período nocturno foram registados **48 e 46 dB(A)**.

A variação observada entre os dois dias demonstra que as condições acústicas não foram completamente constantes, podendo estar relacionadas com a intensidade variável das fontes de ruído existentes na área.

O valor máximo de **Lmax de 91,3 dB(A)** registado em P1 demonstra a ocorrência de eventos sonoros de curta duração e intensidade elevada durante o período de monitorização.

Considerando que as actividades mineiras ainda não tinham iniciado, estes resultados representam a **condição acústica pré-existente do receptor**, não sendo possível atribuir os níveis registados às operações do projecto.

Resultados no ponto P2 – Comunidade próxima da área da mina

O ponto P2 constitui um dos receptores mais relevantes para a avaliação do projecto, por representar uma área comunitária/residencial localizada próxima da futura área de exploração mineira.

Os níveis de LAeq diurno foram de **60 e 71 dB(A)**, enquanto os níveis nocturnos foram de **44 e 47 dB(A)**.

O valor de **71 dB(A)** registado no dia 15/06/2026 constitui o maior LAeq observado durante toda a campanha. Este resultado é particularmente importante para a avaliação da situação de referência, uma vez que demonstra que **níveis relativamente elevados de ruído já ocorrem na área antes do início das operações mineiras**.

Durante a campanha foram identificados **tráfego de camiões pesados e circulação de veículos na estrada N302** como fontes relevantes de ruído. A proximidade do P2 à N302 constitui, portanto, um factor importante para a interpretação dos níveis registados.

O Lmax de **89 dB(A)** observado neste ponto também demonstra a ocorrência de eventos sonoros de elevada intensidade, potencialmente associados à passagem de veículos pesados e outras fontes intermitentes existentes na área.

Contudo, a associação directa de determinado evento acústico a uma fonte específica requereria a análise do registo temporal do ruído e a observação simultânea das fontes, pelo que os resultados devem ser interpretados como caracterização do **ambiente acústico global existente**.

Resultados no ponto P3 – Área da futura mina

O ponto P3 está localizado na área prevista para as actividades mineiras e representa o ambiente acústico da futura área operacional.

Os níveis de LAeq diurno foram de **59 e 68 dB(A)**, enquanto os níveis nocturnos foram de **41 e 50 dB(A)**.

Comparativamente aos pontos comunitários, P3 apresentou níveis nocturnos relativamente baixos no primeiro dia, com **41 dB(A)**. Entretanto, no segundo dia foi registado um aumento para **50 dB(A)**, demonstrando igualmente alguma variabilidade das condições acústicas locais.

Os valores de Lmin de **56 e 57 dB(A)** registados neste ponto são relativamente elevados quando comparados com os valores mínimos observados nos pontos P1 e P2. Este comportamento poderá estar relacionado com características específicas do ambiente sonoro existente na área, devendo ser interpretado conjuntamente com as condições meteorológicas, actividade local e eventuais fontes sonoras existentes durante a medição.

Comparação com os critérios de referência

Considerando a ausência de valores numéricos específicos de LAeq para ruído ambiental comunitário estabelecidos na regulamentação ambiental moçambicana aplicável, foram utilizados, como **critérios internacionais complementares**, os valores das Directrizes Gerais de Ambiente, Saúde e Segurança da IFC/World Bank Group.

Para receptores residenciais, institucionais e educacionais, considera-se como referência **55 dB(A) no período diurno e 45 dB(A) no período noturno**. Para áreas industriais e comerciais, considera-se **70 dB(A)** para ambos os períodos.

Com base na classificação dos pontos, a avaliação é apresentada abaixo:

Tabela 9-10: Avaliação dos resultados de Monitoramento de ruídos e vibrações

Ponto	Tipo de receptor	Critério diurno	Resultado máximo	Critério noturno	Resultado máximo	Avaliação
P1	Comunidade/residência	55	58	45	48	Excedências
P2	Comunidade/residência próxima da mina	55	71	45	47	Excedências
P3	Área da mina/industrial	70	68	70	50	Conforme

Verifica-se que os pontos P1 e P2 apresentam resultados superiores aos critérios internacionais de referência aplicáveis a receptores residenciais em algumas das medições, enquanto P3 permanece abaixo do critério de referência considerado para área industrial.

Entretanto, estas excedências devem ser interpretadas exclusivamente no contexto da caracterização da situação de referência, uma vez que foram registadas antes do início das actividades mineiras.

Fontes de ruído identificadas

Durante a campanha de campo foram identificadas como principais fontes de ruído existentes na área de estudo:

- circulação de camiões pesados na estrada N302;
- circulação de veículos ligeiros;
- tráfego rodoviário em geral;
- actividades comunitárias e outras fontes locais;
- eventos sonoros pontuais e de curta duração.

A estrada N302 assume particular relevância para a interpretação dos resultados obtidos nos pontos comunitários, especialmente P2, devido à sua proximidade e ao fluxo de veículos pesados observado durante a campanha.

Desta forma, a condição acústica registada durante a fase de baseline resulta da combinação de diferentes fontes existentes, não estando associada exclusivamente ao futuro projecto mineiro.

Implicações para a avaliação de impactos

Os resultados obtidos constituem uma referência quantitativa da condição acústica pré-projecto. Esta informação será importante para a avaliação dos impactos durante as fases de construção e operação da mina.

Durante a fase de operação, os níveis de ruído deverão ser comparados com os resultados da presente campanha, considerando:

- Os mesmos pontos de monitorização ou receptores equivalentes;
- Períodos de monitorização comparáveis;
- Condições meteorológicas semelhantes, quando possível;
- Intensidade das actividades mineiras;
- Circulação de veículos associados ao projecto;
- Actividades de perfuração, escavação, carregamento e transporte;
- Utilização de equipamentos e maquinaria;
- Eventuais actividades de detonação.

A comparação entre a linha de base e os resultados obtidos durante a operação permitirá determinar se houve uma **alteração significativa do ambiente acústico** e avaliar a contribuição específica das actividades do projecto.

É particularmente importante acompanhar o ponto **P2**, devido à sua localização próxima da área mineira e à sua natureza de receptor comunitário/residencial.

9.1.9. Geologia

9.1.9.1. Enquadramento Geológico

9.1.9.1.1. Geologia Regional

A Concessão Mineira nº12815C enquadra-se num domínio estrutural triangular localizado entre o cratão da África Central (cratão de Congo-Tanzania-Bangweulu) e o cratão de Kalahari denominado Tete Chipata Belt (Figura abaixo). As sub - unidades e unidades lito-tectónicas – micro-terrenos e terrenos de TCB na parte moçambicana, foram descritos e tentativamente correlacionados com os identificados na parte sul da Zâmbia (Westerhof et al, 2008).

Estes terrenos colidiram e amalgamaram-se com a margem sul do cratão da África central, durante o ciclo orogénico Greviliano (~1.0Ga) e subsequentemente, durante o ciclo orogénico Pan-Africano, o TCB foi envolvido na orogenia colisional Damara-Lufilian-Zambezi entre os cratões da África central e Kalahari (Westerhof et al, 2008).

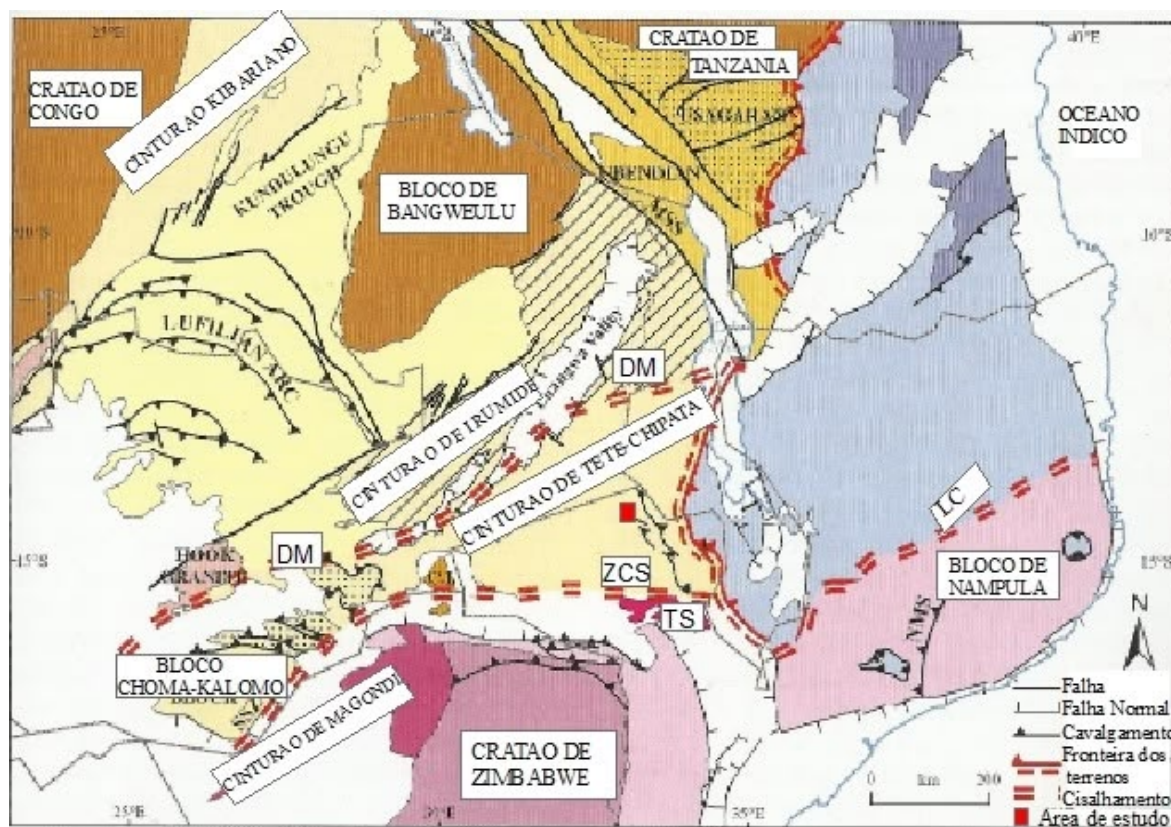


Figura 9-9: Mapa simplificado de Geologia do Cinturão de Tete-Chipata e Segmento de Zambeze-Lufiliano do cinturão de Damara-Lufiliano-Zambeze

Nota: Palavra chave: ZCM = Zona de Cisalhamento de Mugesse, ZCS = Zona de Cisalhamento de Sanângoé, DM = Deslocamento de Mwembeshi, CI = Chewore 'inliers', ST = Suite de Tete, CL = Cinturão de Lúrio, secção de cinturão de Tete-Chipata pontilhado corresponde a metassedimentos neoproterozoicos, tectonicamente sobrepostos ao gneisse de Mpande do Mesoproterozoico adaptado do Vrana et AL 2004).

9.1.9.1.1.1. Unidades Litológicas de Tete Chipata Belt

O basamento cristalino de TCB é composto por rochas supracrustais metamorfisadas e plutônicas, a sequência de rochas supracrustais são agrupadas nos Grupos de Chidzolomolondo, Muáladzi e Cazula e nos Super - grupos de Zâmbuè e Fingoé.

As rochas plutônicas mesoproterozóicas compreendem um largo número de granitóides e suites bimodais com uma idade que varia de 1.2 à 1.04 Ga (Westerhof et al, 2008). Uma pequena fracção do soco cristalino da parte norte da província de Tete é constituída por rochas juvenis que surgiram durante o ciclo orogênico Pan-Africano.

9.1.9.1.1.2. Unidades Supracrustais mesoproterozóicas

Supergrupo de Fingoé (~1.3 Ga) – os estratos vulcano-sedimentares deste supergrupo estão expostos na direcção WSW-ENE do cinturão dobrado, e incluem os xistos verdes na parte superior e fácies amfibolíticas félsicas e máficas vulcânicas na parte inferior, incluem rochas piroclásticas, brechas vulcânicas e aglomerados, metassedimentos como xistos calco-silicáticos e gnaisses, quartzitos e metachert e ironstone bandados.

Supergrupo de Zâmbuè (~1.2 a 1.3 Ga) – é predominantemente composto por metassedimentos de fácies amfibolíticas na parte superior dos grupos de Malowera e Muzi (Westerhof et al, 2008). O primeiro compreende os orto-granitíferos basais e paragneisses e migmatitos da formação do rio Mese. O grupo de Malowera é composto por variados meta arkoses migmatizados e orto-quartzitos dobrados, e horizontes aparentes de rochas metavulcânicas máficas, quartzitos arkosicos, e horizontes estreitos similares de gnaiss biotite-granada (silimanite).

Grupo Chidzolomondo (não datado) – o grupo é composto principalmente por granulitos máficos intermédios e gnaisses retrógrados (Westerhof et al, 2008).

Estes incluem uma mistura localmente e fortemente deformada de metassedimentos (dobrados e/ cizalhados) e rochas metavulcânicas.

Grupo de Mualadzi (não datado) - aflora na parte norte dos granulitos de Chidzolomondo, compreendem os granulitos máficos e rochas metavulcânicas

ultramáficas (Komatitos), localmente, horizontes de ironstone com bandamento descontínuo e quartzitos cisalhados e micaxistos retrógrados.

Grupo de Cazula (não datado) – este compreende quartzitos, gnaiss quartzofeldspato, amfibolito e gnaiss calco-silcático, que formam uma série de enclaves no Granito de Desanharama da Suite de Furuncungo.

9.1.9.1.1.3. Intrusões Grevilianas mesoproterozóicas

Com base nas características estruturais, “fabric”, composição e idade, os granitóides de TCB, segundo a GTK Consortium (2006) podem ser agrupados em diferentes grupos:

Estes são (1) Serra Chiúta (não datada, mas com uma idade >1.2 Ga), (2) Rio Capoche (~ 1.20 Ga), (3) Rio Tsafuro (~ 1.12 Ga), (4) Serra Danvura (não datada, mas > 1.08 Ga), (5) Monte Capirimpica (~ 1.09 Ga), (6) Cassacatiza (~ 1.08 Ga), (7) Monte Sanja (1.05 Ga), (8) Mussata (não datado, fortemente milonitizado, ocasionalmente filonítica e (9) os granitóides das suites de Furuncungo. O último é o granito de Desaranhama com uma idade de 1.04 Ga.

Finalmente o Granito Castanho com uma idade de 1050 ± 2 Ma, estes granitóides são restrictos aos granulitos de Chidzolomondo e são espacialmente associados aos corpos de Gabro-Anortesito.

9.1.9.1.1.4. Intrusões Pan-africanas Neoproterozóica – Fanerozóica

As rochas neoproterozóicas supracrustais amfibolíticas estende-se até a parte Zambiana de TCB, tectonicamente sobrepostas aos gnaisses mesoproterozóicos de Mpande (1106 ± 19). Dominadas por unidades pelíticas com pequenos horizontes de psamites que geralmente constituem a parte inferior da sequência, sobreposta por mármore e rochas calco-silicáticas.

Na província de Tete, as rochas supracrustais neoproterozóicas não estão presente no TCB e durante o ciclo orogénico Pan-Africano, instalaram-se pequenas fracções de rochas plutónicas.

As primeiras intrusões durante o Pan-Africano no TCB incluem as rochas félsicas e intermédias da suite de Matunda, suite ultramáfica-máfica de Atchiza e as suites de Ualádze na parte oeste da província de Tete.

Os granitóides tardios fanerozóicos Pan-Africanos, previamente e colectivamente denominados suite de granitos tardios (Westerhof et al, 2008). Actualmente foi atribuída a Suite de Sinda (502 ± 8), Macanga (470 ± 14), Monte Tarai e os granitos de Monte Inchinga.

9.1.9.1.2. Geologia Da Área De Estudo

A Concessão Mineira nº12815C é coberta por formações litológicas mesoproterozóicas da Suite de Furancungo e do Grupo de Muládzi (figura mais abaixo) descritas pela Notícia Explicativa da GTK Consortium (2006), como se segue abaixo:

9.1.9.1.2.1. Granito Castanho (P2CT)

Uma parte significativa dos Granitos Castanhos tem composições sieníticas, monzoníticas e monzodioríticas, e nem todos são caracterizados pela presença de hiperstênio.

Os maciços maiores do Granito Castanho têm geralmente formas irregulares e/ou conformam-se aproximadamente às estruturas das rochas circundantes. As unidades mais pequenas geralmente cruzam estas últimas, manifestando a sua origem intrusiva.

O Granito Castanho é composto por quantidades variáveis de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, hiperstênio, augita, biotite e hornblenda, com minerais opacos abundantes. A composição varia entre granito verdadeiro e sienito (quartzo) a granodiorito e monzonito (quartzo) a monzodiorito (quartzo). Localmente, são (quase) totalmente desprovidos de silicatos de Fe-Mg e são compostos quase inteiramente por quartzo, feldspatos e minerais opacos.

9.1.9.1.2.2. Granito deformado, megacristalino e Granodiorito (P2CZgr)

Os granitoides são tipicamente cinza claro, de grão grosso, apenas fracamente deformados e rochas fortemente porfíricas contendo biotite. Os Granitos frequentemente se assemelham a «acumulatas», compreendendo fenocristais de feldspato-K com tamanho de centímetros com quartzo intersticial muito mais fino, plagioclásio e biotite preta relativamente abundante. Os fenocristais tabulares (euédricos) ou arredondados, corroídos (subédricos) são predominantemente (claros) cinzentos, mas variações rosa a avermelhadas são observadas localmente. O tamanho médio dos fenocristais é de ~1-4 cm, mas também foram observados megacristais de feldspato arredondados com até 8-10 cm de diâmetro.

Em alguns locais, grandes megacristais apresentam zoneamento concêntrico ou texturas rapakivi fracamente desenvolvidas, com um manto de plagioclásio em torno de um núcleo de feldspato potássico.

9.1.9.1.2.3. Mica xisto (P2Dc)

Tal como o Quartzito, também o Micaxisto é um componente menor entre as litologias do Grupo Mualadzi. Por estar mal exposto, forma um horizonte estreito com alguns quilómetros de comprimento, orientado para NNW, que cruza a estrada 4 km a norte da aldeia de Mualadzi. O horizonte é ligeiramente arqueado e inclina-se num ângulo baixo para SW. A rocha é geralmente fortemente cisalhada e frequentemente milonitizada. Os porfiroblastos de feldspato potássico são comuns. As rochas circundantes são metavulcânicas máficas e granito biotítico, ambas com contacto tectonizado.

9.1.9.1.2.4. Quartzito (P2Dq)

O Consórcio GTK mapeou um afloramento de Quartzito na área de Mualadzi. Um Quartzito de grão fino esbranquiçado está exposto numa vala rasa de 20 m de comprimento no lado sul da estrada, 8 km a nordeste da aldeia de Mualadzi. Este Quartzito está rodeado por rochas metavulcânicas máficas.

9.1.9.1.2.5. Rocha metavulcânica máfica (P2Dvl)

As rochas metavulcânicas máficas constituem a principal unidade litológica do Grupo Mualadzi, cobrindo a maior parte da área entre a aldeia de Mualadzi e a fronteira com a Zâmbia, bem como o amplo vale subjogado a sul e a oeste da aldeia de Muende. Alguns pequenos afloramentos de rocha metavulcânica félsica na área de Muende foram mapeados entre as rochas metavulcânicas máficas, mas não foram separados como uma unidade própria no mapa. Embora separadas pelo granito Desaranhama, as rochas metavulcânicas máficas fortemente deformadas de ambas as áreas têm muitas características comuns em termos de composição e texturas vulcânicas. Estas rochas metavulcânicas são cortadas por uma rede de veios de quartzo e zonas de milonito, que albergam a maior parte das ocorrências de ouro conhecidas na área.

9.1.9.1.2.6. Rocha metavulcânica ultramáfica (P2Dvu)

Rochas metavulcânicas ultramáficas, provavelmente formando um cinturão com vários quilómetros de comprimento dentro das metavulcânicas máficas, estão expostas na área N da aldeia de Mualadzi. A crosta de intemperismo castanha escura ou cinza esverdeada da rocha maciça ou fragmentada é altamente porosa, apresentando localmente muitas pequenas cavidades e vesículas cheias de carbonato. A textura fragmentária e a composição química remetem para uma rocha komatiítica de origem piroclástica, embora não se possa excluir uma origem de brecha de topo de fluxo.

9.1.9.1.2.7. Granito de Desaranhama(P2FD)

O Granito de Desaranhama constitui a maior unidade da Suite ígnea de Furancungo. Porque o Granodiorito de Nacococo está inteiramente encaixado no Granito de Desaranhama, e também apresenta uma composição de um granitóide, ambas são descritas como uma única unidade (CGS, 2007).

O Granito de Desaranhama no seu estado deformado é grosseiro, porifírico, com fenocristais de K feldspato, com um diâmetro superior à 2 cm. Localmente apresenta uma textura Rapakivi.

Os minerais predominantes no Granito de Desaranhama são: o quartzo, plagioclase, K-feldspato, biotite, hornblenda, e algumas amostras contêm clinopiroxenas e ortopiroxenas.

Localmente os afloramentos apresentam grãos médios equigranulares de granodiorito e gnaisses granodioríticos denominados Granodioritos de Nacoco. Estes são observados no interior dos limites dos plutões e são considerados como pequenos corpos intrusivos relacionados com os plutões.

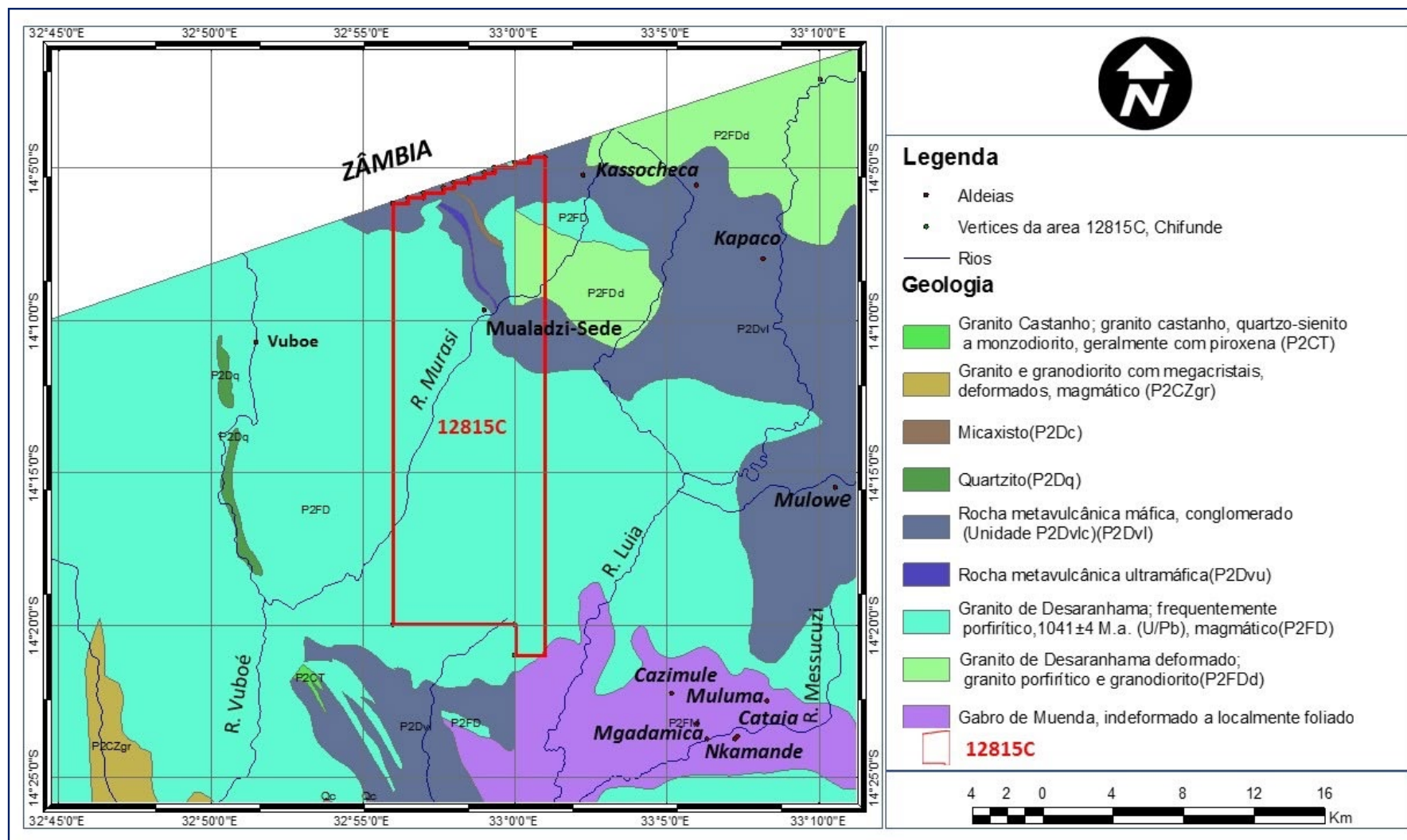


Figura 9-10: Mapa Geológico da Concessão Mineira N°12815C.

9.1.10. Relevo

A superfície do Distrito de Chifunde não é homogénea, variando entre as altitudes 200 m e os 1500 m. O Distrito de Chifunde distingue-se em duas regiões. A zona meso-planáltica, com altitudes que podem atingir os 200 m a Sul e a zona antiplanáltica que atinge os 1000m a Norte. As formações montanhosas principais são: Pumbie (1085,09 m); Malenga (909,7 m), e; Bunculai (837,5 m).

As áreas de montanhas que incluem formas de relevo com altitudes superiores a 1 000 m, são pouco extensas e não constituem faixas contínuas. Os mapas que se seguem representam o relevo e a topografia da área do estudo.

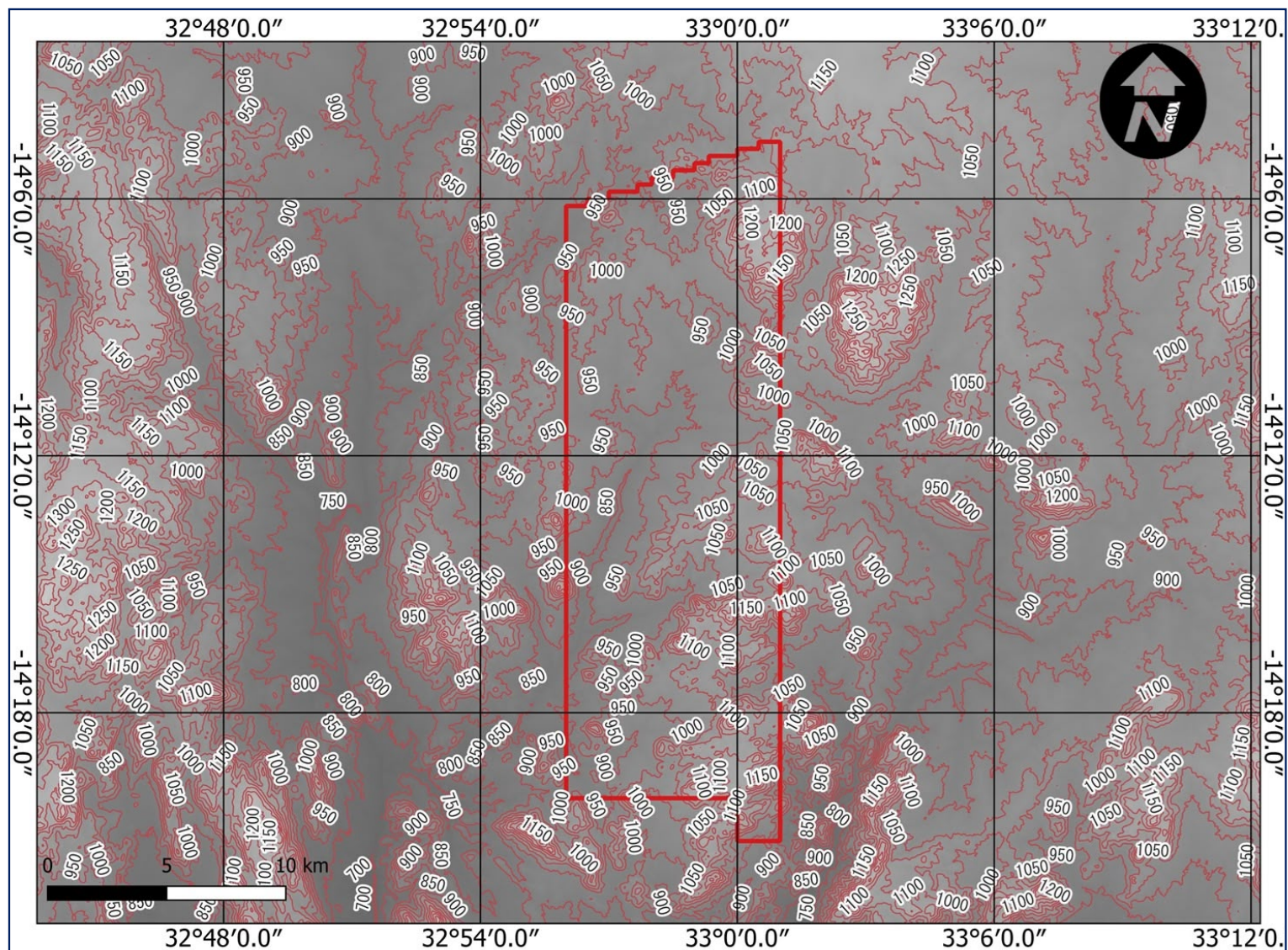


Figura 9-11: Morfologia da Concessão Mineira 12815C, Distrito de Chifunde.

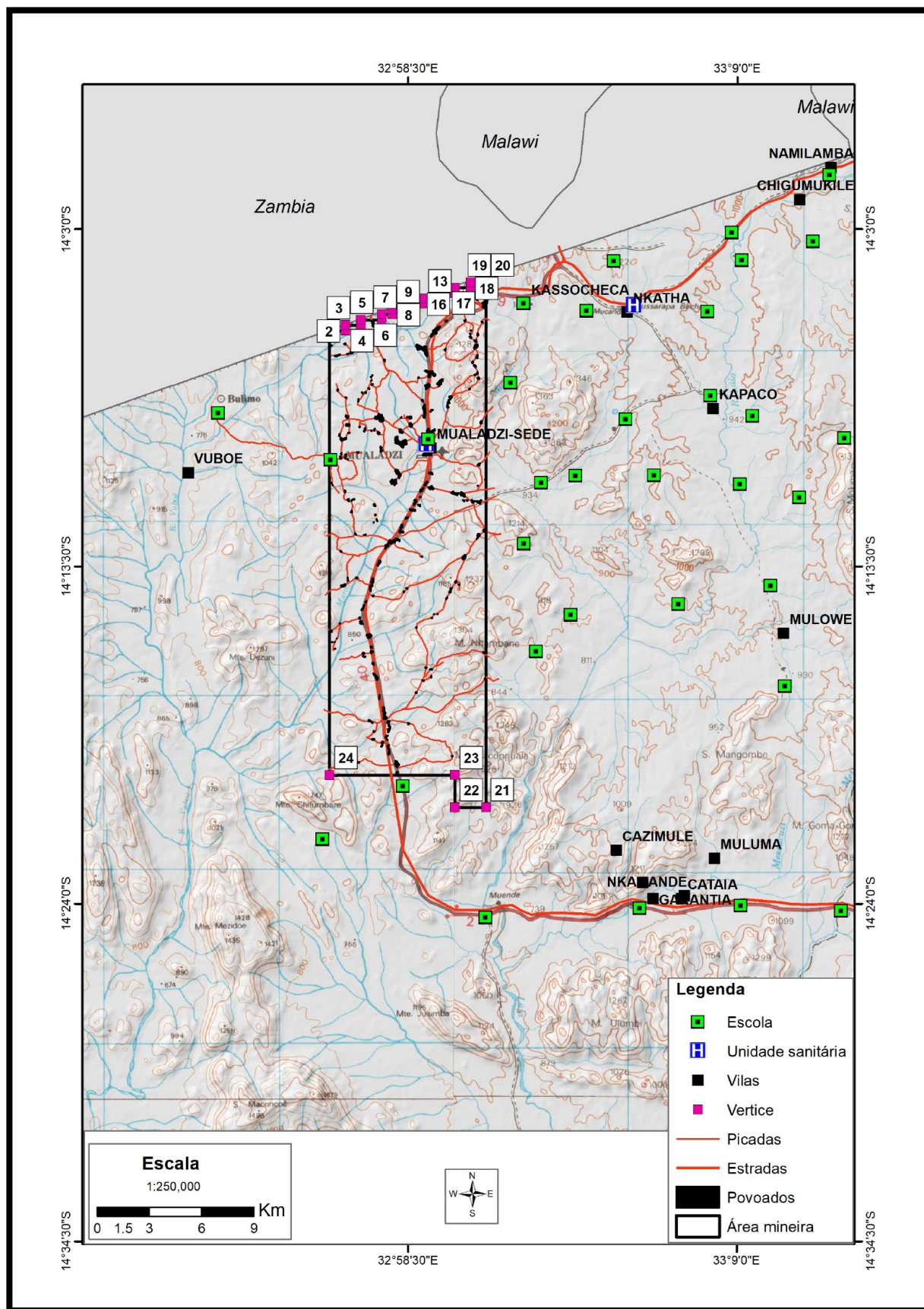


Figura 9-12: Mapa topográfico da área do estudo

9.1.11. Solos

No Distrito de Chifunde, no que se refere à natureza pedológica dos solos, verificam-se como principais ocorrências, as seguidamente apresentadas;

Acrisols – Solos fortemente ácidos, com horizonte subsuperficial de acumulação argiloso e de reduzida capacidade de troca catiónica, sendo dominando por argilas do tipo Caolinite. Baixa fertilidade Elevada susceptibilidade à erosão.

Ferrasols – Solos profundamente meteorizados e com reduzida capacidade de retenção de nutrientes, onde dominam elementos estáveis como óxido de ferro, óxido de alumínio e caolinite (imprimindo-lhes as suas típica cores vermelha e amarela). A agregação de partículas pelo óxido de ferro confere aos Ferralsols uma aparente textura arenosa ou limosa (pseudo-areia). A delimitação dos seus horizontes é algo difusa e apresentam frequentemente grande profundidade.

Leptosols – Solos pouco profundos (com menos de 10cm) sobre rocha dura ou ligeiramente meteorizada, caracterizam-se pela sua reduzida profundidade, fraca estrutura e elevada perigosidade.

Os solos da região do estudo são predominantemente derivados das rochas metamórficas e sedimentares da região, refletindo a diversidade geológica local e as condições climáticas tropicais.

Predominam solos do tipo latossolo, caracterizados por boa drenagem, textura fina a média e alta capacidade de retenção de água, embora com baixa fertilidade natural devido à lixiviação intensiva. Esses solos apresentam coloração avermelhada a amarelada, decorrente da presença de óxidos de ferro.

Também estão presentes solos argilosos e solos de textura mais pesada em áreas de relevo plano ou depressões, onde a acumulação de material fino e a menor drenagem favorecem a formação desses solos. Tais solos podem apresentar tendência à compactação e ao encharcamento em períodos de chuvas intensas.

Em zonas mais elevadas e com relevo mais acidentado, ocorrem solos rasos e pedregosos, com menor capacidade agrícola, limitando o uso para pastagens e atividades florestais.

A ação antrópica, como o garimpo e as práticas agrícolas locais, tem influenciado a estrutura e composição dos solos, com possíveis impactos relacionados à erosão e perda de matéria orgânica.

De modo geral, a gestão sustentável dos solos no distrito de Chifunde requer práticas de conservação do solo, manejo adequado para evitar erosão e estratégias para melhoria da fertilidade, visando garantir a produtividade agrícola e a proteção ambiental.

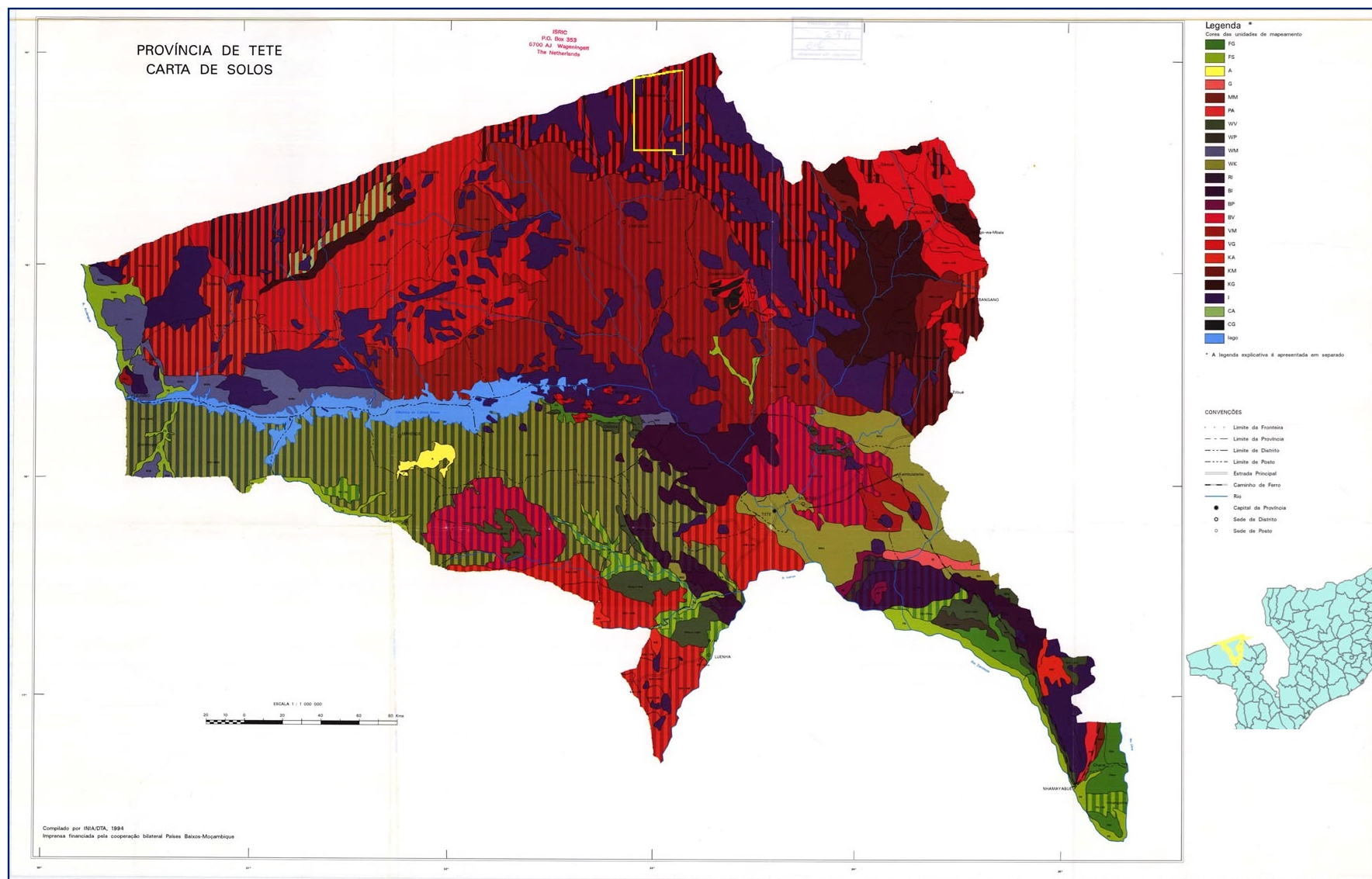


Figura 9-13: Carta de solos da Província de Tete.

9.1.12. Sismicidade

O projecto situa-se numa região de baixa atividade sísmica dentro do contexto geotectónico de Moçambique. A zona não está associada a grandes falhas tectónicas ativas nem a áreas com histórico significativo de terremotos.

Eventuais movimentos sísmicos na região são considerados de baixa magnitude e baixa frequência, geralmente atribuídos a ajustes tectónicos profundos relacionados à estabilidade da placa africana. Estes eventos, quando ocorrem, são tipicamente sentidos de forma leve e não causam danos significativos às estruturas ou à população local.

A ausência de falhas geológicas ativas próximas reforça a classificação do distrito como área de baixo risco sísmico, o que implica menores preocupações para projetos de engenharia e infraestrutura no que diz respeito a eventos sísmicos.

Entretanto, recomenda-se a manutenção do monitoramento sísmico regional, em especial devido à proximidade relativa de zonas tectónicas mais ativas na região do Vale do Rift, que, apesar da distância, podem ocasionar sismos sentidos em áreas periféricas.

6.1. Meio Biótico

6.2.1 Vegetação

Originalmente, a área do projecto de mineração da Sim Mining Lda, era coberta por um tipo de vegetação arbustiva mista aberta decidual, com árvores mais desenvolvidas perto de pequenos rios e áreas de drenagem, por vezes formando um matagal ribeirinho.

A floresta da área é tipicamente de miombo caracterizadas por árvores dos géneros *Brachystegia*, com árvores que perdem suas folhas na estação seca para reduzir a perda de água.

Atualmente, devido à colheita intensiva de árvores para obtenção de material de construção e para combustível lenhoso, conjugado com as frequentes queimadas descontroladas, a área apresenta aspecto de um terreno arbustivo denso com pouca erva cobrindo a superfície do solo.



Figura 9-14: Florestas encontradas na área do projecto

Um levantamento florestal inicial revelou a existência de 28 espécies florestais.

Tabela 9-11: Lista de Espécies florestais encontradas na concessão

Ordem	Nome Científico	Nome Local	Estado de Conservação (IUCN)
1	<i>Dichrostachys cinerea</i>	Chilussa	LC (Pouca Preocupação)
2	<i>Uakapa kirkiana</i>	Masucu	NE (Não Avaliada)
3	<i>Khaya nhassica</i>	Mbawa	VU (Vulnerável)
4	<i>Commiphora harveyi</i>	Mbovu	LC (Pouca Preocupação)
5	<i>Lochocarpus capassa</i>	Mpacasa	LC (Pouca Preocupação)
6	<i>Dalbergia melanoxylon</i>	Mphingo	NT (Quase Ameaçada)
7	<i>Pericopsis angolensis</i>	Muanga	NT (Quase Ameaçada)
8	<i>Adansonia digitata</i>	Mulambe	LC (Pouca Preocupação)
9	<i>Combretum imberbe</i>	Mulangane	LC (Pouca Preocupação)
10	<i>Pterocarpus angolensis</i>	Mulombua	LC (Pouca Preocupação)
11	<i>Pterocarpus tinctorius</i>	Ncula	LC (Pouca Preocupação)
12	<i>Sclerocarya birrea</i>	Nfula	LC (Pouca Preocupação)
13	<i>Dyospiros mespilifornzis</i>	Ngeenge	LC (Pouca Preocupação)
14	<i>Afzelia quasensis</i>	Ngengema	LC (Pouca Preocupação)
15	<i>Brachystegya tamaridoides</i>	Ngomua	LC (Pouca Preocupação)
16	<i>Terminalia sericea</i>	Ngonono	LC (Pouca Preocupação)
17	<i>Stercula africana</i>	Ngoza	LC (Pouca Preocupação)
18	<i>Ficus sycomorus</i>	Nkuio	LC (Pouca Preocupação)
19	<i>Xeroderris stuhlmannii</i>	Nonde	NE (Não Avaliada)
20	<i>Diospyros rotundifolia</i>	Ntchendje	NE (Não Avaliada)
21	<i>Azanza garckeana</i>	Ntoa	NE (Não Avaliada)
22	<i>ficus spp</i>	Ntoe	NE (Pouca Preocupação)
23	<i>Cordyla africana</i>	Ntondo	LC (Pouca Preocupação)
24	<i>Colophospermum mopane</i>	Ntsanha	LC (Pouca Preocupação)
25	<i>Flocourtia indica</i>	Ntudza	LC (Pouca Preocupação)
26	<i>kirkia acuminata</i>	Ntumbui	LC (Pouca Preocupação)
27	<i>Kigelia africana</i>	Nvunguti	LC (Pouca Preocupação)
28	<i>Lannea schweinfurthii</i> (variedade stuhlmannii)	Chilussa	LC (Pouca Preocupação)

O sistema tradicional de produção agrícola conjuntamente com o corte da vegetação para produção de carvão e extracção de lenha, resultam na pouca vegetação natural observada ao longo das encostas. Esta degradação é agravada pela prática rudimentar de extracção de ouro usada pelos garimpeiros locais.

O processo do garimpo inicia com o corte da vegetação e queima, limpeza total do solo, e escavação. Este processo rudimentar de extração mineira ocupa largas faixas na área da concessão criando impactos negativos, pois os solos são removidos, a rocha retirada e partida, resultando numa superfície com buracos profundos e

descobertos. Os entulhos de pedra partida são deixadas à superfície criando uma situação propícia para erosão eólica e deslizamento de areias e pedras.

Entretanto, em áreas afastadas das comunidades ainda são encontradas florestas densas como se pode ver no mapa abaixo. Foram encontrados os seguintes tipos florestais na área do projecto:

- Floresta aberta decídua incluindo miombo
- Floresta densa decídua incluindo miombo;
- Floresta densa sempre-verde;
- Pradaria arbórea incluindo arbustos;

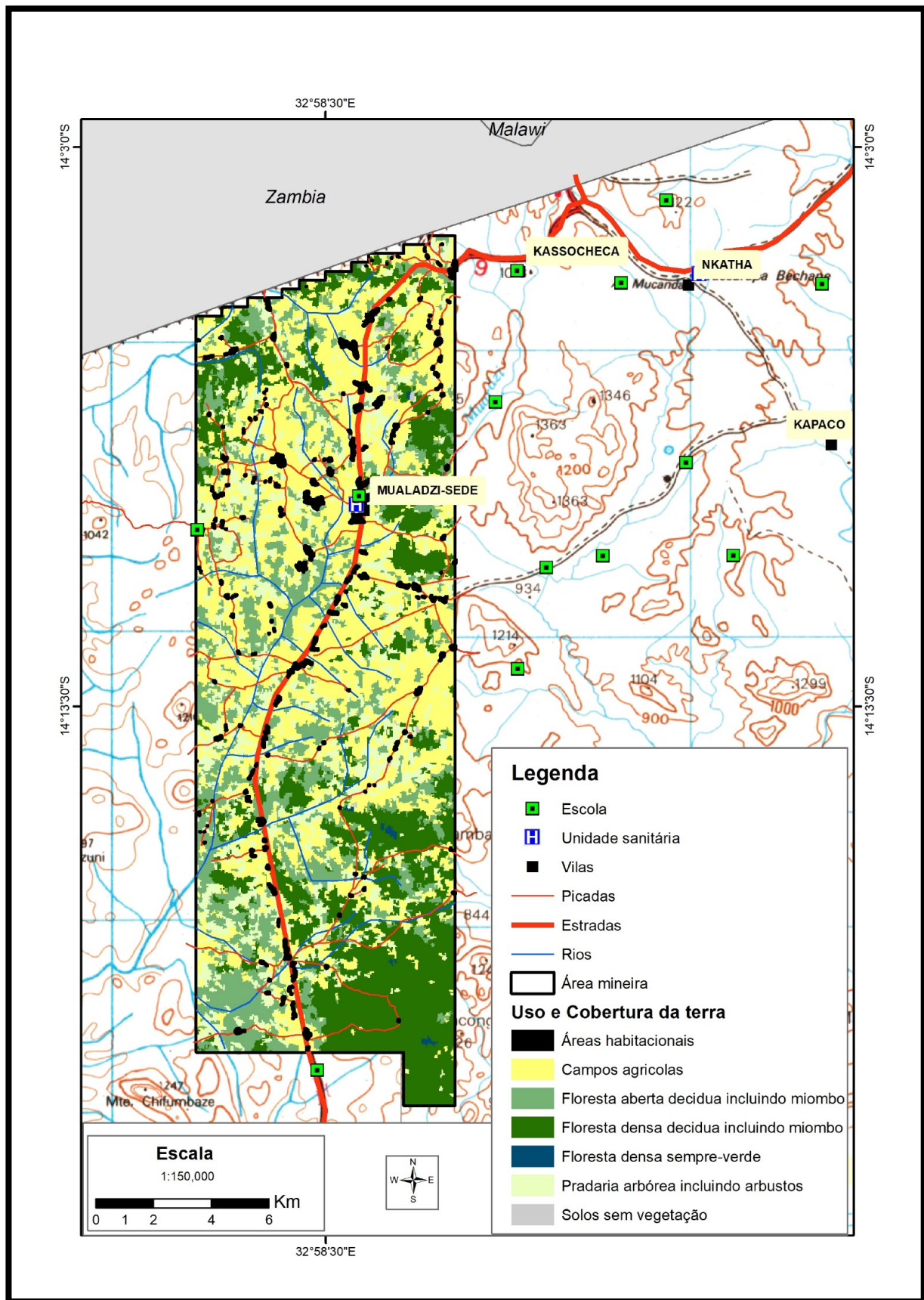


Figura 9-15: tipos de florestas encontradas na área do projecto

Conforme pode se ver no mapa acima e na tabela que se segue, a maior parte da área da concessão é coberta por campos agrícolas seguida de florestas abertas de miombo e as florestas densas estão numa percentagem muito diminuta.

Tabela 9-12: Tipo de cobertura na área de concessão

Cobertura	Área (ha)	%
Campos agrícolas	9 236,47	37,70
Floresta densa decídua incluindo miombo	5 782,34	23,60
Floresta aberta decídua incluindo miombo	4 574,99	18,67
Pradaria arbórea incluindo arbustos	4 046,05	16,51
Áreas habitacionais	410,42	1,68
Corpos de água	382,02	1,56
Solos sem vegetação	33,99	0,14
Floresta densa sempre-verde	33,87	0,14
Total	24 500,15	100,00

6.2.2 Fauna Bravia

No que diz respeito à fauna, a escassez de habitats apropriados para fauna bravia devido a factores atroficos resulta em uma baixa diversidade e baixa abundância. A conversão de florestas em áreas agrícolas, habitacionais ou industriais elimina os refúgios naturais de inúmeras espécies.

Como grande parte da vegetação foi removida, a diversidade de espécies é baixa, dominado por espécies de roedores, pássaros, pequenos répteis (principalmente lagartos e lagartixas) e insetos.

Em um levantamento efectuado na região vizinha de Mugomo em 2017, num contexto diferente, foram encontrados evidencias de presença de animais de grande e médio porte e actividades de caça praticada pela população local, como é o caso da imagem abaixo mostrando carne de Kudo (*Tragelaphus strepsiceros*) recentemente abatido.



Figura 9-16: carne de Kudo na região vizinha de Mugomo

A avifauna é diversificada com várias espécies residentes, não tendo sido identificada durante os trabalhos de levantamento preliminar, nenhuma espécie de aves migratórias. As espécies aquáticas são raras no tempo seco devido a ausência de corpos de água neste período do ano.

No que concerne à herpetofauna, a população local relata a presença espécies adaptados aos diferentes micro-habitats, como lagartos, cobras e sapos, que são indicadores importantes da saúde ambiental da região.

A diversidade de insetos é ampla, incluindo polinizadores essenciais para a manutenção dos ecossistemas locais e outras espécies que atuam na decomposição e ciclagem de nutrientes.

Devido à falta de informações históricas, a área será pesquisada quanto à flora e fauna terrestre durante os estudos de campo do EIA.

6.2. Meio Sócio Económico

6.2.3 Estrutura Administrativa

O Distrito de Chifunde, chefiado por um administrador distrital possui 3 (três) postos administrativos, nomeadamente: Chifunde, Mualadzi e N'sadzu. A nível de cada posto administrativo é nomeado um Chefe de Posto.

A área do projecto está localizada no Posto Administrativo de Mualadzi que por sua vez se encontra subdividida em 4 (quatro) localidades, nomeadamente, Bolimo, Khamande, Nkantha e Mualadzi-Sede, onde se insere a área do projecto. Abaixo do nível de Localidade, não existe nenhuma estrutura de governação formal, mas sim estruturas de governação tradicionais denominados povoações e aldeias.

Ao nível da estrutura tradicional existem os Líderes do primeiro escalão (Nhacuawa), do segundo escalão (Mpfumo), de terceiro escalão (Chefe de quarteirão) e Chefe de 10 casas.

6.2.4 Demografia

Segundo os dados da Administração do Distrito de Chifunde a população do Posto Administrativo de Mualadzi é de cerca de 91.876 e a da localidade sede é de 21.712 pessoas.

A área do projecto é habitada por um elevado número de povoados. Um levantamento socioeconómico preliminar realizado pela equipa dos consultores revelou a existência de 60 comunidades, conforme o mapa apresentado abaixo.

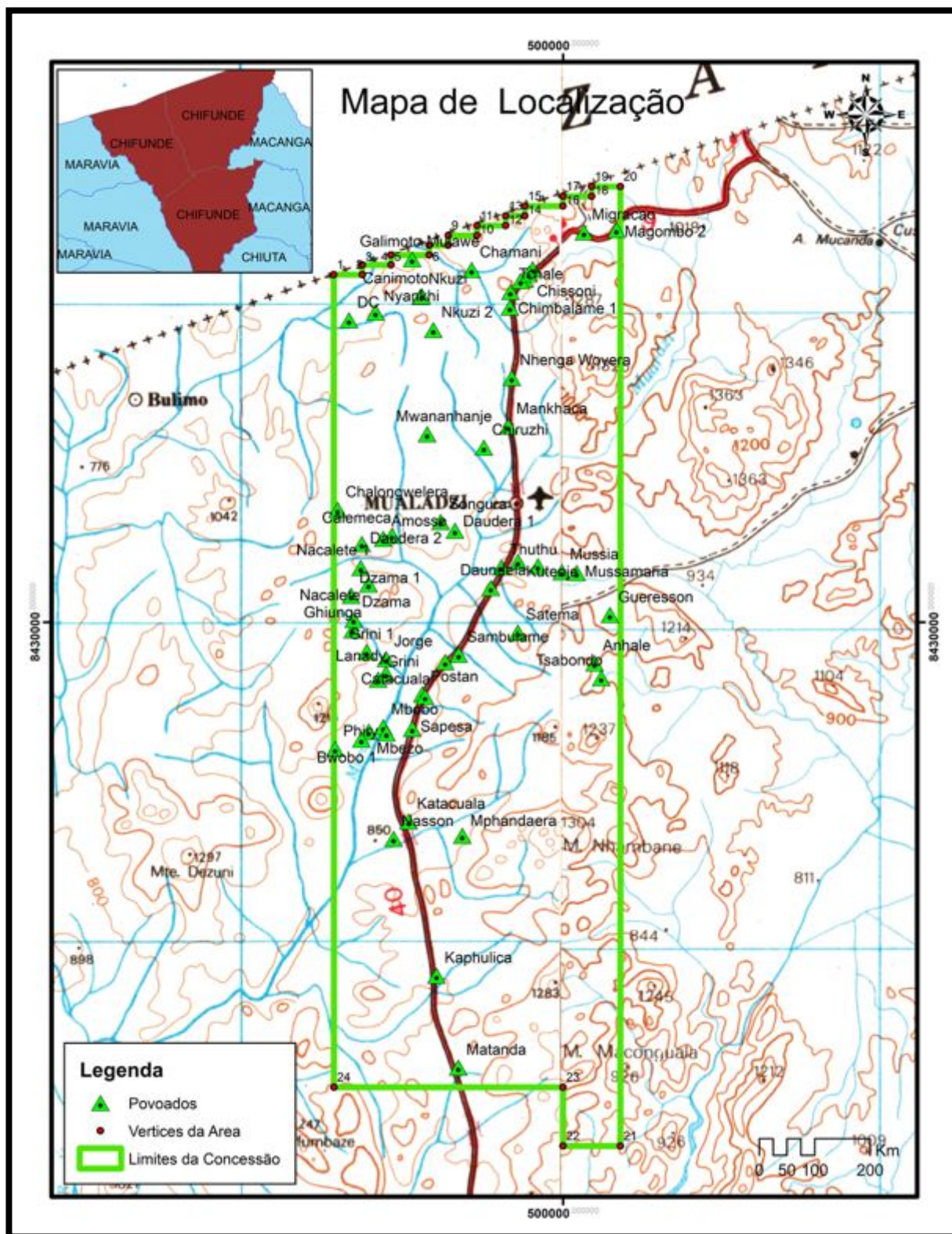


Figura 9-17: Comunidades na área de Concessão

6.2.5 Actividades económicas

De forma geral, as populações locais praticam uma agricultura de subsistência com enfoque para a sua sobrevivência, sendo de destacar as culturas de milho, soja, tabaco, amendoim, feijão-nhemba, batata-doce, cana-de-açúcar, praticadas no tempo de chuva (sem sistemas de irrigação). No tempo seco são praticadas algumas culturas de segunda época que são essencialmente hortícolas, tais como: tomate, couve, repolho e outras.

O tabaco é tido como a principal cultura de rendimento e é fomentada pela empresa Mozambique Leaf Tobacco que possui seu estalageiro de compra nas mediações da área do projecto.

Foi constatada também a prática de actividades de garimpo envolvendo as populações locais, financiadas por indivíduos estrangeiros. O envolvimento da população local, particularmente a população mais jovem, é basicamente caracterizado por mão de obra sazonal na extração e transporte do material minerado para o local de processamento.

Para além da agricultura, a exploração informal de recursos florestais como a lenha e carvão para o consumo e a venda também tem sido uma atividade crescente.

A criação de espécies pecuárias em pequena escala (gado bovino, caprino, aves, etc), é de igual modo maioritariamente destinado ao consumo familiar, tendo pouco foco para a venda.

Na sede da localidade e do Posto Administrativo e ao longo da N302, existem a práticas de comércio informal em bancas, pequenas mercearias, agentes de serviços de banca móvel da Movitel e Vodacom. Existem também serviços de táxi Mota praticados por proprietários de motorizadas que se podem encontrar ao longo da estrada principal, mas principalmente na sede do Posto Administrativo de Mualadzi.



Figura 9-18: Praça de táxi moto na sede da Localidade de Mualadzi

6.2.6 Educação e Saúde

A nível do posto administrativo de Mualadzi, a escola principal que leciona até a 9ª classe (Escola Básica de Mualadzi), se localiza na localidade de Mualadzi -Sede, enquanto as outras escolas distribuídas por alguns povoados, só albergam o ensino primário. A Esta Escola Básica de Mualadzi possui oito (8) salas de aulas nas quais frequentam 409 alunos, sendo 246 Homens e 163 Mulheres.



Figura 9-19: Escola Básica de Mualadzi Sede

No que concerne a Saúde, as comunidades abrangidas pelo projecto beneficiam-se de um centro de saúde na localidade de Mauladzi – Sede. As doenças com maior incidência têm sido: malária, tosse, constipação, dores de cabeça frequentes e doenças diarreicas. Para garantir o acesso a saúde, têm sido feitas campanhas de

saúde ao redor do posto administrativo. Para os casos que carecem de maior atenção, tem se recorrido ao hospital do distrito, em Luíá.



Figura 9-20: Centro de Saúde de Mualadzi

6.2.7 Abastecimento de Água e Energia

Os povoados abrangidos pelo projecto carecem de fontes de abastecimento de água potável, no entanto, a nível de Mualadzi – Sede, existem pontos de providência de água potável.



Figura 9-21: Fonte de captação de água potável em Mualadzi sede

Existem na região uma rede de furos de água com bombas manuais fornecidos pelo Governo, mas muitas se encontram inoperacionais (figura abaixo).



Figura 9-22: Fonte de água com Bomba inoperacional

A maioria dos povoados da área do projecto não possuem água potável, sendo que as populações recorrem águas estagnadas do Rio Mualadzi e seus afluentes cuja disponibilidade é escassa no pico de tempo seco de cada ano.



Figura 9-23: Fonte alternativa de água para consumo na Comunidade de Chalonguelera

Assim que o lençol freático baixar no tempo seco, a população tem aberto poços para retirada de água. O consumo de água não potável tem sido considerado a causa do elevado número de casos de doenças diarreicas nas populações locais.

Quanto a energia eléctrica, o povoado de Mualadzi – Sede, e algumas comunidades ao longo da estrada nacional 302 está ligado à rede nacional de energia eléctrica gerida pela Eletricidade de Moçambique (EDM). Ao nível local a EDM, através do projecto Energia por todos, está a estender a corrente eléctrica para muitas das comunidades da região.

Existem um sistema fotovoltaico instalado na sede do Posto Administrativo pelo Fundo da Energia (FUANE) que reforça a capacidade de abastecimento de energia instalada.



Figura 9-24: Sistema fotovoltaico da sede da localidade de Mualadzi

Nas comunidades que não possuem energia da rede nacional existem pequenos sistemas isolados de painéis solares em suas casas e alguns pequenos comerciantes instalam nas suas bancas (locais de venda de produtos de primeira necessidade). Para confeccionar a sua alimentação, toda a população das comunidades abrangidas usa o combustível lenhoso.

6.2.8 Comércio

A região é dominada por um comércio informal, concentrado na estrada nacional número 302 (N302) e comercializa um pouco de tudo, desde productos de primeira necessidade, insumos agrícolas e outros.

Os productos comercializados são adquiridos a partir de Luia (sede do distrito), da Cidade de Tete e dos países vizinhos de Malawi e Zâmbia. As motorizadas e as bicicletas são todas como os principais meios de transporte de productos comerciais ao nível local, sendo que os productos provenientes dos centros urbanos de Tete e Moatize, são trazidos de camiões para a sede do Posto Administrativo onde se localizam pequenos retalhistas.



Figura 9-25: Bicicletas e motorizadas usadas como meio de transporte principal

6.2.9 Pecuária

A actividade pecuária do Distrito de Chifunde envolve sobretudo o sector familiar, destinando-se ao autoconsumo para o complemento à dieta alimentar e à venda local para aquisição de produtos essenciais para os agregados familiares.

A área do projecto regista a criação de gado bovino, suíno, caprino e galináceo (galinhas patos e pombos). Dados constantes do perfil distrital de Chifunde de 2005, não registaram a presença do último gado, mas actualmente regista-se considerável actividade de criação de frangos para comercialização local, muito provavelmente por influência de Malawi ou Zâmbia onde esta actividade tem expressão e se pode adquirir insumos para criação deste gado.

6.2.10 Turismo

Na área do projecto, as actividades de turismo quase que não existem. Mais ao sul da área do projecto, no Posto Administrativo de Chifunde, existe uma fazenda de bravio oficialmente constituída que anualmente tem trazido algumas pessoas de nacionalidade moçambicana e estrangeira para a prática de turismo de caça desportiva.

Até ao ano de 2022, estava em processo de tramitação uma área de mais de 300 mil hectares de fazenda de bravio, mas que tudo indica que as autoridades governamentais não aprovaram.

6.2.11 Infraestruturas Sociais

A área de concessão é cortada pela estrada nacional número 302 não pavimentada, mas que garante a transitabilidade de pessoas e bens durante todo o ano. No interior, ligando as diferentes comunidades, existem picadas que muita limitação de transitabilidade de viaturas, particularmente no tempo de chuvas.

O Posto Administrativo de Mualadzi é abastecido pela energia na rede nacional e actualmente está em curso o programa de expansão na rede de energia para as populações locais, denominado “energia para todos”. Na sede da Localidade de Mualadzi, foi instalado um sistema fotovoltaico para produção e distribuição de energia eléctrica que funciona até ao momento.

A rede de rede de abastecimento de água potável às populações é fraca. Na sede da localidade existem um pequeno sistema de cotação e distribuição de água com fraca capacidade que distribui água em poucas fontenárias espalhas pela sede da localidade, mas a maior parte da população da área consome água não potável, proveniente de charcos e rios (no tempo chuvoso), sem nenhum tratamento. Existem na área furos de água com bombas que actualmente não funcionam ou os furos já não tem água.



Figura 9-26: exemplos de fontes de água na Localidade de Mualadzi

Na sede da localidade existe uma escola básica (que leciona até oitava classe) e um centro de saúde de tipo 3 que serve a toda a população da localidade. Em alguns povoados existem salas de aulas de construção convencional, mas a maioria delas é de construção precária.

A zona beneficia-se de serviços de telefonia móvel de Mcel e Vodacom instalados na sede da localidade que garante a comunicação via celular, mas na área do projecto os sinais destas redes chegam com alguma dificuldade. A zona fronteiriça é abrangida pelas redes de telefonia móvel do Malawi e da Zâmbia.



Figura 9-27: Algumas infraestruturas na área do Projecto

6.2.11.1. Rede viária

A infraestrutura viária do distrito de Chifunde é estruturada por uma estrada principal que se estende desde a entrada do distrito até localidades situadas para além de Mualadzi – Sede, funcionando como eixo de ligação regional. O acesso aos povoados, no entanto, ocorre por meio de pequenas ramificações e trilhos secundários que se desviam desta via principal, sendo exceção apenas as comunidades localizadas diretamente à sua margem.

O acesso aos povoados é feito por estrada não pavimentada, de terra batida, em estado degradado, com presença de buracos, trechos irregulares e afloramentos rochosos, dificultando a circulação de veículos, sobretudo em período chuvoso. As vias não pavimentadas produzem elevada quantidade de poeira durante a circulação de veículos, reduzindo a visibilidade e exigindo atenção redobrada para garantir a segurança dos usuários.

Em determinados povoados, o estado precário das vias de acesso impossibilita a circulação de veículos automóveis, sendo o transporte realizado predominantemente por motorizadas.

6.2.11.2. Telecomunicação e internet

Na localidade de Mualadzi, a rede mais predominante é a Movitel, o que possibilita que haja agentes emola na região. Uma vez que o distrito faz fronteira com Malawi e Zâmbia, em determinados povoados que se aproximam das fronteiras, as redes de telefonia movel têm sido a Airtel (Malawi) e Zamtel (Zâmbia).

Na vila de Mualadzi – Sede, há ainda a conexão da Mcel, porém, escassa. Ademais, há regiões e povoados onde não há conexão por nenhuma destas redes.



Figura 9-28: Antes de telefonia móvel de Mcel e Movitel

6.2.11.3. Tipo de habitações

Apesar de na sede do Posto Administrativo se encontrar diversas casas construídas por material convencional, a maioria das moradias nos povoados são predominantemente construídas com materiais de carácter precário de estacas

lenhosas obtidas localmente e cobertas de capim, seguindo técnicas tradicionais, isto é, armações de estacas de madeira revestidas de matope, com cobertura de capim trança.

Algumas casas são feitas de paredes de blocos de matope não queimados e cobertas de capim, muito vulneráveis ao desmoronamento quando apanham águas das chuvas. De forma pontual, observam-se residências em alvenaria, construídas com tijolos, porém sem aplicação de reboco, refletindo um padrão construtivo básico e limitado em termos de acabamento. A qualidade dos materiais e o tipo de construção evidenciam vulnerabilidade a intempéries e restrita durabilidade estrutural.

Nos acampamentos de garimpo as residências são ainda mais precárias, sendo construídas de palha e capim, como se pode ver na imagem abaixo



Figura 9-29: exemplos de residências das populações locais

9.2. Recursos hídricos

9.2.1. Recursos Hídricos Superficiais

9.2.1.1. Bacias E Sub-Bacias Hidrográficas

A área da concessão n.º 12815C insere-se integralmente numa bacia hidrográfica tributária do sistema do rio Zambeze. Para efeitos de enquadramento regional e organização da análise espacial, a concessão foi subdividida em cinco sub-bacias, designadas SB-01 a SB-05, com base na delimitação HydroBASINS de nível 9.

Conforme apresentado na Figura e na Tabela que se seguem, verifica-se o predomínio da sub-bacia SB-03, que abrange 71,46% da área da concessão. Esta sub-bacia ocupa o sector central da área de estudo e concentra o principal eixo de drenagem identificado, com orientação geral de norte para sul e noroeste para sudeste. As sub-bacias SB-04 e SB-02 representam, respectivamente, 16,46% e 9,43% da área total, enquanto as sub-bacias SB-01 e SB-05 apresentam expressão residual.

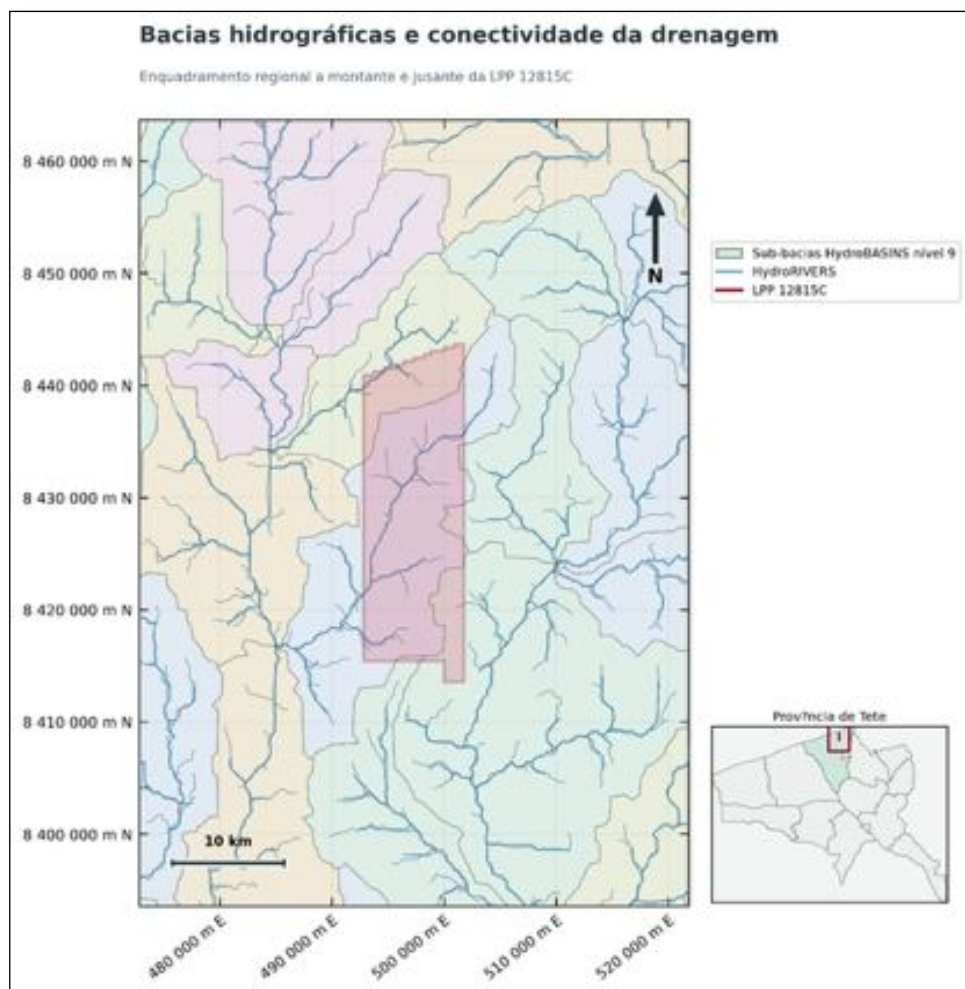


Figura 9-30: Sub-bacias hidrográficas e rede de drenagem da concessão

Tabela 9-13: Distribuição da área da concessão pelas sub-bacias hidrográficas

Sub-bacia	% da área da concessão	Observação
SB-01	0,38%	Extremo sul, área residual
SB-02	9,43%	Sudeste da concessão
SB-03	71,46%	Eixo central, sub-bacia dominante
SB-04	16,46%	Extremo norte da concessão
SB-05	2,27%	Extremo nordeste, área residual

A predominância da sub-bacia SB-03 torna-a particularmente relevante para o planeamento ambiental e para a futura definição das medidas de gestão de águas superficiais do projecto. A localização de infra-estruturas mineiras, vias de acesso, áreas de deposição, estruturas de drenagem e pontos de descarga deverá considerar a direcção do escoamento e os potenciais receptores situados a jusante desta sub-bacia.

As delimitações HydroBASINS são adequadas ao enquadramento regional desta avaliação, mas deverão ser refinadas com base em topografia de detalhe, reconhecimento de campo e dados de projecto antes da definição de soluções de drenagem, travessias hidráulicas ou obras de controlo de águas pluviais.

9.2.1.2. Rede de Drenagem

A rede de drenagem da área de estudo foi analisada mediante a comparação entre a rede derivada do Modelo Digital de Elevação (MDE), por acumulação de fluxo, e a rede hidrográfica regional HydroRIVERS. Para avaliar a sensibilidade da rede derivada à área mínima de contribuição, foram aplicados limiares de iniciação de drenagem de 1 km² e 5 km².

Com o limiar de 1 km², a rede derivada é composta por 109 troços, totalizando 158,8 km e apresentando uma densidade de drenagem de 0,648 km/km². A aplicação do limiar de 5 km² resultou numa rede mais generalizada, constituída por 27 troços, com extensão total de 61,7 km e densidade de drenagem de 0,252 km/km². Por sua vez, a rede HydroRIVERS identifica 10 troços na área da licença, totalizando 34,9 km e correspondendo a uma densidade de drenagem de 0,143 km/km². A distribuição espacial destas redes é apresentada na Figura das sub-bacis acima

A comparação espacial entre a rede HydroRIVERS e a rede derivada com limiar de 5 km² indica que 91,6% da extensão da rede regional se encontra a menos de 200 m da rede derivada. No sentido inverso, 55,3% da extensão da rede derivada encontra-se a menos de 200 m da rede HydroRIVERS. Esta diferença é esperada, pois a rede derivada identifica tributários e linhas de concentração de escoamento de menor ordem que não são necessariamente representados pela cartografia regional global.

As fontes analisadas não identificam cursos de água perenes no interior da licença. A rede de drenagem deve, assim, ser considerada predominantemente sazonal ou efémera, em coerência com o regime de precipitação.

Para a implantação do projecto, todas as linhas de drenagem, incluindo as de carácter temporário, deverão ser verificadas e consideradas no planeamento de acessos, infra-estruturas, travessias, drenagem pluvial, controlo de erosão e protecção dos receptores situados a jusante.

9.2.1.3. Hidrológico Indicativo

Não foram indicadas estações hidrométricas na área da concessão ou na sua proximidade imediata que permitam caracterizar directamente os caudais, níveis de cheia ou duração do escoamento. Consequentemente, o regime hidrológico apresentado nesta fase é indicativo e baseia-se na distribuição sazonal da precipitação, nas características do relevo e na rede de drenagem derivada.

Considerando que 93,6% da precipitação média anual ocorre entre Outubro e Março, é expectável que a maior parte do escoamento superficial ocorra durante a estação chuvosa, com maior probabilidade de eventos de caudal elevado entre Dezembro e Março. Durante o período seco, particularmente entre Junho e Setembro, o escoamento nas linhas de drenagem temporárias deverá ser muito reduzido ou inexistente, salvo na ocorrência de eventos de precipitação localizados.

Não foi desenvolvido, nesta fase, um modelo hidrológico. As sub-bacias delimitadas e apresentadas constituem, contudo, uma base espacial para o desenvolvimento futuro de estimativas de caudais de ponta e volumes de escoamento. Estas estimativas deverão utilizar métodos compatíveis com a escala das sub-bacias, dados pluviométricos e topográficos de maior detalhe, e ser validadas por dados de campo e, quando possível, por observações hidrométricas.

Para efeitos de planeamento ambiental e operacional, o carácter sazonal do regime hídrico evidencia a necessidade de desenvolver, em fases posteriores do projecto, um balanço hídrico integrado. Este deverá avaliar a disponibilidade de água superficial e subterrânea, a procura de água do projecto, a variabilidade sazonal e interanual da precipitação, as perdas por evaporação, os requisitos de qualidade da água e a manutenção dos usos e receptores a jusante.

A eventual necessidade, localização e capacidade de sistemas de armazenamento de água fora da cava deverão ser definidas com base nesse balanço hídrico e nos estudos de engenharia e ambientais específicos. A presente avaliação não permite, por si só, concluir sobre a viabilidade ou o dimensionamento de tais estruturas.

9.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos

9.2.2.1. Modelo Hidrogeológico Conceptual

Não existem, para a área da concessão, dados directos de furos, ensaios de bombagem, níveis piezométricos ou análises de qualidade da água que permitam caracterizar os aquíferos locais. O modelo hidrogeológico apresentado na Figura que segue tem, por isso, carácter exclusivamente conceptual e foi desenvolvido a partir do enquadramento geológico regional e de princípios geralmente aplicáveis a terrenos de embasamento cristalino fracturado.

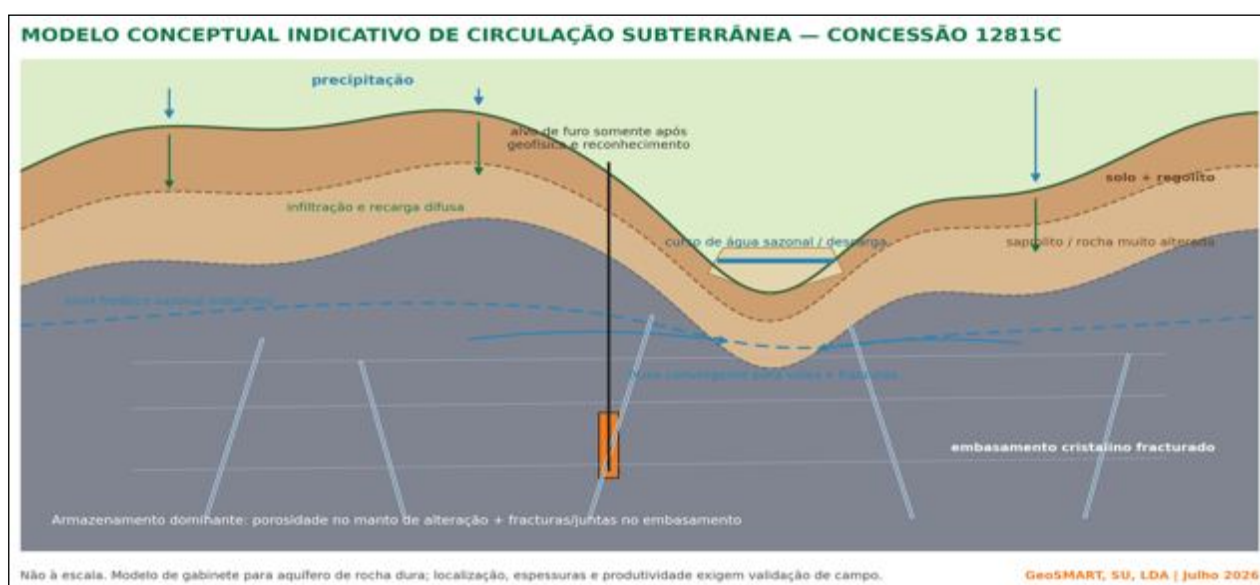


Figura 9-31: Modelo conceptual indicativo de circulação subterrânea da área da Concessão

Neste modelo, parte da precipitação poderá infiltrar-se através do solo e do manto de alteração, ou saprolito, onde a alteração das rochas pode originar porosidade intergranular e permitir o armazenamento temporário de água. A recarga poderá alimentar fracturas, juntas, falhas e outras discontinuidades hidráulicas no embasamento subjacente, que tendem a constituir os principais percursos de circulação da água subterrânea em rocha dura.

O fluxo subterrâneo poderá ocorrer preferencialmente em direcção aos fundos de vale, zonas de drenagem e lineamentos estruturais. Dependendo das condições locais, estas zonas poderão actuar como áreas de descarga subterrânea, particularmente durante ou após a estação chuvosa. A extensão e o comportamento efectivo destes processos deverão ser verificados por reconhecimento

hidrogeológico, geofísica, perfuração exploratória, ensaios hidráulicos e monitorização sazonal.

O modelo conceptual segue princípios geralmente aplicáveis aos aquíferos fissurados ou fracturados associados ao embasamento cristalino. A Notícia Explicativa da Carta Hidrogeológica de Moçambique foi utilizada apenas como referência metodológica genérica, uma vez que a cobertura consultada não abrange a área da licença. Este enquadramento não substitui a caracterização hidrogeológica específica por trabalhos de campo.

9.2.2.2. Potencial Indicativo de Águas Subterrâneas

A informação disponível sugere a possibilidade de ocorrência de água subterrânea captável através de furos em terrenos de rocha dura. No entanto, o potencial hidrogeológico da concessão deverá ser considerado heterogéneo e condicionado pela espessura do manto de alteração, densidade e conectividade das fracturas, litologia, posição topográfica, proximidade de linhas de drenagem e condições sazonais de recarga.

Nesta fase, as áreas mais favoráveis devem ser entendidas como alvos preliminares para investigação e não como locais confirmados de captação. Destacam-se, de forma indicativa, o corredor estrutural Fundão–Missale–Chifumbázi, próximo do limite norte da concessão, e os sectores associados ao eixo de drenagem central da sub-bacia SB-03. A sua selecção deverá ser confirmada por interpretação estrutural de maior detalhe, levantamentos geofísicos, reconhecimento de campo e perfuração exploratória.

Não é tecnicamente possível, com a informação actualmente disponível, estimar caudais sustentáveis, transmissividade, níveis estáticos ou reservas subterrâneas. Estes parâmetros deverão ser determinados nas fases subsequentes do projecto, antes da eventual definição de furos de produção ou da utilização de água subterrânea para fins mineiros.

Foram identificadas referências distritais atribuídas ao MICOA/MITADER e ao INE; contudo, os respectivos documentos-fonte não foram disponibilizados para consulta e verificação nesta revisão. Por essa razão, não foram utilizados para inferir a

ocorrência, produtividade ou qualidade das águas subterrâneas no interior da concessão.

Antes da implementação de captações ou de actividades com potencial de afectar os recursos hídricos subterrâneos, recomenda-se a realização de uma campanha de campo integrada, incluindo inventário de pontos de água e dos seus usos, mapeamento hidrogeológico, levantamentos geofísicos, furos exploratórios, ensaios de caudal, monitorização de níveis e amostragem para avaliação da qualidade da água.

Em relação à qualidade de água, nesta fase, foram realizadas análises de água básicas de águas captadas num dos furos actualmente em uso. Detalhes sobre esta análise são apresentados em subcapítulo mais abaixo

9.2.3. Triagem de Suscetibilidade a Inundação

Foi realizada uma triagem preliminar de suscetibilidade a inundação com base na proximidade à rede de drenagem derivada e no declive do terreno. Esta análise tem como objectivo identificar corredores topográficos que, pelas suas características, poderão estar mais sujeitos à concentração de escoamento e à acumulação temporária de água durante eventos de precipitação intensa.

A triagem não constitui um estudo hidrológico, hidráulico ou hidrodinâmico e não permite delimitar áreas inundáveis, estimar profundidades, velocidades de escoamento, períodos de retorno ou níveis de cheia. Os resultados devem ser entendidos como uma ferramenta de precaução para orientar o planeamento ambiental preliminar e as investigações subsequentes.

Conforme apresentado na Figura e na Tabela abaixo, a classe de susceptibilidade indicativa alta ocupa 6,35 km², equivalentes a 2,6% da área da concessão. A classe moderada abrange 43,76 km², correspondentes a 17,9% da área total. Em conjunto, estas duas classes representam 20,5% da concessão e concentram-se predominantemente nos fundos de vale e nas proximidades da rede de drenagem.

Tabela 9-14 – Classes de suscetibilidade indicativa a inundação na área da concessão

Classe	Área (km ²)	% da concessão	Critério indicativo
Alta	6,35	2,6%	Distância à drenagem ≤100 m e declive ≤2°
Moderada	43,76	17,9%	Distância à drenagem ≤250 m e declive ≤5°

Baixa	70,20	28,6%	Distância à drenagem ≤ 500 m e declive $\leq 10^\circ$
Não classificado	124,79	50,9%	Área fora dos critérios de triagem definidos

Nota: A classe “não classificado” indica apenas que a área não satisfaz os critérios espaciais utilizados na triagem. Não deve ser interpretada como área isenta de risco de inundação ou de problemas de drenagem local.

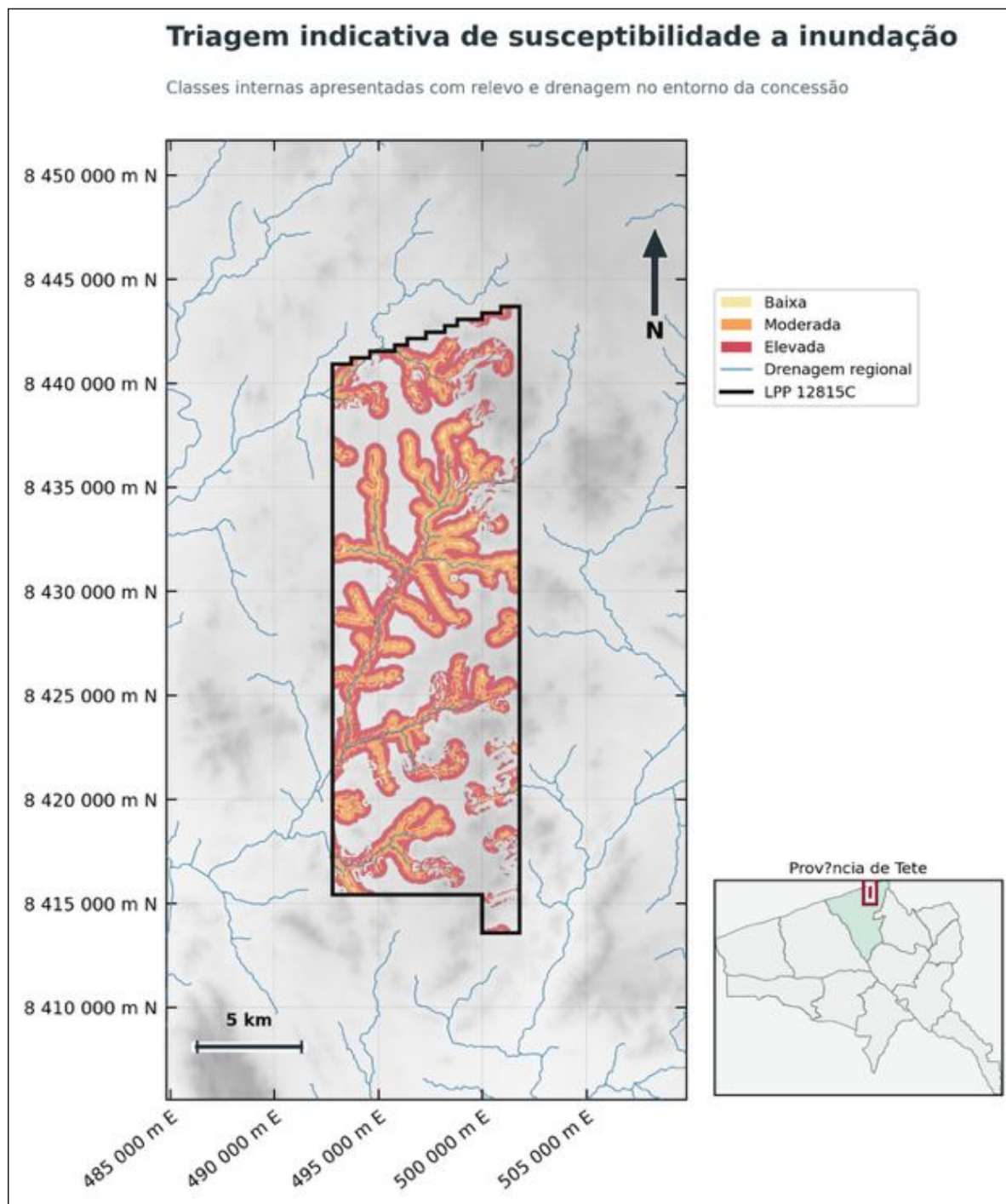


Figura 9-32: Triagem preliminar de suscetibilidade a inundação na área da concessão

As classes alta e moderada deverão ser consideradas corredores de precaução no planeamento da implantação do projecto. Sempre que tecnicamente viável, a localização de instalações permanentes, depósitos, vias de acesso e outras infra-estruturas deverá evitar estas áreas e reduzir a interferência com as linhas naturais de drenagem.

Quando a implantação em tais áreas for inevitável, deverão ser realizados estudos hidrológicos e hidráulicos de detalhe, complementados por levantamento topográfico e verificação de campo. Estes estudos deverão sustentar o dimensionamento das travessias, estruturas de drenagem, medidas de controlo de erosão, protecção de taludes e demais medidas de gestão de águas pluviais aplicáveis.

9.2.4. Qualidade de Água do Nível local

Com vista a avaliar a qualidade de água do nível local, foram colhidas amostras da água do furo aberto dentro da área de infraestruturas (acampamento, cavas, planta de processamento e bacias de decantação) e amostras de água superficial a jusante do riacho Chimbaleme, que passa junto desta área de infraestruturas.



Tabela 9-15: Localização das Pontos de Colheita de Água Superficial e Subterrânea

9.2.4.1. Metodologia usada

Os seguintes materiais e equipamentos foram usados para a colheita das amostras:

1. Frascos estéreis de plástico de 500 ml;
2. Caixa térmica com gelo reciclável
3. Etiquetas para identificação
4. GPS para georreferenciação
5. Luvas descartáveis
6. Caneta resistente à água

Os seguintes foram os procedimentos de Recolha de água subterrânea (Potável).

- Higienizar as mãos e utilizar luvas descartáveis.

- Abrir a torneira e deixar a água correr por 1 a 2 minutos para remover resíduos estagnados na tubagem.
- Reduzir o fluxo da água para evitar aerossóis e salpicos.
- Enxaguar o frasco três vezes com a própria amostra antes da recolha.
- Encher o frasco até à marca de volume adequado, evitando bolhas de ar.
- Fechar hermeticamente o frasco e lacrá-lo.
- Identificar a amostra com etiqueta contendo:
 - Local de recolha;
 - Data e hora de recolha da amostra;
 - Nome do responsável pela recolha e
 - Tipo de amostra
- Acondicionar a amostra imediatamente na caixa térmica com gelo.

Os seguintes foram os procedimentos de recolha de água superficial (não Potável).

- Utilizar luvas e equipamentos de segurança adequados.
- Mergulhar o frasco cerca de 30 cm abaixo da superfície, inclinando a boca do frasco contra a corrente;
- Fechar e lacrar o frasco imediatamente após a recolha.
- Registar localização (GPS), condições climáticas e características visuais da amostra.
- Armazenar na caixa térmica e transportar para análise dentro do prazo recomendado.

9.2.4.2. Resultados Obtidos

Os resultados da análise das amostras das águas recolhidas estão apresentados no documento abaixo.



Av. 05 de Fevereiro,
No.1425, Matola "G"
VAT No. 400789819
www.pwm.com

CERTIFICATE OF SAMPLING ANALYSIS

Nome do Cliente: AM FERMINO SOLUÇÕES AMBIENTAIS SU Endereço: Bairro Chingoz Província: TETE										Ano: 2026 Relatório Nr: 0789	
Descrição da Amostra: Água Bruta e Tratada Data de Amostragem: 06.08.26 Quantidade da Amostra: 3500 ml										Frequência: Esperádica Referência da Amostra: DWRT2026 Data de Emissão: 18.08.26	
Pessoa de Contacto: Augusto Fermino Telefone: 89 502 9550 Email: fermino@amfermino.com										Re-issue: No	
Dados da Amostra	Lab No	Ph	Conductividade (mg/l)	Turbidez (NTU)	SST	Nitratos (mg/l)	Sulfatos (mg/l)	DQO	DBOS	Cianeto	Escherichia Coli (MPN/100 ml)
AGUA DA TORNEIRA	PWM-WA072	7.78	317	0.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
AGUA DO RIO	PWM-WA073	7.95	494	0.36	1.00	1.00	2.00	81.00	35.64	0.00	N/A
Método de Análise		Potenciometric	E. Conductivity	Nefelometric	Spectrophotometric	Spectrophotometric	Spectrophotometric	Spectrophotometric	Oximeter	Spectrophotometric	Fermentação em Tubos
Limite de Conformidade (BR180/2004)		6.5 - 8.5	0 - 2000	0 - 5	<25	50.0	<400	<10	<5	<0.07	0.0
Incerteza de Medição		±5%	±(2 - 5)%	±1	-	-	±5%	±(2 - 5)%	±5%	±0.01	-

Abreviações:MPN/100 ml: Número Mais Provável por 100 mililitros (Coliformes Totais, Fecais, E.coli)

Remarks: N/A (Parâmetros não Solicitados)



Moamed Abi Bacar
Compilado por: Moamed Abu Bacar

Santos Chichava
Aprovado por: Santos Gimo Chichava

The operation unit does not accept responsibility for any matters arising from the further use of these results. This certificate shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Manager. No reference may be made to the PWM or any of its operation units or officers in advertisements or for sale or publicity purposes without the PWM's prior approval. All work is undertaken according to the PWM general conditions of contract. Samples are discarded after 48 hours from issue date of certificate.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

10.1. Considerações Gerais

O presente Capítulo apresenta uma avaliação dos potenciais impactos biofísicos e socioeconómicos, directos e indirectos, positivos e negativos, decorrentes da implementação do projecto em estudo.

São avaliados potenciais impactos do projecto para cada componente do ambiente biofísico e socioeconómico, para os quais foram identificados os impactos relevantes. A identificação de impactos baseou-se na identificação preliminar desenvolvida no Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), a qual foi actualizada em função dos resultados dos estudos de especialidade, que incluíram visitas de campo aos vários elementos do Projecto e contactos com as PI&A's relevantes, e de outras análises mais detalhadas realizadas para este Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Note-se que a avaliação de impactos se baseia no entendimento do Consultor sobre o Projecto a ser implementado, de acordo com a Descrição de Projecto apresentada no Capítulo 6 deste documento. Para algumas componentes do projecto, em particular as relacionadas com a construção poderá haver detalhes que ainda não estão disponíveis ou as informações disponíveis são insuficientes para sustentar uma avaliação de impacto detalhada (acampamentos de construção, acessos temporários e áreas de empréstimo, por exemplo). Para garantir que nenhum impacto negativo significativo resulte destas infra-estruturas de apoio, o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) contém directrizes e planos relevantes para enquadrar este tipo de questões.

A significância de cada impacto potencial é também avaliada após a aplicação das medidas de mitigação/potenciação, de modo a determinar a significância do impacto residual. Para cada impacto, também foram resumidas as principais medidas de mitigação propostas e a avaliação do impacto residual.

As medidas de mitigação, potenciação e monitorização resultantes da avaliação de impacto serão organizadas nas medidas gerais e em programas temáticos no PGAS

10.2. Metodologia de identificação e avaliação de impactos

A caracterização da situação ambiental de referência do ambiente biofísico e socioeconómico da AIP (Área de Influência Directa e Área de influência Indirecta do Projecto) forneceu informação de base usada por cada especialidade para identificar, descrever e avaliar os potenciais impactos assim como definir as medidas de potenciação e mitigação necessárias de modo a tornar o Projecto ambiental e socialmente viável.

Para atingir este objectivo de avaliação e gestão ambiental e social, as especialidades definiram uma metodologia de identificação e avaliação de impactos que define objectivos, tipologia de impactos e critérios de classificação e pontuação que combinam a análise e apreciação do Consultor (qualitativa) com a avaliação quantitativa de cada impacto de acordo com a metodologia adoptada, identificado as medidas de potenciação ou mitigação, e avaliando o impacto antes e depois da potenciação/mitigação.

10.3. Identificação de impactos

A avaliação de impactos é baseada no conhecimento e julgamento profissional do Consultor, na análise de gabinete e nas observações de campo.

A significância dos impactos potenciais que podem resultar do Projecto proposto é determinada de modo a dar suporte aos decisores (a autoridade ou entidade governamental nomeada para o efeito e o Proponente) no seu processo de tomada de decisão.

Os impactos identificados foram posteriormente avaliados, com o objectivo de:

- Identificar e avaliar a significância dos potenciais impactos do Projecto sobre os receptores identificados, de acordo com um critério de avaliação definido;
- Desenvolver e descrever as medidas que serão tomadas para evitar, minimizar, reduzir ou compensar os potenciais efeitos negativos e potenciação dos impactos positivos;
- Indicar a significância dos impactos residuais que permanecem depois da mitigação; e
- Desenvolver recomendações para a gestão e monitorização a ser implementada como parte do PGAS.

10.4. Avaliação de impactos

A avaliação de impactos foi efectuada com base numa metodologia quantitativa, com o propósito de reduzir a subjetividade inerente ao processo e garantir maior rigor na determinação da sua Significância. A classificação baseou-se nos critérios listados na tabela apresentada em seguida:

Tabela 10-1 - Tabela de classificação dos impactos

N.º	Critério de Classificação	Classificação do Impacto
1	Natureza do impacto	Positivo / Negativo
2	Tipo	Directo / Indirecto / Cumulativo
3	Probabilidade	Improvável / Pouco provável / Provável / Altamente provável / Certa
4	Intensidade	Insignificante / Baixa / Moderada / Alta / Muito Alta
5	Extensão	Local / Área envolvente / Regional (regiões do País) / Nacional / Internacional
6	Duração	Temporário / Curto-prazo / Médio-prazo / Longo-prazo / Permanente
7	Magnitude	Negligenciável / Baixa / Moderada / Alta
8	Significância	Negligenciável / Baixa / Moderada / Alta

6.6.1. Natureza DO impacto

Tabela 10-2: Classificação do impacto quanto à natureza

Natureza	Descrição
Positivo	Um impacto que representa uma melhoria na situação ambiental de referência, ou introduz uma mudança positiva.
Negativo	Um impacto que representa uma mudança adversa na situação ambiental de referência, ou introduz um novo factor indesejável.

6.6.2. Tipo de impacto

Tabela 10-3: Classificação do impacto quanto ao tipo

Tipo de impacto	Descrição
Impacto Directo	Impacto que resulta de uma interacção directa entre uma actividade do Projecto planeada e o ambiente receptor/receptores (por exemplo, entre a ocupação de um local e os habitats pré-existentes ou entre a deposição de resíduos e qualidade da água no meio receptor).
Impacto Indirecto	Impacto que resulta de outras actividades que tendem a acontecer como consequência do Projecto (por exemplo, imigração laboral que exige especial necessidade de recursos). Os impactos indirectos podem também ser referidos como impactos induzidos ou secundários.
Impacto Cumulativo	Impacto que age em conjunto com outros impactos (incluindo os de futuras actividades de terceiros já planeadas, ou a decorrer em simultâneo) e que afecta os mesmos recursos e/ou receptores do Projecto.

6.6.3. Probabilidade, Intensidade, Extensão e Duração do impacto

Tabela 10-4: Classificação do impacto quanto à Probabilidade, Intensidade, Extensão e Duração

Critério	Pontuação	Descrição
Probabilidade	1-5	Possibilidade de ocorrência do impacto
Improvável	1	A possibilidade de ocorrência é muito baixa
Pouco Provável	2	A possibilidade de ocorrência é baixa, quer pelo desenho das actividades quer pela sua natureza, ou ainda pelas características da sua área de inserção
Provável	3	Existe uma possibilidade reconhecida de ocorrência do impacto
Altamente provável	4	A ocorrência do impacto é considerada quase certa

Critério		Pontuação	Descrição
Certo		5	Quando há certeza que o impacto irá ocorrer
Intensidade		1-5	Medida do grau da alteração causada pelo impacto
Ambiente físico e biótico	Insignificante	1	As mudanças no ambiente são imperceptíveis ou insignificantes
	Baixa	2	O funcionamento dos processos naturais não é substancialmente afectado
	Moderada	3	O ambiente afectado é alterado, mas o funcionamento dos processos naturais continua, ainda que de forma modificada
	Alta	4	O funcionamento dos processos naturais é substancialmente afectado
	Muito alta	5	O funcionamento dos processos naturais é temporário ou permanentemente interrompido
Ambiente socioeconómico	Insignificante	1	Não há qualquer mudança perceptível no modo de vida e meios de subsistência das pessoas
	Baixa	2	As pessoas/comunidades conseguem adaptar-se com relativa facilidade e manter o modo de vida e meios de subsistência anteriores ao impacto
	Moderada	3	As pessoas/comunidades conseguem adaptar-se com alguma dificuldade e manter o modo de vida e meios de subsistência anteriores ao impacto, mas apenas com um certo grau de apoio
	Alta	4	O modo de vida e meios de subsistência das pessoas/comunidades é substancialmente afectado
	Muito alta	5	As pessoas/comunidades afectadas poderão não conseguir adaptar-se às mudanças e manter o modo de vida e meios de subsistência anteriores ao impacto.
Extensão		1-5	Área geográfica afectada pelo impacto
Local		1	Área de influência directa do projecto

Critério	Pontuação	Descrição
Envolvente	2	Área de influência indirecta socioeconómica, física e biótica do projecto
Regional	3	Província de Tete / Região Centro do País
Nacional	4	Moçambique
Internacional	5	Moçambique e país (es) vizinho (s)
Duração	1-5	Período ao longo do qual se espera que o impacto ocorra
Temporário	1	Curta duração (até 6 meses) e ocasionais ou intermitentes
Curto-prazo	2	Entre 6 meses e 1 ano
Médio-prazo	3	Entre 1 e 5 anos
Longo-prazo	4	Mais do que 5 anos
Permanente	5	Alteração permanente no receptor ou recurso afectado e que permanece para além da vida útil do projecto.

6.6.4. Magnitude do impacto

A Magnitude do impacto corresponde à intensidade com que uma acção altera o meio afectado, combinada com a Extensão e Duração do impacto. Desta forma, a determinação da magnitude de um impacto é estritamente dependente da combinação dos critérios intensidade, extensão e duração (ver tabela abaixo).

Tabela 10-5 Classificação do impacto quanto à Magnitude

Magnitude (Intensidade + Extensão + Duração)	Pontuação (3-15)
Negligenciável	<7
Baixa	7-9
Moderada	10-12
Alta	>12

6.6.5. Significância do impacto

A Significância fornece uma indicação da importância do impacto e do nível de mitigação necessário e é uma função da Magnitude e da Probabilidade de ocorrência do impacto.

Tabela 10-6: Classificação do impacto quanto à Significância

Significância = Probabilidade x Magnitude	Pontuação (3-75)	Descrição
Negligenciável	<12	O impacto não é significativo, não requer mitigação.
Baixa	12-25	O impacto possui pouca importância, mas pode beneficiar de algumas medidas de mitigação.
Moderada	26-42	O impacto é significativo, são necessárias medidas de mitigação para reduzir os impactos a um nível aceitável (no caso de um impacto de natureza negativa).
Alta	>42	O impacto é muito significativo. A não aplicação de medidas de mitigação para reduzir o impacto a um nível aceitável, pode inviabilizar a actividade/projecto.

Para ilustrar a significância de cada impacto, a equipa de Consultores estabeleceu um código de cores, como mostrado em seguida

Tabela 10-7: Código de cores utilizado para ilustrar a Significância do impacto

Significância	Impacto positivo	Impacto negativo
Negligenciável		
Baixa		
Moderada		
Alta		

6.2.12 Formulação de Medidas de Mitigação e/ou Potenciação

As medidas de mitigação foram definidas para evitar, minimizar, reabilitar, restaurar ou contrabalançar quaisquer impactos negativos identificados, de acordo com a hierarquia de mitigação. Para impactos positivos, tais como benefícios ambientais e sociais, são formuladas medidas para incrementar os seus efeitos. As medidas de mitigação e/ou potenciação foram formuladas com base em práticas aplicáveis à actividade em questão.

10.5. Principais Actividades Da Fase De Construção

A fase de construção corresponde aquela fase em que a Sim Mining vai construir todas as infraestruturas de apoio relevantes para o funcionamento do empreendimento. As principais actividades desta fase podem se resumir em:

- Desmatamento e Limpeza – remoção da vegetação e preparação do terreno para a construção das infraestruturas;
- Construção e instalação da planta de processamento do minério;
- Construção de barragens de rejeitos e águas residuais;
- Desenvolvimento de fontes de água para uso nas operações, incluindo furos e sistemas de captação;
- Aquisição e instalação de equipamentos pesados, como escavadeiras, camiões de transporte, perfuradoras e trituradores;
- Estabelecimento de sistemas para transporte do minério, como correias transportadoras ou camiões especializados.
- Estabelecimento de programas de monitoramento previstos no plano de gestão ambiental.
- Contratação de trabalhadores para as operações de construção e mineração
- Capacitação dos funcionários sobre segurança, operação de equipamentos e práticas ambientais.

10.6. Principais Actividades Da Fase De Operação

A fase de operação é a fase em que inicia a exploração de ouro e as suas principais actividades são:

- Desmatamento e decapamento – remoção da vegetação e da camada superficial para colocação do material a explorar a descoberto;
- Desmonte – consiste na desagregação do material freável por acção de uma escavadora giratória, na área onde já tenham sido efectuadas as operações anteriores que pode envolver o uso de explosivos ou máquinas escadeiras;
- Tratamento e beneficiação – separação do ouro e outro material inerte;
- Remoção – retirada do grosseiro rejeitado do processamento e sua colocação em depósitos temporários de inertes;

10.7. Identificação das Atividades Principais da Fase de Encerramento

A fase de encerramento da actividade pode ser possível e ou precipitada por diversos motivos que incluem, mas não se limitam a:

- **Insuficiência financeira:** A falta de recursos financeiros adequados é um factor comum que pode levar ao encerramento da actividade de mineração. Isso pode ocorrer devido a problemas de gestão financeira, crises financeiras mundiais, baixa demanda pelo ouro, aumento dos custos de produção ou dificuldades em obter outros financiamentos.
- **Competição acirrada:** A concorrência no mercado de ouro pode ser intensa. Se o projecto não conseguir competir efectivamente com outras empresas do sector, seja em termos de qualidade, preço ou oferta de produtos inovadores, pode enfrentar dificuldades para se manter operacional.
- **Mudanças nas condições do mercado:** Mudanças no mercado, como flutuações nos preços dos insumos, alterações nas demandas dos consumidores ou políticas governamentais que afectam a indústria de ouro, como o movimento da energia limpa, podem impactar negativamente o projecto
- **Problemas regulatórios:** A falta de conformidade com as regulamentações ambientais, sanitárias ou de segurança alimentar pode resultar em penalidades legais e em uma reputação negativa para o projecto. Se os problemas regulatórios persistirem e não forem resolvidos, pode levar ao encerramento da empresa.
- **Falta de demanda ou mudanças nos padrões de consumo:** Se a demanda por ouro diminuir significativamente ou ocorrerem mudanças nos padrões de consumo, o projecto pode enfrentar dificuldades para manter sua operação. Isso pode ser causado por mudanças nas preferências dos consumidores, aumento da concorrência de outras fontes de fornecimento de pescado ou eventos imprevisíveis, como desastres naturais que afectam a produção de ouro.

A fase do encerramento da mina constitui a fase em que a exploração deve ser terminada, devendo se realizar alguns trabalhos para minimizar os impactos negativos causados na fase de exploração com os seguintes objectivos:

- Assegurar a saúde e a segurança públicas;
- Minimização dos efeitos ambientais;
- Remoção de resíduos e material perigoso;
- Preservar a qualidade da água;
- Estabilização da terra para proteção contra a erosão

Assim, as principais actividades desta fase serão:

1. Desmantelamento de infra-estruturas

- Remoção de edifícios, escritórios e oficinas;
- Desmontagem da planta de processamento;
- Retirada de correias transportadoras, tubagens e tanques;
- Remoção de linhas eléctricas e estruturas metálicas;
- Destino adequado dos materiais reaproveitáveis ou resíduos.

2. Encerramento e segurança das cavas ou galerias

- Estabilização das paredes da cava;
- Bloqueio de acessos perigosos;
- Sinalização de áreas de risco;
- Preenchimento ou vedação de escavações, quando necessário;
- Controlo de erosão e deslizamentos.

3. Encerramento das barragens de rejeitos

- Estabilização física da barragem;
- Cobertura dos rejeitos com solo ou material apropriado;
- Construção de sistemas de drenagem;
- Controlo de infiltrações;
- Prevenção de rompimentos e contaminação.

4. Reabilitação ambiental

- Reposição do solo superficial;
- Nivelamento e modelação do terreno;
- Plantio de vegetação nativa;

- Recuperação de habitats naturais;
- Controlo da erosão;
- Melhoria da paisagem afectada pela mineração.

5. Recuperação de áreas degradadas

- Reabilitação de pilhas de estéril;
- Recuperação de estradas internas;
- Tratamento de solos contaminados;
- Estabilização de taludes;
- Cobertura de áreas expostas para reduzir poeiras.

10.8. Impactos Ambientais do Meio Físico Na Fase de Construção

6.10.1. Alteração Da Qualidade Do Ar

As atividades desmatção, terraplanagem e movimentação de terras na fase de construção contribuirão para a produção de poeira, afetando os recetores sensíveis que poderão estar no raio de abrangência das poeiras. Por outro lado, os gases libertados pelas várias viaturas e maquinaria em operação nesta fase terão a sua contribuição na qualidade de ar local.

Classificação do impacto:

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
Pontuação	Negativo	Directo	Alta	Envolvente	Curto Prazo	Altamente provável	Baixa	Moderada
			4	3	3	4	8	29
Medidas de Mitigação:	• As vias de circulação dos veículos de construção devem ser previamente planeadas de modo a minimizar, tanto quanto possível, a travessia por zonas residenciais; • Informar os líderes comunitários locais das comunidades que rodeiam a área do Projecto, quais as actividades de construção que terão lugar, sua localização, duração e objectivos; • A localização e organização do estaleiro de construção, deve ser cuidadosamente definido, tendo em conta o tráfego rodoviário induzido e as actividades de construção projectadas; • A limpeza da vegetação e as acções de terraplanagem devem ser minimizadas tanto quanto possível e limitadas às áreas estritamente necessárias, de modo a minimizar as emissões de poeira; • Os camiões pesados que transportem materiais de construção granulares (nomeadamente solos, brita e areia), não devem ser carregados até à sua capacidade total. Deve ser mantida uma borda livre de aproximadamente 0,2 m, para evitar derramamentos durante o transporte de materiais. Em alternativa, estes deverão ter a carga adequadamente coberta; • As pilhas de materiais granulares depositados no local de construção, perto de áreas habitadas, devem ser protegidas com uma cobertura impermeável, ou em alternativa, devem ser regularmente aspergidos com água;							

	- Os acessos não pavimentados afectos ao processo construtivo, assim como as frentes de trabalho localizadas junto a zonas habitadas, devem ser regularmente aspergidas com água para evitar a mobilização de poeira devido à passagem de veículos e demais maquinaria, especialmente em condições secas e ventosas. Isto deve ser feito com uma frequência diária durante a estação seca; - A área de estacionamento das máquinas de construção deve ser também regularmente aspergida com água, em particular em condições secas e ventosas. - A humedificação periódica dos solos expostos assumirá uma particular importância, sobretudo se os trabalhos construtivos ocorrerem durante a época seca em que o potencial de emissão de poeiras se torna maior nesta região. - As vias existentes seleccionadas para o transporte, deverão utilizar métodos de mitigação como aspersão permanente para mitigar as emissões de particulados nas zonas de riscos principalmente na área de captação, uma vez que atravessa uma comunidade. - Face à existência de receptores sensíveis nas proximidades das instalações previstas, as áreas de empréstimos deverão ser alocadas as mais distantes possíveis das comunidades. Caso não seja possível, deverão ser implementadas medidas de mitigação específicas dirigidas à eliminação do potencial de emissão e dispersão de poeiras, estas terão apenas um alcance muito localizado nas vizinhanças imediatas à frente de trabalho.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	3	4	12

6.10.2. Poluição Sonora E Vibrações

As operações de construção que utilizam máquinas e viaturas pesadas são ruidosas e produzem um considerável nível de vibrações. Equipamentos como bulldozeres, pás carregadoras, escavadoras, camiões e outros veículos bem como as próprias obras de construção irão gerar acima de 80 dBA, ou seja, níveis acima dos permissíveis para uma área industrial e residencial e contribuindo negativamente para a saúde humana e vida animal. Considera-se não aceitáveis níveis de ruídos acima de 90 dBA por exposição contínua de 8 horas numa área industrial. Deste modo, os impactos de exposição para a fase de construção poderão considerar-se significativos. De notar, que o nível máximo do som deve ser especificado como 79 dBA para dentro de uma indústria e 60 dBA para os arredores da indústria durante o dia e a noite respectivamente. Por outro lado, em qualquer que seja o ambiente, os padrões aplicados na exigência do Banco Mundial são 55 dBA durante o dia e 45 dBA durante a noite.

As vibrações poderão ocorrer devido ao uso e movimentação de equipamentos e veículos de alta tonelagem. As ondas geradas poderão propagar-se através das

partículas do solo. Contudo, o seu impacto circunscreve-se à área directa das acções onde essas acções irão ocorrer.

Classificação do Impacto:

Impacto sem medidas de Mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto-prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	4	5	20
Medidas de Mitigação	- Os Garantir que os trabalhos que possam gerar maiores níveis de ruído não sejam realizados fora das horas normais de expediente; - A localização e organização do estaleiro de construção, deve ser cuidadosamente definido, tendo em conta o tráfego rodoviário induzido e as actividades de construção projectadas; - Os condutores deverão cumprir os limites de velocidade a serem estabelecidos de modo a minimizar o ruído produzido por veículos em trânsito; - O estaleiro e parque de máquinas, e veículos associados aos trabalhos construtivos, deverão ser localizados o mais afastado possível das áreas de utilização sensível como os aglomerados identificados; - As actividades mais ruidosas, como por exemplo as movimentações de terras (escavações), deverão ser limitadas apenas ao período diurno; - Todos os equipamentos dotados de motores de combustão deverão ser alvo de inspecção regular de modo a verificar as suas condições de funcionamento. Pretende-se desta forma, minimizar as emissões acústicas decorrentes de eventuais más condições de operação; - Informar os líderes das comunidades locais sobre os objectivos do Projecto, sua localização, início dos trabalhos construtivos e sua duração.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Temporário	Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			2	1	1	3	4	12

6.10.3.Erosão E Degradação De Solos

A erosão do solo é responsável por aproximadamente 85% da degradação dos solos e pode ser acelerada pela associação entre a intensificação das práticas antrópicas (urbanas, mineiras, agrícolas) com eventos intensos de chuvas, agora potenciados com os fenómenos de alterações climáticas que têm intensificado os episódios extremos, em particular, concentração das chuvas em eventos fortes e curtos. A erosão do solo é um fenómeno complexo que envolve a desagregação, o transporte e deposição de partículas, é produzida sobretudo pela acção da água da chuva e dos ventos, e é influenciada pelo tipo de solo, pela topografia, pela cobertura vegetal e eventuais práticas conservacionistas de suporte. A degradação dos solos é uma das

maiores ameaças para o desenvolvimento sustentável dos ecossistemas naturais e capacidade produtiva da agricultura.

De acordo com a intensidade do escoamento de solo, pode-se destacar diferentes erosões, sendo elas: erosão laminar – quando há apenas arraste da camada realmente superficial; erosão em sulcos ou ravinas – quando são abertos pelas enxurradas canais medianamente profundos ou canais onde a remoção do solo são canaletas facilmente identificáveis; ou, ainda, erosão em voçorocas, que é o estágio mais avançado e complexo de erosão, quando são abertos grandes sulcos nos solos devido à grande quantidade de solo erodido.

Tendo em conta as características do Projecto assume-se que em todas as áreas de projecto os solos são decapados e armazenados para posterior aplicação. Os riscos de compactação (descritos no ponto anterior) e de erosão são mais prementes nas áreas adjacentes às infra-estruturas.

Um impacto indirecto da erosão é o assoreamento das linhas de água, que pode levar a inundações, aumento da turbidez da água, mudanças no pH, redução do oxigénio, mortalidade da fauna e flora, acção tóxica e cumulativa de metais pesados. Este aspecto é mais gravoso junto à Pilha de Estéril tendo em conta a sua capacidade de geração de sedimentos que podem ser carregados pelas águas pluviais.

Classificação do Impacto:

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Médio prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	3	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Limpeza do local e manuseamento da camada superficial do solo → a limpeza e perturbação da vegetação existente devem ser mantidas ao mínimo. Além dos benefícios imediatos no controlo da erosão e assoreamento, também fornece uma fonte de sementes para a futura regeneração do solo; • Priorizar o uso de caminhos existentes para aceder aos locais de trabalho → esta é uma medida prevista no Projecto, e deve ser comunicada ao empreiteiro a necessidade de se restringir as movimentações dos camiões nas vias definidas, bem como a circulação de transportes e veículos próprios de fornecedores e trabalhadores. • Controlar a movimentação de veículos e equipamentos pesados sobre o solo, inclusive restringindo o movimento em áreas não essenciais; • Armazenar a camada superficial do solo em montes baixos e largos, e substituí-la o mais rápido possível, para evitar compactação excessiva e ajudar na retenção da fauna do solo; • Proteger os solos armazenados temporariamente com uma cobertura impermeável ou uma cultura de cobertura e altura adequada, para garantir a estabilidade;							

	Garantir que todas as terras desmatadas e impactadas sejam descompactadas, ventiladas, reabilitadas e revegetadas, conforme apropriado;							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			3	1	2	4	6	24

6.10.4. Alteração Do Especto Visual

A combinado com a acumulação de grandes pilhas de material inerte na fase de exploração vão alterar a paisagem natural atualmente existente na região.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Médio prazo	Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	1	3	3	7	21
Medidas de Mitigação	Fazer a integração paisagística, prevista no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			2	1	2	2	5	10

6.10.5. Poluição E Contaminação De Solos e Águas

Os resíduos sólidos e afluentes produzidos na fase de construção constituem uma fonte potencial para contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas. A maior parte dos resíduos serão gerados no estaleiro e nos escritórios será constituída essencialmente por restos de comida, papel, plásticos, latas metálicas, metais, material proveniente do kit de primeiros socorros usado para o tratamento de pequenos ferimentos e esgoto doméstico. Estes, quando são mal geridos, poderão entrar em contacto com o solo e águas e assim provocar a contaminação.

Os óleos, lubrificantes e combustíveis utilizados nas viaturas e máquinas durante as operações da fase de construção serão igualmente considerados resíduos potenciais

para contaminação do solo e águas superficiais e subterrâneas dada a possibilidade de ocorrência de derrame destas substâncias nas áreas das operações.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Médio prazo	Provável	Alta	Moderada
Pontuação			3	2	3	3	15	26
Medidas de Mitigação	- Manter as áreas de obra em boas condições de arrumação e limpeza → de modo a evitar derrames e consequente contaminação; - Armazenar de forma adequada óleos, combustíveis e outros produtos perigosos ou potencialmente poluentes de modo a evitar derrames nos solos ou recursos hídricos. O armazenamento destes materiais deve ser feito nos estaleiros, em áreas dedicadas, impermeabilizadas, cobertas e dotadas de estruturas de contenção; - Os estaleiros deverão ter áreas dedicadas para abastecimento, lavagem e manutenção de equipamentos e veículos, com pavimento impermeável e estruturas de contenção. Estas áreas deverão estar afastadas de rios, zonas húmidas e corpos de água. Os escoamentos deverão ser geridos de acordo com um plano de gestão de efluentes; - Em caso de derrame de um material poluente, deverá ser implementada resposta imediata, nomeadamente com as seguintes acções: - Se ocorrer um derrame numa superfície permeável (por exemplo, o solo), deve ser usado um kit de derrame para reduzir de imediato a potencial propagação do derrame. Todas as frentes de obra deverão ser equipadas com kits de derrame; - Se ocorrer um derrame numa superfície impermeável, como cimento ou betão, o derrame deve ser contido utilizando materiais absorventes de óleo; - Proibir a descarga de qualquer tipo de águas residuais não tratadas no solo e/ou recursos hídricos (rios, ribeiros, fontes, lagoas, aquíferos, etc.);							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			2	1	2	2	5	10

6.10.6.Degradação Da Qualidade De Água

A degradação da qualidade de água será resultado dos processos de desmatamento das áreas que vão ser utilizadas para implantação das Infraestruturas principais e de apoio. O material vegetal e outro material estéril depositado como resultado destes processos pode entrar em contacto com a água e por consequência alterar os padrões os parâmetros indicadores de qualidade da água tais como carga de matéria sólida suspensa e a turvação, o que poderá afectar afectar as pessoas que consomem a água e a sobrevivência de plantas aquáticas devido ao bloqueio da luz solar.

Poderão igualmente ser causas dessa degradação as seguintes:

- Gestão inadequada dos óleos, combustíveis e outras substâncias poluentes, em resultado de vazamentos acidentais ou derramamentos;
- Tratamento indevido dos efluentes industriais e sanitários;
- Gestão inapropriada de lixiviados.
- Aumento da turvação nos canais de água por alteração de processos decorrentes da erosão.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Regional	Médio prazo	Certo	Baixa	Alta
Pontuação			3	3	3	5	9	45
Medidas de Mitigação	• Dever-se criar um Plano de Gestão de resíduos não perigosos e resíduos perigosos; • Colectar e tratar os efluentes gerados dos serviços de apoio e sanitários; • Construção de estações para o tratamento de águas residuais resultantes dos processos industriais e sanitários através do uso de sistemas convencionais de tratamento de efluentes, por forma a melhorar a qualidade das águas residuais e cumprimento dos limites de emissão estabelecidos pela legislação nacional (Decreto 18/2004 de 2 de Junho); • Minimizar o corte de vegetação ribeirinha. Proceder ao revestimento vegetal de todas as áreas afectadas pelos trabalhos de construção imediatamente após a finalização da obra, de modo a reduzir o transporte de sólidos em suspensão nas linhas de drenagem natural, e consequentemente, os riscos de assoreamento dos cursos de água; • Todos os locais de trabalho activos serão localizados, concebidos e construídos com drenagem adequada, de modo a controlar o escoamento das águas pluviais;							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Envolvente	Médio Prazo	Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			2	2	3	3	7	21

6.10.7. Alteração Nos Meios De Escoamento Natural da Água

As principais causas deste impacto podem ser:

- Movimentações de terras, alterações de declives, nível e tipo de cobertura da vegetação.
- Geração de novos elementos estruturais (como infra-estruturas, pilhas de estéril) na paisagem local que possam condicionar o escoamento natural das

águas, contribuindo para alterações nos canais existentes e rios, que podem afectar os processos erosivos e de sedimentação.

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Local	Médio prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	3	5	7	35
	Medidas de Mitigação: - Garantir a criação de sistemas de drenagem adequados, bem como estruturas de descarga apropriadas; e - Garantir criação de canais de drenagem transversais (pontes, viadutos) em caso de atravessar as linhas naturais de águas.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Curto prazo	Provável	Negligencia vel	Baixa
Pontuação			3	1	2	4	6	24

Medidas de Mitigação

- Garantir a criação de sistemas de drenagem adequados, bem como estruturas de descarga apropriadas; e
- Garantir criação de canais de drenagem transversais (pontes, viadutos) em caso de atravessar as linhas naturais de águas.

6.10.8.Compactação De Solos / Alteração Dos Padrões Naturais De Escoamento

Durante as obras na fase de construção, a circulação de maquinaria e viaturas pesadas irá resultar na compactação do solo. Esta compactação reduz a porosidade do solo particularmente nas áreas de manobra de maquinaria e veículos envolvidos na construção, o que reduz a capacidade de infiltração das águas pluviais, conduzindo a alteração dos padrões naturais de escoamento e consequentemente, a acumulação de águas pluviais nas zonas baixas.

Medidas de Mitigação

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Envolvente	Curto-prazo	Altamente provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	2	2	4	6	24
Medidas de Mitigação	- Deverão ser definidas áreas de acesso de viaturas e maquinaria e evitar a circulação em áreas não indicadas; - Deve se escarificar usando máquinas apropriadas todas as áreas que foram usadas para passagem de viaturas e maquinarias pesadas e que já não serão usadas mais para este efeito. - Devem ser estabelecidos limites de velocidade para a circulação de veículos pesados. Este limite de velocidade não deve exceder 40 km/h em segmentos críticos, como por exemplo, na passagem junto de áreas habitadas; - Verificar periodicamente as condições adequadas de funcionamentos dos motores e escapes dos veículos pesados movidos a diesel, associados ao processo construtivo; - Evitar, na medida do possível, manter os motores de combustão dos veículos e equipamentos ligados, quando estes não se encontrarem a operar; - Informar as comunidades limítrofes da realização dos trabalhos de construção, seu início, duração e objectivos.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

6.10.9. Alteração Da Disponibilidade Hídrica

A disponibilidade hídrica pode ser alterada porque as obras mudam a forma como a água circula, infiltra e fica disponível no local. Isso pode afetar tanto a quantidade como a qualidade da água.

A captação de água para as obras, a remoção da vegetação, a movimentação de terras e escavações, a impermeabilização do solo, o desvio ou canalização de cursos de água, o aumento da erosão e sedimentação são potenciais causas da alteração da disponibilidade hídrica.

Medidas de Mitigação

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Médio prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	3	5	7	35
Medidas de Mitigação	- Definir limites de consumo de água e pontos autorizados de captação; - Manter o consumo de água nas atividades de obra ao mínimo necessário; - Reutilizar água sempre que possível, por exemplo na lavagem de equipamentos, controlo de poeiras e compactação de solos; - Instalar sistemas de recirculação de água.							

	• Evitar captações excessivas em rios, nascentes, furos ou aquíferos. • Manter faixas de proteção junto a rios, ribeiros, nascentes e zonas húmidas. • Evitar construções, depósitos de solo ou circulação de máquinas perto das margens. • Não bloquear nem desviar cursos de água sem estudo técnico e autorização. • Construir valas, canais, bacias de retenção e sistemas de drenagem para controlar o escoamento da água da chuva. • Evitar que a água escorra de forma descontrolada, causando erosão ou diminuindo a infiltração natural. • Limitar a área ocupada por estradas, plataformas e estruturas temporárias. • Recuperar áreas compactadas após o fim das obras.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			3	1	2	4	6	24

6.10.10. Degradação E Perda De Fertilidade Dos Solos

A degradação e perda da fertilidade do solo na fase de construção de uma mina ocorre principalmente devido à remoção da vegetação e da camada superficial, movimentação de terras, circulação de máquinas, escavações, abertura de acessos, instalação de infraestruturas e exposição do solo à erosão.

Medidas de Mitigação

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Médio prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	3	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Retirar separadamente a camada superficial do solo antes das obras e evitar misturar com o subsolo, rocha ou material estéril; • Desmatar apenas as áreas estritamente necessárias; • Manter vegetação natural em zonas não afetadas pela construção; • Evitar abertura desnecessária de acessos e plataformas; • Restringir a circulação de máquinas a vias definidas; • Evitar tráfego de equipamentos em solos húmidos; • Recuperar áreas logo que deixem de ser utilizadas; • Repor o solo fértil armazenado; • Fazer revegetação com espécies nativas ou adaptadas; • Corrigir a acidez e fertilidade do solo, se necessário; e • Monitorar o sucesso da recuperação vegetal							
Impacto	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa

com medidas de Potenciação								
Pontuação			3	1	2	4	6	24

10.9. Impactos Ambientais No Meio Biótico Da Fase De Construção

6.11.1.Redução da área de cobertura vegetal

O local da implantação das infraestruturas de apoio precisará antes limpeza da vegetação para possibilitar os trabalhos de construção. As limpezas e o desmatamento serão efectuados com ajuda de maquinarias como retroescavadeira, possibilitando o abate da flora e consequente morte da fauna existente.

Durante os trabalhos de construção de infraestruturas poderá ver a necessidade de criação de áreas de empréstimo de onde serão retirados materiais inertes. A biodiversidade destas áreas será na sua totalidade afectada. Para além disso, as novas áreas de descarte do material resultante das limpezas e desmatamento, perderão toda a sua biodiversidade por causa da presença física do material inerte.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	- Implementar um programa de indução para todo o pessoal sobre medidas de controlo e protecção da biodiversidade; - A área de apoio e outras áreas afectas à construção (incluindo acessos temporários e áreas de depósito de equipamentos e materiais de construção), sempre que possível, deverão ser implantadas em áreas que já tenham sido anteriormente desmatadas; - Evitar a localização de locais de armazenamento e locais temporários em áreas de vegetação intacta (por exemplo, encostas e ribeiras), e localizar estas estruturas, sempre que possível, em locais com vegetação degradada; - Evitar o uso de espécies invasoras no programa de revegetação; - Efectuar o afugentamento e resgate da fauna bravia existente nas frentes das operações de desmatamento							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	4	5	20

6.11.2. Diminuição da diversidade das espécies da flora

O impacto da remoção da vegetação e do aumento da actividade humana resultante do fluxo de trabalhadores e outros para a área do projecto, pode resultar na perda de algumas espécies vegetais.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	longo-prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação:	- Implementar um programa de indução para todo o pessoal sobre medidas de controlo e protecção da biodiversidade; - A área de apoio e outras áreas afectas à construção (incluindo acessos temporários e áreas de depósito de equipamentos e materiais de construção), sempre que possível, deverão ser implantadas em áreas que já tenham sido anteriormente desmatadas; - Evitar a localização de locais de armazenamento e locais temporários em áreas de vegetação intacta (por exemplo, encostas e ribeiras), e localizar estas estruturas, sempre que possível, em locais com vegetação degradada; - O desmatamento deverá limitar-se às áreas estritamente necessárias							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo Prazo	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	4	7	28

6.11.3. Aumento da pressão humana sobre os ecossistemas

A presença de trabalhadores na área de implementação do Projecto e áreas circundantes, pode aumentar a pressão sobre a vegetação remanescente. Esta pressão resulta de várias actividades, como o potencial aumento da exploração de recursos vegetais (lenha, carvão, materiais de construção, utensílios, etc.), aumento da ocorrência de incêndios florestais e caça furtiva. Esta pressão irá afectar o estado de conservação dos ecossistemas remanescentes.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	Implementar um programa de indução para todo o pessoal sobre medidas de controlo e protecção da biodiversidade;							

	- Proibir todos os trabalhadores de comprar carvão vegetal ou lenha ou qualquer outro produto que possa ser oferecido para venda, dentro e em redor da área do Projecto, para evitar a promoção da utilização dos recursos florestais; - Limitar a entrada e circulação de veículos externos dentro da área de construção, tanto quanto possível, através da colocação de sinalização para evitar a entrada de pessoas que possam explorar ilegalmente os recursos naturais							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	3	5	15

6.11.4.Redução da capacidade fotossintética

Durante a fase de construção, esperam-se emissões de poeira de veículos, camiões e equipamento. Se depositadas sobre as folhas da vegetação, as poeiras podem afectar a capacidade fotossintética de certas espécies e, portanto, a sua produtividade.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Médio prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	3	3	6	18
Medidas de Mitigação	- Implementar um programa de indução para todo o pessoal sobre medidas de controlo e protecção da biodiversidade; - Implementar as medidas de minimização da componente da Qualidade do Ar							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Pouco Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	2	6	12

6.11.5. Possível introdução ou disseminação de espécies exóticas invasoras na área de construção

A remoção da vegetação existente cria habitats "abertos" que serão inevitavelmente colonizados por plantas pioneiras, uma vez que isto faz parte de um processo natural de regeneração. Normalmente, estas espécies são introduzidas por movimentos humanos e animais na área. Uma vez estabelecidas, estas espécies são normalmente muito difíceis de erradicar e podem invadir e ameaçar o ecossistema circundante.

A principal ameaça das espécies invasoras aos ecossistemas naturais, consiste no seu efeito na diversidade biológica. Este facto está relacionado com o risco de desaparecimento de espécies nativas, devido à competição ou hibridização com espécies exóticas e alterações nos ecossistemas existentes (menos luz e menor concentração de oxigénio na água, menor teor de nutrientes no solo, e outros).

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo-prazo	Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Mitigação	- Implementar um programa de indução para todo o pessoal sobre medidas de controlo e protecção da biodiversidade; - Monitorizar e controlar a presença e expansão de espécies da flora invasora dentro da área de construção; - Limpar periodicamente as máquinas de limpeza, para remover quaisquer sementes que possam ter ficado presas às lâminas ou às lagartas para evitar a propagação dentro da área de construção; - Avaliar a possibilidade de utilizar herbicidas; - Em áreas onde não é possível aplicar herbicidas, controlar a vegetação invasiva manualmente ou mecanicamente utilizando cortadoras ou machetes.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Médio Prazo	Pouco provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	3	2	6	12

6.11.6.Destruição De Habitats E Afugentamento Da Fauna

Uma das actividades principais na fase de construção é a limpeza de vegetação e a retirada da camada superficial que constituem o habitat da fauna e microfauna. O uso de maquinaria grande e barulhenta nestas operações afugentam os animais bravios com mobilidade.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo Prazo	Provável	Negligenciável	Baixo
Pontuação			2	1	4	3	7	21

Medidas de mitigação	• Evitar, sempre que possível, áreas de maior valor ecológico, como habitats protegidos, zonas húmidas, galerias ripícolas e áreas de nidificação; • Limitar a área de intervenção ao mínimo necessário; • Delimitar claramente as zonas de obra e circulação, evitando a ocupação desnecessária de áreas naturais; • Preservar a vegetação existente nativa sempre que possível • Remover e armazenar a camada fértil do solo para posterior recuperação ambiental; • Executar a desmatação fora da época de reprodução da fauna, especialmente de aves e mamíferos; • Criar zonas tampão junto a linhas de água, habitats sensíveis e áreas florestais; • Recuperar progressivamente as áreas exploradas, sem esperar pelo fim da exploração; • Reduzir o ruído das máquinas e equipamentos, através de manutenção adequada e uso de silenciadores; • Limitar os trabalhos mais ruidosos a horários diurnos; • Evitar trabalhos noturnos, sobretudo em áreas com morcegos, aves noturnas ou mamíferos sensíveis; • Proibir a caça, captura ou perseguição de animais pelos trabalhadores							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo prazo	Pouco Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.11.7.Redução Da Cobertura Vegetal

O processo de abate de vegetação para instalação das infraestruturas na fase de construção e a criação de áreas de empréstimo envolve a limpeza da vegetação, contribuindo assim para a redução da cobertura vegetal da região.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo Prazo	Provável	Negligenciável	Baixo
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Mitigação	• Fazer a recuperação progressiva das áreas de empréstimo assim que elas forem encerradas; • Retirar vegetação apenas em áreas estritamente necessárias; • Fazer a identificação de áreas sensíveis, como florestas, rios, zonas húmidas e habitats de espécies protegidas, antes dos trabalhos de abate da vegetação e criação de áreas de empréstimo; • Evitar construir e criara áreas de empréstimo em áreas de grande valor ecológico; • Fazer o desmatamento de forma faseada, e não em toda a área ao mesmo tempo; • Evitar obras em áreas de reprodução, nidificação ou migração de animais; • Fazer o resgate e relocação de animais quando necessário; • Criar passagens para fauna, como túneis, corredores ecológicos ou pontes verdes se necessário; • Reduzir a velocidade de veículos dentro da obra para evitar atropelamentos. • Manter faixas de vegetação junto às linhas de água; • Repor a camada fértil do solo após o fim das obras; • Criar áreas verdes para favorecer o retorno da fauna; • Proibir caça, captura de animais e corte ilegal de vegetação.							

Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo prazo	Pouco Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.11.8. Abate De Espécies Vegetais E De Fauna Protegidas

Na área do projecto foram identificadas algumas espécies florestais cujo estado de conservação merece preocupação, tais como:

- *Adansonia digitata* – embora na lista vermelha da IUCN esta espécie não consta como sendo de preocupação, ela foi indicada pelas autoridades locais da Província de Tete como sendo de preservação devido ao seu crescente desaparecimento.
- *Dalbergia melanoxylon* – classificada na lista vermelha da IUCN como quase ameaçada.
- *Pericopsis angolensis* - classificada na lista vermelha da IUCN como quase ameaçada

Árvores destas espécies poderão ser abatidas para dar espaço as operações de exploração de ouro

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	local	Longo Prazo	Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Mitigação	• Envolver uma equipa de botânicos para identificação das espécies e marcar todas as espécies de conservação preocupante antes do início do desmatamento; • Incluir essas espécies no programa de revegetação da Sim Mining Lda; • Sempre que for possível evitar o abate destas espécies.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo Prazo	Pouco Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.11.9. Fragmentação De Habitats

Operações de exploração mineira tais como remoção da vegetação para abertura da mina, a construção de estradas e caminhos de acesso, a instalação de áreas de processamento, oficinas e acampamentos e a criação de depósitos de estéril e

rejeitos implicam no corte da estrutura natural de solos, o que significa fragmentação de habitats de fauna bravia e vegetação.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	local	Longo Prazo	Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Mitigação	- Afectar apenas as áreas estritamente necessárias à implementação do projecto; - Evitar áreas de alto valor ecológico, como florestas nativas, zonas húmidas e áreas de reprodução; - Fazer um bom planeamento da mina, reduzindo a área desmatada. - Manter corredores ecológicos entre fragmentos de habitat; - Criar passagens para fauna, como túneis ou pontes verdes caso seja necessário; - Preservar vegetação ao longo de rios e ribeiras.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo Prazo	Pouco Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	2	7	14

10.10. Impactos Ambientais No Ambiente Socioeconómico Na Fase De Construção

1.1.1. Alterações Nos Padrões De Uso Da Terra E Reassentamento

A área de implementação do projecto da Sim Mining Lda possui comunidades que se encontram a desenvolver as suas actividades económicas como agricultura, garimpo e outras.

Áreas actualmente ocupadas por vegetação natural, agricultura, pastagens ou habitações podem ser convertidas em zonas de instalação de infraestruturas na fase de instalação, o que pode implicar em:

- Perda de terras agrícolas e consequente redução dos meios de subsistência;
- Deslocamento de famílias;
- Perda de áreas culturais ou sagradas; e
- Dependência económica da mineração.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	- Um levantamento sócio económico da área afectada deve ser levado a cabo para se saber com exatidão que alterações de uso de terra houve e quem deve reassentado ou compensado; - Um plano de reassentamento e compensações justo e participativo deve ser desenvolvido para ser implementado da área de projecto; - Compensar adequadamente comunidades afetadas;							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.2. Perda De Recursos Naturais

A implementação do projecto da Sim Mining Lda é uma potencial causa de perda dos recursos naturais por parte das comunidades locais porque a atividade mineira ocupa, degrada e limita o acesso das populações locais aos recursos que antes usavam para viver, como terra, água, florestas, pastagens, solos férteis, fauna e plantas medicinais.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	- Um levantamento sócio económico da área afectada deve ser levado a cabo para se determinar os recursos naturais usados pela comunidade e identificar as áreas agrícolas, rios, poços, florestas, cemitérios, locais sagrados e zonas de pastagem que vão ser afectados pela implementação do projecto; - Implementar projectos sociais nas comunidades afectadas para compensação da perda do acesso dos recursos naturais; - Priorizar a mão de obra proveniente das comunidades locais							

Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.3. Conflitos Sociais Resultantes Da Presença Física De Trabalhadores De Outras Comunidades

Quando trabalhadores de fora são contratados em vez da população local, podem surgir sentimentos de injustiça. A comunidade local pode reclamar que a empresa não está a contratar jovens locais, que os empregos melhores são dados a pessoas de fora, que há falta de transparência no recrutamento, que os trabalhadores externos recebem melhores salários ou benefícios, etc. Isso pode causar protestos, bloqueios de estradas, greves comunitárias e tensão entre locais e trabalhadores vindos de fora, afetando profundamente o funcionamento do projecto.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- A Sim Mining Lda deve criar uma política clara de emprego local que inclui a divulgar vagas dentro da comunidade, dar prioridade a trabalhadores locais qualificados, oferecer formação profissional aos jovens locais, evitar favoritismo e corrupção no processo de contratação. - A empresa deve criar programas de formação para os seus trabalhadores; - Quando a comunidade local não tem qualificações suficientes, a empresa deve investir em cursos técnicos para aumentar o número de empregados locais; - Os trabalhadores vindos de fora devem receber orientação sobre a cultura local, respeito pelos líderes tradicionais, comportamento adequado, prevenção de violência baseada no género, prevenção de HIV/SIDA e outras doenças, respeito pelas mulheres e raparigas e proibição de exploração sexual. - A empresa deve ter um código de conduta obrigatório para todos os trabalhadores, o qual deve incluir: assédio sexual, violência baseada no género, discriminação, consumo de álcool durante o trabalho, e envolvimento com menores.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.4. Proliferação De Doenças Sexualmente Transmissíveis E Aumento Da Prostituição

A proliferação de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/ITS) e o aumento da prostituição são riscos sociais frequentes em projectos mineiros, principalmente quando há grande entrada de trabalhadores de outras regiões, circulação de dinheiro e pouca estrutura social nas comunidades locais.

Os projectos mineiros atraem trabalhadores vindos de outras comunidades, muitas vezes homens jovens, solteiros ou separados das suas famílias por longos períodos. Isso pode aumentar a procura por relações sexuais ocasionais e por prostituição.

Com salários mais altos pagos pela mineração, pode haver maior poder de compra entre trabalhadores. Isso pode estimular o surgimento de bares, casas nocturnas e actividades de prostituição nas zonas próximas ao projecto, o que pode fazer com que mulheres e raparigas em situação de pobreza possam ser levadas à prostituição ou a relações sexuais em troca de dinheiro, comida, transporte, presentes ou pagamento de despesas.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- A Sim Mining Lda, em coordenação com os serviços de saúde e líderes comunitários, deve promover campanhas sobre HIV/SIDA outras DST; - A empresa disponibilizar gratuitamente preservativos em locais acesso comum; - A empresa deve promover testagem voluntária e confidencial de HIV; - A empresa deve implementar um código de conduta que proíba exploração sexual, assédio sexual, relações sexuais com menores e violência contra mulheres e raparigas. - A empresa deve criar um mecanismo de reclamação e denúncia e comunidade deve ter acesso a este mecanismo numa forma seguro e confidencial para denunciar assédio sexual, exploração sexual, violência contra mulheres e outros.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.5. Deterioração de Saúde E Segurança Comunitária

A implementação do projecto da Sim Mining Lda pode afectar a Saúde e Segurança das comunidades locais, pois as actividades de mineração alteram o ambiente, aumenta o movimento de pessoas e máquinas, criam riscos de acidentes e pode pressionar a estrada nacional que passa pela concessão.

Para além disso, as operações de exploração de ouro podem trazer para as comunidades poluição de água consumida pelas comunidades, poluição do ar e aumento de ruídos e vibrações o que pode deteriorar consideravelmente a saúde comunitária.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- Realizar rega das estradas de terra abatida por camiões-cisternas para o controlo da poeira; - Realizar a monitoria da qualidade do ar e da água; - Realizar o tratamento adequado de resíduos e efluentes; - Sinalizar e controlo de velocidade dos camiões; - Construir passagens seguras para peões em áreas de alto risco de acidentes; - fazer a distribuição de preservativos e testagem voluntária de HIV;							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.6. Investimento E Desenvolvimento Económico

A entrada em funcionamento do projecto de mineração da Sim Mining Lda vai trazer investimento e desenvolvimento económico para a região porque vai criar empregos directos e indirectos, vai atrair outros investimentos na área (tais como empresas de construção, empresas de transporte, supermercados, hotéis, restaurantes, fornecedores de equipamentos, etc), vai trazer novas infraestruturas tais como estradas, pontes, linhas de energia, sistemas de abastecimento de água e outros;

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Insignificante	Envolvente	Curto-Prazo	Improvável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	2	2	1	5	5
Medidas de Potenciação	- Priorização da contratação da mão de obra local, criando programas de formação e capacitação profissional do pessoal local; - Fortalecer as pequenas empresas locais através de aquisição dos seus bens e serviços como alimentos, transporte, limpeza, segurança, material de construção, uniformes, manutenção de viaturas e serviços de alojamento. - Promover a responsabilidade social como construção de escolas, reabilitação de hospitais, bolsas de estudo, furos de água, apoio à agricultura, formação profissional, programas de saúde e apoio ao desporto e à cultura.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Moderada	Regional	Permanente	Provável	Moderada	Moderada
Pontuação			3	3	5	3	11	33

1.1.7. Aumento De Renda Familiar

Os empregos directos e indirectos promovidos pelo projecto da Sim Mining Lda constituem uma fonte segura de rendimentos que vão circular na região de implementação do projecto.

Por outro lado, as compras de productos locais promovidas pela empresa e as possíveis compensações no âmbito do programa de reassentamento e compensações irão trazer valores monetários que vão circular na área do projecto. Tudo isso vai aumentar as rendas das famílias envolvidas.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Baixa	Local	Curto-prazo	Improvável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			2	1	2	1	5	5
Medidas de Potenciação	Priorização da contratação da mão de obra local;							

	- Promover o apoio de pequenos negócios locais como comprar bens e serviços da própria comunidade - Apoiar na educação financeira para a boa aplicação dos valores de compensações;							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Alta	Regional	Permanente	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	5	4	12	48

1.1.8. Geração De Expectativas Da População

A partir do momento em que a população toma conhecimento sobre a descoberta do ouro e sobre a vinda da empresa na região, a população pode criar expectativas de que a região ficará rica rapidamente e que haverá muitos empregos, todos terão oportunidades, a pobreza vai diminuir, haverá novas casas, escolas e hospitais e os jovens terão trabalho garantido.

Por outro lado, durante reuniões de consultas públicas ou encontros com líderes locais, podem ser feitas promessas ou declarações que aumentam as expectativas da população sobre criação de empregos, construção de escolas, abertura ou melhoramento de estradas, fornecimento de água, apoio a pequenos negócios e Indemnizações.

Muitas vezes as expectativas são distorcidas na medida em que podem acontecer divulgações exageradas dos benefícios do projecto e surgimento e circulação de boatos na região.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- O Proponente - A empresa e as autoridades devem explicar claramente desde o início o que o projecto realmente vai fazer, quantos empregos poderão existir, quais qualificações serão exigidas, quem terá direito a compensação, quais benefícios são garantidos e quais são os impactos negativos possíveis.							

	- Durante reuniões comunitárias, a empresa, o governo ou os líderes locais não devem prometer aquilo que não está confirmado; - Realizar encontros frequentes com a comunidade para atualizar informações sobre o projecto; - Criação de um plano de gestão de comunicação social com regras claras sobre quem fala em nome da empresa, que informação pode ser divulgada, quando a informação será divulgada, quais canais serão usados e como serão respondidas às dúvidas da população.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.9. Destruição Ou Alteração De Locais Históricos, Arqueológicos Ou Culturais

As atividades de mineração podem afetar direta ou indiretamente áreas com valor patrimonial, como sítios arqueológicos, cemitérios antigos, lugares sagrados, ruínas, arte rupestre, edifícios históricos ou paisagens culturais ao realizar remoção de solo e escavações, construção de infraestruturas, desmatamento e limpeza do terreno.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- Antes de iniciar qualquer actividade de escavação, é essencial realizar uma avaliação preliminar do local para identificar potenciais riscos de achados furtivos, locais históricos, arqueológicos ou culturais. Isso inclui identificar e mapear áreas sensíveis, e reportar (caso existam indícios) para devida investigação pelas autoridades competentes (Direcção Provincial/Distrital que responde pela cultura ou ARPAC). - Ao identificar um achado arqueológico durante as escavações, as actividades da obra devem ser imediatamente suspensas na área afectada. Isso evita qualquer dano adicional aos vestígios arqueológicos/culturais e permite que os especialistas avaliem a importância do achado. - A área em torno do achado furtivo/arqueológico deve ser delimitada e protegida para evitar danos ou perturbações adicionais. A sinalização adequada deve ser capaz de evitar a entrada accidental. - É importante informar as autoridades competentes sobre a descoberta (ou suspeita) de achados furtivos para a devida intervenção.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.10. Possibilidade De Ocorrência De Acidentes E Doenças Ocupacionais

O uso de máquinas pesadas, explosivos, produtos químicos, trabalho em profundidade, poeiras, ruído e condições ambientais difíceis potencial a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais. Por outro lado, existe a possibilidade de ocorrência de acidentes com máquinas e equipamentos, desmoronamentos e quedas de rochas, acidentes com explosivos quedas de pessoas, acidentes no transporte incêndios e explosões e exposição a produtos químicos

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	1	5	3	5	16
Medidas de Mitigação	- Fazer levantamento dos perigos em cada actividade da mina; - Realizar formações e capacitações dos trabalhadores; - Uso obrigatório de EPI - Realizar controlo de poeiras, ruídos e vibrações e aplicar as respectivas medidas de mitigação							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.11. Transferência De Competências. A População Local

Ao empregar o pessoal local no projecto para realizar diversas actividades laborais, a Sim Mining Lda estará a criar condições para que estes ganhem experiência e qualificações que não tinham antes do projecto. Esta é denominada formação no local de trabalho.

Por outro lado, dentro das suas possibilidades e necessidades, a empresa poderá ministrar alguns cursos ou formações formais para que os trabalhadores ganhem qualificações ainda melhores e exerçam melhor as suas tarefas.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Baixa	Local	Curto-prazo	Improvável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			2	1	2	1	5	5
Medidas de Potenciação	- A empresa pode criar pequeno centros de formação para facilitar a formação dos trabalhadores; - Atribuir bolsas de estudo aos trabalhadores locais para aperfeiçoar os seus conhecimentos; - Apoia ao empreendedorismo local - Conceber e realizar programas específicos para jovens e mulheres - Transferência gradual de cargos ocupados pelos trabalhadores estrangeiros para os nacionais.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Alta	Regional	Permanente	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	5	4	12	48

1.1.12. Criação De Novas Infraestruturas Socioeconómicas

A Sim Mining Lda vai abrir infraestruturas como estradas internas dentro da sua concessão, uma linha de transmissão de energia de Mualadzi sede para o seu acampamento, furos de água e outras, que podem ser usadas pelas populações locais.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Baixa	Local	Curto-prazo	Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			2	1	2	1	5	5
Medidas de Potenciação	- A empresa deve fazer um diagnóstico das necessidades da comunidade e integrar na sua lista da responsabilidade social - A empresa deve assinar acordos entre empresa, governo e comunidade sobre a construção das infraestruturas no âmbito da responsabilidade social. - A Sim Mining Lda deve incluir infraestruturas sociais no orçamento do projecto - Priorizar mão-de-obra e empresas locais nas contratações - Deve se garantir qualidade e durabilidade de todas as infraestruturas construídas							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Alta	Regional	Permanente	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	5	4	12	48

1.1.13. Risco De Violência Doméstica E Exploração E Abuso De Crianças

A demanda por mão de obra barata nas actividades do empreendimento pode aumentar o risco de trabalho forçado, trabalho infantil e violência baseada no género na região.

Medias de Mitigação

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- O Proponente - Deverão ser tomadas em conta as medidas previstas na Lei de Trabalho nº 13/2023, Artigo 29 (Admissão ao Trabalho) no caso de contratação de mão-de-obra com idade compreendida entre os 15 e 18 anos e interditar a contratação de menores de 15 anos. - Durante o processo de recrutamento, deverá se verificar a idade das pessoas contratadas e todos os documentos relevantes deverão estar no processo individual com o contracto e código de conduta. - As contratações de pessoal deverão privilegiar pessoas das comunidades vizinhas do projecto e mulheres.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.14. Atracção Populacional No Entorne Da Área Do Projecto

A implantação do projecto na área vai certamente atrair pessoas que vão se fixar no entorno do projecto à procura de oportunidades de emprego ou de negócios. Por outro lado, as empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de bens, vão procurar fixar o seu pessoal o mais perto possível do projecto para reduzir os seus custos.

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- O estabelecimento de pessoas no entorno do projecto deve ser coordenado pelas autoridades locais; - Não permitir a fixação de novas residências na área do DUAT da Sim Mining Lda; e - Incluir todas as pessoas residentes no entorno nos programas de sensibilização ambiental.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.15. Aumento De Criminalidade

A implantação do projecto não região de Mugomo vai certamente provocar algum fluxo migratório de pessoas a procura de oportunidades de negócio ou de emprego. Este fluxo migratório poderá criar oportunidade para aumento da criminalidade na região.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	• Coordenar com autoridades policiais do Distrito de Chifunde na implantação de um posto policial na região; • Contratação de uma empresa de segurança privada para assegurar o controlo dos bens da empresa.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Envolverte	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.16. Potencial Aumento Dos Casos De DTS E HIV/SIDA

A inserção de um número elevado de trabalhadores com um poder económico elevado no meio da comunidade, atrai outras pessoas para região, incluindo trabalhadores de sexo a procura de dinheiro para a sua sobrevivência. Esta situação constitui uma potencial causa para o aumento de casos de doenças de transmissão sexual e SIDA/DTS.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	• A Sim Mining deve fazer campanhas permanentes de educação e sensibilização sobre DTS e SIDA/HIV; • Deve disponibilizar preservativos gratuitamente em locais acessíveis para todos; • Deve criar programas de testagem voluntária e aconselhamento, • Garantir tratamento e acompanhamento médico aos afectados;							

Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

10.11. Impactos Ambientais Do Meio Físico Da Fase De Operação

1.1.17. Alteração Da Qualidade Do Ar

As que envolvem movimentação de terras, nomeadamente desmonte, transporte e processamento contribuirão para a produção de poeira, afetando culturas e habitações que poderão estar no raio de abrangência das poeiras. Esta situação poderá afectar a saúde das culturas e das pessoas em contacto com o ar empoeirado. A poeira é uma causa de problemas respiratórios para os seres humanos.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação:	- Utilização de camiões-cisternas para aspersão de água nas áreas onde o levantamento da poeira irá ocorrer; - O limite da velocidade de circulação de veículos deve ser imposto, particularmente em zonas onde o levantamento de poeiras é provável; - Todos os trabalhadores devem utilizar o equipamento de máscaras e óculo de proteção, diminuindo assim a sua exposição e vulnerabilidade às doenças respiratórias e infecções na visão; - Os veículos de transporte de carga deverão ser impostos com lotação adequada para evitar sobrecarga dos motores e evitar os excessos de emissões; - Todas as viaturas carregando pessoas (trabalhadores ou visitas) devem obrigatoriamente estar com vidros fechados e ar condicionado ligado.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Curto Prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	4	5	20

1.1.18. Poluição Sonora E Vibrações

Equipamentos como bulldozeres, pás carregadoras, escavadoras, camiões e outros veículos utilizados nas actividades de exploração de ouro são ruidosas e emitem vibrações.

As vibrações poderão ocorrer devido ao uso e movimentação de equipamentos e veículos de alta tonelagem. As ondas geradas poderão propagar-se através das partículas do solo. Contudo, o seu impacto circunscreve-se à área directa das acções onde essas acções irão ocorrer.

Considera-se não aceitáveis níveis de ruídos acima de 90 dBA por exposição contínua de 8 horas numa área industrial. O nível máximo do som deve ser especificado como 79 dBA para dentro de uma indústria e 60 dBA para os arredores da indústria durante o dia e a noite respectivamente. Por outro lado, em qualquer que seja o ambiente, os padrões aplicados na exigência do Banco Mundial são 55 dBA durante o dia e 45 dBA durante a noite.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação:	- Garantir que os trabalhos que possam gerar maiores níveis de ruído (como por exemplo as detonações) não sejam realizados fora das horas normais de expediente. Porém, caso seja necessário o uso do período além dessas horas, as pessoas e a comunidades serão comunicadas com antecedência sobre essas acções e as possíveis precauções a serem tomadas pelas mesmas durante a realização dessas actividades; - Efectuar a manutenção regular da maquinaria, veículos e equipamentos, de forma a manter os níveis de ruído no mínimo possível; - No caso de actividades potenciais geradoras de altos níveis de ruído e vibrações devem-se criar mecanismos de alerta para os receptores mais próximos, especialmente para os receptores sensíveis identificados; - Todos os equipamentos ruidosos deverão ser instalados nos estaleiros, com o maior afastamento possível dos locais habitados na área envolvente. - Sempre que possível, deverão assegurar que toda a maquinaria e o equipamento pesado seja equipada com silenciadores e ainda que manutenções periódicas do mesmo sejam conduzidas com regularidade, por forma a diminuir fontes de ruído extremo; - Os trabalhadores serão obrigados a usar rigorosamente auriculares para as áreas assinaladas como ruidosas.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	4	5	20

1.1.19. Erosão E Degradação De Solos

As actividades de movimentação de solo perturbam a sua estabilidade provocando problemas de erosão hídrica. Por outro lado, a colocação de pilhas de estéril em áreas grandes, a movimentação de maquinarias em solos estáveis leva a compactação e à degradação das qualidades do solo que existia antes das operações.

Classificação do Impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação:	• Implantação de sistemas de drenagem para realizar o perfeito escoamento das águas superficiais e manter a estabilidade dos taludes; • Nas áreas de empréstimo e pedreiras, os taludes finais deverão respeitar uma angulação máxima que permita não só a estabilidade do terreno, mas também se assemelhem a uma condição próxima ao natural, facilitando a revegetação e a reintegração com a paisagem circundante. • Realizar a revegetação de todas as áreas expostas e não utilizadas, de forma a restabelecer as funções ecológicas nesses locais.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.20. Poluição E Contaminação De Solos E Águas

A inadequada gestão de resíduos sólidos, afluentes e os resíduos considerados perigosos (combustíveis, óleos e lubrificantes), poderá constituir a principal causa de contaminação do solo e águas superficiais e subterrâneas, o que resultará na degradação da qualidade de água. O riacho Chimbalame, constitui o rio de maior preocupação pois tanto o acampamento, como a fábrica de processamento estão instalados directamente na sua bacia.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	11	48

Medidas de Mitigação	- Os resíduos resultantes das operações deverão ser geridos de acordo com os Decreto 94/2014 e Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro e o Decreto 18/2004 de 02 de Junho e alterado pelo Decreto 67/2010, de 31 de Dezembro; - A manutenção dos equipamentos, só poderá ser feita nas oficinas e estaleiros, em local devidamente preparado para o efeito com solos impermeabilizados; - Os óleos e combustíveis deverão ser depositados temporariamente num local impermeabilizado coberto e os resíduos perigosos num local com bacia de retenção com capacidade para conter mais de 110% da quantidade do volume maior existente; - O esgoto doméstico deve ser depositado em tanques sépticos ou sanitários químicos temporários, e garantir que a sua gestão seja feita por uma empresa credenciada pelo Ministério de Terra e Ambiente; - As instalações da mina deverão dispor de absorventes em quantidades suficientes para evitar que qualquer derrame accidental possa contaminar o solo. - O abastecimento de viaturas, só poderá ser feito no local apropriado, isto é, no estaleiro ou no revendedor autorizado de combustíveis. Se por necessidade operativa, algum equipamento tiver de ser abastecido no local de operação, deve-se impermeabilizar o solo com material apropriado e ter disponível quantidade suficiente de absorventes para qualquer derrame accidental. - Realizar o monitoramento da qualidade de água previsto no documento do Plano de Gestão Ambiental que é parte deste relatório do estudo ambiental.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.21. Alteração Nos Meios De Escoamento Natural

As principais causas deste impacto podem ser a movimentações de terras e a consequente alterações de declives o que resulta em geração de novos elementos estruturais (como infra-estruturas, cavas de minério, pilhas de estéril) na paisagem local que possam condicionar o escoamento natural das águas, contribuindo para alterações nos canais existentes e rios. Essa situação pode afectar os processos erosivos, de sedimentação e a infiltração das águas de chuvas.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo	Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	11	48
Medidas de Mitigação	A manutenção dos equipamentos, só poderá ser feita nas oficinas e estaleiros, em local devidamente preparado para o efeito com solos impermeabilizados;							

	- Garantir a criação de sistemas de drenagem adequados, bem como estruturas de descarga apropriadas; e - Garantir criação de canais de drenagem transversais (pontes, viadutos) em caso de atravessar as linhas naturais de águas.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.22. Compactação De Solos/Alteração dos Padrões naturais de Escoamento

A circulação de maquinaria e viaturas pesadas nas áreas de trabalho, bem como os cortes de solos que fazem parte das operações de exploração de ouro, irão resultar na compactação do solo, reduzindo a porosidade do mesmo, o que por sua vez reduz a infiltração das águas das chuvas, conduzindo a alteração dos padrões naturais de escoamento e consequentemente, a acumulação de águas pluviais nas zonas baixas.

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo	Provável	Moderada	Alto
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	- Deverão ser definidas áreas de acesso automóvel e pedonal que regulam a circulação e evitam o pisoteio desordenado; e - Tanto quanto tecnicamente possível, deve ser limitada a circulação e manobras de maquinaria e veículos pesados, a áreas designadas para o efeito - Deve se escarificar usando máquinas apropriadas todas as áreas que foram usadas para passagem de viaturas e maquinarias pesadas e que já não serão usadas mais para este efeito.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.23. Gestão inadequada de Resíduos Sólidos

Na fase de operação os resíduos sólidos que são produzidos podem ser classificados em:

- Resíduos domésticos** (produzidos nos acampamentos, escritórios, cantinas e áreas de apoio) – restos de comida, papel e cartão, plásticos, garrafas, Latas, embalagens e resíduos sanitários.

- **Resíduos industriais** (resultam das actividades de manutenção e operação da mina) – sucata metálica, pneus usados, filtros de óleo, peças danificadas, correias transportadoras, madeiras e embalagens industriais
- **Resíduos perigosos** (que podem causar contaminação ou risco à saúde) – óleos usados, lubrificantes, baterias, solventes, tintas, panos contaminados com óleo, lâmpadas fluorescentes, produtos químicos e embalagens de reagentes.

A má gestão destes resíduos pode causar impactos ambientais diferente

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Depósitos de resíduos de diferentes tipos deverão ser colocados em lugares estratégicos para uso diário; • Deverão ser identificadas, dentro dos limites da concessão, zonas de armazenamento temporário do lixo. As mesmas devem ser impermeabilizadas e com condições de contenção. Os gestores da mina deverão ainda conceber um plano de remoção e deposição final dos resíduos junto aos provedores deste tipo de serviços; • Deverá haver uma equipa responsável pela manutenção da limpeza no local e recolha de todo o resíduo sólido produzido pelos trabalhadores envolvidos no projecto; • Caso haja desperdícios metálicos na área deverão ser contactados comerciantes de sucata, para procederem à remoção ou aquisição deste tipo de desperdícios; • Os resíduos devem ser acondicionados e transportados de forma segura, o transporte deve ser feito por veículos que oferecem condições de segurança (não imponham qualquer risco de saúde, segurança ou ambiental); • Todos os trabalhadores devem ser consciencializados sobre a necessidade de prevenção/minimização da poluição do solo por resíduos; • O armazenamento temporário de resíduos tóxicos deverá ser realizado numa área devidamente isolada, vedada e impermeabilizada; • A manutenção dos veículos e da maquinaria deverá ser feita regularmente, para evitar derrames durante o seu funcionamento. Se não for possível levar o veículo à oficina, a manutenção fora poderá ser permitida, desde que se cumpram as seguintes recomendações: • Revestir o solo debaixo do veículo com uma lona, providenciando assim condições de isolamento e recolha de derrames; • Evitar quaisquer derrames de óleo ou combustíveis para o solo; • Em caso de contaminação do solo, este deverá ser imediatamente removido e tratado adequadamente; • Os óleos usados devem ser armazenados em tambores selados, não devendo ser misturados com outras substâncias, como gasolina e solventes.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.24. Alteração Da Disponibilidade Hídrica

As actividades de mineração modificam a quantidade, distribuição, qualidade ou acesso à água numa determinada área afetando rios, lagoas, nascentes, aquíferos

subterrâneos, comunidades, agricultura, pecuária e ecossistema. Esta modificação ocorre porque muitas vezes acontece captação de grandes volumes de água, rebaixamento do lençol freático, desvio ou alteração de cursos de água e redução da infiltração das águas de chuvas.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Muito Alta	Regional	Longo	Provável	Moderada	Alto
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	• Conceber e pôr em prática um plano de gestão dos recursos hídricos; • Reutilizar e reciclar a água; • Proteger rios, nascentes e zonas húmidas; • Captar e armazenar água de chuva para uso posterior							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.25. Risco De Salinização E Alcalinização Dos Solos Devido A Perturbação

A perturbação (retirada e reposição do solo antes e pós mineração) ou movimentação de solos como escavação, aterro, terraplenagem, nivelamento, abertura de valas e construção de acessos, pode aumentar ou reduzir o risco de salinização e alcalinização na medida em que nestas actividades ocorre a exposição de camadas salinas ou alcalinas, mistura de solo fértil com solo contaminado ou salino, alteração da drenagem natural, compactação do solo e retirada do solo vegetal.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo	Provável	Moderada	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Manter a cobertura vegetal sempre que possível • Evitar exposição de camadas salinas • Garantir boa drenagem para evitar encharcamento e acumulação de sais. • Fazer uma gestão adequada de resíduos como rejeitos, cinzas, escórias e solos contaminados • Reabilitação progressiva das áreas perturbadas							
Impacto residual com	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância

mitigação	Negativo	Direto	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

6.8. Impactos Ambientais No Meio Biótico Da Fase De Operação

1.1.26. Redução De Biodiversidade

O local da implantação das infraestruturas e da extração de ouro, antes precisará de uma limpeza da vegetação para permitir o acesso às camadas com o producto. As limpezas serão efectuadas com ajuda de maquinarias como retroescavadeira e outras que retiram toda a vegetação deixando o solo descoberto. Para além disso, o material inerte que será retirado na área de mineração, irá ser colocado numa determinada área onde a sua presença física vai afectar a biodiversidade.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	- As áreas de empréstimo devem ser imediatamente reabilitadas através de programas de revegetação; - Evitar o uso de espécies invasoras no programa de revegetação; - Efectuar o afugentamento e resgate da fauna bravia existente nas frentes das operações de desmatamento; - Abrir quebra fogos à volta de toda a concessão mineira e tomar outras medidas que impeçam a ocorrência de queimadas descontroladas na área; - Consciencializar todos os trabalhadores para evitar matar qualquer ser vivo dentro da área, incluindo animais peçonhentos. - Limitar a remoção da vegetação apenas às áreas estritamente necessárias; - Fazer o desmatamento por fases, conforme o avanço da mina; - Proteger árvores importantes, habitats críticos e zonas de nidificação; - Realizar resgate e afugentamento controlado de animais antes da limpeza da área; - Evitar actividades ruidosas durante épocas de reprodução;							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Curto Prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	4	5	20

1.1.27. Destruição De Habitats E Afugentamento Da Fauna

A remoção da vegetação natural durante os trabalhos de mineração provoca a perda directa de áreas de abrigo, alimentação, reprodução e circulação de várias espécies animais. Como consequência, muitos indivíduos podem abandonar a área afectada e deslocar-se para zonas vizinhas, aumentando a competição por alimento, território e locais de reprodução. Em alguns casos, espécies com menor capacidade de deslocação, como répteis, anfíbios, pequenos mamíferos e ninhos de aves, podem sofrer mortalidade directa durante as actividades de limpeza e escavação.

Além da perda física do habitat, o ruído produzido por máquinas, explosões, circulação de veículos e presença humana constante pode causar perturbação significativa na fauna local. Esta perturbação pode alterar padrões de comportamento, afastar animais sensíveis, interromper ciclos reprodutivos e reduzir a permanência de espécies na área de influência do projecto.

Outro efeito importante é a fragmentação de habitats, que ocorre quando áreas naturais contínuas são divididas por estradas, áreas de escavação, depósitos de estéril ou outras infra-estruturas. Esta fragmentação dificulta a movimentação dos animais e pode isolar populações, reduzindo a diversidade genética e aumentando a vulnerabilidade das espécies.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo-prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Limitar a desmatção apenas às áreas estritamente necessárias para a actividade mineira; • Realizar o desmatamento de forma faseada, evitando a remoção simultânea de grandes áreas de vegetação; • Identificar previamente áreas sensíveis, como ninhos, tocas, zonas húmidas, corredores ecológicos e locais de reprodução; • Evitar actividades de maior perturbação durante períodos críticos de reprodução da fauna; • Realizar acções de afugentamento controlado antes do início da limpeza da área; • Proceder ao resgate e transferência de animais de baixa mobilidade, sempre que necessário; • Manter corredores ecológicos que permitam a movimentação segura da fauna; • Proibir a caça, captura, perseguição ou comércio de animais silvestres pelos trabalhadores; • Sensibilizar os trabalhadores sobre a importância da conservação da fauna; • Reabilitar progressivamente as áreas degradadas com espécies vegetais nativas;							

Impacto	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
Impacto com medidas de Potenciação	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo Prazo	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	4	7	28

1.1.28. Redução Da Cobertura Vegetal

A remoção da vegetação natural ocorre na mineração devido as operações que visam desmatar e remover a camada superficial do solo para abertura da área de mineração, escavar e movimentar terras, criar áreas para depósito de estéril e rejeitos, permitir a circulação de máquinas pesadas e veículos, permitir a expansão progressiva da área de exploração e maia.

Esta desmatção provoca a perda directa de árvores, arbustos, gramíneas e outras espécies vegetais existentes na área do projecto. Além disso, a redução da cobertura vegetal afecta o equilíbrio ecológico local, uma vez que a vegetação serve como habitat, fonte de alimento e local de reprodução para diversas espécies de fauna.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo-prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Limitar a desmatção apenas às áreas estritamente necessárias; • Realizar a remoção da vegetação de forma faseada, conforme o avanço das actividades; • Aproveitar, sempre que possível, estradas e caminhos já existentes; • Identificar e proteger espécies vegetais de valor ecológico, medicinal ou económico; • Preservar áreas sensíveis, como margens de rios, nascentes, zonas húmidas e encostas íngremes; • Manter faixas de vegetação natural como barreiras de protecção; • Armazenar adequadamente a camada fértil do solo para posterior reutilização na recuperação ambiental; • Implementar programas de reflorestamento e revegetação com espécies nativas; • Reabilitar progressivamente as áreas mineradas que já não estejam em uso; • Proibir queimadas não controladas na área do projecto;							
Impacto com	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância

medidas de Potenciação	Negativo	Directo	Baixa	Local	Longo Prazo	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	4	7	28

1.1.29. Perda De Biodiversidade Devido A Ocorrência Derrames

Os derrames podem ocorrer de forma accidental durante o abastecimento de máquinas e veículos, manutenção de equipamentos, ruptura de tubagens, falhas em tanques de armazenamento, acidentes com viaturas, transbordo de bacias de contenção ou má gestão de resíduos perigosos.

Quando estas substâncias entram em contacto com o solo, cursos de água, vegetação ou habitats naturais, podem causar alterações significativas nos ecossistemas locais e consequentemente na perda da biodiversidade do local afetado, pois provoca a mortalidade de espécies vegetais devido à contaminação do solo, contaminação de águas superficiais e subterrâneas, morte de peixes, anfíbios, répteis, aves e pequenos mamíferos, diminuição da fertilidade do solo, bioacumulação de substâncias tóxicas na cadeia alimentar, alterações no comportamento e reprodução da fauna e alteração do equilíbrio ecológico local.

Classificação do Impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Muito Alta	Regional	Longo	Provável	Moderada	Alto
Pontuação			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	• Armazenar combustíveis, óleos e produtos químicos em áreas impermeabilizadas; • Instalar bacias de contenção nos locais de armazenamento; • Realizar o abastecimento de máquinas apenas em áreas apropriadas; • Evitar a manutenção de equipamentos em locais próximos de cursos de água; • Disponibilizar kits de contenção e absorção de derrames em pontos estratégicos; • Formar os trabalhadores sobre manuseamento seguro de substâncias perigosas; • Implementar procedimentos de emergência para resposta rápida a derrames; • Inspeccionar regularmente tanques, tubagens, válvulas e recipientes; • Transportar combustíveis e produtos químicos em recipientes adequados e devidamente identificados; • Proibir a descarga de resíduos oleosos ou químicos no solo e na água; • Recolher e encaminhar resíduos contaminados para destino adequado; • Manter registos de incidentes e ações correctivas; • Evitar o armazenamento de substâncias perigosas próximo de rios, nascentes e zonas húmidas; • Monitorar a qualidade do solo e da água nas áreas de risco.							

	- Quando ocorrer um derrame acidental, devem ser implementadas acções de recuperação ambiental, incluindo: - Remoção do solo contaminado; - Tratamento ou disposição adequada dos resíduos perigosos; - Reposição de solo limpo e fértil; - Revegetação da área afectada com espécies nativas;							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

1.1.30. Abate De Espécies Vegetais E De Fauna Protegidas

Espécies protegidas por lei, espécies tidas como raras, endémicas, ameaçadas ou de elevado valor ecológico podem ser removidas destruídas, capturadas, mortas ou perturbadas no processo de mineração, comprometendo a biodiversidade local.

Na área do projecto foram identificadas algumas espécies florestais cujo estado de conservação merece preocupação, tais como:

- *Adansonia digitata* – embora na lista vermelha da IUCN esta espécie não consta como sendo de preocupação, ela foi indicada pelas autoridades locais da Província de Tete como sendo de preservação devido ao seu crescente desaparecimento.
- *Dalbergia melanoxylon* – classificada na lista vermelha da IUCN como quase ameaçada.
- *Pericopsis angolensis* - classificada na lista vermelha da IUCN como quase ameaçada

Árvores destas espécies poderão ser abatidas para dar espaço as operações de exploração de ouro

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	longo-prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35

Medidas de Mitigação	• Envolver uma equipa de botânicos para identificação das espécies e marcar todas as espécies de conservação preocupante antes do início do desmatamento; • Incluir essas espécies no programa de revegetação da Sim Mining Lda; • Sempre que for possível evitar o abate destas espécies. • Evitar a intervenção em áreas com elevada sensibilidade ecológica;							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo Prazo	Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			2	1	4	2	7	14

1.1.31. Fragmentação De Habitats

As actividades de mineração implicam corte e movimentação de terras dividindo habitats em fragmentos menores e isolados. devido às actividades associadas à pesquisa, construção, exploração, transporte e apoio operacional da mina. A fragmentação de habitats reduz a continuidade dos ecossistemas e dificulta a circulação da fauna, a dispersão de sementes, a regeneração natural da vegetação e o fluxo genético entre populações. Como resultado, pode ocorrer perda de biodiversidade, isolamento de espécies, alteração dos processos ecológicos e maior vulnerabilidade dos habitats remanescentes.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Envolver uma equipa de botânicos para identificação das espécies e marcar todas as espécies de conservação preocupante antes do início do desmatamento; • Evitar a instalação de infraestruturas em áreas ecologicamente sensíveis; • Manter corredores ecológicos entre fragmentos de vegetação; • Evitar a destruição de habitats críticos, zonas húmidas e áreas de reprodução; • Proibir a circulação de máquinas fora das áreas autorizadas.							

Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Curto Prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	4	5	20

6.9. Impactos Ambientais No Meio Socioeconómico Da Fase Da Operação

1.1.32. Alterações Nos Padrões De Uso Da Terra E Reassentamento

A área de implementação do projecto da Sim Mining Lda possui comunidades que se encontram a desenvolver as suas actividades económicas como agricultura, garimpo e outras.

Na fase de exploração áreas actualmente ocupadas por vegetação natural, agricultura, pastagens ou habitações podem ser convertidas em zonas de exploração mineira, o que pode implicar em:

- Perda de terras agrícolas e consequente redução dos meios de subsistência;
- Deslocamento de famílias;
- Perda de áreas culturais ou sagradas; e
- Dependência económica da mineração.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo prazo	Certo	Baixa	Moderada
Pontuação			2	1	4	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Um levantamento sócio económico da área afectada deve ser levado a cabo para se saber com exatidão que alterações de uso de terra houve e quem deve reassentado ou compensado; • Um plano de reassentamento e compensações justo e participativo deve ser desenvolvido para ser implementado da área de projecto; e • Compensar adequadamente comunidades afetadas.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Curto Prazo	Altamente Provável	Negligenciável	Baixa

Pontuação			2	1	2	4	5	20
-----------	--	--	---	---	---	---	---	----

1.1.33. Perda De Recursos Naturais

A implementação do projecto da Sim Mining Lda é uma potencial causa de perda dos recursos naturais por parte das comunidades locais porque a atividade mineira ocupa, degrada e limita o acesso das populações locais aos recursos que antes usavam para viver, como terra, água, florestas, pastagens, solos férteis, fauna e plantas medicinais.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Médio prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	3	3	6	18
Medidas de Mitigação	- Um levantamento sócio económico da área afectada deve ser levado a cabo para se determinar os recursos naturais usados pela comunidade e identificar as áreas agrícolas, rios, poços, florestas, cemitérios, locais sagrados e zonas de pastagem que vão ser afectados pela implementação do projecto; - Implementar projectos sociais nas comunidades afectadas para compensação da perda do acesso dos recursos naturais; - Priorizar a mão de obra proveniente das comunidades locais							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Curto Prazo	Pouco Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	2	6	12

1.1.34. Perda De Áreas De Cultivo

Por um lado, a perda de áreas de cultivo na fase de operação do projecto de mineração da Sim Mining Lda ocorre com o avanço de abertura de cavas de exploração de ouro e por outro lado, as deposições de material de estéril resultante de exploração de ouro podem resultar em perda de áreas de cultivo.

Terrenos actualmente usados para agricultura podem ser ocupados, degradados ou tornarem-se impróprios para produção devido ao início das operações de exploração mineira.

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Longo Prazo	Provável	Baixo	Baixo
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	- Realizar um levantamento sócio económico da área afectada para se determinar as machambas afectadas e realizar as devidas compensações e reassentamento; - Pagar indemnizações de acordo com a legislação aplicável; - Implementar planos de restauração dos meios de subsistência; - Apoiar a produção agrícola em novas áreas, fornecendo sementes, ferramentas, fertilizantes e assistência técnica.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Local	Médio Prazo	Pouco Provável	Negligenciável	Baixo
Pontuação			2	1	3	2	6	12

1.1.35. Conflitos Sociais Resultantes Da Presença Física De Trabalhadores De Outras Comunidades/Locais Diferentes Da Área Do Projecto

A fase de operação em geral tem mais necessidade de mão de obra especializada que a fase de construção. Isto pode levar a que a empresa empregue mais pessoas de fora que os locais. Quando trabalhadores de fora são contratados em vez da população local, podem surgir sentimentos de injustiça. A comunidade local pode reclamar que a empresa não está a contratar jovens locais, que os empregos melhores são dados a pessoas de fora, que há falta de transparência no recrutamento, que os trabalhadores externos recebem melhores salários ou benefícios, etc.

Isso pode causar protestos, bloqueios de estradas, greves comunitárias e tensão entre locais e trabalhadores vindos de fora, afetando profundamente o funcionamento do projecto.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- A Sim Mining Lda deve criar uma política clara de emprego local que inclui a divulgar vagas dentro da comunidade, dar prioridade a trabalhadores locais qualificados, oferecer formação profissional aos jovens locais, evitar favoritismo e corrupção no processo de contratação. - A empresa deve criar programas de formação para os seus trabalhadores;							

	- Quando a comunidade local não tem qualificações suficientes, a empresa deve investir em cursos técnicos para aumentar o número de empregados locais; - Os trabalhadores vindos de fora devem receber orientação sobre a cultura local, respeito pelos líderes tradicionais, comportamento adequado, prevenção de violência baseada no género, prevenção de HIV/SIDA e outras doenças, respeito pelas mulheres e raparigas e proibição de exploração sexual. - A empresa deve ter um código de conduta obrigatório para todos os trabalhadores, o qual deve incluir: assédio sexual, violência baseada no género, discriminação, consumo de álcool durante o trabalho, e envolvimento com menores.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.36. Proliferação De Doenças Sexualmente Transmissíveis E Aumento Da Prostituição

Os projectos mineiros atraem trabalhadores vindos de outras comunidades, muitas vezes homens jovens, solteiros ou separados das suas famílias por longos períodos. Isso pode aumentar a procura por relações sexuais ocasionais e por prostituição.

Com salários mais altos pagos pela mineração, pode haver maior poder de compra entre trabalhadores. Isso pode estimular o surgimento de bares, casas nocturnas e actividades de prostituição nas zonas próximas ao projecto, o que pode fazer com que mulheres e raparigas em situação de pobreza podem ser levadas à prostituição ou a relações sexuais em troca de dinheiro, comida, transporte, presentes ou pagamento de despesas.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Local	Permanente	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	1	5	4	9	36
Medidas de Mitigação	- A Sim Mining Lda, em coordenação com os serviços de saúde e líderes comunitários, deve promover campanhas sobre HIV/SIDA e outras DST; - A empresa disponibilizar gratuitamente preservativos em locais de acesso comum; - A empresa deve promover testagem voluntária e confidencial de HIV; - A empresa deve implementar um código de conduta que proíba exploração sexual, assédio sexual, relações sexuais com menores e violência contra mulheres e raparigas. - A empresa deve criar um mecanismo de reclamação e denúncia e a comunidade deve ter acesso a este mecanismo de uma forma segura e confidencial para denunciar assédio sexual, exploração sexual, violência contra mulheres e outros.							

Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Insignificante	Local	Temporário	Pouco Provável	Negligenciável	Negligenciável
Pontuação			1	1	1	2	3	6

1.1.37. Deterioração de Saúde E Segurança Comunitária

A implementação do projecto da Sim Mining Lda pode afectar a Saúde e Segurança das comunidades locais, pois as actividades de mineração alteram o ambiente, aumenta o movimento de pessoas e máquinas, criam riscos de acidentes e pode pressionar a estrada nacional que passa pela concessão.

Para além disso, as operações de exploração de ouro podem trazer para as comunidades poluição de água consumida pelas comunidades, poluição do ar e aumento de ruídos e vibrações o que pode deteriorar consideravelmente a saúde comunitária.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	4	5	12	60
Medidas de Mitigação	- Garantir que a Realizar rega das estradas de terra abatida por camiões-cisternas para o controlo da poeira; - Realizar a monitoria da qualidade do ar e da água; - Realizar o tratamento adequado de resíduos e efluentes; - Sinalizar e controlo de velocidade dos camiões; - Construir passagens seguras para peões em áreas de alto risco de acidentes; - Fazer a distribuição de preservativos e testagem voluntária de HIV;							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Regional	Médio Prazo	Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			3	3	3	3	9	27

1.1.38. Investimento E Desenvolvimento Económico

A fase de operação é geralmente caracterizada pela fixação entrada em vigor de contratos permanentes que possibilitem as operações de mineração, com desembolsos elevados do investimento planificado. Isto vai trazer maior disponibilidade de valores monetários a circular na região o que vai significar um incremento no desenvolvimento da região.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Envolvente	Longo Prazo	Pouco provável	Baixa	Baixa
Pontuação			2	2	4	2	8	16
Medidas de Potenciação	- Priorização da contratação da mão de obra local, criando programas de formação e capacitação profissional do pessoal local; - Fortalecer as pequenas empresas locais através de aquisição dos seus bens e serviços como alimentos, transporte, limpeza, segurança, material de construção, uniformes, manutenção de viaturas e serviços de alojamento. - Promover a responsabilidade social como construção de escolas, reabilitação de hospitais, bolsas de estudo, furos de água, apoio à agricultura, formação profissional, programas de saúde e apoio ao desporto e à cultura.							
Impacto com medidas de potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Alta	Envolvente	Longo Prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			4	2	4	5	10	50

1.1.39. Aumento De Renda Familiar

Mais que na fase de construção, a fase de operação vai se caracterizar pela injeção financeira cada vez maior pois haverá emprego de trabalhadores cada vez mais especializados para as operações da mina e para a fábrica de processamento. Este facto, aliado ao crescente número de fornecedores de bens e serviços ao empreendimento, vai aumentar cada vez mais a renda das famílias da região.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Longo Prazo	Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			2	3	4	3	9	27
Medidas de Potenciação	- Boa concretização - Priorização da contratação da mão de obra local; - Promover o apoio de pequenos negócios locais como comprar bens e serviços da própria comunidade - Divulgar claramente as oportunidades de emprego; - Criar critérios transparentes de recrutamento; - Promover formação técnica e profissional; - Apoiar pequenos negócios locais; - Comprar produtos e serviços de fornecedores locais; - Criar programas de restauração de meios de subsistência;							

	Desenvolver planos de conteúdo local;							
Impacto com medidas de potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Alta	Regional	Longo Prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	4	5	11	55

1.1.40. Aumento De Arrecadação De Receitas Por Parte Do Governo

O funcionamento da Sim Mining Lda, vai incrementar a arrecadação de receitas por parte do Estado, provenientes de impostos e outras obrigações financeiras consignadas na legislação do sector de mineração.

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Indireto	Baixa	Regional	Longo Prazo	Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			2	3	4	3	9	27
Medida de Potenciação	Mining deve garantir o cumprimento da legislação fiscal de Moçambique;							
Impacto com medidas de potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Alta	Regional	Longo Prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	4	5	11	55

Destuição Ou Alteração De Locais Históricos, Arqueológicos Ou Culturais

Tal como na fase de construção, a fase de operação também envolve trabalhos de corte e movimentação de terras, o que pode causar a destruição ou alteração de locais históricos, arqueológicos ou culturais como sítios arqueológicos, cemitérios antigos, lugares sagrados, ruínas, arte rupestre, edifícios históricos ou paisagens culturais

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Alta	Regional	Longo Prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	4	5	10	50

Medidas de Mitigação	• Antes de iniciar qualquer actividade de escavação, é essencial realizar uma avaliação preliminar do local para identificar potenciais riscos de achados furtivos, locais históricos, arqueológicos ou culturais. Isso inclui identificar e mapear áreas sensíveis, e reportar (caso existam indícios) para devida investigação pelas autoridades competentes (Direcção Provincial/Distrital que responde pela cultura ou ARPAC) • Ao identificar um achado arqueológico durante as escavações, as actividades da obra devem ser imediatamente suspensas na área afectada. Isso evita qualquer dano adicional aos vestígios arqueológicos/culturais e permite que os especialistas avaliem a importância do achado. • A área em torno do achado furtivo/arqueológico deve ser delimitada e protegida para evitar danos ou perturbações adicionais. A sinalização adequada deve ser capaz de evitar a entrada accidental. • É importante informar as autoridades competentes sobre a descoberta (ou suspeita) de achados furtivos para a devida intervenção.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Regional	Curto Prazo	Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			2	3	2	3	7	21

1.1.41. Risco De Aumento De Acidentes De Viação

Condições como maior circulação de camiões e veículos pesados, transporte frequente de minério, combustíveis, equipamentos e materiais, más condições das estradas de acesso, excesso de velocidade, poeira nas estradas reduzindo a visibilidade, falta de separação entre vias comunitárias e vias operacionais e outras, criadas na fase de operação da mina podem aumentar significativamente o número de acidentes de viação que ocorrem na área.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Envolvente	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	2	4	4	11	44
Medidas de Mitigação	• Definir limites de velocidade nas estradas internas e externas; • Instalar sinalização rodoviária visível; • Colocar lombas e redutores de velocidade em zonas sensíveis; • Separar, sempre que possível, o tráfego mineiro do tráfego comunitário; • Criar passagens seguras para peões; • Manter as estradas em boas condições; • Regar estradas não pavimentadas para reduzir poeiras;							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Envolvente	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	2	2	3	6	18

1.1.42. Possibilidade De Ocorrência De Acidentes E Doenças Ocupacionais

O uso de máquinas pesadas, explosivos, produtos químicos, trabalho em profundidade, poeiras, ruído e condições ambientais difíceis potencial a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais. Por outro lado, existe a possibilidade de ocorrência de acidentes com máquinas e equipamentos, desmoronamentos e quedas de rochas, acidentes com explosivos quedas de pessoas, acidentes no transporte incêndios e explosões e exposição a produtos químicos

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Alta	Envolvente	Curto Prazo	Altamente Provável	Baixa	Moderada
Pontuação			4	2	2	4	8	32
Medidas de Mitigação	- A empresa pode criar pequeno centros de formação para facilitar a formação dos trabalhadores; - Atribuir bolsas de estudo aos trabalhadores locais para aperfeiçoar os seus conhecimentos; - Apoia ao empreendedorismo local - Conceber e realizar programas específicos para jovens e mulheres - Transferência gradual de cargos ocupados pelos trabalhadores estrangeiros para os nacionais.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Baixa	Envolvente	Curto Prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	2	2	3	6	18

1.1.43. Transferência De Competências A População Local

Ao empregar o pessoal local no projecto para realizar diversas actividades laborais, a Sim Mining Lda estará a criar condições para que estes ganhem experiência e qualificações que não tinham antes do projecto. Esta é denominada formação no local de trabalho.

Por outro lado, dentro das suas possibilidades e necessidades, a empresa poderá ministrar alguns cursos ou formações formais para que os trabalhadores ganhem qualificações ainda melhores e exerçam melhor as suas tarefas.

Classificação do impacto

Impacto	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto Prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa

s/ medidas de Potenciação								
Pontuação			2	3	2	2	7	14
Medidas de Potenciação	- A empresa pode criar pequenos centros de formação para facilitar a formação dos trabalhadores; - Atribuir bolsas de estudo aos trabalhadores locais para aperfeiçoar os seus conhecimentos; - Apoia ao empreendedorismo local - Conceber e realizar programas específicos para jovens e mulheres - Transferência gradual de cargos ocupados pelos trabalhadores estrangeiros para os nacionais.							
Impacto c/ medidas de potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			4	3	4	4	11	44

1.1.44. Atracção Populacional No Entorno Da Área Do Projecto

A implantação do projecto na área vai certamente atrair pessoas que vão se fixar no entorno do projecto à procura de oportunidades de emprego ou de negócios. Por outro lado, as empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de bens, vão procurar fixar o seu pessoal o mais perto possível do projecto para reduzir os seus custos.

Classificação do impacto

Impacto s/ medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto Prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			2	3	2	2	7	14
Medidas de Potenciação	- O estabelecimento de pessoas no entorno do projecto deve ser coordenado pelas autoridades locais; - Não permitir a fixação de novas residências na área do DUAT da Sim Mining Lda; e - Incluir todas as pessoas residentes no entorno nos programas de sensibilização ambiental.							
Impacto c/ medidas de potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
			Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação	Positivo	Direto	4	3	4	4	11	44

1.1.45. Aumento De Criminalidade

A implantação do projecto na região de Mugomo vai certamente provocar algum fluxo migratório de pessoas a procura de oportunidades de negócio ou de emprego.

Este fluxo migratório poderá criar oportunidade para aumento da criminalidade na região.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Muito Alta	Envolvente	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	2	4	4	11	44
Medidas de Mitigação	• Coordenar com autoridades policiais do Distrito de Chifunde na implantação de um posto policial na região; • Contratação de uma empresa de segurança privada para assegurar o controlo dos bens da empresa.							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Envolvente	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	2	2	3	6	18

1.1.46. Potencial Aumento Dos Casos De Dts E Hiv/Sida

Tal como na fase de construção, a acumulação de um número elevado de trabalhadores com um poder económico elevado no meio da comunidade, atrai outras pessoas para região, incluindo trabalhadores de sexo a procura de dinheiro para a sua sobrevivência. Esta situação constitui uma potencial causa para o aumento de casos de doenças de transmissão sexual e SIDA/DTS.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Envolvente	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			5	2	4	4	11	44
Medidas de Mitigação	• A Sim Mining deve fazer campanhas permanentes de educação e sensibilização sobre DTS e SIDA/HIV; • Deve disponibilizar preservativos gratuitamente em locais acessíveis para todos; • Deve criar programas de testagem voluntária e aconselhamento, 2 • Garantir tratamento e acompanhamento médico aos afetados							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Envolvente	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	2	2	3	6	18

6.8. Impactos Ambientais Do Meio Físico Da Fase De Encerramento

Assumindo que na fase de encerramento o plano de encerramento da mina será correctamente implementado, os impactos esperados nesta fase para o meio físico serão:

6.8.1. Geração de Poeiras Nas Actividades de Encerramento da Mina

Durante os trabalhos de encerramento da mina haverá provavelmente demolição de algumas infraestruturas e movimentação de solos. Isto pode causar alguma geração de poeiras e consequente degradação da qualidade de ar.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Alta	Envolvente	Curto Prazo	Altamente provável	Baixa	Moderada
Pontuação			4	3	2	4	8	32
Medidas de Mitigação	- Utilização de camiões-cisternas para aspersão de água nas áreas onde o levantamento da poeira irá ocorrer; - O limite da velocidade de circulação de veículos deve ser imposto, particularmente em zonas onde o levantamento de poeiras é provável; - Todos os trabalhadores devem utilizar o equipamento de máscaras e óculo de protecção, diminuindo assim a sua exposição e vulnerabilidade às doenças respiratórias e infecções na visão; - Os veículos de transporte de carga deverão ser impostos com lotação adequada para evitar sobrecarga dos motores e evitar os excessos de emissões; - Continuar com o programa de manutenção de viaturas e máquinas adequado para evitar que estes produzam gases há mais por deficiência de manutenção. - As vias de ais; - Informar os.							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	3	4	12

6.8.2. Geração de Ruído e vibrações Nas Actividades de Encerramento da Mina

A movimentação de máquinas para a demolição de infraestruturas na fase de encerramento vai emitir certos níveis de ruídos e vibrações que devem ser considerados.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Alta	Envolvente	Curto Prazo	Altamente provável	Baixa	Moderada
Pontuação			4	3	2	4	8	32
Medidas de Mitigação	- Garantir que os trabalhos que possam gerar maiores níveis de ruído não sejam realizados fora das horas normais de expediente; - Efectuar a manutenção regular da maquinaria, veículos e equipamentos, de forma a manter os níveis de ruído no mínimo possível; - No caso de actividades potenciais geradoras de altos níveis de ruído e vibrações devem-se criar mecanismos de alerta para os receptores mais próximos, especialmente para os receptores sensíveis identificados; - Sempre que possível, deverão assegurar que toda a maquinaria e o equipamento pesado sejam equipados com silenciadores e ainda que manutenções periódicas do mesmo sejam conduzidas com regularidade, por forma a diminuir fontes de ruído extremo; - Os trabalhadores serão obrigados a usar rigorosamente auriculares para as áreas assinaladas como ruidosas. - As vias de - A área de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Baixa	Local	Curto Prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	2	3	4	12

6.8.3. Risco de instabilidade de taludes, escombrelas e barragens de rejeitos

A má concepção ou construção inadequada dos taludes, escombrelas ou barragens, a inclinação excessiva dos taludes ou a falta de compactação adequada dos materiais depositados, aumentam o risco de instabilidade de taludes. Este risco aumenta na fase de encerramento onde os trabalhos de manutenção e monitoria periódica destas estruturas são reduzidos.

Classificação do Impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Médio prazo	Certo	Baixa	Moderada

Pontuação			3	1	3	5	7	35
Medidas de Mitigação	• Reduzir a inclinação dos taludes quando necessário; • Construir bermas ou patamares de segurança; • Fazer compactação adequada dos materiais; • Reforçar taludes com enrocamento, muros de contenção ou gabiões; • Controlar infiltrações e escoamento superficial. • Depositar os materiais em camadas compactadas nas escombreyras; • Evitar deposição desordenada de estéreis nas escombreyras; • Construir canais de drenagem ao redor das escombreyras; • Evitar sobrecarga nas zonas instáveis; • Reabilitar progressivamente as áreas já estabilizadas. • d) Segurança de barragens de rejeitos • Manter o controlo permanente do nível de água das barragens de rejeito; • Garantir drenagem interna e externa eficiente das barragens; • Realizar inspecções técnicas regulares; • Limpeza do construtivo;							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Local	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			3	1	2	4	6	24

6.8.4. Melhoria Gradual da Qualidade Ambiental

Com a paralisação das actividades que eram responsáveis pela degradação da qualidade ambiental e o início das actividades do plano de encerramento da mina, haverá redução da emissão de poeiras, ruído e vibrações, o que significará haverá uma melhoria gradual da qualidade ambiental da área.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Baixa	Regional	Curto-prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	• Implementar as medidas de mitigação de redução de emissão de poeiras, ruído e vibrações nas actividades de encerramento da mina; • Continuar com os programas de monitoramento de poeiras, ruído e vibrações para se certificar da melhoria da qualidade ambiental. • Implementar • As obras de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Directo	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.8.5. Criação de novos habitats Devido a Recuperação de Áreas degradadas e Revegetação

Uma das actividades principais da fase de encerramento da mina são a recuperação das áreas degradadas e a revegetação das zonas afectadas. Estas actividades quando levadas a cabo correctamente levam a criação de novos habitats

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto-prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	- Remodelar taludes e superfícies degradadas; - Reduzir inclinações instáveis; - Criar formas de relevo compatíveis com a paisagem natural; - Evitar acumulação de água em zonas inadequadas; - Construir canais de drenagem para controlar o escoamento superficial. - Recolocar a camada superficial do solo fértil previamente armazenada; - Melhorar a fertilidade do solo com matéria orgânica, quando necessário; - Controlar erosão com cobertura vegetal, palha, manta orgânica ou barreiras físicas; - Evitar o uso de solos contaminados na reabilitação. - Plantar espécies nativas e adaptadas às condições locais; - Utilizar gramíneas, arbustos e árvores para acelerar a cobertura vegetal; - Evitar espécies invasoras ou exóticas agressivas; - Proteger as mudas contra pisoteio, fogo e animais. - Implementar - As obras de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.8. Impactos Ambientais Do Médio Biótico Da Fase De Encerramento

6.8.6. Recuperação Gradual da Vegetação

Com a paralisação das actividades de mineração e a operacionalização do plano de encerramento da mina que inclui programas de recuperação de áreas degradadas e reflorestamento, a vegetação restabelece-se.

Classificação do impacto:

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto-prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	- Utilizar espécies nativas outrora existentes na área; - Fazer o controlo de espécies invasoras; - Controlar o surgimento de erosão e sedimentos nas áreas em recuperação; e - Fazer monitoria do surgimento da fauna - Implementar - As obras de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.8.7. Retorno de espécies nativas

Com a recuperação gradual da vegetação e restabelecimento de ecossistemas favoráveis, algumas espécies de flora e fauna irão iniciar o seu retorno na área.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	- Remodelar taludes e superfícies degradadas; - Plantar árvores, arbustos e herbáceas próprias da região que estão mais bem adaptadas ao clima e ao solo locais; - Corrigir compactação do solo. - Adicionar matéria orgânica, como composto ou cobertura vegetal; - Reduzir erosão com plantas de cobertura, curvas de nível e barreiras naturais. - Limitar circulação de pessoas, gado e veículos em zonas sensíveis, criando cercas temporárias, se necessário; e - Evitar queimadas, cortes excessivos e perturbações frequentes. - Implementar - As obras de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.8.8. Aumento da Estabilidade Ecológica da Área

Com a recuperação das áreas degradadas e revegetação da área que levam ao retorno gradual da fauna e flora, inicia o processo de estabilidade ecológica da área,

tornado o ecossistema mais equilibrado, resistente a perturbações e capaz de se recuperar naturalmente ao longo.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
Pontuação	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto-prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	- Promover o aumento da biodiversidade no programa de revegetação, introduzindo e protegendo elevado número de espécies nativas de plantas, animais, fungos e microrganismos, evitando monoculturas e promovendo estratos de vegetação: herbáceas, arbustos e árvores - Remover plantas e animais exóticos invasores e fazer monitorização periódica para impedir o seu retorno - As obras de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
Pontuação	Positivo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
			2	1	4	2	7	14

6.9. Impactos Ambientais De Meio Socioeconómico Da Fase De Encerramento

6.9.1. Perda de empregos Directos e Indiretos e Degradação da Renda Familiar

Com o fim das operações de exploração de ouro na área do projecto, acontece a desmobilização de trabalhadores e empresas contratadas, o encerramento de oficinas, acampamentos, escritórios e serviços de apoio e diminuição da procura por bens e serviços, o que prática significa redução do investimento da empresa mineira na região. Isto vai ter uma implicação directa negativa na renda das famílias que dependiam deste empreendimento.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
Pontuação	Negativo	Directo	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Definitiva	Moderada	Alta
			5	3	3	5	11	55
Medidas de Mitigação	- Preparar os trabalhadores com antecedência para o encerramento; - Informar claramente sobre prazos, compensações e oportunidades futuras; - Pagara as devidas compensações nos termos da legislação do país;							

	• Criar programas de apoio à procura de emprego; • Facilitar a transferência de trabalhadores para outros projectos ou empresas. • Durante o							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Directo	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

6.9.2. Migração de Trabalhadores Para Outras Regiões;

O fim das actividades do projecto na área e dispensa dos trabalhadores que já têm algum nível de formação, pode fazer com que estes procurem novas oportunidades em projectos similares que se encontram a operar na região ou em outras áreas do país.

Classificação do impacto

Impacto sem medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Baixa	Regional	Curto-prazo	Provável	Negligenciável	Baixa
Pontuação			2	1	4	3	7	21
Medidas de Potenciação	• Preparar os trabalhadores com antecedência para o encerramento; • Informar os trabalhadores com antecedência sobre o calendário de encerramento; • Preparar um plano de transição laboral; • Apoiar no empreendedorismo local; • Criar estratégias para reduzir a migração forçada. • As obras de							
Impacto com medidas de Potenciação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Positivo	Direto	Muito Alta	Regional	Longo Prazo	Altamente Provável	Moderada	Alta
Pontuação			2	1	4	2	7	14

6.9.3. Diminuição Da Receita Pública

Durante a operação da mina, o governo arrecadava impostos, taxas, participações, e outras contribuições. Com o encerramento do projecto, essas receitas diminuem ou desaparecem.

Classificação do impacto

Impacto sem mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Muito Alta	Regional	Médio-prazo	Definitiva	Moderada	Alta
Pontuação			5	3	3	5	10	50
Medidas de Mitigação	• Reutilizar infraestruturas da mina para outras actividades económicas; • Criar programas de empreendedorismo durante o encerramento							
Impacto residual com mitigação	Natureza	Tipo	Intensidade	Extensão	Duração	Probabilidade	Magnitude	Significância
	Negativo	Direto	Moderada	Envolvente	Curto-prazo	Pouco Provável	Baixa	Baixa
Pontuação			3	2	2	2	7	14

6.7. Impactos Ambientais Cumulativos

A área do projecto é limitada ao seu Norte e Nordeste pela República do Malawi e República da Zâmbia. Ao Sul e ao Oeste da área existem actividade de garimpo das populações locais e a concessão mineira igualmente de extração mineira de ouro em operação.

Tendo em conta que todos os rios que passam da concessão não passam antes por nenhuma área de extração mineira, a Sim Mining Lda é tida como a única que pode ter influência sobre a qualidade dos recursos hídricos que passam pela sua área. Todas outras actividades mineiras encontram-se a jusante dos rios que passam da área da Sim Mining Lda.

De igual modo, em relação aos impactos do meio físico (qualidade de ar, ruído e vibrações) não foram identificadas actividades que possam contribuir na degradação dos destes descritores ambientais com a excepção da Estrada Nacional número 302 que é tida como fonte emissora do ruído, vibrações e poeiras devido ao transito de camiões que nela transitam.

2. Referências Bibliográficas

APA, (2001). Notas para Avaliação de Ruído em AIA e em Licenciamento. Setembro 2001.

Beacon Hill Resources/ SIM MINING LDA August 2013. Technical Safety and Health Plan

Bento. C. and R. Beilfuss (2003-2004). Novidades do Vale do Zambeze. MHN. Vol. 1: (1,2,3) Berglund, B;.

BR-Boletim da República. 2007. Regulamento de Licenças e Concessões de Águas. I série número 43. República de Moçambique.

Canter, L. (1996) "Environmental Impact Assessment", McGraw-Hill, Inc.

Carta Hidrogeológica de Moçambique e Notícia Explicativa, escala 1:100 (1987). Ministério Das Obras Públicas e Habitação, Direcção Nacional de Águas.

Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna (CITES). 2014. CITES cited species for Mozambique. Obtido em 08 de Abril de 2012, de CITES species data base: <http://www.cites.org/eng/resources/species.html>

Cumbane, J. e Ribeiro, N.. (2004). "Impacts of air pollution in Mozambique". Decreto n.º 18/2004, de 2 de Junho de 2004, Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes, República de Moçambique, 2004.

Decreto nº 67/2012 República de Moçambique, 2012.

Dinis Napido, 2007/8: EIA SIM MINING LDA

Direcção Nacional de Geologia, (2006), Série Geológica 1: 250 000, Folha 1533/15334; 1633 e 1634.

Directive 97/68/EC. UE Non-Road Equipment's - IV Tier

DNRH, 2017 República de Moçambique. 2002. Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia (Decreto 12/2002, de 06 de Junho), Maputo.

Federal Transit Administration (2006). Transit Noise and Vibration Impact Assessment, Maio

FERRO, B.P.A.; BAUMAN, D.1987. Notícia explicativa da carta hidrogeológica de Moçambique – escala de 1:1.000.000. D.N.A. Maputo.

Godish, (1990). Air Quality. 2nd Edition, Lewis Publishers, Boca Roaton, FL.

Golder (2017). TSF 2A Detailed Design Project.

Golder Associates. 2009. Relatório de Estudo de Impacto Ambiental Proposto para o Projecto da Central Termoelétrica de Benga. RIVERSDALE MOÇAMBIQUE LIMITADA E ELGAS SARL.

Grupo do Banco Mundial (1998). Manual de prevenção e diminuição da poluição, Directrizes ambientais gerais. Julho de 1998.

GTK (2008) Consortium Geological Surveys in Mozambique 2002–2007, edited by Yrjö Pekkala, Tapio Lehto & Hannu Mäkitie, Geological Survey of Finland, Special Paper 48

GTK Consortium. 2006a. Map Explanation; Volume 2: Sheets 1630 – 1934. Geology of Degree Sheets Mecumbura, Chioco, Tete, Tambara, Guro, Chemba, Manica, Catandica, Gorongosa, Rotanda, Chimoio and Beira, Mozambique. Ministério dos Recursos Minerais, Direcção Nacional de Geologia, Maputo.

Hartzer. 2008. Geologia de Moçambique. 1ª edição. Maputo.

<https://earthexplorer.usgs.gov/>

IFC/BM (2007). Environmental, Health, and Safety Guidelines General EHS Guidelines: Environmental.

Impacto (2012). Monitorização da População de Mamíferos Relatório 3 (Época Fria-Seca).

Impacto, 2011: EMP SIM MINING LDA

INAM, (2014). Dados meteorológicos da Região de Tete. Instituto Nacional de Meteorologia. Maputo, Moçambique.

INE (2010). Projecções Anual da População Total, Urbana e Rural 2007 – 2040. INE, Maputo.

INE (2012). Estatísticas Territoriais. INE, Maputo

INIA/DTA, 1995. Legenda da Carta Nacional de Solos, Escala 1:1 000 000. Com. 73, Sér. Terra e Água, Maputo.

INIA/DTA, 1995. Legenda da Carta Nacional de Solos, Escala 1:1 000 000. Com. 73, Sér. Terra e Água, Maputo.

Langa, E. J. 2022. Efeitos da Actividade Mineira na Qualidade da Água da Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze no Distrito de Chifunde. Trabalho de Licenciatura, Universidade Eduardo Mondlane.

Mendes, L. A. 2007. Análise dos Critérios de Outorga de Direito de Usos Consuntivos dos Recursos Hídricos Baseados em Vazões Mínimas e em Vazões de Permanência. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo.

Ministério da Administração Estatal, 2005. Perfil do Distrito de Chifunde, Província de Tete. Maputo.

Nhantumbo, E. 2016. Estudo de Processos Hidrogeoquímicos que Influenciam a Química da Água Subterrânea nos Aquíferos de Nhartanda e Matundo, cidade de Tete. Tese de licenciatura. UEM.

Paquil & Smith, (1983). Atmospheric Diffusion (3rd Edition).

PC Meyer Consulting, 2012: An Independent Competent Persons Report.

PEEL MC, FINLAYSON BL & MCMAHON TA. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, Hydrol. Earth Syst. Sci., 11, 1633-1644.

PEUD-BHZ, (2017). Plano Estratégico de Utilização e Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Zambeze. Fase de Monografia. Volume 3 – Recursos Hídricos Superficiais e Volume 4 – Recursos Hídricos Subterrâneos.

Pondja Jr, E., 2017. Environmental aspects of coal mine drainage: a regional study of Chifunde in Mozambique. Doctoral Dissertation. Lund: Lund University.

RSVENCO Consulting (PTY) Ltd, 2013: Coal Handling Process Plant, Update of Definitive Feasibility Study Report to Accommodate Phase 2A and 2B+C (Chapters 4& 5)

Source International. 2019. Estudo de Linha de Base (ELB) da Qualidade Ambiental e dos Direitos Humanos em Seis Comunidades Piloto Ameaçadas pelas Actividades de Mineração de Ouro em Chifunde. Província de Tete, Moçambique.

Texeira, S. S.; Corrêa, L. B. 2007. Mar de Aral: Um Exemplo de que os Recursos Hídricos Podem se Tornar Insustentáveis. XVI CIC. UFPel/ICH.

Tucci, C.E.M. 2002. Regionalização de Vazões. UFRGS. Porto Alegre

TWP, 2012 - Definitive Feasibility Study.

Vasconcelos, L. (2005). Geologia de Tete., 11, 7-14pp.

WMO 2008. Guide to Hydrological Practices. Hydrology – From Measurement to Hydrological Information. Volume I. WMO-No. Geneva.16

WMO.2014. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. WMO-No. 8. Geneva.

ZAMCOM, SADC, SARD. 2015. Perspectiva Ambiental na Bacia do Zambeze 2015. ZAMCOM, SADC, SARD. Harare, Gaborone.

SIM MINING LIMITADA

PROJECTO DE EXPLORAÇÃO DE OURO E MINERAIS ASSOCIADOS EM MULADZI, DISTRITO DE CHIFUNDE, PROVÍNCIA DE TETE

Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (Versão Para Consulta Pública)



Volume III – Plano de Gestão Ambiental

Augusto Melo Fermino – Consultor Independente.

Rua da Visão Mundial
Casa número 4544, Bairro Chingodzi, Unidade 25 de Setembro
Idade de Tete

Tete, Setembro de 2026

INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS DE AUTOR

Este documento contém propriedade intelectual e informativa que é protegida pelos direitos de autor a favor da Sim Mining Lda e de Augusto Melo Fermino. Este documento não poderá ser reproduzido, usado ou distribuído sem a autorização prévia das entidades acima indicadas. Este documento está sujeito a termos de confidencialidade, reprodução e comercialização, bem como às regras e leis da propriedade intelectual em Moçambique.

RELATÓRIOS DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO
VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO
VOLUME III – PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL ((Presente Documento)
VOLUME IV – RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA
VOLUME V – ESTUDOS ESPECIALIZADOS

Setembro de 2026

Tabela de Conteúdo

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	CONTEXTO	9
1.2	ÂMBITO	10
1.3	ABORDAGEM PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	10
2	ESTRUTURA DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO	12
2.1.	GERÊNCIA DA SIM MINING LDA	12
2.2.	SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE.....	13
2.3.	AGÊNCIA NACIONAL PARA O CONTROLO DA QUALIDADES AMBIENTAL	13
2.4.	GOVERNO DO DISTRITO DE CHIFUNDE	13
2.5.	SERVIÇOS PROVINCIAIS DE INFRAESTRUTURAS	13
2.6.	SERVIÇOS DISTRITAIS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.....	14
2.7.	ESTRUTURAS COMUNITÁRIAS.....	14
3	PRINCÍPIOS BÁSICOS DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL.....	15
4	PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL.....	17
4.1.	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE DO AR (PGQAR).....	17
4.1.1.	<i>Objectivos</i>	17
4.1.2.	<i>Justificação do Programa</i>	18
4.1.3.	<i>Âmbito do Programa</i>	18
4.1.4.	<i>Medidas de Mitigação e Controlo</i>	19
4.1.5.	<i>Monitorização</i>	20
4.1.6.	<i>Responsabilidades</i>	23
4.2.	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS	25
4.2.1.	<i>Justificação</i>	25
4.2.2.	<i>Âmbito</i>	25
4.2.3.	<i>Objectivos</i>	25
4.2.4.	<i>Acções de Controlo e Minimização</i>	26
4.2.5.	<i>Acções de Monitorização</i>	27
4.3.	PROGRAMA DE GESTÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES	28
4.3.1.	<i>Justificação</i>	28
4.3.2.	<i>Âmbito</i>	29
4.3.3.	<i>Objectivos</i>	30
4.3.4.	<i>Medidas de Gestão e Mitigação</i>	31
4.3.5.	<i>Monitorização</i>	32
4.3.6.	<i>Parâmetros a monitorizar</i>	32
4.3.7.	<i>Pontos de Monitoramento e sua Frequência</i>	33
4.3.8.	<i>Responsabilidades</i>	34
4.3.9.	<i>Indicadores de Desempenho</i>	34
4.3.10.	<i>Acções Correctivas</i>	35
4.4.	PROGRAMAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
4.4.1.	JUSTIFICAÇÃO	35
4.4.2.	OBJECTIVOS	36
4.4.3.	TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37
4.4.4.	MEDIDAS DE GESTÃO	37
4.4.5.	MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO.....	38
4.4.6.	MONITORIA E REGISTO	39
4.4.7.	RESPONSABILIDADES	40
4.4.8.	INDICADORES DE DESEMPENHO.....	40
4.4.9.	ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO	41
4.5.	PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA E FLORA	41
4.5.1.	JUSTIFICAÇÃO	42
4.5.2.	OBJECTIVOS	42
4.5.3.	ÂMBITO	43

4.5.4.	ACÇÕES DE MITIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO	43
4.5.5.	MONITORAMENTO DE FAUNA.....	44
4.5.6.	MONITORIZAÇÃO DA FLORA.....	44
4.5.7.	INDICADORES DE DESEMPENHO.....	45
4.5.8.	GESTÃO DE INCIDENTES AMBIENTAIS	45
4.5.9.	RESPONSABILIDADES.....	46
4.6.	PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLOS.....	46
4.6.1.	<i>Justificação</i>	46
4.6.2.	<i>Âmbito</i>	47
4.6.3.	<i>Objectivos</i>	47
4.6.4.	<i>Acções de Controlo e Mitigação</i>	48
4.6.5.	<i>Procedimento em Caso de Derrame</i>	49
4.6.6.	<i>Monitoria e Inspecção</i>	50
4.6.7.	<i>Responsabilidades</i>	51
4.6.8.	<i>Indicadores de Desempenho</i>	51
4.6.9.	<i>Formação e Sensibilização</i>	52
4.7.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	52
4.7.1.	<i>Justificação</i>	52
4.7.2.	<i>Âmbito</i>	53
4.7.3.	<i>Objectivos</i>	53
4.7.4.	<i>Acções de Controlo e Mitigação</i>	54
4.7.5.	<i>Temas Principais do Programa</i>	54
4.7.6.	<i>Actividades de Educação Ambiental</i>	56
4.7.7.	<i>Metodologia de Implementação do Programa</i>	56
4.7.8.	<i>Frequência das Actividades</i>	56
4.7.9.	<i>Responsáveis pela Implementação</i>	57
4.7.10.	<i>Indicadores de Desempenho</i>	57
4.8.	PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS E EMERGÊNCIAS.....	58
4.8.1.	<i>Justificativa</i>	58
4.8.2.	<i>Âmbito</i>	58
4.8.3.	<i>Objectivos</i>	58
4.8.4.	<i>Acções Controlo e Mitigação</i>	59
4.8.5.	<i>Acções de Monitorização</i>	61
4.8.6.	<i>Procedimentos de Resposta a Emergências</i>	61
4.9.	PROGRAMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA.....	68
4.9.1.	<i>Objectivos</i>	68
4.9.2.	<i>Justificação</i>	68
4.9.3.	<i>Âmbito</i>	68
4.9.4.	<i>Medidas de Mitigação e Controlo</i>	69
4.9.5.	<i>Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva</i>	71
4.9.6.	<i>Controlo de actividades críticas</i>	72
4.9.7.	<i>Monitoria e revisão das medidas</i>	73
4.9.8.	<i>Responsabilidade</i>	73
4.10.	PROGRAMA DE GESTÃO SÓCIO ECONÓMICA.....	74
10.1.	SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	74
10.1.1.	<i>Justificativa</i>	74
10.1.2.	<i>Âmbito</i>	74
10.1.3.	<i>Objectivos</i>	74
10.1.4.	<i>Acções de Controlo e Mitigação</i>	75
10.1.5.	<i>Acções de Monitorização</i>	75
10.2.	SUBPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76
10.2.1.	<i>Justificativa</i>	76
10.2.2.	<i>Âmbito</i>	76
10.2.3.	<i>Objectivos</i>	76
10.2.4.	<i>Acções de Controlo e Mitigação</i>	77
10.2.5.	<i>Acções de desenvolvimento social</i>	77
10.2.6.	<i>Acções de Monitorização</i>	79

4.11.	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	80
10.3.	JUSTIFICAÇÃO	80
10.4.	ÂMBITO	80
10.5.	PRINCIPAIS OBJECTIVOS	80
10.6.	ACÇÕES DE CONTROLO E MITIGAÇÃO	81
10.7.	ACÇÕES DE MONITORIZAÇÃO	82
4.12.	PROGRAMA DE GESTÃO DOS ACHADOS ARQUEOLÓGICOS E PATRIMÓNIO CULTURAL	83
4.12.1.	Objectivos	83
4.12.2.	Âmbito	83
4.12.3.	Justificação	83
4.12.4.	Possíveis Achados Arqueológicos e Patrimoniais	84
4.12.5.	Medidas de Mitigação	84
4.12.6.	Procedimento em Caso de Achado Fortuito	85
4.12.7.	Responsabilidades	85
4.12.8.	Sensibilização e Formação	86
4.12.9.	Monitorização e Registos	86
4.12.10.	Medidas Corretivas	87
4.12.11.	Indicadores de Desempenho	87
4.13.	PROGRAMA DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE	88
4.13.1.	Objectivos	88
4.13.2.	Justificação	88
4.13.3.	Âmbito	89
4.13.4.	Medidas de Gestão e Mitigação	89
4.13.5.	Responsabilidades	90
4.13.6.	Monitorização	90
4.13.7.	Indicadores de Desempenho	91
4.14.	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DOS PROCESSOS EROSIVOS	91
4.14.1.	Objectivo	91
4.14.2.	Âmbito	91
4.14.3.	Justificação	92
4.14.4.	Principais Impactos a Prevenir	92
4.14.5.	Medidas de Prevenção e Controlo	92
4.14.6.	Monitorização	94
4.14.7.	Indicadores de Desempenho	95
4.14.8.	Responsabilidades	96
4.14.9.	Acções Correctivas	96
4.15.	PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESARIAL	96
4.15.1.	Objectivo	96
4.15.2.	Justificação	97
4.15.3.	Âmbito	97
4.15.4.	Acções de Gestão e Mitigação	98
4.15.5.	Estratégia de Implementação	98
4.16.	PROGRAMA DE ENCERRAMENTO DA MINA	99
4.16.1.	Objectivos	99
4.16.2.	Justificação	99
4.16.3.	Âmbito	100
4.16.4.	Fases do Programa de Encerramento	101
4.16.5.	Medidas Ambientais de Encerramento	102
4.16.6.	Inclusão das Comunidades Locais	103
4.16.7.	Cronograma Indicativo	104
4.16.8.	Responsabilidades	104
4.16.9.	Monitoramento Pós-Encerramento	105
4.16.10.	Indicadores de Desempenho	105
4.17.	MECANISMO DE GESTÃO DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES	105
4.17.1.	Objectivos	106
4.17.2.	Justificativa	106
4.17.3.	Âmbito	107

4.17.4.	<i>Princípios Orientadores</i>	107
4.17.5.	<i>Procedimento de Gestão de Queixas</i>	107
4.17.6.	<i>Reclamações Urgentes</i>	110
4.17.7.	<i>Confidencialidade e Reclamações Sensíveis</i>	110
4.17.8.	<i>Responsabilidades</i>	111
4.17.9.	<i>Divulgação do Mecanismo</i>	111
4.17.10.	<i>Monitoria</i>	112
11.	PROGRAMA DE GESTÃO DE DESACTIVAÇÃO DA MINA DA SIM MINING LDA	113
13.1.	JUSTIFICAÇÃO	113
13.2.	ÂMBITO	113
13.3.	PRINCIPAIS OBJECTIVOS	114
13.4.	ACÇÕES DE CONTROLO E MITIGAÇÃO	114
13.4.1.	<i>Recuperação Ambiental E Estabilização Das Áreas</i>	114
13.4.2.	<i>Desmontagem E Demolição Da Infra-Estruturas Industriais</i>	115
13.4.3.	<i>Monitorização De Águas Superficiais E Subterrâneas, Qualidade Do Ar E Revegetação</i>	116
13.4.4.	<i>Planeamento Estratégico Do Uso Futuro Da Área De Concessão</i>	117

Lista de Tabelas

Tabela 4-1: Frequência de Monitoramento dos parâmetros e actividades indicadas	22
Tabela 4-2: Paramétrios e frequência de monitoramento de água.....	27
Tabela 4-3: coordenadas das estacoes de Monitoramento de água	27
Tabela 4-4: Pontos de Monitoramento e sua Frequência	33
Tabela 4-5: Funções de Cada Responsável no Programa de Ruídos e Vibrações...	34
Tabela 4-6: Indicadores de desempenho de restauração de fauna bravia	45
Tabela 4-7: Actividades de Monitoria e sua Frequência.....	50
Tabela 4-8: Indicadores de monitoria técnica e sua frequência.....	50
Tabela 4-9: Frequências da realização das actividades do programa de Educacao Ambiental.....	56
Tabela 4-10: Procedimentos de resposta a Derrames de Produto Químico.....	63
Tabela 4-11 - Procedimento de Combate a Incêndios	65
Tabela 4-12 -Procedimentos de primeiros socorros em caso de emergência.....	66
Tabela 4-13 -Procedimentos em casos de eventos extremos.....	67
Tabela 4-14: responsabilidades na implementação do programa de prevenção e controlo de processos erosivos	96
Tabela 4-15: Cronograma de Actividades de encerramento	104
Tabela 4-16: Responsabilidades na implementação do Programa de Encerramento da Mina	104

Lista de Figuras

Figura 4-1: Pontos de Monitoramento da Qualidade de Ar	21
Figura 4-2: Pontos de monitoramento de Ruídos e vibrações	34
Figura 4-3: Fluxograma de resposta a derrames de productos químicos	63
Figura 4-4 – fluxograma de procedimentos em casos de incêndios	64
Figura 4-5 – fluxograma de procedimentos em casos de acidentes de trabalho	65
Figura 4-6 – fluxograma de procedimentos em casos de eventos extremos.....	67

1 INTRODUÇÃO

Um dos importantes instrumentos de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o Plano de Gestão Ambiental (PGA) que é a síntese prática das medidas de mitigação do EIA que providencia um quadro para assegurar que as recomendações contidas no estudo sejam parte integrante de um sistema mais amplo de procedimentos de gestão a incorporar em todas as fases do projecto.

Paralelamente aos procedimentos de gestão ambiental delineados é imperiosa a responsabilização de tarefas aos diferentes intervenientes, incluindo os beneficiários directos do projecto, onde a responsabilidade máxima das questões de gestão recai sobre a gerência da estância.

O PGA compreende um conjunto de recomendações gerais e específicas, que servem como base para a gestão ambiental (mitigação dos impactos) e é um instrumento que irá permitir ao proponente integrar componentes ambientais durante as fases de construção, operação e mesmo na fase de desactivação.

1.1 Contexto

A Sim Mining Lda, possui uma concessão de exploração de ouro na região de Mugomo, Distrito de Chifunde, Província de Tete (concessão mineira número 12815C). Para exploração e processamento do ouro na sua concessão, a Sim Mining Lda deve obter uma licença ambiental, nos termos na legislação moçambicana. O licenciamento ambiental é precedido de uma avaliação ambiental nos termos da legislação aplicável.

A actividade enquadra-se na categoria de projectos com potencial de impacto ambiental significativo, estando sujeita às disposições da Lei do Ambiente (Lei nº 20/97 de 1 de Outubro) e ao Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental, aprovado pelo Decreto nº 54/2015 de 31 Dezembro, bem como demais legislação sectorial aplicável.

Em cumprimento do número 7 do Artigo 22 do Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro, a Minas de Benga Limitada submeteu ao Serviço Provincial de Ambiente, no dia 12 de Janeiro de 2026, uma nota de pedido de renovação da sua licença ambiental (ver

anexo 1 deste documento), a qual foi respondida pela nota número 99/SPA/2026 e remetida à MBL no dia 11 de Março de 2026. (ver anexos 1 e 2).

Desde o início das suas operações, o Ramal Ferroviário tem desempenhado papel estratégico no escoamento de ouro para exportação, operando como elo logístico entre a Planta de Manuseamento e Processamento de Ouro e o Porto da Beira. Ao longo dos anos de funcionamento, o contexto operacional, regulatório e socio-ambiental da região de Moatize evoluiu significativamente, exigindo o reforço das medidas de controlo ambiental e a actualização dos mecanismos de monitoria e mitigação.

A área do ramal ferroviário de Benga localiza-se a 15km da Planta de Manuseamento e Processamento de Ouro (PMPC) e tem vindo funcionando como um ponto de trânsito do ouro para o Porto da Beira. Prevê-se que o funcionamento deste ramal seja para um período de 25 anos tal como a Mina de Ouro de Benga.

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) actualizado refere-se às operações do Ramal Ferroviário e às Áreas de Armazenamento de Ouro associadas à Mina de Benga, localizadas no Distrito de Chifunde, Província de Tete, e é submetido no âmbito do processo de renovação da respectiva Licença Ambiental.

1.2 Âmbito

O presente PGA é referente a operação da mina de ouro da Sim Mining Limitada que se localiza na zona de Mugomo, no Distrito de Chifunde, Posto Administrativo de Vila Mualadzi, localidade do mesmo nome.

O PGA aplica-se a todas as actividades associadas à mina de ouro, incluindo a preparação do terreno, construção de infra-estruturas, exploração, processamento do minério, armazenamento de rejeitos, uso de água e energia, transporte, manutenção de equipamentos, gestão de resíduos, reabilitação ambiental e encerramento da mina.

1.3 Abordagem para elaboração do Plano de Gestão Ambiental

A elaboração do presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) foi conduzida com base numa abordagem técnica, sistemática e orientada para o risco, alinhada com a Lei do

Ambiente (Lei n.º 20/97) e o Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto n.º 54/2015).

O processo fundamentou-se nos seguintes princípios:

- **Princípio da prevenção** – priorização de medidas que evitem a ocorrência de impactos, em detrimento de acções meramente correctivas;
- **Princípio da responsabilidade** – reconhecimento das obrigações do operador em prevenir, mitigar e monitorar impactos ambientais;
- **Princípio da melhoria contínua** – incorporação de ajustes operacionais com base na experiência acumulada;
- **Gestão baseada em risco** – foco nos aspectos ambientais com maior probabilidade e magnitude de impacto.

O presente PGA constitui parte integrante do Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (REAS) realizado para o projecto de exploração de ouro pertencente a Sim Mining Limitada como parte integrante dos requisitos para o Licenciamento ambiental do projecto.

2 ESTRUTURA DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO

As entidades institucionais a serem envolvidas na gestão e avaliação do desempenho ambiental e monitorização das actividades do projecto incluem para além da Gerência da **Sim Mining Lda** o Ministério de Agricultura, Ambiente e Pescas, representado ao nível provincial pelo Serviço Provincial do Ambiente, o Governo do Distrito de Chifunde, incluindo as instituições subordinadas como Serviços Distritais de Actividades Económicas, Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas e estruturas comunitárias. Este quadro multisectorial participará, de forma proactiva, na implementação do presente PGA e nas acções de fiscalização e monitorização.

2.1. Gerência da Sim Mining Lda

A gerência do complexo da Sim Mining Lda, terá a responsabilidade de assegurar a implementação efectiva deste PGA, através de estabelecimento de mecanismos de comunicação proactiva com todas as partes afectadas e/ou interessadas.

Uma vez que a responsabilidade do cumprimento das actividades de gestão ambiental do projecto é da gerência, como rotina, esta deverá controlar os progressos e garantir a sua actualização contínua e deverá assegurar que todo o pessoal adira às exigências relacionadas com as questões de gestão ambiental e de higiene e segurança ocupacionais através de:

- Avaliação contínua da eficácia das actividades descritas no presente plano de gestão ambiental;
- Estabelecimento da comunicação contínua com o pessoal relevante do projecto e as entidades governamentais e as comunidades locais através do seu líder; e
- Cumprimento do programa de monitorização.

Assim, a gerência deverá monitorar, melhorar continuamente e dar a conhecer as suas actividades e desempenho ambientais. Estas informações deverão estar livremente disponíveis à todas as outras entidades e partes interessadas e/ou afectadas.

2.2. Serviço Provincial do Ambiente

Representando o Ministério do Ambiente por via da Secretaria Provincial do Estado, a responsabilidade do Serviço Provincial do Ambiente é de garantir o cumprimento das políticas ambientais e da legislação em vigor através do licenciamento ambiental das actividades da Sim Mining Lda e registar a ocorrência de inconformidades ambientais e recomendar a sua correcção em tempo útil.

2.3. Agência Nacional para o Controlo da Qualidades Ambiental

A Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (AQUA), como agente fiscalizador, tem como a tarefa de garantir o cumprimento integral do preceituado neste PGA e em toda a legislação ambiental durante toda a vida do projecto. A AQUA tem também a função de avaliar todos os trabalhos de monitorização do desempenho ambiental do projecto até a sua desactivação.

2.4. Governo do Distrito de Chifunde

O Governo do Distrito de Chifunde através dos Serviços Distritais de Actividades Económicas, onde está inserido o projecto de mineração de ouro da Sim Mining Lda, terá a responsabilidade de verificar e ajudar a ultrapassar possíveis conflitos entre o empreendedor e as comunidades locais, manutenção das infraestruturas sociais e outros problemas relacionados com as relações laborais no empreendimento. Será responsável também pela maximização dos impactos positivos do projectos, tais como emprego de mão de obra local e arrecadação de receitas fiscais.

2.5. Serviços Provinciais de Infraestruturas

Os Serviços Provinciais de Infraestruturas são a entidade responsável credenciada para realizar o licenciamento mineiro e segurar que as actividades de mineração de ouro e seu processamento ocorram dentro dos limites e princípios estabelecidos pelo estado moçambicano e que não decorram atropelos à legislação vigente no país. Por outro, esta instituição é responsável pelas autorizações das vendas e exportação do produto final.

2.6. Serviços Distritais de Actividades Económicas

Os Serviços Distritais de Actividades Económica (SDAE), como entidade que superentende todas as actividades económicas no distrito, tem a responsabilidade de garantir que todas as actividades económicas dentro da sua área de jurisdição sejam devidamente licenciadas, em conformidade com a legislação do país.

2.7. Estruturas Comunitárias

O papel das estruturas comunitárias é assegurar que o desenvolvimento das actividades pretendidas seja realizado respeitando os direitos das comunidades locais, o seu património e os recursos naturais. Em caso de incumprimento de algumas promessas ou acções de gestão ambiental, a comunidade poderá encetar um diálogo com a gerência do empreendimento ou apresentar uma reclamação às autoridades administrativas.

3 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

O Plano de Gestão Ambiental baseia-se nos seguintes princípios:

Princípio 1: Consciencialização Ambiental – O Proponente será sensível às todas as necessidades e exigências do ambiente.

Princípio 2: Mitigação ou Potencialização – Todas as actividades relacionadas com o projecto irão incluir medidas de mitigação apropriadas de modo a assegurar que os impactos negativos ambientais sejam devidamente mitigados e geridos. E medidas de potencialização apropriadas de modo a assegurar que os impactos positivos sejam devidamente potenciados e geridos. A mitigação e a potencialização implicam a identificação das melhores opções a adoptar, a minimização ou eliminação dos impactos negativos, o realce dos benefícios relacionados com o projecto proposto e a protecção do público e dos direitos individuais. As medidas práticas são, portanto, procuradas para reduzir os impactos adversos ou realçar os impactos benéficos do projecto.

Princípio 3: Responsabilidade – O Proponente assume responsabilidade completa pela implementação e controlo das acções prescritas para administrar os impactos ambientais. A efetividade das medidas de mitigação ambiental precisa de ser avaliada pelo Proponente.

Desta forma, a elaboração do PGA relativo à exploração de ouro no projecto da Sim Mining Limitada vai ter os seguintes programas:

1. Programa De Gestão De Águas Superficiais E Subterrâneas
2. Programa De Gestão De Ruídos E Vibrações
3. Programas De Gestão De Resíduos Sólidos
4. Programa De Monitorização Da Fauna E Flora
5. Programa De Gestão De Solos
6. Programa De Educação Ambiental
7. Programa De Gestão De Riscos E Emergências
8. Programa De Gestão De Saúde E Segurança

- 9. Programa De Gestão Sócio Económica
- 10. Programa De Gestão De Áreas Degradadas.
- 11. Programa De Gestão Dos Achados Arqueológicos E Património Cultural
- 12. Programa De Prevenção E Controlo Dos Processos Erosivos
- 13. Programa De Responsabilidade Social E Empresarial
- 14. Programa De Encerramento Da Mina 100
- 15. Mecanismo De Gestão De Queixas E Reclamações
- 16. Programa De Gestão De Desactivação Da Mina Da Sim MINING LDA

4 PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

4.1. Programa de Gestão de Qualidade do Ar (PGQAr)

O Programa de Gestão da Qualidade do Ar proposto foi elaborado considerando-se as premissas apontadas na Lei do Ambiente (Lei 20/97) e no Decreto nº 18/04, que estabelecem os padrões de emissão de poluentes para a atmosfera e os padrões de qualidade do ar. Este Plano considera as acções de controlo das emissões de material particulado e emissões veiculares, bem como a monitorização da qualidade do ar na área de influência do empreendimento, previstas para a gestão da qualidade do ar nas fases de Construção, operação e desactivação da Mina.

4.1.1. Objectivos

O objectivo geral deste programa estabelecer procedimentos para monitorizar, controlar e minimizar os impactos das actividades do projecto sobre a qualidade do ar, garantindo a protecção da saúde dos trabalhadores, das comunidades vizinhas e do ambiente em geral. Em termos específicos o programa visa:

- Avaliar a qualidade do ar nas áreas de influência do projecto.
- Identificar fontes de emissão de poeiras, gases e partículas.
- Controlar emissões atmosféricas provenientes de máquinas, viaturas e equipamentos.
- Reduzir a emissão de poeiras durante escavações, transporte e movimentação de materiais.
- Garantir o cumprimento da legislação ambiental aplicável.
- Implementar medidas correctivas sempre que forem detectados níveis elevados de poluentes.
- Proteger trabalhadores e comunidades contra riscos associados à poluição atmosférica.

4.1.2. Justificação do Programa

Em linhas gerais, a qualidade do ar da região encontra-se actualmente regulamentada pelos padrões estabelecidos pelo Decreto nº 18/2004.

O Programa de Monitorização da Qualidade do Ar é importante porque permite acompanhar e controlar os impactos das actividades do projecto sobre o ambiente e a saúde humana. Durante a execução de obras do projecto, são geradas poeiras, fumos e gases provenientes da movimentação de terras, circulação de viaturas, funcionamento de máquinas e armazenamento de materiais. Estes poluentes podem afectar os trabalhadores, as comunidades vizinhas, a vegetação, os animais e a qualidade ambiental da área.

A implementação deste programa justifica-se pela necessidade de identificar antecipadamente possíveis fontes de poluição atmosférica e adoptar medidas de prevenção, mitigação e correcção. A monitorização regular permite verificar se os níveis de poeiras e gases estão dentro dos limites aceitáveis e se as medidas de controlo, como a rega de vias, cobertura de materiais e manutenção de equipamentos, estão a ser eficazes.

Além disso, o programa contribui para o cumprimento da legislação ambiental aplicável e demonstra o compromisso do projecto com a protecção do ambiente e a segurança das pessoas. Também ajuda a reduzir reclamações das comunidades, prevenir doenças respiratórias, melhorar as condições de trabalho e garantir uma gestão ambiental mais responsável.

4.1.3. Âmbito do Programa

O Programa de Monitorização da Qualidade do Ar aplica-se a todas as áreas onde as actividades do projecto possam causar alteração da qualidade do ar, principalmente devido à emissão de poeiras, fumos e gases. Estas áreas incluem:

- Áreas de obra e operação, onde ocorre movimentação de terras, escavações, transporte de materiais e circulação de máquinas e viaturas;
- Vias de acesso internas e externas utilizadas por camiões e outros veículos do projecto;

- Zonas de armazenamento de materiais, como areia, brita, cimento, solos e outros materiais susceptíveis de gerar poeiras;
- Locais com funcionamento de equipamentos e geradores, que possam emitir gases de combustão;
- Comunidades, habitações ou infraestruturas próximas, que possam ser afectadas pelas emissões atmosféricas;
- Postos de trabalho, para garantir a protecção da saúde e segurança dos trabalhadores.

4.1.4. Medidas de Mitigação e Controlo

1. Controlo de Poeiras

- Regar regularmente as vias de acesso e áreas expostas.
- Reduzir a velocidade dos veículos nas áreas do projecto.
- Cobrir camiões que transportem areia, solo, cimento ou outros materiais soltos.
- Evitar sobrecarga dos camiões.
- Armazenar materiais pulverulentos em locais protegidos do vento.
- Cobrir ou humedecer pilhas de solo e areia.
- Realizar terraplanagens de forma faseada, evitando exposição desnecessária do solo.
- Suspender actividades geradoras de poeiras em períodos de ventos fortes, quando necessário.
- Reabilitar rapidamente áreas expostas que já não estejam em uso.

2. Controlo de Emissões de Máquinas e Viaturas

- Garantir manutenção periódica de veículos, geradores e equipamentos.
- Evitar o funcionamento desnecessário de motores em marcha lenta.
- Utilizar combustíveis de qualidade adequada.
- Substituir ou reparar equipamentos que emitam fumos excessivos.
- Realizar inspecções regulares aos sistemas de escape.
- Priorizar equipamentos mais eficientes e menos poluentes, sempre que possível.

3. Gestão de Materiais e Resíduos

- Proibir a queima de resíduos a céu aberto.
- Armazenar produtos químicos, combustíveis e solventes em recipientes fechados.
- Evitar derrames e evaporação de substâncias voláteis.
- Remover resíduos regularmente para locais autorizados.
- Manter as áreas de trabalho limpas e organizadas.

4.1.5. Monitorização

Métodos de Monitorização

A monitorização poderá ser realizada através de:

- Inspeção visual da emissão de poeiras.
- Medição com equipamentos portáteis de qualidade do ar.
- Amostradores de partículas PM₁₀ e PM_{2.5}.
- Depósitos de poeiras sedimentáveis.

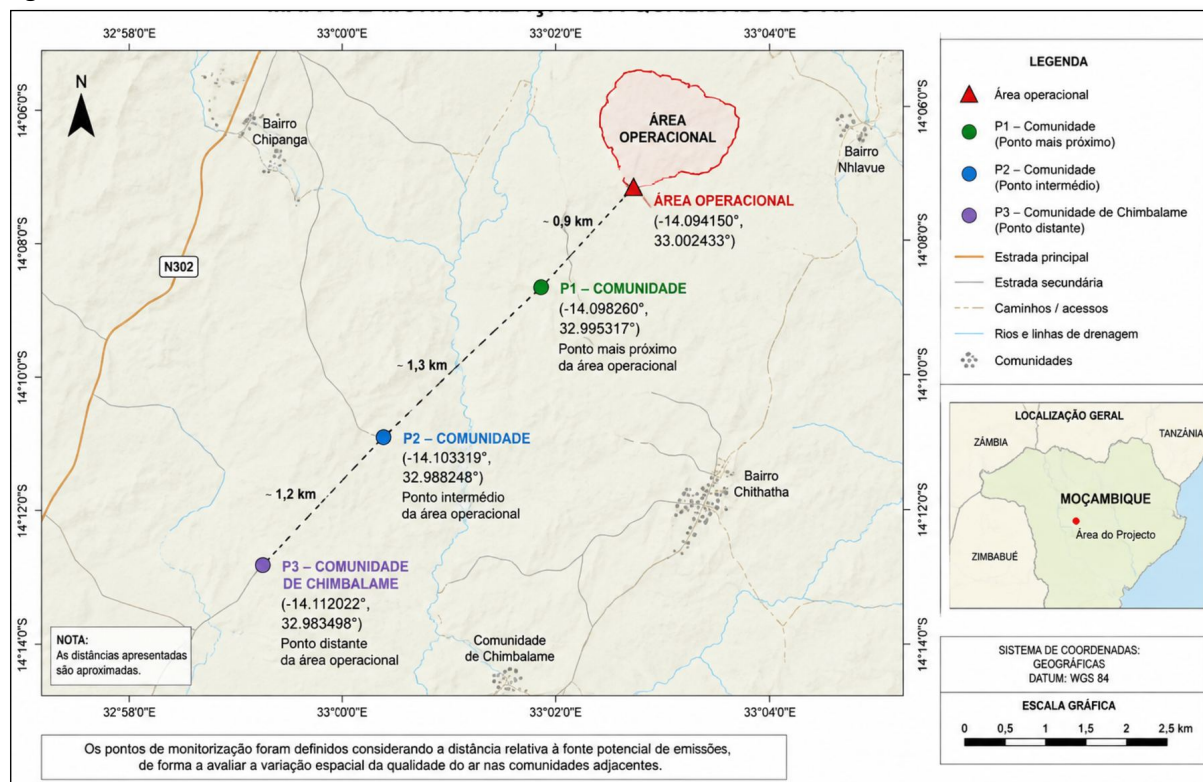
- Analisadores de gases para CO, NO_x, SO₂ e COVs.
- Verificação da opacidade dos fumos emitidos por veículos e máquinas.
- Registo meteorológico, incluindo vento, temperatura e humidade.
- Registo de reclamações das comunidades.

Todos os equipamentos utilizados deverão estar calibrados e em boas condições de funcionamento.

Locais de Monitorização

Os pontos de monitorização deverão ser seleccionados com base nas fontes de emissão e nos preceptores sensíveis. Recomenda-se que se realize monitoramento em 4 estações fixas, sendo 3 em comunidades e 1 na área do acampamento do projecto, como mostrado no mapa.

Figura 4-1: Pontos de Monitoramento da Qualidade de Ar



Frequência de Monitorização

A seguinte deverá ser a frequência de monitoriamente, relativamente aos parâmetros/actividades indicadas.

Tabela 4-1: Frequência de Monitoramento dos parâmetros e actividades indicadas

Parâmetro/Actividade	Frequência Recomendada
Poeiras visíveis nas frentes de trabalho	Diária
Estado das vias e necessidade de rega	Diária
PM ₁₀ e PM _{2.5}	Mensal ou conforme exigência legal
Poeiras sedimentáveis	Mensal
Emissões de gases de equipamentos e geradores	Trimestral ou semestral
Inspeção de veículos e máquinas	Semanal
Monitorização em caso de reclamações	Imediata
Monitorização após implementação de medidas corretivas	Conforme necessário
Avaliação geral da qualidade do ar	Trimestral ou semestral

A frequência poderá ser aumentada durante períodos secos, ventosos ou em fases de maior movimentação de terras.

Na avaliação geral a monitorização da qualidade do ar deverá considerar, sempre que aplicável, os seguintes parâmetros:

Material particulado total em suspensão.

- Partículas inaláveis, como PM₁₀.
- Partículas finas, como PM_{2.5}.
- Dióxido de enxofre — SO₂.
- Óxidos de azoto — NO_x.
- Monóxido de carbono — CO.
- Dióxido de carbono — CO₂, quando relevante.
- Compostos orgânicos voláteis — COVs, caso sejam utilizados solventes ou combustíveis.
- Fumos e odores.
- Poeiras sedimentáveis.

4. Procedimento em Caso de Não Conformidade

Quando os níveis de poluentes ultrapassarem os limites legais ou forem observadas emissões excessivas, deverão ser tomadas as seguintes acções:

- Identificar a fonte da emissão.
- Suspender ou reduzir a actividade causadora, se necessário.
- Implementar medidas correctivas imediatas.
- Reforçar a rega ou cobertura de materiais, quando aplicável.
- Reparar ou substituir equipamentos com emissões anormais.
- Repetir a monitorização para confirmar a eficácia das medidas.
- Registar a ocorrência e as acções tomadas.
- Comunicar às autoridades competentes, se exigido pela legislação.

4.1.6. Responsabilidades

1. Responsável Ambiental

- Coordenar a implementação do programa.
- Definir pontos de monitorização.
- Garantir a realização das medições.
- Avaliar os resultados obtidos.
- Propor medidas corretivas.
- Preparar relatórios ambientais.

2. Supervisores de Campo

- Garantir o cumprimento das medidas de controlo de poeiras.

- Verificar a aplicação da rega nas vias.
- Controlar a velocidade dos veículos.
- Informar o responsável ambiental sobre emissões anormais.

3. Operadores de Máquinas e Motoristas

- Cumprir os limites de velocidade.
- Evitar marcha lenta desnecessária.
- Comunicar falhas ou emissões excessivas dos equipamentos.
- Transportar materiais cobertos, quando necessário.

4. Trabalhadores

- Cumprir as orientações ambientais.
- Evitar práticas que provoquem poeiras desnecessárias.
- Não queimar resíduos.
- Comunicar situações de poluição do ar ou odores fortes.

As acções de gestão associadas aos impactos ambientais identificados e avaliados estão apresentadas no presente estudo na forma de programas, a saber:

- Programa de Controlo das Emissões para a Atmosfera.
- Programa de Monitorização da Qualidade do Ar e Meteorologia.

Na sequência, apresenta-se os programas previstos.

4.2. Programa de Gestão de Águas Superficiais e Subterrâneas

4.2.1. Justificação

A exploração mineira a céu aberto modifica significativamente as condições hidrológicas e hidrogeológicas naturais, através da remoção da cobertura vegetal, alteração da morfologia do terreno, escavação da cava, deposição de estéreis, construção de infraestruturas auxiliares e circulação permanente de equipamentos pesados. Estas actividades podem alterar os padrões naturais de escoamento superficial, reduzir a infiltração, aumentar a produção de sedimentos, interceptar aquíferos, modificar o nível freático e comprometer a qualidade das águas superficiais e subterrâneas caso não sejam implementadas medidas eficazes de gestão ambiental.

4.2.2. Âmbito

Neste contexto, o presente Programa de Gestão das Águas Superficiais e Subterrâneas estabelece os princípios, procedimentos e medidas de gestão destinados a prevenir, minimizar, monitorar e controlar os impactes sobre os recursos hídricos durante todas as fases do projecto, assegurando a conformidade legal e a protecção da integridade ecológica da bacia hidrográfica abrangida, particularmente a sub-bacia do riacho Chimbaleme, por onde estão instaladas as infraestruturas do projecto e constitui a área operacional do projecto.

4.2.3. Objectivos

Assegurar a protecção da qualidade e da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas na área de influência do projecto, prevenindo a degradação dos recursos hídricos e garantindo que todas as actividades mineiras sejam desenvolvidas em conformidade com os requisitos legais, as boas práticas internacionais e os princípios da gestão ambiental preventiva

4.2.4. Acções de Controlo e Minimização

A Sim Mining Lda deverá implementar sistemas de controlo de efluentes quer nas áreas de mineração, quer na área de processamento do ouro e na zona do seu acampamento habitacional, devendo realizar as seguintes acções:

- Elaborar um procedimento para garantir que as águas dos afluentes passando pelas áreas de operações não sejam diretamente despejadas no Rio Chimbaleme e validar o manual de operação e procedimentos operacionais específicos para cada sistema de controlo ambiental previsto.
- Assegurar que a água para o consumo humano seja previamente tratada e com parâmetros aceites pelo Regulamento Sobre a Qualidade de água para o Consumo Humano (Decreto 180/2004 de 15 de Setembro);
- Elaborar um procedimento de manutenção e limpeza das fossas sépticas a ser instaladas nos escritórios da Sim Mining Lda e em outras áreas onde existir fossas sépticas;
- Uso de banheiros químicos nas áreas das operações para evitar fecalismo a céu aberto e assim contaminar as águas;
- Contratar uma empresa especializada para o despejo final dos produtos das fossas sépticas e tratamento dos banheiros químicos;
- Cumprir com as acções de monitorização ambiental relativas à águas superficiais e subterrâneas apresentadas mais abaixo;
- Elaborar um plano de monitorização de efluentes sempre que haja libertação dos mesmos para o meio com base nas premissas estabelecidas nas acções do presente plano;
- Elaborar um plano de manutenção preventiva de todos os equipamentos previstos nos sistemas de controlo, com cronograma, procedimentos e ficha de acompanhamento;
- Treinar uma equipa envolvida nas actividades de operação e/ou supervisão dos sistemas de controlo para garantir sua correta operação, manutenção e verificação periódica;
- Instalar sistemas de monitorização e monitorizar os resultados do nível de água nos furos do aquífero aluvionar no riacho Chimbaleme.

4.2.5. Acções de Monitorização

As tabelas que se seguem apresentam os detalhes de monitoramento da qualidade de águas que deve ser realizado.

Tabela 4-2: *Parâmetros e frequência de monitoramento de água*

Parâmetro	Local de Amostragem	Frequência Recomendada	Método de Referência	Justificação Técnica
pH e Condutividade	Montante, Jusante e Furos	Semanal (ou contínuo)	APHA 4500-H ⁺ / ISO 10523	Deteção precoce de Drenagem Ácida (DAM) ou fugas de processo.
Turbidez e SST	Cursos de água (Rios)	Mensal (Semanal em época de chuvas)	APHA 2540 D / ISO 11923	Controlo de erosão e transbordo de bacias de sedimentação.
Cianeto (Total e WAD)	Jusante e Furos operacionais	Quinzenal ou Mensal	APHA 4500-CN ⁻ / ISO 14403	Monitorização do agente de lixiviação químico mais tóxico.
Sulfatos	Águas superficiais e subterrâneas	Mensal	APHA 4500-SO ₄ ²⁻	Indicador precoce de oxidação de sulfuretos (antes do pH cair).
Metais Pesados (As, Pb, Hg, Cd, Cu)	Águas superficiais e furos	Mensal ou Trimestral	APHA 3125 / ISO 17294 (ICP-MS)	Verificação de bioacumulação e solubilização por acidez.
Hidrocarbonetos (TPH)	Zonas de oficinas / Postos de abastecimento	Trimestral	ISO 9377-2 / APHA 5520	Controlo de fugas de combustível de maquinaria pesada.
Nível Freático	Furos de monitorização (Piezómetros)	Mensal	Medição piezométrica direta	Desenhar o mapa hidrológico e prever o sentido de plumas de contaminação.

- **Pontos de recolha das amostras** – Ver mapa abaixo para águas superficiais e nas fontenárias públicas (furos) para águas subterrâneas;

Tabela 4-3: *coordenadas das estações de Monitoramento de água*

Estações de Monitoria	Latitude	Longitude	Tipo da amostra
Q1	-14° 02' 37"	32° 59' 02"	Água superficial
Q2	-14,06'36	32,59'02	Água da torneira

Sistema de separação de água e óleo – efluentes oleosos

Junto à oficina deverá ser instalado um sistema separador de água e óleo com vista a não permitir que a água proveniente da oficina contendo óleos contamine as águas

superficiais. Deverá ser feito um monitoramento da eficácia deste separador, segundo indicado a seguir:

- **Periodicidade** – Mensalmente;
- **Pontos de recolha das amostras** – antes e após o processo de tratamento nos separadores de água e óleo;
- **Parâmetros monitorados** - Demanda Química de Oxigénio (DQO), Demanda Bioquímica e Oxigénio (DBO), Crómio Total, Fósforo Total, Óleos e Gorduras (O&G) Sólidos Suspensos.

4.3. Programa de Gestão de Ruídos e Vibrações

O Programa de Gestão de Ruído e Vibrações (PGRV) foi elaborado considerando-se que as actividades de prospecção, construção, exploração e encerramento de um empreendimento mineiro constituem fontes potenciais de emissão de ruído e vibrações, resultantes da operação de equipamentos pesados, circulação de viaturas, perfuração, desmonte de rocha, britagem, funcionamento de geradores e outras actividades auxiliares.

Quando não devidamente controladas as emissões de ruído e vibrações, podem afectar a qualidade de vida das comunidades vizinhas, provocar desconforto aos trabalhadores, interferir com a fauna silvestre e comprometer o bem-estar das populações localizadas na área de influência do projecto.

4.3.1. Justificação

O presente Programa de Gestão do Ruído e Vibrações estabelece as medidas técnicas e operacionais destinadas a prevenir, minimizar, monitorar e controlar as emissões sonoras e vibrações, assegurando que as actividades do projecto decorram em conformidade com a legislação nacional aplicável e com as boas práticas internacionais de gestão ambiental.

A implementação do Programa de Gestão de Ruídos e Vibrações justifica-se pela necessidade de prevenir, controlar e minimizar os impactos negativos associados às actividades do projecto que geram níveis elevados de ruído e vibração.

As operações com máquinas, equipamentos pesados, viaturas, geradores, compressores e outras fontes sonoras podem causar incómodo às comunidades vizinhas, afectar a saúde e segurança dos trabalhadores, interferir com a fauna local e provocar danos ou perturbações em estruturas próximas, especialmente em áreas sensíveis.

A exposição contínua ou excessiva ao ruído pode resultar em perda auditiva, stress, fadiga, dificuldades de comunicação, redução da concentração e aumento do risco de acidentes de trabalho. Da mesma forma, vibrações intensas podem causar desconforto, afectar a estabilidade de edificações e comprometer a integridade de equipamentos e infraestruturas.

4.3.2. Âmbito

O Programa de Gestão de Ruídos e Vibrações aplica-se a todas as actividades do projecto que possam gerar ruído ou vibrações e causar impactos nos trabalhadores, comunidades vizinhas, infra-estruturas e ambiente envolvente.

Inclui, entre outras, as seguintes actividades:

- Operação de máquinas e equipamentos pesados;
- Escavações, terraplenagem, compactação e demolições;
- Circulação de camiões, viaturas e equipamentos móveis;
- Funcionamento de geradores, compressores, bombas e outros equipamentos motorizados;
- Transporte, carga e descarga de materiais;
- Trabalhos de construção próximos de áreas habitadas ou sensíveis;
- Actividades de perfuração, corte, britagem ou detonação, quando aplicável.

Este programa abrange todas as fases do projecto, incluindo preparação do local, construção, operação e desmobilização, sempre que existirem fontes potenciais de ruído ou vibração. Também se aplica a empreiteiros, subempreiteiros, trabalhadores e visitantes envolvidos nas actividades do projecto.

4.3.3. Objectivos

Assegurar que os níveis de ruído e vibração gerados pelas actividades do projecto permaneçam dentro dos limites legalmente admissíveis, minimizando os impactos sobre os trabalhadores, comunidades vizinhas, fauna e infraestruturas existentes. Especificamente este programa visa:

- Identificar as principais fontes de ruído e vibração associadas às actividades do projecto;
- Prevenir e reduzir a emissão de ruídos e vibrações na fonte, sempre que possível;
- Garantir que os níveis de ruído e vibração estejam em conformidade com a legislação aplicável e normas ambientais;
- Proteger os trabalhadores contra os efeitos da exposição excessiva ao ruído e vibração;
- Minimizar o incómodo às comunidades localizadas nas áreas de influência do projecto;
- Evitar danos ou perturbações em infraestruturas, edificações e equipamentos próximos;
- Implementar medidas de controlo, como manutenção de equipamentos, uso de barreiras acústicas e limitação de horários de actividades ruidosas;
- Promover o uso adequado de Equipamentos de Protecção Individual, como protetores auriculares;
- Realizar monitorias periódicas dos níveis de ruído e vibração;

- Sensibilizar trabalhadores e operadores sobre boas práticas para redução de ruído e vibração;
- Estabelecer mecanismos de resposta a reclamações relacionadas com ruído e vibração;
- Melhorar continuamente o desempenho ambiental e de segurança do projecto.

4.3.4. Medidas de Gestão e Mitigação

1. Controlo do Ruído

- Realizar actividades ruidosas preferencialmente durante o período diurno;
- Evitar trabalhos ruidosos durante a noite, fins de semana e feriados, quando possível;
- Manter máquinas e equipamentos em bom estado de funcionamento;
- Utilizar silenciadores em geradores, compressores e outros equipamentos;
- Reduzir o tempo de funcionamento desnecessário de motores;
- Instalar barreiras acústicas temporárias em zonas sensíveis;
- Limitar a velocidade dos veículos nas vias de acesso;
- Planear as actividades mais ruidosas longe de comunidades, sempre que possível.

2. Controlo de Vibrações

- Utilizar métodos de trabalho que reduzam vibrações excessivas;
- Evitar o uso contínuo de equipamentos vibratórios junto a estruturas sensíveis;
- Monitorizar vibrações em áreas próximas de habitações, edifícios ou infraestruturas frágeis;

- Informar previamente as comunidades sobre actividades que possam causar vibrações;
- Inspeccionar estruturas próximas antes e depois de actividades críticas, se necessário.

3. Protecção dos Trabalhadores

- Fornecer Equipamentos de Protecção Individual, como protectores auriculares;
- Sinalizar áreas com níveis elevados de ruído;
- Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores ao ruído;
- Realizar formação sobre riscos associados ao ruído e vibrações;
- Cumprir os limites ocupacionais de exposição ao ruído.

4.3.5. Monitorização

A monitorização deve incluir:

- Medição dos níveis de ruído em áreas de trabalho e comunidades próximas;
- Medição de vibrações quando existirem actividades de compactação, perfuração, demolição ou detonação;
- Registo de reclamações da comunidade;
- Verificação do estado de manutenção dos equipamentos;
- Inspecções periódicas às fontes de ruído.

4.3.6. Parâmetros a monitorizar

- Níveis de ruído em dB(A);
- Frequência e duração das actividades ruidosas;
- Níveis de vibração, quando aplicável;

- Distância das fontes de ruído às áreas sensíveis;
- Horários de operação.

4.3.7. Pontos de Monitoramento e sua Frequência

- Diariamente: observação visual e controlo operacional das actividades;
- Semanalmente: verificação dos equipamentos e cumprimento das medidas de mitigação;
- Mensalmente: medições de ruído em pontos seleccionados;
- Sempre que necessário: medições adicionais em caso de reclamações ou actividades especiais.

Tabela 4-4: Pontos de Monitoramento e sua Frequência

Parâmetro Técnico	Local de Monitorização	Frequência	Método / Norma de Referência	Justificação Técnica
Ruído Ambiental	Limite da propriedade da mina e Comunidades receptoras	Trimestral (Medições Diurnas e Noturnas)	ISO 1996-1 e ISO 1996-2 (Sonómetro Classe 1)	Avaliar o impacto na comunidade diferenciando o ruído de fundo do ruído da mina.
Ruído Ocupacional (Exposição Diária {EX,8h})	Postos de trabalho (Operadores de escavadoras, perfuradoras, britagem)	Semestral (ou sempre que houver alteração de processo)	ISO 9612 / IEC 61252 (Dosímetros individuais e Sonómetros)	Proteger a saúde auditiva dos trabalhadores e garantir o uso correto de EPIs.
Vibração do Solo e Pressão Acústica de Pico	Habitacões mais próximas e estruturas críticas das comunidades	Durante todos os desmontes com explosivos	ISO 4866 / Regulamentos Nacionais de Mineração	Prevenir danos estruturais em casas (rachas) e minimizar o sobressalto da população.
Indicador de Conforto Social (Nº de queixas e tempo de resposta)	Área de influência direta	Contínua	Procedimento Interno de Gestão de Reclamações (ISO 10002)	Cruzar os picos de ruído/vibração com as queixas para ajustar os horários de detonação.

Os níveis de ruído e vibrações irão ser medidos nas mesmas estações de monitoramento de qualidade de ar, segundo o mapa abaixo.

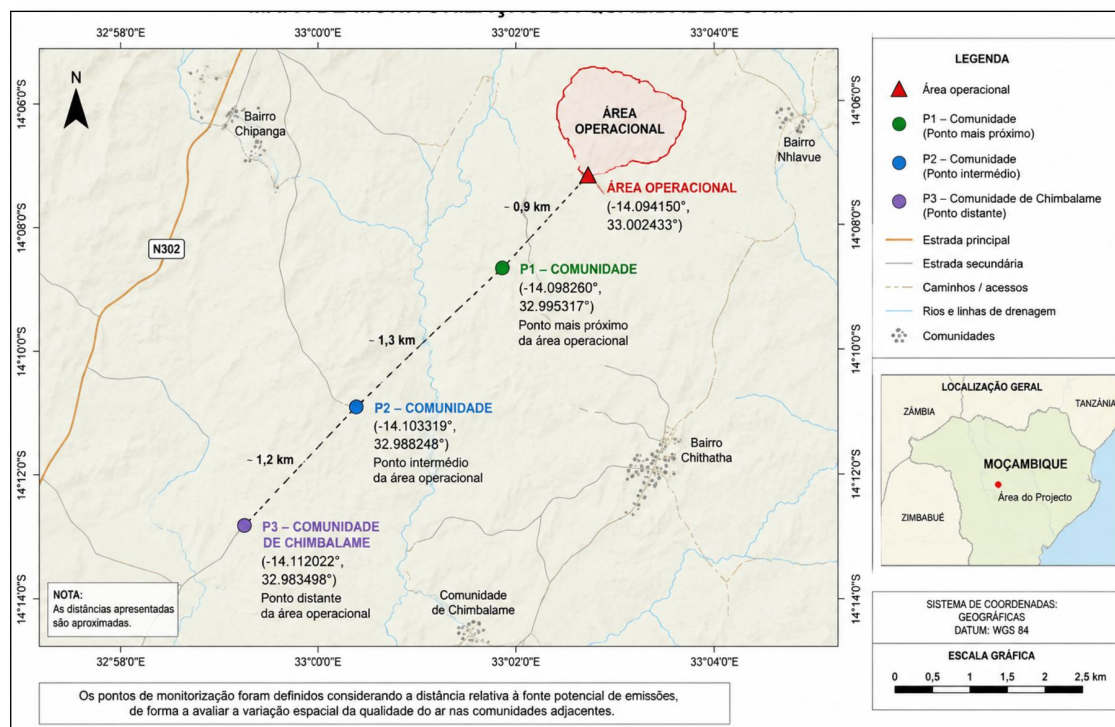


Figura 4-2: Pontos de monitoramento de Ruídos e vibrações

4.3.8. Responsabilidades

A tabela que segue indica as funções que cada responsável deve desempenhar neste programa

Tabela 4-5: Funções de Cada Responsável no Programa de Ruídos e Vibrações

Responsável	Função
Gestor Ambiental	Coordenar a implementação do programa
Responsável de Saúde e Segurança	Garantir protecção dos trabalhadores
Empreiteiro	Aplicar medidas de controlo no terreno
Operadores de máquinas	Usar equipamentos correctamente
Fiscalização/Supervisão	Verificar conformidade das medidas

4.3.9. Indicadores de Desempenho

- Número de reclamações relacionadas com ruído e vibração;
- Cumprimento dos horários de trabalho estabelecidos;
- Percentagem de equipamentos com manutenção em dia;
- Número de trabalhadores usando protecção auditiva;
- Resultados das medições dentro dos limites legais aplicáveis.

4.3.10. Acções Correctivas

- Caso sejam identificados níveis excessivos de ruído ou vibração, devem ser adotadas as seguintes acções:
- Suspende ou reajusta a actividade causadora;
- Reposicionar equipamentos ruidosos;
- Instalar barreiras acústicas adicionais;
- Reforçar a manutenção dos equipamentos;
- Alterar horários de trabalho;
- Comunicar e responder às reclamações das comunidades afectadas.

4.4. Programas de Gestão de Resíduos Sólidos

4.4.1. Justificação

A recolha, o acondicionamento, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos gerados durante as fases de construção e operação, quando não realizados de forma adequada, podem causar danos ao meio ambiente, comprometendo a qualidade ambiental da região onde o projecto está inserindo, gerando impactos ambientais negativos. Assim, a elaboração e implantação do programa de gestão de resíduos reveste-se de fundamental importância, uma vez que garantirá que os resíduos sólidos não sejam despojados em locais inadequados.

Entende-se por gestão de resíduos o conjunto de procedimentos implementados de forma sistémica, que abrange todo o “ciclo de vida” dos resíduos associados a uma tarefa ou processo (desde a fase de geração dos resíduos até sua disposição final), de forma a propiciar a adopção de práticas que atendam aos seguintes objectivos e directrizes:

- Minimizar a geração de resíduos;
- Atender aos requisitos da legislação ambiental aplicável;
- Minimizar os custos associados à gestão de resíduos;

- Adoptar procedimentos que minimizem os riscos de degradação ambiental e a consequente formação de passivos ambientais;
- Dotar os funcionários da empresa de sensibilidade em relação ao trato e disposição dos resíduos sólidos.

Vale ressaltar que a disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados na região do entorno do projecto é de responsabilidade dos moradores, que promovem a sua queima a céu aberto e/ou o soterramento nos quintais das próprias residências. A Sim Mining Lda vai contratar uma empresa especializada devidamente licenciada pelas entidades ambientais para dar destino final aos resíduos sólidos gerados no projecto. O Conselho Municipal é responsável pela recolha diária dos resíduos sólidos urbanos.

4.4.2. Objectivos

O objectivo geral deste programa é estabelecer procedimentos para a correta gestão dos resíduos sólidos gerados pelas actividades do projecto da Sim Mining Lda, garantindo a sua redução, segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e destino final adequado, de forma a proteger a saúde humana, o meio ambiente e cumprir a legislação aplicável. Mais especificamente o programa visa:

- Identificar os tipos e quantidades de resíduos sólidos gerados;
- Promover a redução da geração de resíduos na fonte;
- Garantir a segregação adequada dos resíduos conforme a sua natureza;
- Assegurar o acondicionamento e armazenamento temporário seguro;
- Evitar a contaminação do solo, água e ar;
- Promover a reutilização e reciclagem sempre que possível;
- Garantir o transporte e destino final por entidades autorizadas;
- Sensibilizar trabalhadores sobre boas práticas de gestão de resíduos;
- Prevenir riscos à saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades;
- Manter registos de geração, transporte e destino final dos resíduos.

4.4.3. Tipos de Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos da Sim Mining Lda incluem:

- Resíduos comuns: papel, plástico, embalagens, restos alimentares;
- Resíduos recicláveis: cartão, garrafas plásticas, metais, vidro;
- Resíduos orgânicos: restos de alimentos e vegetação;
- Resíduos de construção: entulho, madeira, areia, cimento, ferro;
- Resíduos perigosos: óleos usados, filtros contaminados, baterias, lâmpadas, embalagens de produtos químicos;
- Resíduos sanitários: papel higiénico, material de limpeza e resíduos de instalações sanitárias.

4.4.4. Medidas de Gestão

1. Redução na Fonte

- Evitar desperdícios de materiais;
- Comprar produtos com menor quantidade de embalagem;
- Reutilizar materiais sempre que possível;
- Controlar o consumo de papel, plástico, combustível e outros materiais.

2. Segregação dos Resíduos

Os resíduos devem ser separados no local de geração, utilizando contentores devidamente identificados, por exemplo:

- **Verde**: resíduos orgânicos;
- **Azul**: papel e cartão;
- **Amarelo**: plástico e metais;
- **Vermelho**: resíduos perigosos;
- **Preto** ou cinzento: resíduos comuns não recicláveis.

3. Acondicionamento e Armazenamento

- Utilizar recipientes resistentes, fechados e identificados;
- Manter os resíduos perigosos em áreas impermeabilizadas e cobertas;
- Evitar o contacto dos resíduos com águas pluviais;
- Proibir a mistura de resíduos perigosos com resíduos comuns;
- Manter a área de armazenamento limpa e organizada.

4. Transporte

- O transporte dos resíduos deve ser feito em viaturas adequadas;
- Os resíduos perigosos devem ser transportados por empresas licenciadas;
- Evitar derrames durante o transporte;
- Manter guias ou comprovativos de transporte e entrega.

5. Destino Final

- Encaminhar resíduos recicláveis para reciclagem;
- Enviar resíduos comuns para aterro autorizado;
- Encaminhar resíduos perigosos para operadores licenciados;
- Proibir a queima, enterramento ou descarte inadequado dos resíduos.

4.4.5. Medidas de Prevenção e Controlo

- Instalar contentores em pontos estratégicos;
- Realizar limpeza regular das áreas de trabalho;
- Implementar sinalização adequada nas áreas de deposição;

- Evitar acumulação excessiva de resíduos;
- Inspeccionar regularmente os locais de armazenamento;
- Garantir o uso de Equipamentos de Protecção Individual pelos trabalhadores;
- Criar procedimentos para resposta a derrames de resíduos perigosos;
- Manter kits de emergência em áreas de armazenamento de resíduos perigosos.

4.4.6. Monitoria e Registo

Deverão ser realizadas monitorias periódicas para verificar:

- Quantidade de resíduos gerados;
- Cumprimento da segregação;
- Condições dos contentores;
- Estado das áreas de armazenamento;
- Frequência de recolha;
- Existência de derrames ou contaminação;
- Reclamações relacionadas com má gestão de resíduos.

Os registos devem incluir:

- Tipo de resíduo;
- Quantidade gerada;
- Data de recolha;
- Empresa transportadora;
- Local de destino final;

- Comprovativos de entrega.

4.4.7. Responsabilidades

Empreiteiro/Operador

- Implementar o programa de gestão de resíduos;
- Disponibilizar contentores adequados;
- Garantir a formação dos trabalhadores;
- Contratar empresas licenciadas para recolha e destino final.

Trabalhadores

- Separar correctamente os resíduos;
- Utilizar os contentores adequados;
- Comunicar situações de derrame ou deposição inadequada;
- Cumprir as orientações ambientais e de segurança.

Responsável Ambiental

- Supervisionar a aplicação do programa;
- Realizar inspecções periódicas;
- Manter registos actualizados;
- Reportar não conformidades e propor medidas correctivas.

4.4.8. Indicadores de Desempenho

- Percentagem de resíduos reciclados;
- Quantidade total de resíduos gerados por mês;

- Número de não conformidades registadas;
- Número de trabalhadores treinados;
- Frequência de recolha dos resíduos;
- Número de incidentes ou derrames;
- Existência de comprovativos de destino final adequado.

4.4.9. Acções de Sensibilização

Devem ser realizadas formações periódicas sobre:

- Separação correta dos resíduos;
- Riscos associados aos resíduos perigosos;
- Uso adequado dos contentores;
- Proibição de queima e descarte irregular;
- Procedimentos em caso de derrames;
- Importância da reciclagem e reutilização.

4.5. Programa de Monitorização da Fauna e Flora

Embora a região tenha pouca presença de fauna bravia devido a pressão humana, espera-se que com o início das actividades da empresa estabeleçam-se condições de visem a protecção e conservação de flora e fauna dentro da área do projecto e com isso aconteça o seu restabelecimento.

4.5.1. Justificação

O Programa de Monitorização da Fauna e Flora permite acompanhar e avaliar os possíveis impactos das actividades do projecto sobre a biodiversidade local, garantindo que sejam adotadas medidas adequadas para proteger os habitats naturais, a vegetação e as espécies animais existentes na área de influência do projecto, assegurando que o desenvolvimento do projecto ocorra de forma equilibrada, minimizando danos ao ambiente e contribuindo para a conservação dos recursos naturais.

4.5.2. Objectivos

O objectivo deste programa é estabelecer uma monitorização de fauna e a flora na área de influência do projecto, permitindo identificar espécies presentes, avaliar impactos ambientais, acompanhar alterações ao longo do tempo e implementar medidas de prevenção, mitigação e conservação da biodiversidade.

Duma maneira específica o programa visa:

- Identificar as espécies de fauna e flora existentes na área do projecto;
- Avaliar o estado de conservação dos habitats naturais;
- Identificar espécies endémicas, ameaçadas, protegidas ou de importância ecológica;
- Monitorizar alterações na cobertura vegetal e na presença de animais;
- Avaliar os impactos das actividades do projecto sobre a biodiversidade;
- Prevenir a destruição desnecessária da vegetação;
- Evitar a caça, captura ou perturbação da fauna;
- Proteger áreas sensíveis, como zonas húmidas, cursos de água, áreas de nidificação e corredores ecológicos;
- Propor medidas de mitigação, recuperação e compensação ambiental;

- Sensibilizar trabalhadores e comunidades sobre a importância da conservação da fauna e flora.

4.5.3. Âmbito

O presente Programa de Monitorização da Fauna e Flora aplica-se em toda a área da Sim Mining, bem como sobre a sua área de influência indirecta em actividades do projecto que possam causar impactos directos ou indirectos sobre a biodiversidade, incluindo a vegetação, os habitats naturais e as espécies animais presentes na área de influência do projecto.

Este programa abrange as fases de construção, operação e encerramento/reabilitação do projecto, devendo ser implementado em todas as áreas onde possam ocorrer alterações ambientais significativas.

4.5.4. Acções de Mitigação e Conservação

1. Para a Fauna

- Proibir caça, captura, perseguição ou morte de animais;
- Proibir armadilhas, laços e armas nas áreas do projecto;
- Manter corredores ecológicos;
- Reduzir ruído e iluminação em áreas sensíveis;
- Controlar a velocidade de veículos para evitar atropelamentos;
- Instalar sinalização de travessia de animais;
- Evitar actividades em períodos de reprodução;
- Comunicar incidentes às autoridades competentes.

2. Para a Flora

- Evitar desmatamento desnecessário;
- Delimitar áreas autorizadas para corte de vegetação;
- Proteger árvores de grande porte, espécies raras e espécies protegidas;
- Realizar resgate e transplante de plantas importantes, quando possível;
- Promover revegetação com espécies nativas;
- Controlar espécies invasoras;

- Evitar queimadas;
- Prevenir erosão através de cobertura vegetal e drenagem adequada.

4.5.5. Monitoramento de fauna

O monitoramento da flora e fauna deverá ser feito através de observações diretas e indiretas, conforme explicado a seguir.

Observação Directa

- Realizar caminhadas em transectos previamente definidos;
- Registrar todos os animais observados;
- Anotar espécie, número de indivíduos, comportamento, hora e localização;
- Utilizar binóculos, GPS, câmaras fotográficas e fichas de campo.

Observação Indirecta

Registrar sinais de presença animal, tais como:

- Pegadas;
- Fezes;
- Tocas;
- Ninhos;
- Vocalizações;
- Restos alimentares;
- Trilhos;
- Marcas em árvores ou no solo.
- Instalar armadilhas Fotográficas

4.5.6. Monitorização da Flora

Inventário Florístico é realizado através de:

- Identificação de espécies vegetais existentes;
- Registo de espécies dominantes, raras, ameaçadas ou invasoras;
- Anotações sobre o estado de conservação da vegetação;
- Elaboração de uma lista de espécies por tipo de habitat.

- Delimitar parcelas permanentes em diferentes tipos de vegetação;
- Registar número de indivíduos por espécie;
- Avaliar regeneração natural e mortalidade de plantas.

4.5.7. Indicadores de Desempenho

A tabela seguinte indica os indicadores de desempenho de flora e fauna

Tabela 4-6: Indicadores de desempenho de restauração de fauna bravia

Indicadores de desempenho de fauna	Indicadores de desempenho de flora
• Número de espécies registadas; • Número de indivíduos observados; • Presença de espécies ameaçadas ou protegidas; • Frequência de avistamentos; • Número de sinais indirectos encontrados; • Número de animais mortos, feridos ou atropelados; • Casos de caça furtiva; • Conflitos homem-fauna; • Alterações nos corredores ecológicos.	• Número de espécies vegetais registadas; • Percentagem de cobertura vegetal; • Área desmatada ou degradada; • Número de árvores abatidas; • Número de árvores protegidas; • Presença e expansão de espécies invasoras; • Taxa de sobrevivência de plantas reintroduzidas; • Estado de regeneração natural; • Grau de erosão ou compactação do solo.

4.5.8. Gestão de Incidentes Ambientais

Em caso de incidentes envolvendo fauna ou flora, devem ser adoptadas as seguintes acções:

- Registar data, hora e local do incidente;
- Identificar espécie afectada, quando possível;
- Fotografar e documentar a ocorrência;
- Comunicar ao responsável ambiental;
- Aplicar medidas correctivas imediatas;
- Informar as autoridades competentes, quando necessário;
- Rever procedimentos para evitar recorrência.

4.5.9. Responsabilidades

Responsável Ambiental

- Coordenar o programa de monitorização;
- Garantir o cumprimento das medidas ambientais;
- Elaborar relatórios periódicos;
- Comunicar incidentes às autoridades competentes.

Equipa Técnica/Biólogos

- Realizar inventários de fauna e flora;
- Identificar espécies;
- Analisar dados recolhidos;
- Propor medidas de mitigação e conservação.

Empreiteiro/Operador

- Garantir que os trabalhadores cumpram as normas ambientais;
- Disponibilizar recursos para a implementação do programa;
- Evitar actividades fora das áreas autorizadas.

Trabalhadores

- Não caçar, capturar ou perturbar animais;
- Não cortar vegetação sem autorização;
- Comunicar avistamentos, acidentes ou irregularidades;
- Cumprir sinalizações e orientações ambientais.

4.6. Programa de Gestão de Solos

4.6.1. Justificação

A execução das actividades mineiras implicará alterações directas na estrutura e nas propriedades físicas do solo, principalmente durante as operações de desmatação, decapagem, escavação, movimentação de terras, construção de infraestruturas, abertura e manutenção de acessos e circulação de maquinaria pesada. As principais

fontes de pressão sobre o solo estão associadas à Desmatção e limpeza da área, decapagem, abertura e melhoria de vias de acesso, construção de infraestruturas, implantação das áreas operacionais, movimentação de terras, circulação de maquinaria pesada, armazenamento de combustíveis e produtos químicos, manutenção de equipamentos e deposição de materiais.

A implementação deste programa permitirá reduzir a degradação do recurso solo, controlar processos erosivos, evitar contaminações e assegurar a recuperação progressiva das áreas que deixem de ser necessárias para as operações.

4.6.2. Âmbito

O programa aplica-se a todas as áreas do projecto onde possam ocorrer alterações físicas ou químicas do solo, porque o solo constitui um recurso ambiental fundamental para o funcionamento dos ecossistemas terrestres, produção agrícola, regulação hidrológica e manutenção da cobertura vegetal. No contexto de um projecto mineiro, este recurso encontra-se particularmente exposto a processos de alteração física, erosão, compactação, perda de fertilidade e potencial contaminação. O programa abrange as fases de construção, operação, encerramento e recuperação ambiental.

4.6.3. Objectivos

Duma maneira geral, este programa visa assegurar a conservação das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos na área de influência do projecto, prevenindo processos de erosão, compactação, contaminação e perda. Por outras palavras o programa visa:

- Proteger a camada superficial fértil do solo.
- Prevenir a erosão e o assoreamento de linhas de água.
- Evitar a contaminação do solo por óleos, combustíveis, produtos químicos e resíduos.
- Controlar a compactação causada por máquinas e viaturas.
- Garantir a correcta remoção, armazenamento e reutilização do solo.
- Promover a recuperação das áreas degradadas.
- Assegurar boas práticas ambientais durante todas as fases do projecto.

4.6.4. Acções de Controlo e Mitigação

1. Remoção e Armazenamento do Solo Superficial

- Remover apenas o solo estritamente necessário.
- Separar a camada superficial fértil do solo de camadas inferiores.
- Armazenar o solo superficial em locais apropriados e sinalizados.
- Evitar a mistura do solo fértil com entulho, resíduos ou solo contaminado.
- Proteger as pilhas de solo contra erosão por chuva e vento.
- Reutilizar o solo armazenado em actividades de reabilitação e revegetação.

2. Controlo da Erosão

- Evitar a exposição prolongada do solo sem cobertura vegetal.
- Manter a vegetação natural sempre que possível.
- Construir sistemas de drenagem adequados, como valas, canais e bacias de retenção.
- Evitar trabalhos de escavação durante períodos de chuva intensa.
- Estabilizar taludes e encostas.
- Utilizar cobertura vegetal, palha, geotêxteis ou outros materiais para proteger áreas expostas.
- Recuperar imediatamente áreas que deixarem de ser utilizadas.

3. Prevenção da Contaminação do Solo

- Armazenar combustíveis, óleos e produtos químicos em áreas impermeabilizadas.
- Utilizar bacias de contenção nos locais de armazenamento.
- Proibir a manutenção de máquinas directamente sobre o solo sem protecção.
- Disponibilizar kits de emergência para contenção de derrames.
- Recolher imediatamente qualquer solo contaminado.
- Encaminhar resíduos perigosos para destino autorizado.
- Proibir o descarte de resíduos sólidos ou líquidos no solo.

4. Controlo da Compactação

- Definir rotas específicas para circulação de máquinas e viaturas.
- Restringir a circulação fora das áreas autorizadas.
- Evitar o tráfego de equipamentos pesados em solos húmidos ou sensíveis.
- Descompactar o solo antes da revegetação, quando necessário.
- Limitar a área ocupada por estaleiros, parques de máquinas e depósitos.

5. Gestão de Taludes e Escavações

- Garantir inclinações seguras nos taludes.
- Evitar cortes verticais instáveis.
- Implementar drenagem adequada para evitar acumulação de água.
- Sinalizar áreas de risco.
- Inspeccionar taludes após chuvas fortes.
- Reforçar ou revegetar taludes instáveis.

6. Recuperação de Áreas Degradadas

As áreas afectadas pelas actividades do projecto deverão ser recuperadas através de:

- Nivelamento do terreno.
- Reposição do solo superficial armazenado.
- Descompactação do solo.
- Correção de processos erosivos.
- Revegetação com espécies nativas ou adaptadas ao local.
- Manutenção das áreas recuperadas até à estabilização da vegetação.
- Monitoria periódica para verificar o sucesso da recuperação.

4.6.5. Procedimento em Caso de Derrame

Em caso de derrame de combustível, óleo ou produto químico no solo, deve-se:

- Parar imediatamente a fonte do derrame.
- Isolar e sinalizar a área afectada.
- Utilizar material absorvente, como areia, serradura ou mantas absorventes.
- Recolher o material contaminado.
- Remover o solo contaminado, se necessário.
- Colocar o resíduo em recipiente adequado e identificado.
- Comunicar o incidente ao responsável ambiental.
- Registar a ocorrência.
- Encaminhar o resíduo para tratamento ou destino final autorizado.

4.6.6. Monitoria e Inspeção

A monitoria deverá incluir as actividades e a frequência:

Tabela 4-7: Actividades de Monitoria e sua Frequência

Actividade	Frequência
Inspeção de áreas expostas	Semanal
Verificação de sinais de erosão	Após chuvas e mensalmente
Controlo das pilhas de solo armazenado	Quinzenal
Inspeção de áreas de armazenamento de combustíveis	Semanal
Verificação de taludes e escavações	Semanal e após chuvas
Monitoria de áreas reabilitadas	Mensal ou trimestral
Registo de derrames e incidentes	Sempre que ocorrer

A tabela que se segue indica os indicadores técnicos de monitoria a ser realizada

Tabela 4-8: Indicadores de monitoria técnica e sua frequência.

Indicador Técnico	Frequência	Local / Alvo	Método de Monitorização / Referência	Justificação Técnica
Área total perturbada vs. Área reabilitada (ha)	Trimestral	Toda a concessão mineira	Levantamento topográfico	Garantir o balanço de reabilitação progressiva exigido pela ISO 14001.
Volume e Viabilidade do Topsoil	Semestral	Depósitos de terra vegetal	Cubagem topográfica + Ensaio de fertilidade (Massa orgânica e pH)	Preservar a qualidade do solo que será usado no encerramento da mina.
Índice de Severidade de Erosão (Nº e profundidade de ravinas)	Após chuvas intensas e Mensal	Áreas expostas, taludes e acessos	Inspeção visual com Relatório de Não-Conformidade (RNC)	Ativar ações imediatas de engenharia (gabiões, canais de drenagem) antes que a estrutura colapse.
Volume de Solo Contaminado com Hidrocarbonetos	Contínua (Registo de incidentes) + Semestral	Oficinas, postos de combustível e bacias de retenção	Inspeção visual diária + Análise laboratorial de TPH (ISO 16703)	Monitorizar a eficácia da caixa separadora de água e óleo (SAO) e encaminhamento para a zona de bio-remediação.
Fator de Segurança dos Taludes (FoS) e Recalques	Mensal (Visual) +	Cava (Open Pit), Pilhas de estéril e	Marcos topográficos, inclinómetros e	Prevenir a rotura catastrófica de taludes

	Contínuo (Críticos)	Barragem de rejeitos	radares geotécnicos (ISO 18674)	operacionais ou da barragem de rejeitos.
Percentagem de Sucesso da Cobertura Vegetal (%)	Semestral (Fim da época seca e fim da época húmida)	Áreas em processo de reabilitação	Amostragem por quadrantes (Botânica) ou Índice de Vegetação	Avaliar se as espécies nativas semeadas estão a fixar-se e a controlar a erosão.

4.6.7. Responsabilidades

Responsável Ambiental

- Coordenar a implementação do programa.
- Realizar inspecções ambientais.
- Registar ocorrências e não conformidades.
- Propor e acompanhar medidas correctivas.
- Garantir a correcta gestão de solos contaminados.

Supervisores de Campo

- Assegurar o cumprimento das medidas de protecção do solo.
- Orientar trabalhadores e operadores de máquinas.
- Comunicar incidentes ao responsável ambiental.
- Controlar a circulação de veículos e equipamentos.

Operadores de Máquinas e Motoristas

- Circular apenas em vias e áreas autorizadas.
- Evitar derrames de combustíveis e lubrificantes.
- Comunicar fugas, avarias ou incidentes.
- Respeitar as áreas sinalizadas e protegidas.

Trabalhadores

- Cumprir as orientações ambientais.
- Não descartar resíduos no solo, fora dos locais apropriados.
- Apoiar nas acções de limpeza, contenção e recuperação.
- Informar qualquer situação de erosão, contaminação ou degradação.

4.6.8. Indicadores de Desempenho

- Número de áreas com erosão identificadas.
- Número de derrames registados.

- Volume de solo superficial armazenado.
- Volume de solo reutilizado na reabilitação.
- Número de áreas recuperadas.
- Percentagem de sucesso da revegetação.
- Número de trabalhadores treinados.
- Número de não conformidades ambientais relacionadas ao solo.

4.6.9. Formação e Sensibilização

Todos os trabalhadores envolvidos deverão receber formação sobre:

- Boas práticas de protecção do solo.
- Prevenção e controlo da erosão.
- Gestão de resíduos e produtos perigosos.
- Procedimentos em caso de derrame.
- Circulação adequada de máquinas e viaturas.
- Importância da recuperação de áreas degradadas.

4.7. Programa de Educação Ambiental

4.7.1. Justificação

A Educação Ambiental constitui um instrumento estratégico para a promoção de uma cultura de responsabilidade socioambiental, contribuindo para a prevenção da poluição, utilização sustentável dos recursos naturais e fortalecimento da consciência ambiental entre trabalhadores, prestadores de serviços e comunidades da área de influência do projecto. No contexto da actividade mineira, onde as operações podem afectar os recursos naturais e a dinâmica socioeconómica local, a sensibilização e capacitação contínuas assumem um papel determinante na prevenção de acidentes ambientais, no cumprimento dos procedimentos operacionais e na consolidação de boas práticas de gestão ambiental.

Desta forma, com base neste programa é possível pensar na conservação ambiental e bem-estar da população a longo prazo, garantindo o uso auto-sustentável efectivo, servindo como orientação para o desenvolvimento progressivo.

4.7.2. Âmbito

Este programa abrange o Público Interno e o Público Externo da mina, nomeadamente:

- Trabalhadores da empresa e subcontratados.
- Comunidades locais próximas ao projecto.
- Líderes comunitários e autoridades tradicionais.
- Escolas locais.
- Operadores de máquinas e motoristas.
- Técnicos de ambiente, saúde e segurança.
- Garimpeiros ou mineradores artesanais na zona de influência do projecto.

4.7.3. Objectivos

Duma forma geral, este programa visa promover a consciencialização ambiental e boas práticas durante as actividades de exploração de ouro, reduzindo impactos negativos sobre o solo, água, vegetação, fauna e comunidades locais. Os objectivos específicos deste programa são:

- Sensibilizar trabalhadores e comunidades sobre a protecção ambiental.
- Divulgar medidas de prevenção da poluição da água, solo e ar.
- Promover o uso responsável dos recursos naturais.
- Prevenir acidentes ambientais, incluindo derrames de combustíveis, óleos e químicos.
- Incentivar a correta gestão de resíduos sólidos e perigosos.
- Informar sobre os riscos associados ao uso de mercúrio, cianeto ou outros reagentes.
- Reforçar a importância da reabilitação das áreas afectadas.
- Promover o diálogo entre a empresa, comunidades e autoridades locais.
- Investir na mudança de hábitos e costumes de forma a propiciar a valorização de meio ambiente local, a adaptação de práticas compatíveis com a conservação da natureza e melhoria da qualidade de vida das populações da área de influência;

4.7.4. Acções de Controlo e Mitigação

São as seguintes as acções de controlo e mitigação:

- Realizar induções ambientais a todos os trabalhadores que iniciam actividades no projecto e a todos os visitantes do projecto;
- Apoio de capacitação de educadores ambientais e práticas de gestão e desenvolvimento autossustentável;
- Estímulo de envolvimento de lideranças tradicionais, adolescentes, grupos culturais, associações comunitárias, entidades religiosas, ONG's na estruturação da participação popular e consciencialização ambiental;
- Apoio na possível inclusão de conteúdos sobre educação ambiental no programa educativo das escolas e no programa de capacitação da mão de obra;
- Realizar acções que visem a consciencialização para colaboradores e comunidade próximas ao projecto quanto aos riscos inerentes da actividade de mineração;
- Colocação de letreiros de educação ambiental ao longo do projecto;
- Uso de rádio comunitária mais próxima (Rádio Comunitária de Cateme) ou apoiar na instalação de uma rádio comunitária local para difundir conteúdos de educação ambiental.

4.7.5. Temas Principais do Programa

Conservação da Água

- Uso racional da água nas actividades de exploração.
- Prevenção da contaminação de rios, riachos e nascentes.
- Protecção de zonas húmidas e linhas de drenagem.
- Proibição de lavagem de equipamentos directamente nos cursos de água.

Gestão de Resíduos

- Separação de resíduos orgânicos, recicláveis, perigosos e não perigosos.
- Armazenamento adequado de óleos usados, filtros, baterias e embalagens contaminadas.

- Proibição de queima ou descarte de resíduos em locais não autorizados.
- Encaminhamento dos resíduos para locais licenciados.

Protecção do Solo

- Prevenção da erosão.
- Controlo de escavações, trincheiras e furos de sondagem.
- Reposição do solo superficial sempre que possível.
- Recuperação de áreas degradadas.

Protecção da Flora e Fauna

- Evitar o corte desnecessário de árvores.
- Proibição da caça e captura de animais silvestres.
- Respeito às áreas sensíveis e habitats naturais.
- Reflorestamento ou revegetação de áreas afectadas.

Prevenção da Poluição

- Controlo de poeiras nas vias de acesso.
- Manutenção adequada de máquinas e viaturas.
- Prevenção de derrames de combustíveis e lubrificantes.
- Armazenamento seguro de produtos químicos.

Segurança no Uso de Produtos Químicos

- Informação sobre os riscos do mercúrio, cianeto e outros reagentes.
- Uso correcto de Equipamentos de Protecção Individual — EPI.
- Procedimentos de emergência em caso de derrame.
- Proibição do uso não controlado de substâncias tóxicas.

Reabilitação Ambiental

- Fecho seguro de furos, trincheiras e poços.
- Nivelamento de áreas escavadas.
- Reposição de vegetação.
- Monitoria da recuperação das áreas afectadas.

Participação Comunitária

- Envolvimento das comunidades nas acções ambientais.
- Divulgação de canais de reclamação e comunicação.
- Realização de reuniões periódicas.
- Valorização dos conhecimentos locais.

4.7.6. Actividades de Educação Ambiental

- Palestras e sessões de sensibilização.
- Campanhas de limpeza comunitária.
- Distribuição de folhetos, cartazes e materiais educativos.
- Formação ambiental para trabalhadores.
- Reuniões com líderes comunitários.
- Actividades ambientais em escolas.
- Simulações de resposta a derrames.
- Dias ambientais, como Dia Mundial do Ambiente e Dia da Água.
- Visitas guiadas às áreas do projecto para explicar medidas de controlo ambiental.

4.7.7. Metodologia de Implementação do Programa

O programa pode ser implementado através de:

- Sessões participativas com linguagem simples.
- Demonstrações práticas no campo.
- Uso de cartazes ilustrativos.
- Formação em pequenos grupos.
- Diálogos comunitários.
- Campanhas porta-a-porta, quando necessário.
- Registo de presença e avaliação dos participantes.

4.7.8. Frequência das Actividades

A tabela seguinte apresenta a frequência da realização das actividades indicadas

Tabela 4-9: Frequências da realização das actividades do programa de Educacao Ambiental

Actividade	Frequência
Indução ambiental para trabalhadores	Antes do início das actividades
Palestras ambientais internas	Mensal
Reuniões comunitárias	Trimestral
Campanhas de limpeza	Semestral
Formação sobre resíduos e derrames	Trimestral
Actividades em escolas	Semestral ou anual
Avaliação do programa	Anual

4.7.9. Responsáveis pela Implementação

- Gestor Ambiental do projecto.
- Técnico de Saúde, Segurança e Ambiente.
- Departamento de Relações Comunitárias.
- Supervisores de campo.
- Autoridades ambientais locais.
- Líderes comunitários.
- Organizações locais, quando aplicável.

4.7.10. Indicadores de Desempenho

- Número de trabalhadores formados.
- Número de sessões realizadas.
- Número de participantes das comunidades.
- Redução de casos de descarte inadequado de resíduos.
- Número de campanhas de limpeza realizadas.
- Quantidade de resíduos recolhidos e encaminhados correctamente.
- Número de incidentes ambientais registados.
- Áreas reabilitadas após a exploração.
- Grau de satisfação da comunidade.

4.8. Programa de Gestão de Riscos e Emergências

4.8.1. Justificativa

O processo de construção e operação da mina de ouro da Sim Mining Lda está associado a riscos tais como:

- Derrames de combustíveis, óleos, lubrificantes ou produtos químicos;
- Acidentes com máquinas, equipamentos e veículos;
- Acidentes de trabalho;
- Quedas, cortes, queimaduras e choques eléctricos;
- Contaminação do solo e da água;
- Tempestades, cheias, ventos fortes ou outros eventos climáticos extremos;
- Conflitos com comunidades locais;
- Picadas ou ataques de animais;
- Emergências médicas;
- Falhas estruturais ou colapso de infra-estruturas temporárias.
- Mordeduras por cobras ou outros animais peçonhentos

A existência destes riscos justifica a elaboração de plano de gestão de risco incluindo ideias claras sobre o atendimento de emergências caso elas ocorram.

4.8.2. Âmbito

O Programa de Gestão de Riscos e Emergências aplica-se a todas as fases, actividades, áreas e intervenientes do projecto, abrangendo a prevenção, preparação, resposta e recuperação perante situações de risco ou emergência. Este programa aplica-se a todas as áreas de implementação do projecto.

Este programa abrange todos os trabalhadores do projecto que trabalham nas diferentes frentes de produção, transporte e processamento do ouro incluindo visitantes ocasionais.

4.8.3. Objectivos

O Programa de gestão de risco e de atendimento tem como principal objectivo definir acções de gestão de risco, incluindo o processo de formulação e implementação de

medidas e procedimentos que previnem, reduzem e controlam os riscos derivado das actividades de implantação e exploração de ouro incluindo o seu processamento e transporte de ouro e inertes, de um ponto para o outro. Outros objectos do programa incluem:

- Identificar os principais riscos associados às actividades do projecto;
- Definir medidas de prevenção e controlo dos riscos;
- Estabelecer procedimentos de resposta a emergências;
- Garantir a existência de meios humanos e materiais adequados;
- Capacitar os trabalhadores para actuar correctamente em situações de emergência;
- Proteger a saúde e segurança dos trabalhadores e das comunidades próximas;
- Minimizar impactos ambientais e sociais decorrentes de acidentes;
- Promover a melhoria contínua da gestão de riscos.
- Estabelecer as responsabilidades e acções a serem desencadeadas no projecto de Sim Mining Lda, visando controlar e combater as emergências geradas no projecto;
- Permitir a disponibilização de meios e recursos de atendimento a possíveis emergências que podem surgir no projecto.

4.8.4. Acções Controlo e Mitigação

São as seguintes as acções de mitigação do presente plano:

- Realizar induções sobre riscos e gestão de riscos do projecto à todos os trabalhadores que iniciam actividades no projecto e a todos os visitantes do projecto;
- Disponibilizar uma viatura abastecida com motorista que deve ficar no local do projecto para atendimento de qualquer emergência que ocorrer no site;
- Disponibilizar o número grátis de atendimento a emergências a todos os trabalhadores e visitantes do projecto para o qual devem ligar em casos de emergência;
- Indicar e sinalizar os pontos de encontro em casos de emergências no projecto;

- Disponibilizar para todos os funcionários, principalmente para os gestores do projecto os números de emergências dos serviços de ambulância de Chifunde e outros que se situam perto do empreendimento;
- Garantir que a mina tenha kits de primeiros socorros suficientes;
- Estipular velocidades máximas que as viaturas e as máquinas devem respeitar ao circular no projecto;
- Estipular o uso obrigatório de cintos de segurança ao circular em viaturas e máquinas no projecto;
- Assegurar a existência e acessibilidade de antivenenos para atender emergências que ocorrerem na área;
- Manter extintores, kits de primeiros socorros e kits de contenção de derrames em locais estratégicos;
- Armazenar combustíveis e produtos perigosos em locais seguros e impermeabilizados;
- Proibir fumar ou fazer fogo em áreas de risco;
- Garantir a manutenção regular de máquinas, veículos e equipamentos;
- Controlar o acesso a zonas perigosas;
- Elaborar planos de evacuação;
- Realizar formações e simulações de emergência;
- Garantir comunicação rápida entre as equipas responsáveis;
- Manter contactos de emergência actualizados e visíveis.
- Indicar um Coordenador de Programa de Gestão de Risco que terá as seguintes responsabilidades:
 - Coordenar as actividades previstas no presente plano;
 - Gerir as actividades de avaliação e revisão da análise de riscos;
 - Compatibilizar as mudanças decorrentes do processo de gestão de modificações;
 - Capacitar as pessoas (indicações) e disponibilizar os recursos necessários para o bom andamento das actividades previstas no plano;
 - Assegurar e acompanhar as avaliações de segurança e do nível de resposta a emergências;

- Garantir o uso obrigatório de equipamentos de protecção individual. A lista de EPI's que a Sim Mining Lda deve disponibilizar aos trabalhadores incluem:
 - Capacetes;
 - Camisas e calças de caqui com refletores de luz;
 - Luvas;
 - Botas com bico de ferro;
 - Protetores auriculares;
 - Óculos de protecção;
 - Cintos de trabalho em altura;
 - Perneiras em casos de trabalho nas matas da concessão.

4.8.5. Acções de Monitorização

A monitorização do programa inclui:

- Inspeções regulares às áreas de trabalho;
- Verificação dos extintores, kits de emergência e primeiros socorros;
- Avaliação do uso de Equipamentos de Protecção Individual;
- Registo de acidentes, incidentes e quase-acidentes;
- Realização de exercícios de simulação;
- Revisão periódica dos procedimentos de emergência;
- Avaliação da eficácia das medidas implementadas.

4.8.6. Procedimentos de Resposta a Emergências

Os procedimentos de resposta a emergências têm como objectivo a identificação dos intervenientes e a definição dos padrões específicos de actuação em caso de ocorrência de emergência. Estas acções permitem um combate eficaz do acidente e a minimização da respectiva consequência, para assegurar a integridade física de todas as pessoas e trabalhadores no local, a protecção ambiental, a segurança de bens e o funcionamento do equipamento.

Considerando as actividades previstas, apresentam-se procedimentos de resposta para o risco e situações de acidente/incidentes prováveis, nomeadamente:

- Derrame de produtos perigosos;
- Incêndio;
- Procedimento para a assistência de vítimas.

Esta lista de procedimento não pretende ser exaustiva. Como parte do sistema de gestão de risco deverá avaliar potenciais situações de risco inerentes às actividades previstas. Caso sejam identificados outros cenários de emergência razoavelmente previsíveis, deverá se desenvolver e implementar procedimentos de resposta adicionais, aplicáveis às situações de risco identificadas.

4.8.6.1. Procedimento de Resposta a Derrames de Substância Perigosa

Objectivo: Estabelecer uma orientação para a actuação no caso da ocorrência de um derrame de substância perigosa.

Procedimentos de resposta a Derrames de Produto Químico (combustíveis)

O fluxograma que se segue indica a resposta em casos de derrame de productos químicos.

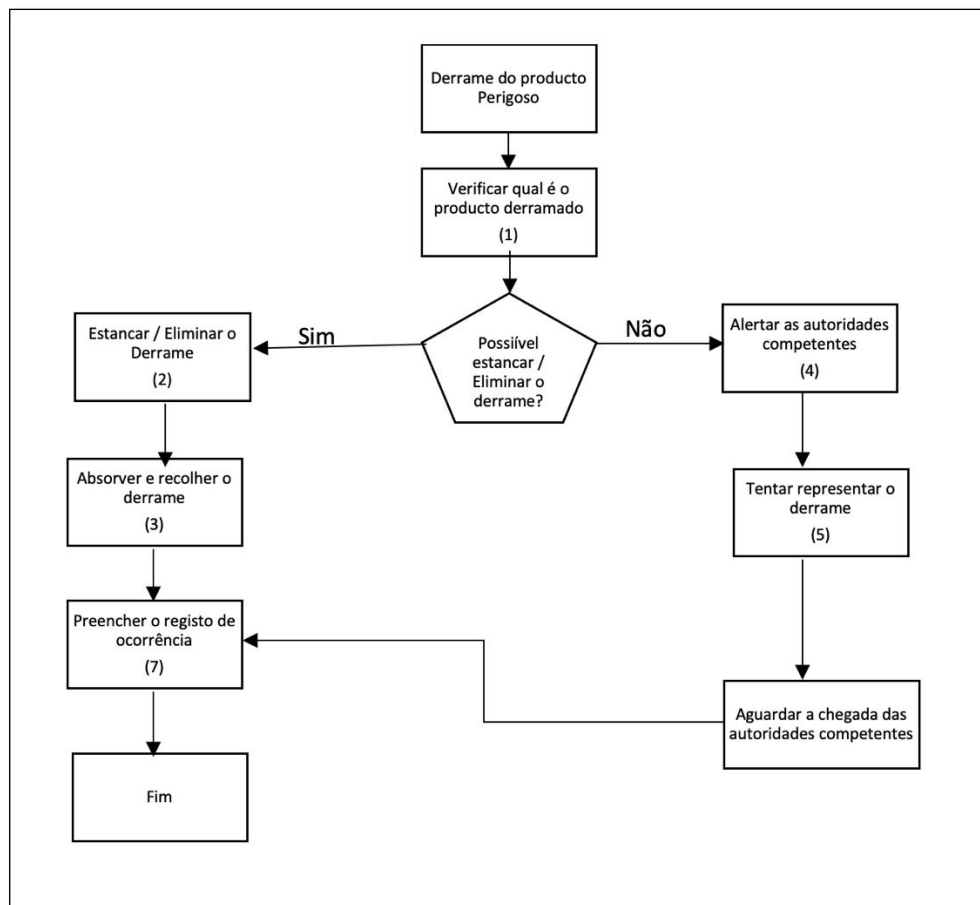


Figura 4-3: Fluxograma de resposta a derrames de productos químicos

Tabela 4-10: Procedimentos de resposta a Derrames de Produto Químico

Descrição	Responsável
Verificar e confirmar que produto está a ser derramado	Qualquer colaborador
Estancar ou eliminar a fonte do derrame, tomando sempre as devidas precauções de segurança	Qualquer colaborador que conheça a FISPQ do produto
Absorver e recolher o produto derramado para um recipiente próprio de modo a proceder à sua eliminação em local adequado	Qualquer colaborador* que conheça a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) do produto**
Notificar as autoridades competentes, informando acerca do local da ocorrência, quantidade e tipo de produto derramado	Coordenador de Emergência
Tentar represar o derrame (conter para evitar alastramento) recorrendo à utilização do meio disponíveis	Qualquer colaborador que conheça a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico do produto
Esperar pela actuação das autoridades, não abandonando o local e adoptando uma atitude preventiva no que diz respeito ao efeito que o derrame poderá provocar	Qualquer colaborador

Preencher o registo da ocorrência.

Líder da equipe

4.8.6.2. Procedimento de Combate a Incêndios

Objectivo: Estabelecer uma orientação para a actuação no caso da ocorrência de um incêndio.

A figura abaixo indica o fluxograma de procedimentos em caso de ocorrência de incêndio.

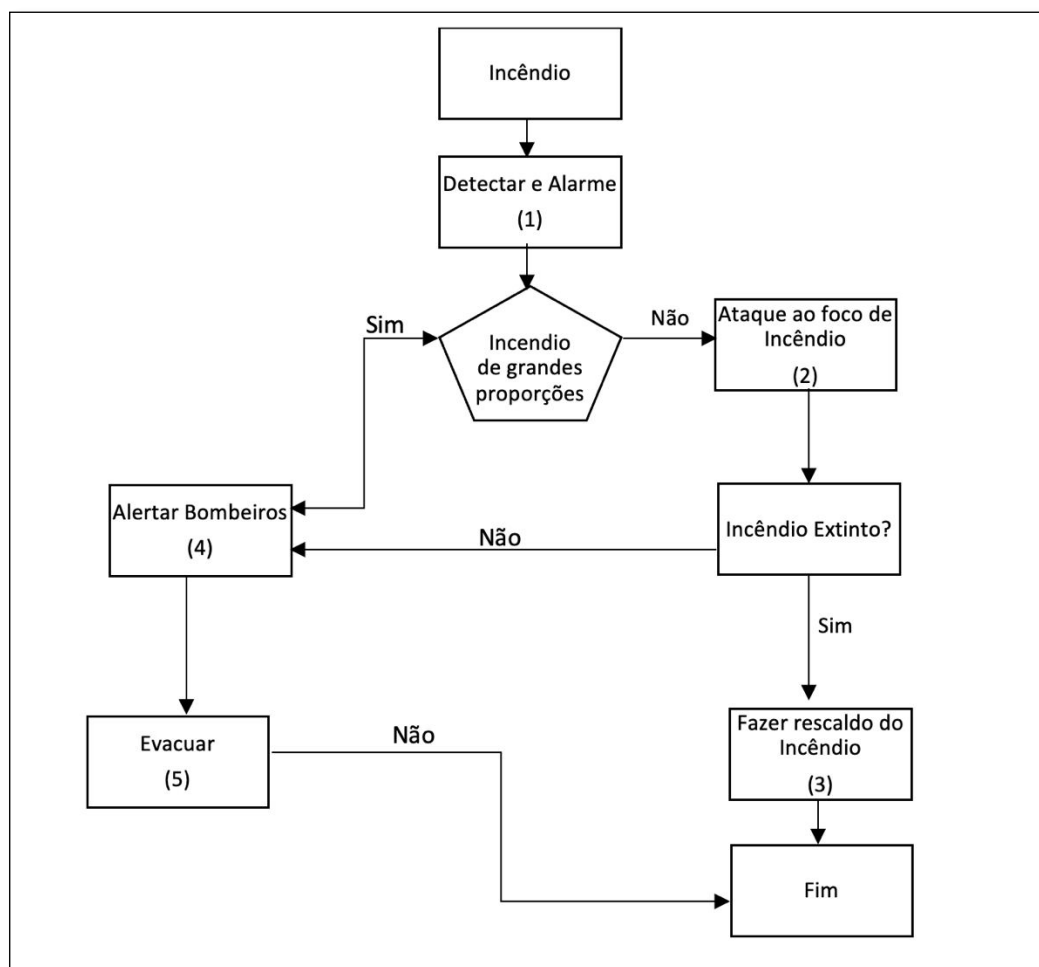


Figura 4-4 – fluxograma de procedimentos em casos de incêndios

4.8.6.3. Procedimentos de Combate a Incêndios

Tabela 4-11 - Procedimento de Combate a Incêndios

Descrição	Responsável
Após a deteção do foco de incêndio, dar o alerta de incêndio;	Qualquer colaborador
Acionar o mecanismo de alarme (deve se estabelecer mecanismos de comunicação interna para caso de alarme "cirene, grito, apito com o vigilante em serviço, etc.")	Qualquer colaborador
Fazer o rescaldo do incêndio (manter vigilância para evitar reacendimento e fazer avaliação dos estragos)	Coordenador da Emergência
Alertar os bombeiros, informando do local do incêndio	Coordenador da Emergência
Evacuar os trabalhadores, em segurança, para o ponto de encontro	Coordenador da Emergência

4.8.6.4. Procedimento para assistência às vítimas de Acidentes de Trabalho

Objectivo: Estabelecer uma orientação para a actuação no caso da ocorrência de lesões corporais.

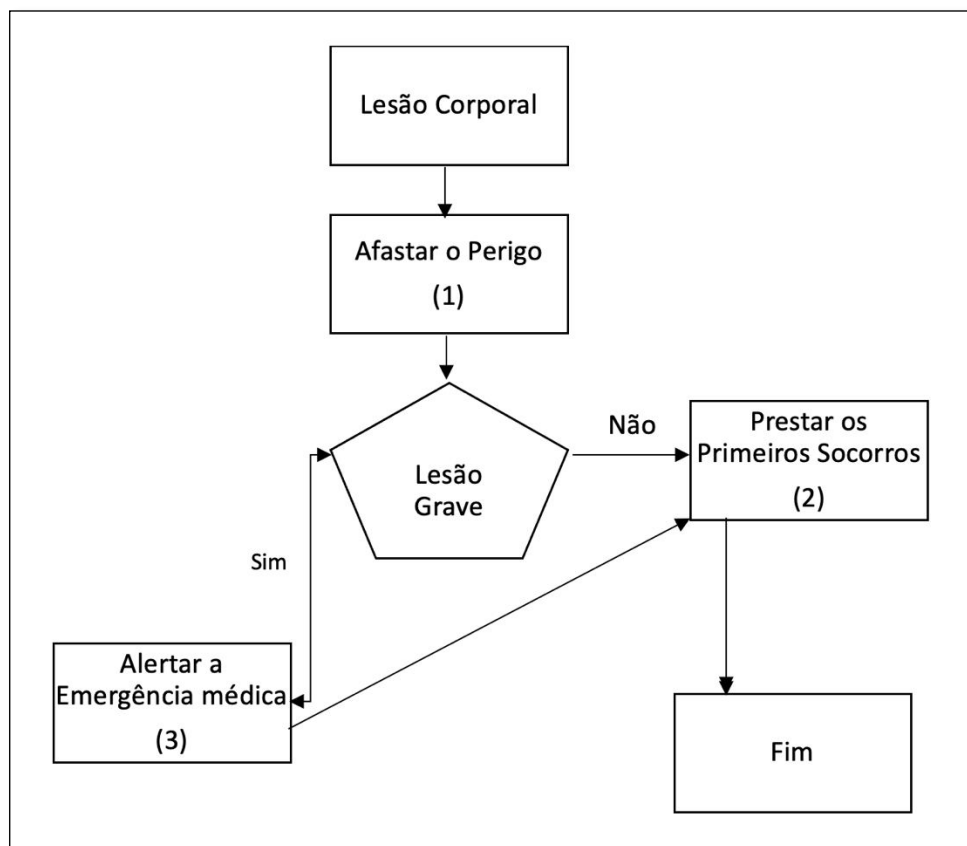


Figura 4-5 – fluxograma de procedimentos em casos de acidentes de trabalho

4.8.6.5. Procedimentos de primeiros socorros em caso de emergência

Tabela 4-12 -Procedimentos de primeiros socorros em caso de emergência

Descrição	Responsável
Afastar o perigo da vítima ou vice-versa e sinalizar o local, de modo a evitar novo acidente ou o agravamento do estado do sinistrado;	1. Qualquer colaborador
1. Prestar o primeiro socorro à vítima ou levar ao posto médico mais próximo, verificando se existe: ▪ Asfixia ▪ Choque eléctricos ou térmico ▪ Hemorragia ▪ Envenenamento	Socorrista treinado
Alertar a Emergência Médica, informando, calmamente do local da ocorrência, número de vítimas e do seu estado.	Coordenador de Emergência

Nota: Dependendo da gravidade do sinistro, o socorrista não deverá remover a vítima, devendo alertar a equipa médica mais próxima e seguir os passos fornecidos

4.8.6.6. Procedimentos internos de Gestão de eventos extremos

São considerados eventos climáticos extremos aqueles que afetam diretamente o funcionamento normal de uma comunidade, causando perdas materiais, danos ao ambiente e à saúde da população.

A partir da segunda metade do século 20, como resultado das mudanças climáticas provocadas pelo homem, a frequência dos eventos climáticos extremos aumentou, tanto na quantidade quanto na intensidade. Esses eventos podem ter origem:

Hidrológica: inundações bruscas e graduais, alagamentos, enchentes e deslizamentos;

Geológica e geofísica: processos erosivos, de movimentação de massa e deslizamentos resultantes de processos geológicos ou fenômenos geofísicos;

Meteorológica: raios, ciclones tropicais e extratropicais, tornados e vendavais;

Climatológica: estiagem e seca, queimadas e incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor

Objectivo: Estabelecer uma orientação para a actuação em casos de eventos extremos.

Tabela 4-13 -Procedimentos em casos de eventos extremos

Descrição	Responsável
Após a confirmação da ocorrência da ocorrência do evento extremo, deve-se dar o alerta geral	Qualquer colaborador
Todo pessoal deve se dirigir aos pontos de encontros assinalados e conhecidos por todos	Todos
Fazer a avaliação rápida da situação para concluir se o evento é considerado de nível moderado ou grave.	Coordenador da Emergência
Alertar as autoridades do Governo do Distrito, Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, meio ambiente ou outras relevantes de acordo com o tipo de evento.	Coordenador da Emergência
Aguardar pelas orientações das autoridades ou evacuar o pessoal em função da gravidade do evento	Coordenador da Emergência
Assistir o pessoal afectado caso seja o caso	Sim Mining Lda
Reparação dos danos causados pelo evento caso seja aplicável	Sim Mining Lda

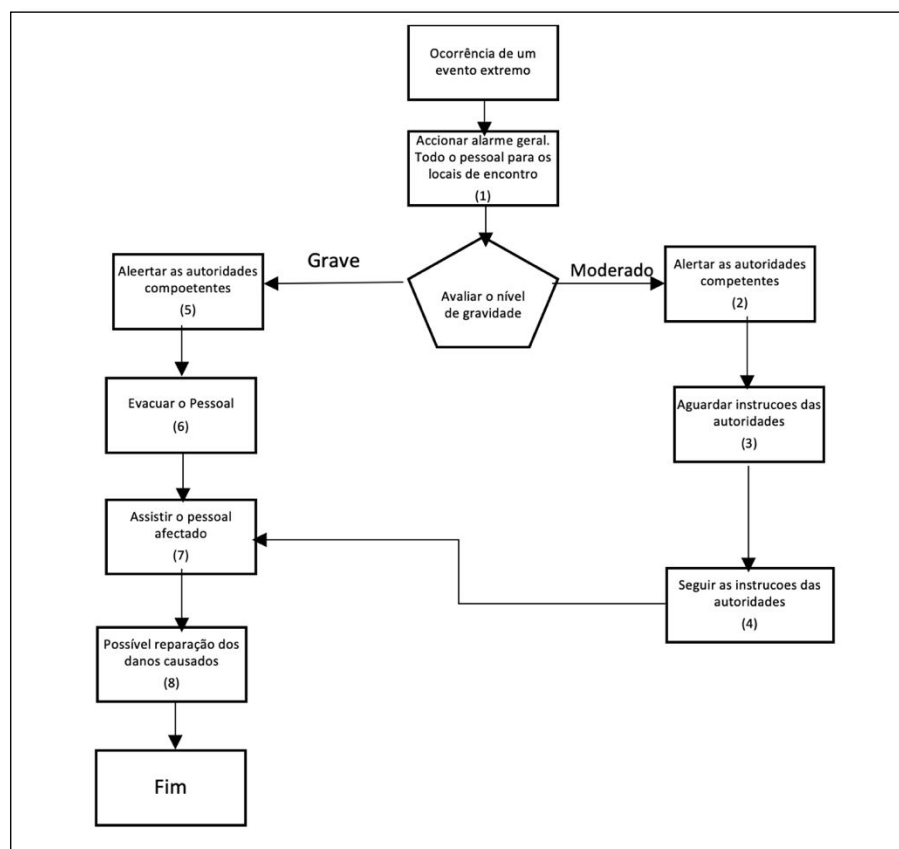


Figura 4-6 – fluxograma de procedimentos em casos de eventos extremos

4.9. Programa de Gestão de Saúde e Segurança

4.9.1. Objectivos

O Programa de Saúde e Segurança tem como objectivo garantir a protecção da vida, da saúde e da integridade física dos trabalhadores, empreiteiros, subempreiteiros, visitantes e comunidades potencialmente afectadas pelas actividades do projecto.

Este programa aplica-se a todas as fases do projecto, incluindo mobilização, construção, operação, manutenção e desmobilização, abrangendo todas as áreas de trabalho, estaleiros, vias de acesso, oficinas, armazéns e demais zonas de apoio.

4.9.2. Justificação

A implementação do Programa de Saúde e Segurança justifica-se pela necessidade de prevenir acidentes, incidentes e doenças ocupacionais durante todas as fases do projecto, garantindo condições de trabalho seguras e saudáveis para trabalhadores, empreiteiros, visitantes e comunidades envolvidas.

As actividades do projecto podem envolver riscos como movimentação de máquinas e veículos, trabalhos em altura, escavações, exposição a poeiras, ruído, produtos perigosos, esforço físico e possibilidade de acidentes rodoviários ou incêndios. Sem medidas adequadas de prevenção e controlo, estes riscos podem resultar em danos à saúde, lesões, perdas humanas, interrupção das actividades e impactos sociais e económicos.

Assim, o programa é essencial para assegurar o cumprimento da legislação aplicável, promover uma cultura de prevenção, reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes e garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência. Além disso, contribui para a melhoria do desempenho do projecto, a protecção da integridade física dos trabalhadores e a responsabilidade social da entidade executora.

4.9.3. Âmbito

O programa cobre as acções de prevenção, controlo e resposta a riscos relacionados com a saúde e segurança no trabalho, incluindo, entre outros:

- Identificação e avaliação de riscos ocupacionais;
- Implementação de medidas preventivas e correctivas;
- Utilização adequada de Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva;
- Segurança na operação de máquinas, equipamentos e veículos;
- Prevenção de acidentes, incidentes e doenças ocupacionais;
- Gestão de emergências, incluindo incêndios, acidentes e evacuação;
- Formação e sensibilização dos trabalhadores;
- Monitoria das condições de trabalho;
- Registo, investigação e comunicação de acidentes e incidentes;
- Cumprimento da legislação nacional aplicável e boas práticas de saúde e segurança.

Este programa deverá ser aplicado durante todo o ciclo de execução do projecto, desde a mobilização até à desmobilização, garantindo que todas as actividades sejam realizadas em condições seguras, saudáveis e controladas.

4.9.4. Medidas de Mitigação e Controlo

As medidas de controlo têm como objectivo eliminar, reduzir ou controlar os riscos associados às actividades do projecto, garantindo a protecção da saúde e segurança dos trabalhadores, visitantes e demais partes envolvidas. As principais medidas de saúde e segurança incluem:

- Identificação de perigos e avaliação dos riscos associados às actividades;
- Implementação de medidas preventivas e de controlo;
- Uso obrigatório de Equipamentos de Protecção Individual;
- Formação e sensibilização dos trabalhadores sobre práticas seguras de trabalho;
- Controlo de acesso às áreas de risco;
- Sinalização adequada das frentes de trabalho, vias de circulação e zonas perigosas;
- Inspecção regular de máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos;
- Implementação de procedimentos para trabalhos de risco, como trabalhos em altura, escavações, movimentação de cargas, trabalhos eléctricos e manuseamento de substâncias perigosas;

- Disponibilização de kits de primeiros socorros e pessoal treinado para resposta a emergências;
- Registo, investigação e comunicação de acidentes, incidentes e quase-acidentes;
- Promoção de boas condições de higiene, saneamento, água potável e áreas de descanso;
- Controlo de doenças ocupacionais e prevenção de riscos à saúde dos trabalhadores;
- Preparação e resposta a emergências médicas, incêndios, acidentes rodoviários e outros eventos críticos.

Todos os trabalhadores e intervenientes do projecto devem cumprir os procedimentos de saúde e segurança estabelecidos, comunicar situações de risco e participar ativamente na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. As medidas são aplicadas de acordo com a hierarquia de controlo de riscos, priorizando a eliminação do perigo sempre que possível.

Eliminação do risco

Sempre que possível, deverão ser eliminadas as fontes de perigo antes do início das actividades. Isso pode ser feito através de:

- Remoção de materiais perigosos ou obstáculos nas áreas de trabalho;
- Substituição de métodos de trabalho inseguros por métodos mais seguros;
- Isolamento de áreas onde existam riscos desnecessários;
- Planeamento adequado das actividades para evitar exposição a perigos.

Substituição

Quando não for possível eliminar o risco, deverão ser adotadas alternativas mais seguras, tais como:

- Utilização de equipamentos com menor nível de ruído, vibração ou emissão de poeiras;
- Substituição de ferramentas manuais inadequadas por ferramentas apropriadas e seguras.

Controlos de engenharia

Deverão ser implementadas medidas físicas ou técnicas para reduzir a exposição aos riscos, incluindo:

- Instalação de protecções em máquinas e equipamentos;
- Sinalização e delimitação de áreas perigosas;
- Instalação de barreiras, guarda-corpos e redes de protecção;
- Sistemas de ventilação em áreas com poeiras, fumos ou vapores;
- Manutenção preventiva de máquinas, equipamentos e instalações;
- Controlo de poeiras através de rega ou outros métodos adequados;
- Organização das vias de circulação de pessoas, veículos e equipamentos.

Controlos administrativos

Devem ser estabelecidos procedimentos e regras de trabalho que garantam a execução segura das actividades. Estes incluem:

- Elaboração e implementação de procedimentos de trabalho seguro;
- Realização de avaliações de risco antes do início das actividades;
- Emissão de permissões de trabalho para actividades críticas;
- Limitação do acesso a áreas de risco apenas a pessoal autorizado;
- Definição clara de responsabilidades em matéria de saúde e segurança;
- Realização de reuniões de segurança e palestras diárias;
- Formação e sensibilização dos trabalhadores;
- Supervisão contínua das actividades;
- Inspecções regulares às áreas de trabalho;
- Controlo de jornadas de trabalho para evitar fadiga;
- Registo e investigação de acidentes, incidentes e quase-acidentes.

4.9.5. Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva

Quando os riscos não puderem ser totalmente eliminados ou controlados, deverão ser utilizados Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva adequados.

Os Equipamentos de Protecção Individual para os trabalhos da Sim Mining devem incluir:

- Capacete de segurança;
- Botas de segurança;
- Luvas adequadas à actividade;
- Óculos de protecção;
- Protectores auriculares;
- Máscaras ou respiradores;
- Colete reflector;
- Arnês de segurança para trabalhos em altura;
- Perneiras

Os Equipamentos de Protecção Colectiva podem incluir:

- Guarda-corpos;
- Barreiras de protecção;
- Sinalização de segurança;
- Extintores;
- Redes de segurança;
- Sistemas de ventilação;
- Protecções em máquinas e equipamentos.

4.9.6. Controlo de actividades críticas

As actividades consideradas de maior risco deverão ter medidas específicas de controlo, tais como:

- Trabalhos em altura com utilização de arnês, linhas de vida e plataformas seguras;
- Escavações com escoramento, sinalização e controlo de acesso;
- Trabalhos a quente com autorização prévia e extintores disponíveis;
- Operação de máquinas apenas por pessoal treinado e autorizado;
- Trabalhos eléctricos realizados somente por técnicos qualificados;

- Movimentação de cargas com equipamentos certificados e operadores habilitados;
- Trabalhos em espaços confinados com medição atmosférica, ventilação e plano de resgate.

4.9.7. Monitoria e revisão das medidas

A monitoria deverá incluir:

- Inspecções de segurança;
- Auditorias internas;
- Observação de comportamentos inseguros;
- Verificação do uso correcto de EPI;
- Análise de acidentes e incidentes;
- Consulta aos trabalhadores sobre condições de trabalho.

As medidas de controlo deverão ser monitoradas regularmente para garantir a sua eficácia. Sempre que forem identificadas falhas, acidentes, incidentes ou alterações nas actividades, as medidas deverão ser revistas e actualizadas.

4.9.8. Responsabilidade

Empregador/empresa:

- Garantir condições seguras de trabalho;
- Fornecer EPI,
- Promover formações e cumprir a legislação;

Gestores e supervisores:

- fiscalizar o trabalho;
- Corrigir actos inseguros e garantir o cumprimento dos procedimentos;

Trabalhadores:

- usar correctamente os EPIs,
- Seguir as regras de segurança e
- Comunicar riscos ou acidentes;

Técnico de saúde e segurança:

- identificar perigos;
- Avaliar riscos;
- Propor medidas preventivas e acompanhar a implementação;

4.10. Programa de Gestão Sócio Económica

São considerados neste programa os seguintes subprogramas:

- Subprograma de Comunicação Social;
- Subprograma de Desenvolvimento Social;

10.1. Subprograma de Comunicação Social

10.1.1. Justificativa

A comunicação entre as partes envolvidas em todas as fases do projecto é considerado de importância primordial para o sucesso do projecto, desde a fase de construção até a fase de encerramento, passando pela fase de operação do projecto. O estabelecimento dos mecanismos claros de comunicação entre a Sim Mining Lda e partes afectadas e interessadas, justifica a concepção deste subprograma de comunicação social.

10.1.2. Âmbito

Este programa visa reforçar o compromisso que a Sim Mining Lda tem em construir um bom relacionamento com todas as partes envolvidas no projecto, nomeadamente, as Comunidades de Calambo, Ntowe, Canama e com mais ênfase na comunidade de Nhamphiripiri, as autoridades do Governo do Distrito de Chifunde, todas autoridades sectoriais e outras interessadas no projecto da Sim Mining Lda.

10.1.3. Objectivos

O objectivo principal deste subprograma é definir orientações e directrizes corporativas de relacionamento e posicionamento da Sim Mining Lda para as fases

de construção e operação do projecto, tendo em conta as características e singularidades e a natureza socioeconómica de área de intersecção do seu projecto. Especificamente este subprograma visa:

- Promover o diálogo social a partir de acções de posicionamento e de relacionamento da Sim Mining Lda com os diversos stakeholders do projecto;
- Promover o conhecimento, entendimento, envolvimento e valorização mútuos do posicionamento, estratégias e iniciativas do empreendedor e dos stakeholders ligados ao projecto, contribuindo para o esclarecimento quanto à gestão de impactos por meio dos canais de comunicação e relacionamentos.

10.1.4. Acções de Controlo e Mitigação

A Sim Mining Lda possui uma política de comunicação já definida que pretende implementar em todas as fases do seu projecto de Nhampiripiri. O projecto vai ter uma equipa específica de comunicação, orientada e alinhada tecnicamente com as equipas internas e com a Direcção geral do Projecto. As acções de controlo e mitigação desenhadas para este programa são:

- Continuação do processo de aproximação e auscultação através de reuniões periódicas com os diversos segmentos da sociedade: poder público, formadores de opinião, comunidades religiosas e associações, empregados e população afectada como um todo.
- Formação e capacitação de interlocutores da Sim Mining Lda, os quais se encarregarão de todas as situações de contacto e interface com os diferentes públicos;
- Promover e apoiar oportunidades de relacionamento e de posicionamento com a imprensa, com o objectivo de dar suporte às estratégias da Sim Mining Lda, abordar e esclarecer questões e preocupações da sociedade e agregar valor às relações entre ambas as partes.

10.1.5. Acções de Monitorização

As acções de monitorização deste subprograma incluem uma avaliação do nível de relacionamento entre a Sim Mining Lda com todas as partes afectadas e interessadas.

- **Periodicidade** – continuo e permanente;
- **Locais de Monitoramento** – todas partes interessadas e afectadas;
- **Parâmetros monitorados** - observação directa, e “contagem” das tensões e conflitos entre a Sim Mining Lda e as partes interessadas e afetadas.

10.2. Subprograma de Desenvolvimento Social

10.2.1. Justificativa

Ao longo do processo de licenciamento da empresa Sim Mining Lda e durante os vários encontros havidos entre a empresa e as populações locais, foram colocando alguns pedidos ao investidor. Por outro lado, a Sim Mining Lda tem interesse em investir na responsabilidade social para o benefício das comunidades locais. A importância deste subprograma de Desenvolvimento Social se assenta na necessidade de delinear as actividades sociais que a Sim Mining Lda se compromete em investir.

10.2.2. Âmbito

Este subprograma é elaborado para regular a intervenção da Sim Mining Lda na satisfação das necessidades das comunidades locais, particularmente das comunidades directamente afectadas

10.2.3. Objectivos

O principal objectivo deste subprograma é contribuir para a melhoria do desenvolvimento humano e desenvolvimento económico, por meio de acções que visem prioritariamente:

- Melhoria de condições socioeconómicas das populações vivendo nas mediações do projecto;
- Melhoria das condições e conhecimentos técnicos para a ampliação e potencialização das actividades produtivas;
- Integrar os pedidos das comunidades nas actividades de responsabilidade social da Sim Mining Lda;

- Monitorar o cumprimento das actividades planificadas no âmbito da responsabilidade civil da empresa.
- Fomento à geração de renda e inclusão social de agregados familiares;
- Diversificação económica;
- Dinamização do sector terciário.

10.2.4. Acções de Controlo e Mitigação

Para que este plano funcione, a equipa da Sim Mining Lda deve levar à cabo a formação de uma comissão constituída por sociedade civil, empresa e membros da comunidade para juntos identificar, analisar e monitorar as necessidades sociais da comunidade. Assim, as acções de controlo e gestão deste subprograma resumem-se no seguinte:

- Formação da equipa multidisciplinar responsável pelo levantamento das necessidades das comunidades e sua priorização;
- Levar a cabo encontros regulares da equipa multidisciplinar com vista a monitorar o cumprimento das promessas da empresa e atualizar a lista das necessidades;
- Estabelecer a comunicação contínua com as partes afectadas e interessadas reduzindo, assim, o nível de desinformação que pode provocar tensões entre as partes.

10.2.5. Acções de desenvolvimento social

Em parceria com organizações que desenvolvem actividades sociais na região, a Sim Mining Lda pretende levar a cabo uma série de actividades de responsabilidade civil vinculadas ao programa social da empresa. Assim, a Sim Mining Lda pretende envolver-se em:

- Acções no ramo de educação com vista a contribuir para a melhoria da gestão escolar e formação dos agentes de educação;
- Acções na área de saúde com objectivo de contribuir para a redução da desnutrição e mortalidade infantil;

- Acções de desenvolvimento de actividades agrícolas;
- Acções de desporto visando a melhoria a qualidade de vida e da saúde da população alvo;
- Acções de apoio ao empreendedorismo local e ao desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços;
- Acções culturais com o objectivo de reconhecer e valorizar o património cultural local.

como forma de contribuir para a melhoria das condições de segurança alimentar das comunidades, bem como no desenvolvimento da produção agrícola, para abastecimento do mercado local e monetarização das comunidades envolvidas, a Sim Mining Lda pretende levar a cabo as seguintes medidas:

- Facilitação para obtenção de matéria-prima e equipamentos agrícolas;
- Disseminação de tecnologias, para melhoria da produtividade agrícola e pecuária;
- Apoio na plantação de árvores de frutas nas comunidades envolvidas;
- Promover informação para o combate à erosão e queimadas;
- Apoio no acesso a sementes melhoradas;
- Apoio na criação de um ambiente de negócios favorável que possa ser aproveitado pelas comunidades;
- Distribuição de mais de 1000 árvores de frutas nas comunidades envolvidas
- Apoio na vacinação de gado das populações envolvidas em coordenação com o Governo.

Na área de saúde a Sim Mining Lda pretende realizar as seguintes actividades:

- Apoio no lanche escolar da escola local com vista a combater a desnutrição infantil e reduzir a dissidência escolar;
- Apoio na implementação de horta escolar para melhoria da dieta dos alunos

No que diz respeito ao desporto a Sim Mining Lda espera apoiar na massificação de desporto escolar e das comunidades com a disponibilização de bolas de futebol e outros materiais desportivos. A Sim Mining Lda vai apoiar no patrocínio de

competições de modalidades desportivas entre as comunidades afectadas, com ênfase para o futebol.

10.2.6. Acções de Monitorização

As acções de monitoramento do subprograma de desenvolvimento social são:

- **Periodicidade** – contínuo e permanente;
- **Locais de Monitoramento** – todas partes interessadas e afectadas;
- **Parâmetros monitorados:**
 - Notas de envio às partes afectadas para formação da comissão com comprovativos de receção – No início do projecto;
 - Acta da primeira reunião da comissão conjunta; - No início do Projecto
 - Actas de reuniões de reuniões regulares da comissão – Trimestral no princípio podendo ser semestral n ao longo do projecto
 - Termos de entrega de bens ou serviços que beneficiam as comunidades

4.11. Programa de Gestão de Áreas Degradadas

10.3. Justificação

As actividades de preparação e exploração de uma mina de ouro implica a movimentação de grandes volumes de terra antecedido de remoção de coberturas vegetais. Estas actividades apresentam impactos relacionados com a erosão do solo e remoção da vegetação. Desta forma, é importante que sejam previstas as acções para a estabilização dos solos e restabelecimento da cobertura vegetal onde possível, com a consequente minimização dos impactos previstos.

A execução deste plano permitirá uma diminuição expressiva da significância dos impactos identificados sobre vários factores ambientais.

10.4. Âmbito

A recuperação de áreas degradadas da Sim Mining Lda irá ser realizada em todas as áreas afectadas pelo projecto e não utilizadas, garantindo que não sejam desencadeados ou intensificados processos erosivos, e que as áreas alteradas sejam harmonizadas com a paisagem natural. No presente programa estão estabelecidos os princípios para a recuperação destas áreas.

10.5. Principais Objectivos

Os principais objectivos deste programa são:

- Identificar as melhores práticas e medidas de controlo da erosão dos solos, bem como efectuar a recuperação dos mesmos o mais rápido possível e de forma eficiente, e propor medidas adicionais de gestão para a minimização dos impactos;
- Buscar, dentro do possível, a manutenção da biodiversidade natural da região;
- Garantir as condições de estabilidade de taludes, bermas, e saias de aterro, através da implantação dos sistemas de drenagens e controlo de processos erosivos;

- Efectivar a conformação topográfica e o empilhamento dos solos removidos (áreas de depósito) das áreas da expansão da mina, de uma forma que se assemelhe o mais possível à paisagem existente;
- Empregar técnicas de revegetação que visem recuperar as condições funcionais locais
- Orientar sobre a manutenção das áreas recuperadas;
- Monitorizar os resultados das acções de controlo.

Espera-se que a execução deste plano permita uma diminuição expressiva da significância dos impactos provocados pela remoção e movimentação de solo e vegetação.

10.6. Acções de Controlo e mitigação

- Os sistemas de drenagens previstos devem ser suficientes para realizar o perfeito escoamento das águas superficiais, mantendo a estabilidade dos taludes não causando processos erosivos.
- As pilhas de material inerte também devem contar com sistemas de drenagem, visando o escoamento das águas pluviais nas superfícies das bermas e taludes, assim como drenagem de fundo, visando a estabilidade total do solo disposto em pilhas.
- As áreas que receberão todo o fluxo das drenagens superficiais deverão receber enrocamentos e diques de pedras de mão, para evitar o solapamento das margens do canal receptor.
- A remoção e armazenamento da camada de solo orgânico (topsoil) deverá permitir a sua utilização no processo de recuperação das áreas.
- Nas áreas de corte e aterro, os taludes deverão respeitar o ângulo de repouso adequado ao material constituinte, com base em cálculos geotécnicos, garantindo a estabilidade do terreno.
- Nas áreas de empréstimo e pedreiras, os taludes finais deverão ter uma angulação máxima que permita não só a estabilidade do terreno, mas também se assemelhem a uma condição próxima ao natural, facilitando a revegetação e a reintegração com a paisagem circundante.

- As áreas que precisarem ser revegetadas, mas que apresentarem solo compactado, precisarão ser escarificadas para permitir a sobrevivências da vegetação.
- Em relação à recomposição paisagística, prevê-se a revegetação de todas as áreas expostas e não utilizadas, de forma a restabelecer as funções ecológicas nesses locais.
- Todas as áreas de solo exposto, serão revegetadas, para controlo de processos erosivos e incorporadas à paisagem. Neste processo deverão ter-se em consideração as seguintes medidas:
 - Deverão ser identificadas as espécies nativas com alto potencial de cobertura, crescimento rápido e baixo requerimento nutricional;
 - Dentro do possível, deverá ser dada prioridade ao uso de espécies nativas na revegetação das áreas expostas;
 - Para a recomposição das áreas alteradas, deverão ser utilizadas, sempre que disponível, espécies com capacidade de fixação de nitrogénio, as quais podem acelerar a recuperação das áreas.

10.7. Acções de monitorização

Para a manutenção das áreas recuperadas, os sistemas de drenagem deverão ser periodicamente vistoriados e limpos e os taludes e bermas deverão ser periodicamente vistoriados. Sempre que houver indícios de processos erosivos deverão ser tomadas medidas de correcção de drenagem.

Áreas de plantio directo deverão ser constantemente alvo de avaliações periódicas in loco até o estabelecimento total da vegetação, devendo se realizar replantios em casos de falhas.

Semestralmente deverá ser emitido um relatório com o estágio de recuperação das áreas. O relatório poderá conter informações sobre as datas das actividades de recuperação, datas das manutenções, considerações sobre incremento da biodiversidade, fotos ilustrativas, e demais dados que reflectam a evolução das acções implementadas.

4.12. Programa de Gestão dos Achados Arqueológicos e Património Cultural

4.12.1. Objectivos

O objectivo geral deste programa é prevenir, proteger, identificar, registar e gerir adequadamente quaisquer bens arqueológicos, históricos, culturais ou patrimoniais encontrados durante a execução do projecto, especialmente em actividades de construção, escavação, terraplanagem ou abertura de vias. são objectivos específicos os seguintes:

- Proteger o património arqueológico e cultural existente na área do projecto;
- Evitar a destruição ou alteração de achados arqueológicos;
- Definir procedimentos para identificação e comunicação de achados arqueológicos;
- Garantir o cumprimento da legislação nacional sobre património cultural;
- Promover a sensibilização dos trabalhadores sobre a importância do património cultural;
- Assegurar a colaboração com as autoridades competentes.

4.12.2. Âmbito

Este programa aplica-se a todas as actividades do projecto que possam afectar o solo, subsolo, estruturas antigas, cemitérios, locais sagrados, objectos históricos ou áreas de valor cultural, tais como escavações, abertura de fundações, construção de estradas ou acessos, movimentação de terras e trabalhos próximos de locais históricos, religiosos ou comunitários.

4.12.3. Justificação

Durante trabalhos de escavação, movimentação de terras, abertura de acessos, construção de infra-estruturas ou outras actividades que afectem o solo e o subsolo, existe a possibilidade de serem encontrados achados fortuitos. Caso estes achados não sejam devidamente identificados, protegidos e comunicados às autoridades competentes, podem ser destruídos, removidos indevidamente ou perder o seu valor científico e cultural.

Este programa é, portanto, necessário para estabelecer procedimentos claros de actuação em caso de descoberta de achados arqueológicos ou patrimoniais.

A sua implementação também permite ao projecto cumprir a legislação nacional aplicável sobre protecção do património cultural, reduzir riscos legais e sociais, respeitar os valores culturais das comunidades locais e promover uma relação responsável entre o desenvolvimento económico e a conservação da memória histórica e cultural.

4.12.4. Possíveis Achados Arqueológicos e Patrimoniais

Podem ser considerados achados arqueológicos ou culturais:

- Fragmentos de cerâmica antiga;
- Ossadas humanas ou animais;
- Moedas, ferramentas, armas ou utensílios antigos;
- Ruínas, paredes, fundações ou estruturas antigas;
- Pinturas rupestres ou gravuras;
- Túmulos, cemitérios ou locais sagrados;
- Objectos religiosos ou tradicionais;
- Árvores, pedras ou locais de importância cultural para a comunidade;
- Restos de antigas habitações ou povoados.

4.12.5. Medidas de Mitigação

Antes do início das obras, devem ser adoptadas as seguintes medidas:

- Realizar levantamento preliminar da área do projecto;
- Consultar autoridades culturais, líderes comunitários e populações locais;
- Identificar áreas sensíveis ou de valor cultural;
- Evitar, sempre que possível, a intervenção em locais de importância patrimonial;
- Incluir cláusulas de protecção do património nos contratos de empreiteiros;
- Sensibilizar trabalhadores e operadores de máquinas sobre procedimentos em caso de achados.

4.12.6. Procedimento em Caso de Achado Fortuito

Quando for encontrado qualquer objecto, estrutura ou local com possível valor arqueológico ou cultural, deve-se seguir o seguinte procedimento:

- **Paragem imediata dos trabalhos** – os trabalhos devem ser interrompidos imediatamente na área do achado.
- **Isolamento da área** – a área deve ser sinalizada e protegida para evitar danos, roubo ou manipulação dos objectos encontrados.
- **Comunicação ao responsável** - o trabalhador ou operador deve comunicar imediatamente ao supervisor, técnico ambiental ou responsável de saúde, segurança e ambiente.
- **Registo preliminar** - deve ser feito um registo inicial contendo:
 - Localização exacta do achado;
 - Data e hora da descoberta;
 - Tipo de achado observado;
 - Fotografias, se possível;
 - Nome da pessoa que encontrou;
 - Actividade que estava a ser realizada.
- **Notificação às autoridades competentes** - a empresa ou entidade responsável pelo projecto deve informar os órgãos competentes ligados à cultura, património ou arqueologia ao nível da Província.
- **Avaliação técnica** - um especialista autorizado, como arqueólogo ou técnico de património cultural, deve avaliar o achado e recomendar as medidas adequadas.
- **Retoma dos trabalhos** - os trabalhos só poderão ser retomados após autorização das autoridades competentes e implementação das medidas recomendadas.

4.12.7. Responsabilidades

1. Dono do Projecto / Empreendedor

- Garantir a implementação do programa;
- Disponibilizar recursos necessários;
- Comunicar achados às autoridades;
- Cumprir com a legislação aplicável.

2. Empreiteiro

- Assegurar que os trabalhadores conheçam os procedimentos;
- Paralisar os trabalhos em caso de achado;
- Proteger a área;
- Cooperar com técnicos e autoridades.

3. Trabalhadores

- Informar imediatamente qualquer achado suspeito;
- Não remover, vender, esconder ou danificar objectos encontrados;
- Cumprir as orientações recebidas.

4. Técnico Ambiental / HSE

- Registrar ocorrências;
- Coordenar a comunicação interna;
- Acompanhar a implementação das medidas de protecção;
- Apoiar a sensibilização dos trabalhadores.

5. Autoridades Competentes

- Avaliar os achados;
- Definir medidas de protecção, remoção ou conservação;
- Autorizar ou não a continuação dos trabalhos.

4.12.8. Sensibilização e Formação

Todos os trabalhadores devem receber orientação sobre:

- Importância do património cultural;
- Tipos de achados possíveis;
- Procedimentos em caso de descoberta;
- Proibição de remoção ou comercialização de objectos;
- Penalizações pelo incumprimento das regras.

A formação deve ocorrer antes do início das actividades e sempre que houver novos trabalhadores no projecto.

4.12.9. Monitorização e Registos

Devem ser mantidos registos de:

- Áreas identificadas como sensíveis;
- Acções de sensibilização realizadas;
- Ocorrências de achados;
- Comunicações às autoridades;
- Recomendações técnicas recebidas;
- Medidas implementadas;
- Autorizações para retoma dos trabalhos.

4.12.10. Medidas Corretivas

Caso ocorra dano ao património cultural, devem ser aplicadas medidas como:

- Suspensão dos trabalhos;
- Investigação da ocorrência;
- Reforço da formação dos trabalhadores;
- Recuperação ou conservação do bem afetado, quando possível;
- Comunicação às autoridades competentes;
- Aplicação de sanções disciplinares ou contratuais, se necessário.

4.12.11. Indicadores de Desempenho

- O programa pode ser avaliado através dos seguintes indicadores:
- Número de trabalhadores formados;
- Número de achados registados;
- Tempo de resposta após descoberta;
- Número de incidentes envolvendo património cultural;
- Cumprimento das recomendações das autoridades;
- Existência de registos actualizados.

4.13. Programa de Gestão da Biodiversidade

4.13.1. Objectivos

Duma maneira geral, este programa visa assegurar a protecção, conservação e gestão adequada da biodiversidade na área de influência do projecto, prevenindo e minimizando impactos negativos sobre habitats, flora e fauna. Como objectivos específicos são definidos os seguintes:

- Identificar áreas sensíveis, habitats naturais e espécies de interesse ecológico;
- Minimizar a remoção de vegetação e a alteração de habitats;
- Prevenir a perturbação, captura, caça ou morte de fauna silvestre;
- Controlar a introdução e propagação de espécies invasoras;
- Promover a recuperação de áreas degradadas;
- Sensibilizar trabalhadores e comunidades sobre a importância da biodiversidade;
- Monitorizar os impactos do projecto sobre a flora, fauna e ecossistemas.

4.13.2. Justificação

As actividades de construção, operação, abertura de acessos, desmatção, movimentação de terras, circulação de máquinas, ruído, poeiras, iluminação artificial e presença humana em projectos de mineração de ouro, podem provocar perda ou fragmentação de habitats, perturbação da fauna, remoção da vegetação, atropelamento de animais, introdução de espécies invasoras e degradação de áreas ambientalmente sensíveis.

Este programa é, portanto, essencial para assegurar que a biodiversidade existente na área de influência do projecto seja devidamente identificada, protegida e monitorizada. A sua implementação permite definir medidas de prevenção e mitigação, para além de contribuir para o cumprimento da legislação ambiental aplicável, das boas práticas internacionais e dos compromissos de conservação da natureza, reduzindo riscos ambientais, sociais e reputacionais para o projecto.

4.13.3. Âmbito

O Programa de Gestão da Biodiversidade aplica-se a todas as áreas directa e indirectamente influenciadas pelas actividades do projecto e abrange a gestão e protecção dos principais componentes da biodiversidade, nomeadamente:

- Flora e vegetação natural, incluindo espécies nativas, áreas sensíveis e formações vegetais relevantes;
- Fauna silvestre, incluindo mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insectos e outras espécies presentes na área;
- Habitats naturais e semi-naturais, especialmente aqueles com importância ecológica;
- Áreas ecologicamente sensíveis, como cursos de água, zonas húmidas, matas, corredores ecológicos e áreas de reprodução ou abrigo de fauna;
- Espécies ameaçadas, protegidas, endémicas ou de interesse conservacionista, caso sejam identificadas;
- Espécies exóticas invasoras, cuja introdução ou propagação deve ser evitada e controlada.

Este programa é aplicável a todos os intervenientes no projecto, incluindo o proponente, empreiteiros, subempreiteiros, trabalhadores, consultores e visitantes, que deverão cumprir as medidas estabelecidas para prevenir, minimizar e controlar impactos sobre a biodiversidade.

4.13.4. Medidas de Gestão e Mitigação

As medidas de gestão e mitigação do programa de gestão da biodiversidade incluem:

- Realizar levantamento prévio da flora, fauna e habitats existentes na área do projecto;
- Delimitar fisicamente as áreas autorizadas para intervenção, evitando afetação de zonas sensíveis;
- Reduzir ao mínimo necessário a desmatção e remoção de vegetação;
- Proibir a caça, captura, perseguição ou comércio de animais silvestres pelos trabalhadores;

- Evitar trabalhos ruidosos em períodos críticos de reprodução ou migração de fauna, quando aplicável;
- Implementar procedimentos de afugentamento e resgate de fauna antes da desmatção;
- Controlar a velocidade de veículos para reduzir o risco de atropelamento de animais;
- Evitar o uso desnecessário de iluminação nocturna intensa, especialmente próxima de habitats sensíveis;
- Armazenar correctamente resíduos e alimentos para evitar atracção de animais;
- Prevenir a introdução de espécies exóticas invasoras através da limpeza de máquinas, equipamentos e veículos;
- Reabilitar áreas temporariamente afectadas com espécies nativas;
- Promover acções de educação ambiental para trabalhadores e empreiteiros.

4.13.5. Responsabilidades

1. Proponente do projecto

- Garantir recursos e condições para implementação do programa;

2. Gestor ambiental

- Coordenar, acompanhar e verificar o cumprimento das medidas;

3. Empreiteiros e subempreiteiros

- cumprir as medidas ambientais estabelecidas;

4. Trabalhadores:

- Respeitar as regras de protecção da biodiversidade;

5. Especialistas em biodiversidade:

- Realizar levantamentos, monitorização e recomendações técnicas, quando necessário.

4.13.6. Monitorização

A monitorização deverá incluir:

- Verificação das áreas desmatadas em relação ao plano aprovado;
- Registo de ocorrências de fauna, incluindo atropelamentos ou resgates;

- Avaliação da regeneração vegetal em áreas reabilitadas;
- Identificação de espécies invasoras;
- Fiscalização do cumprimento das regras de protecção da fauna;
- Elaboração de relatórios periódicos sobre o estado da biodiversidade.

4.13.7. Indicadores de Desempenho

- Área de vegetação removida em comparação com a área autorizada;
- Número de incidentes envolvendo fauna;
- Número de trabalhadores sensibilizados;
- Percentagem de áreas degradadas reabilitadas;
- Número de ocorrências de caça, captura ou perturbação de fauna;
- Presença ou ausência de espécies invasoras;
- Cumprimento das medidas de mitigação previstas.

4.14. Programa de Prevenção e Controlo dos Processos Erosivos

4.14.1. Objectivo

As actividades de movimentação de solos no processo de extração de ouro apresentam um enorme risco de erosão de solos. O Programa de Prevenção e Controlo dos Processos Erosivos tem como objectivo estabelecer medidas para prevenir, minimizar, controlar e corrigir processos de erosão do solo decorrentes das actividades do projecto, especialmente durante as fases de preparação do terreno, construção, operação e desactivação.

4.14.2. Âmbito

O programa aplica-se a todos os trabalhadores, empreiteiros, subempreiteiros e demais intervenientes nas actividades do projecto, em todas as áreas sujeitas a intervenção física, incluindo:

- Áreas de implantação de infra-estruturas;
- Frentes de obra;
- Acessos temporários e permanentes;

- Estaleiros;
- Áreas de empréstimo e depósito de materiais;
- Taludes de corte e aterro;
- Zonas de escavação e movimentação de terras;
- Margens de linhas de água e zonas de drenagem natural;
- Áreas desmatadas ou com cobertura vegetal removida.

4.14.3. Justificação

A implementação deste programa é importante porque permite evitar a degradação do solo e reduzir os impactos ambientais associados às actividades do projecto. A erosão pode causar perda de solo fértil, instabilidade de taludes, assoreamento de linhas de água e danos em infraestruturas.

4.14.4. Principais Impactos a Prevenir

Se medidas apropriadas não for correctamente aplicadas, as actividades do projecto podem contribuir para a ocorrência ou agravamento dos seguintes impactos:

- Remoção da cobertura vegetal e exposição do solo;
- Formação de ravinas, sulcos e voçorocas;
- Instabilidade de taludes;
- Assoreamento de linhas de água, valas e sistemas de drenagem;
- Perda de solo fértil;
- Aumento da carga de sedimentos nas águas superficiais;
- Degradação de acessos e áreas operacionais;
- Redução da capacidade de infiltração da água no solo.

4.14.5. Medidas de Prevenção e Controlo

1. Planeamento das Actividades

- Limitar a desmatção e a movimentação de terras ao estritamente necessário.
- Evitar intervenções em períodos de chuvas intensas, sempre que possível.
- Planear previamente os acessos, zonas de circulação e áreas de armazenamento.

- Delimitar fisicamente as áreas de trabalho para evitar perturbações desnecessárias.
- Manter, sempre que possível, a vegetação natural em áreas sensíveis.

2. Controlo da Desmatção

- Realizar a remoção da vegetação de forma faseada.
- Evitar a exposição prolongada do solo.
- Preservar a vegetação nas margens de linhas de água e áreas de drenagem natural.
- Reutilizar o material vegetal removido em acções de recuperação ambiental, quando adequado.

3. Gestão da Movimentação de Terras

- Reduzir ao mínimo os volumes de corte e aterro.
- Armazenar o solo superficial separadamente para posterior reutilização na reabilitação das áreas afectadas.
- Proteger pilhas de solo contra o arrastamento por águas pluviais e vento.
- Evitar a deposição de solos soltos em zonas inclinadas ou próximas de cursos de água.

4. Estabilização de Taludes

- Construir taludes com inclinação adequada às características geotécnicas do solo.
- Compactar devidamente os aterros.
- Aplicar técnicas de estabilização, tais como:
 - Revestimento vegetal;
 - Enrocamento;
 - Geotêxteis;
 - Muros de contenção;
 - Valas de coroamento;
 - Drenos superficiais e profundos.
- Inspeccionar regularmente os taludes para detetar sinais de instabilidade.

5. Controlo da Drenagem Superficial

- Construir valas, canais e dispositivos de drenagem adequados.
- Direcção das águas pluviais para locais seguros, evitando a concentração excessiva de escoamento.

- Instalar dissipadores de energia em pontos de descarga.
- Manter as estruturas de drenagem limpas e funcionais.
- Evitar o lançamento directo de águas carregadas de sedimentos em linhas de água.

6. Controlo de Sedimentos

- Instalar barreiras de sedimentos, bacias de retenção, valas filtrantes ou outros dispositivos adequados.
- Proteger áreas expostas com cobertura temporária, como palha, mantas orgânicas ou geotêxteis.
- Garantir que águas provenientes de áreas de obra passem por sistemas de retenção antes de serem descarregadas.
- Remover sedimentos acumulados sempre que necessário.

7. Recuperação de Áreas Degradadas

- Reabilitar as áreas temporariamente afectadas logo após o término das actividades.
- Repor o solo superficial previamente armazenado.
- Promover a revegetação com espécies nativas ou adaptadas às condições locais.
- Corrigir ravinas, sulcos e zonas instáveis identificadas.
- Monitorizar a recuperação da cobertura vegetal até à estabilização da área.

4.14.6. Monitorização

A monitorização deverá ser realizada de forma periódica, especialmente durante e após períodos de chuva, com o objectivo de verificar a eficácia das medidas implementadas. A sua frequência deverá ser:

- Semanalmente durante a fase de construção;
- Após chuvas intensas;
- Mensalmente durante a fase de operação, quando aplicável;
- Durante campanhas específicas na época chuvosa.

O monitoramento deve incluir as seguintes actividades:

- Inspeção visual regular das áreas susceptíveis à erosão, como taludes, valas, acessos, zonas desmatadas e áreas de escavação;
- Verificação do estado das estruturas de drenagem, incluindo valetas, canais, bueiros e caixas de passagem;
- Verificação do surgimento de ravinas, sulcos ou deslizamentos de solo;
- Avaliação da estabilidade dos taludes e encostas próximas das áreas de intervenção;
- Verificação da acumulação de sedimentos em linhas de água, valas e zonas baixas;
- Controlo da cobertura vegetal nas áreas recuperadas ou revegetadas;
- Monitoramento após chuvas intensas, para identificar danos, arrastamento de solos ou obstrução de drenagens;
- Registo fotográfico das áreas críticas antes, durante e depois das actividades;
- Medição e registo da evolução das áreas erodidas, quando identificadas;
- Verificação do cumprimento das medidas de mitigação, como barreiras de sedimentos, revegetação e protecção de taludes;
- Elaboração de relatórios periódicos de monitoramento, com descrição das ocorrências, medidas tomadas e recomendações;
- Correção imediata de falhas identificadas, como reparação de valas, estabilização de taludes ou remoção de sedimentos.

Estas actividades devem ser realizadas de forma contínua, especialmente durante a época chuvosa e após eventos de precipitação forte.

4.14.7. Indicadores de Desempenho

Os seguintes são indicadores de desempenho do programa de prevenção e controlo de processos erosivos de solo:

- Presença de sulcos, ravinas ou voçorocas;
- Estabilidade de taludes;
- Acumulação de sedimentos em valas, drenagens e linhas de água;
- Estado das bacias de retenção e barreiras de sedimentos;
- Condição das áreas revegetadas;

- Ocorrência de assoreamento;
- Integridade dos acessos e áreas de circulação.

4.14.8. Responsabilidades

Tabela 4-14: responsabilidades na implementação do programa de prevenção e controlo de processos erosivos

Entidade/Responsável	Responsabilidades
Proponente	Garantir recursos e assegurar a implementação do programa
Empreiteiro	Executar as medidas de prevenção e controlo no terreno
Técnico Ambiental	Acompanhar, inspecionar e reportar a eficácia das medidas
Fiscalização	Verificar o cumprimento das obrigações ambientais
Trabalhadores	Cumprir as orientações ambientais e comunicar ocorrências

4.14.9. Acções Correctivas

Sempre que forem identificados processos erosivos activos ou falhas nas medidas implementadas, deverão ser adoptadas acções correctivas imediatas, tais como:

- Reperfilamento e compactação do terreno;
- Reforço de taludes;
- Construção ou reparação de valas de drenagem;
- Instalação de barreiras adicionais de sedimentos;
- Reposição de cobertura vegetal;
- Remoção de sedimentos acumulados;
- Revisão do sistema de drenagem existente.

4.15. Programa de Responsabilidade Social e Empresarial

4.15.1. Objectivo

O Programa de Responsabilidade Social tem como geral promover uma relação positiva, transparente e sustentável entre a Sim Mining a Lda e as comunidades

locais, contribuindo para a melhoria das condições sociais, económicas e ambientais da área de influência. Mais especificamente o programa visa:

- Apoiar na disponibilidade de água potável para as comunidades da área do projecto
- Apoiar em outras iniciativas comunitárias nas áreas da educação, saúde, ambiente e geração de renda;
- Promover o diálogo permanente com as comunidades e autoridades locais;
- Minimizar possíveis impactos sociais negativos associados ao projecto;
- Incentivar a participação da comunidade nas actividades de desenvolvimento local;
- Reforçar a imagem institucional da empresa/projecto como actor socialmente responsável.

4.15.2. Justificação

As comunidades locais são directa ou indirectamente afectadas pelas actividades do projecto, sendo por isso importante criar mecanismos que permitam minimizar impactos negativos e potenciar benefícios para a população. Neste sentido, o programa constitui uma forma de responder às necessidades locais, apoiar grupos vulneráveis, fortalecer capacidades comunitárias e contribuir para a melhoria das condições de vida.

Além disso, a responsabilidade social permite reforçar o compromisso da empresa/projecto com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social, a protecção ambiental e a valorização das comunidades locais. Através de acções nas áreas da educação, saúde, ambiente, emprego, formação profissional e apoio ao desenvolvimento económico local, o programa contribui para criar oportunidades e fortalecer a confiança entre as partes interessadas.

4.15.3. Âmbito

As actividades serão implementadas em coordenação com as autoridades locais, líderes comunitários, instituições públicas, organizações da sociedade civil e representantes das comunidades, garantindo que as intervenções estejam

alinhadas com as necessidades reais da população e com os princípios de desenvolvimento sustentável. O grupo-alvo inclui:

- Comunidades localizadas na área de influência do projecto;
- Escolas, centros de saúde e outras instituições comunitárias;
- Jovens, mulheres, crianças e grupos vulneráveis;
- Trabalhadores locais e suas famílias;
- Iniciativas de protecção ambiental e educação comunitária;

4.15.4. Acções de Gestão e Mitigação

1. Na área de educação

- Apoio a escolas locais com material escolar para pelo menos 200 alunos;
- fornecimento de carteiras para pelo menos 3 salas de aulas;
- Promoção de palestras sobre ambiente, higiene, saúde e segurança;

2. Saúde e Bem-Estar

- Realização de campanhas de sensibilização sobre higiene, saneamento, malária, HIV/SIDA e outras doenças;
- Apoio a unidades sanitárias locais, quando aplicável;
- Promoção de actividades de saúde ocupacional e comunitária;
- Incentivo ao acesso à água potável e boas práticas de saneamento.

3. Desenvolvimento Económico Local

- Apoio em fornecimento de sementes de hortícolas para segunda época
- Priorização da contratação de mão-de-obra local, sempre que possível;
- Apoio a pequenos negócios e iniciativas de geração de renda;
- Capacitação de jovens e mulheres em actividades produtivas;
- Promoção da compra de bens e serviços locais.

4.15.5. Estratégia de Implementação

A implementação do programa deverá ser feita de forma participativa, envolvendo:

- Consulta às comunidades e líderes locais para elaboração de lista de responsabilidade social em função das necessidades prioritárias;
- Estabelecimento de parcerias com instituições públicas, organizações comunitárias e ONGs;
- Monitoria e avaliação dos resultados alcançados.

4.16. Programa de Encerramento da Mina

4.16.1. Objectivos

O Programa de Encerramento da Mina tem como finalidade garantir que as actividades mineiras sejam concluídas de forma segura, ambientalmente responsável e socialmente aceitável, reduzindo impactos negativos e promovendo a recuperação das áreas afectadas. Por outras palavras, este programa visa assegurar o encerramento progressivo e final da mina, através da reabilitação das áreas degradadas, estabilização física e química das estruturas mineiras, protecção da saúde e segurança das comunidades e trabalhadores, e definição de usos futuros sustentáveis para a área do projecto. Especificamente o programa visa:

- Reabilitar as áreas afectadas pela actividade mineira;
- Garantir a estabilidade de taludes, cavas, escombreyras e barragens;
- Prevenir erosão, contaminação do solo e da água;
- Remover ou dar destino adequado a resíduos, equipamentos e infraestruturas;
- Promover a revegetação com espécies adequadas;
- Proteger as comunidades locais contra riscos pós-encerramento;
- Criar alternativas de uso futuro da área encerrada;
- Monitorar a área após o encerramento da mina.

4.16.2. Justificação

A actividade mineira provoca alterações significativas no solo, na vegetação, na paisagem, nos cursos de água e nas condições de segurança da área. Caso o encerramento das actividades não seja devidamente planeado e executado, podem

ocorrer impactos negativos que irão perdurar mesmo depois do abandono do investidor na área. Assim, o programa é necessário para:

- Cumprir as exigências legais e ambientais aplicáveis à actividade mineira;
- Reduzir os riscos ambientais e sociais após o encerramento da mina;
- Garantir a reabilitação das áreas degradadas;
- Proteger a saúde e segurança das comunidades locais;
- Evitar a contaminação dos recursos hídricos e do solo;
- Promover a revegetação e recuperação da biodiversidade;
- Assegurar a estabilidade física das estruturas mineiras;
- Definir um uso futuro sustentável para a área encerrada;
- Minimizar passivos ambientais e responsabilidades futuras da empresa.

4.16.3. Âmbito

Este programa inclui actividades como:

- Desactivação das infra-estruturas mineiras, incluindo instalações de apoio, acessos, oficinas, armazéns, escritórios e outras estruturas associadas à actividade mineira;
- Reabilitação das áreas degradadas, como frentes de lavra, áreas escavadas, depósitos de estéril, pilhas de minério e zonas afectadas pela movimentação de solos;
- Estabilização de taludes e escavações, de modo a prevenir deslizamentos, erosão e acidentes;
- Gestão de resíduos mineiros e outros resíduos, garantindo a sua remoção, tratamento ou deposição adequada;
- Controlo da erosão e drenagem, com a implementação de medidas para evitar o arrastamento de sedimentos e a degradação dos cursos de água;
- Protecção dos recursos hídricos, prevenindo a contaminação das águas superficiais e subterrâneas;
- Revegetação das áreas afectadas, utilizando espécies adequadas, preferencialmente nativas, para favorecer a recuperação ambiental;
- Monitoria ambiental pós-encerramento, incluindo o acompanhamento da qualidade da água, estabilidade do solo, vegetação e segurança da área;

- Garantia da segurança das comunidades locais, através da sinalização, vedação de áreas perigosas e eliminação de riscos;
- Definição do uso futuro da área, considerando alternativas compatíveis com as condições ambientais, sociais e económicas locais.

4.16.4. Fases do Programa de Encerramento

O programa de encerramento da mina deve ter 3 fases como a seguir é detalhado

4.16.4.1. Encerramento Progressivo

O encerramento progressivo deve ocorrer durante a vida útil da mina, sempre que determinadas áreas deixarem de ser utilizadas suas actividades principais incluem:

- Reabilitação de áreas já exploradas;
- Cobertura de solos expostos;
- Controlo de erosão e drenagem;
- Reposição de solo vegetal;
- Plantio de vegetação nativa;
- Remoção de resíduos e materiais abandonados;
- Estabilização de taludes e acessos não utilizados.

4.16.4.2. Encerramento Final

O encerramento final ocorre quando a actividade mineira termina definitivamente. As suas actividades principais são:

- Desmobilização de máquinas e equipamentos;
- Desmantelamento de infraestruturas sem uso futuro;
- Encerramento seguro de cavas, poços ou galerias;
- Estabilização de depósitos de estéril e rejeitos;
- Reabilitação de vias internas;
- Tratamento de águas contaminadas, se necessário;
- Isolamento de áreas perigosas;
- Sinalização de segurança;
- Implementação do plano de uso futuro da área.

4.16.4.3. Pós-Encerramento

Após o encerramento, será realizado o acompanhamento ambiental e social da área recuperada com as seguintes actividades principais:

- Monitoramento da qualidade da água;
- Monitoramento da estabilidade dos taludes;
- Avaliação da sobrevivência da vegetação;
- Controlo da erosão;
- Inspecção de áreas encerradas;
- Manutenção de sistemas de drenagem;
- Resposta a reclamações da comunidade;
- Elaboração de relatórios periódicos.

4.16.5. Medidas Ambientais de Encerramento

1. Reabilitação do Solo

- Remover materiais contaminados, quando existirem;
- Regularizar e modelar o terreno;
- Repor o solo fértil armazenado;
- Melhorar a fertilidade do solo, se necessário;
- Evitar compactação excessiva;
- Controlar processos erosivos.

2. Revegetação

- Utilizar espécies nativas ou adaptadas à região;
- Priorizar espécies de crescimento rápido e resistentes;
- Realizar plantio em períodos adequados de chuva;
- Proteger mudas contra animais e queimadas;
- Substituir plantas mortas quando necessário;
- Promover cobertura vegetal permanente.

3. Controlo de Erosão e Drenagem

- Construir valas de drenagem;
- Instalar bacias de retenção de sedimentos;
- Estabilizar taludes com vegetação;

- Evitar escoamento concentrado de águas pluviais;
- Manter canais e sistemas de drenagem limpos.

4. Gestão de Resíduos

- Remover resíduos perigosos e não perigosos;
- Separar sucatas, óleos, combustíveis e produtos químicos;
- Encaminhar resíduos para locais autorizados ou empresas especializadas;
- Limpar oficinas, armazéns e áreas de manutenção;
- Evitar abandono de materiais na área da mina.

5. Qualidade da Água

- Monitorar águas superficiais e subterrâneas;
- Controlar sedimentos e turbidez;
- Tratar águas contaminadas, se necessário;
- Proteger nascentes, rios e linhas de água;
- Evitar drenagem ácida ou contaminação química.

6. Medidas de Segurança

- Bloquear acessos a áreas perigosas;
- Fechar ou vedar cavas, poços e galerias;
- Instalar placas de advertência;
- Estabilizar taludes instáveis;
- Remover explosivos, combustíveis e substâncias perigosas;
- Garantir que não existam estruturas em risco de colapso;
- Sensibilizar comunidades sobre riscos pós-encerramento.

4.16.6. Inclusão das Comunidades Locais

A comunidade deve participar no processo de encerramento da mina através de:

1. Consultas públicas;

- Reuniões com líderes comunitários;
- Identificação de preocupações sociais e ambientais;
- Definição do uso futuro das áreas reabilitadas;
- Participação em actividades de revegetação;
- Monitoramento comunitário;
- Apresentação de reclamações e sugestões.

2. Uso Futuro da Área Encerrada

Após a reabilitação, as áreas poderão ser destinadas a usos compatíveis com as condições ambientais e de segurança, tais como agricultura, pastagem, reflorestamento, área de conservação, viveiros comunitários, espaços comunitários, actividades recreativas e área de protecção ambiental.

A definição do uso futuro deverá considerar a opinião da comunidade, autoridades locais e condições técnicas da área.

4.16.7. Cronograma Indicativo

Duma forma geral deverá ser aplicado o seguinte cronograma indicativo de actividades.

Tabela 4-15: Cronograma de Actividades de encerramento

Fase	Actividades	Período
Planeamento	Estudos, consultas e definição das acções	Antes do encerramento
Encerramento progressivo	Reabilitação de áreas inactivas	Durante a operação
Encerramento final	Desmobilização, limpeza e estabilização	Após fim da exploração
Revegetação	Plantio e recuperação ambiental	Época chuvosa
Monitoramento	Avaliação ambiental e social	2 a 5 anos ou conforme exigência legal
Manutenção	Correção de falhas e reposição vegetal	Durante o pós-encerramento

4.16.8. Responsabilidades

A tabela que se segue indica as responsabilidades dos diferentes intervenientes no plano de encerramento.

Tabela 4-16: Responsabilidades na implementação do Programa de Encerramento da Mina

Responsável	Função
Sim Mining Lda	Financiar e executar o encerramento
Gestor da Mina	Coordenar as actividades operacionais
Responsável Ambiental	Implementar e monitorar medidas ambientais
Responsável de Segurança	Garantir segurança das áreas encerradas
Relações Comunitárias	Coordenar consultas e comunicação com a comunidade
Autoridades Competentes	Fiscalizar e aprovar o encerramento
Comunidade Local	Participar e acompanhar o processo

4.16.9. Monitoramento Pós-Encerramento

O monitoramento deverá avaliar:

- Reclamações ou preocupações da comunidade.
- Estabilidade de taludes e estruturas;
- Qualidade da água superficial e subterrânea;
- Controlo da erosão;
- Estado da vegetação;
- Segurança das áreas encerradas;
- Presença de resíduos ou contaminação;
- Cumprimento do uso futuro definido;

4.16.10. Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho incluem:

- Participação comunitária nas actividades.
- Percentagem da área reabilitada;
- Taxa de sobrevivência das mudas;
- Número de áreas perigosas isoladas;
- Redução de processos erosivos;
- Qualidade da água dentro dos padrões legais;
- Número de reclamações resolvidas;
- Cumprimento do cronograma de encerramento;

4.17. Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações

O projecto da Sim Mining Lda, deverá dispor de um Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações interno para os seus trabalhadores e comunidades envolventes.

4.17.1. Objectivos

O Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações tem como objectivo assegurar que todas as preocupações, reclamações, sugestões ou denúncias apresentadas pelas partes interessadas sejam recebidas, registadas, analisadas e resolvidas de forma justa, transparente, acessível e atempada. Especificamente o mecanismo visa:

- Disponibilizar um canal formal para apresentação de queixas e reclamações;
- Garantir resposta rápida e adequada às preocupações das comunidades, trabalhadores e demais partes interessadas;
- Prevenir e resolver conflitos relacionados com as actividades do projecto;
- Promover a transparência, confiança e diálogo entre o proponente, as comunidades e outras entidades envolvidas;
- Identificar e corrigir impactos sociais, ambientais, laborais ou operacionais;
- Assegurar que os reclamantes não sofram represálias por apresentarem reclamações.

4.17.2. Justificativa

Durante a execução das actividades do projecto, podem surgir impactos ambientais, sociais, económicos ou laborais, tais como ruído, poeiras, danos a bens, conflitos comunitários, acidentes, dificuldades de acesso, insatisfação com processos de compensação ou preocupações relacionadas com o comportamento de trabalhadores e empreiteiros. Assim, torna-se essencial disponibilizar um canal formal, acessível e seguro para que estas preocupações sejam apresentadas, analisadas e resolvidas de forma adequada.

Este mecanismo permite prevenir a escalada de conflitos, promover a confiança entre as partes envolvidas e assegurar que as reclamações sejam tratadas com imparcialidade, confidencialidade e dentro de prazos definidos. Além disso, contribui para a identificação atempada de problemas, permitindo a adopção de medidas correctivas e preventivas que melhorem o desempenho ambiental e social do projecto.

4.17.3. Âmbito

O mecanismo aplica-se a todas as queixas, reclamações, sugestões ou denúncias relacionadas com as actividades do projecto, incluindo:

Impactos ambientais, como poeiras, ruído, vibrações, poluição da água ou degradação do solo;

- Danos a culturas, bens, habitações, caminhos, fontes de água ou áreas comunitárias;
- Conflitos com trabalhadores, empreiteiros ou subempreiteiros;
- Questões relacionadas com saúde e segurança comunitária;
- Recrutamento de mão-de-obra local;
- Compensações, reassentamento ou perda de meios de subsistência;
- Comportamento inadequado de trabalhadores;
- Acidentes, incidentes ou riscos causados pelas actividades do projecto;
- Questões laborais apresentadas por trabalhadores.

4.17.4. Princípios Orientadores

O mecanismo será implementado com base nos seguintes princípios:

Acessibilidade: disponível para todas as pessoas, incluindo grupos vulneráveis;

- **Transparência:** procedimentos claros e compreensíveis;
- **Confidencialidade:** protecção da identidade do reclamante, quando solicitada;
- **Imparcialidade:** análise justa e sem discriminação;
- **Celeridade:** tratamento das reclamações dentro de prazos definidos;
- **Não-retaliação:** garantia de que o reclamante não será prejudicado;
- **Participação:** envolvimento das partes afectadas na busca de soluções;
- **Registo e rastreabilidade:** todas as reclamações serão documentadas e acompanhadas até ao encerramento.

4.17.5. Procedimento de Gestão de Queixas

A implementação do mecanismo é baseada nos passos que a seguir se apresentam.

PASSO 0: Estabelecimentos dos canais de recepção de reclamações

A Sim Mining Lda deve criar os canais para recepção de reclamações, nomeadamente:

- Livro ou formulário de reclamações disponível no escritório do projecto;
- Contacto directo com o Oficial de Relações Comunitárias ou responsável designado;
- Reuniões comunitárias;
- Linha telefónica ou contacto por mensagem;
- Correio electrónico;
- Caixas de reclamações colocadas em locais acessíveis;
- Autoridades locais, líderes comunitários ou representantes da comunidade;
- Comunicação verbal, para pessoas com dificuldades de leitura e escrita.
- Mural (muro, parede ou quadro) para fixação de informação relevante

PASSO 1: Divulgar o Mecanismo de Diálogo e Reclamação (MDR)

A Sim Mining Lda deverá promover a consciencialização sobre os procedimentos do MDR através de:

- Reuniões constantes com os trabalhadores;
- Mural do MDR em locais de fácil visualização pelos trabalhadores.

Deve se explicar que é importante o reclamante obedecer a sequência abaixo de níveis de apresentação de reclamação e só passar a nível seguinte depois de não ficar satisfeito pelo nível anterior, porém, está livre de ir directo aos níveis acima se não está confortável com os níveis abaixo.

- 1) Lideranças locais
- 2) MDR da Sim Mining,
- 3) Ministério do trabalho ou Governo local a nível do distrito
- 4) Outros mediadores ou
- 5) Tribunal

PASSO 2: Receber e acompanhar as reclamações

Assegurar a acessibilidade do MDR a todos trabalhadores e comunidade próximas - reuniões regulares, linha(s) telefónica dedicada, caixa de reclamações, livros de registo físico.

PASSO 3: Avaliação preliminar da reclamação

A Sim Mining Lda será responsável por resolver a reclamação e por canalizar a reclamação aos intervenientes.

PASSO 4: Resposta inicial ao autor da reclamação

Deve se estabelecer prazos de resolução e resposta ao autor da queixa e comunicar a todos. Propõe-se os seguintes prazos

- Confirmação de recepção: até **5 dias úteis**;
- Análise preliminar: até **10 dias úteis**;
- Investigação e proposta de solução: até **30 dias úteis**;
- Implementação da solução: conforme a natureza da medida, preferencialmente até 30 dias úteis após aprovação;
- Reclamações urgentes, envolvendo riscos à vida, saúde, segurança ou ambiente, deverão ser tratadas imediatamente.

PASSO 5: Implementar e acompanhar a resolução acordada

Quando aplicável, a Sim Mining Lda Implementa a solução acordada e faz acompanhamento do queixoso para garantir a sua satisfação com a resolução e obtém acordo escrito do autor da reclamação que confirma a sua posição e arquiva os documentos no banco de dados.

PASSO 6: Acção adicional se autor da reclamação não estiver satisfeito

A Sim Mining Lda vai procurar outras opções para encontrar soluções caso o autor da reclamação não estiver satisfeito.

Se não se consegue resolver internamente, remete-se para resolução de mediação de terceiros. Se o reclamante não concorda com a solução promovida pelos terceiros, pode recorrer a representação local do ministério do trabalho ou ao tribunal.

PASSO 7: Monitorar, avaliar e reportar sobre implementação do MDR

O responsável do MDR monitora mensalmente o número e tipo de reclamações recebidas, resolvidas e pendentes e reportadas ao Director Geral e este avalia as tendências ao longo do tempo e as etapas do desenvolvimento do Projecto.

4.17.6. Reclamações Urgentes

Serão consideradas urgentes as reclamações relacionadas com:

- Acidentes ou risco iminente à vida;
- Contaminação de água;
- Danos graves a habitações ou infraestruturas;
- Conflitos sociais graves;
- Violência, assédio ou abuso;
- Derrames de combustíveis, óleos ou substâncias perigosas;
- Bloqueio de acessos essenciais.

Nestes casos, o projecto deverá adoptar medidas imediatas de contenção e protecção, antes mesmo da conclusão da investigação.

4.17.7. Confidencialidade e Reclamações Sensíveis

As reclamações relacionadas com violência, assédio, abuso, discriminação, exploração sexual ou outras matérias sensíveis serão tratadas com máxima

confidencialidade. O acesso à informação será limitado às pessoas estritamente necessárias, garantindo protecção ao reclamante e encaminhamento adequado, quando aplicável.

4.17.8. Responsabilidades

A implementação do mecanismo será da responsabilidade do proponente do projecto, através de equipa designada para o efeito. As principais responsabilidades incluem:

- Gestor do Projecto: garantir recursos e aprovar medidas correctivas;
- Oficial de Relações Comunitárias: receber, registar e acompanhar reclamações comunitárias;
- Responsável Ambiental e Social: investigar impactos ambientais e sociais;
- Responsável de Saúde e Segurança: tratar reclamações relacionadas com riscos, acidentes e segurança;
- Empreiteiros e subempreiteiros: colaborar na resolução de reclamações relacionadas com as suas actividades;
- Autoridades locais e líderes comunitários: apoiar a comunicação e mediação, quando necessário.

4.17.9. Divulgação do Mecanismo

O mecanismo será divulgado junto das comunidades e demais partes interessadas através de:

- Reuniões comunitárias;
- Cartazes informativos em locais públicos;
- Comunicação através de líderes comunitários;
- Sessões de sensibilização;
- Informação nos escritórios do projecto;
- Divulgação dos contactos dos responsáveis pela recepção de reclamações.

A informação divulgada deverá incluir os canais disponíveis, os prazos de resposta, os direitos dos reclamantes e a garantia de não-retaliação.

4.17.10. Monitoria

O funcionamento do mecanismo será monitorado regularmente, com base em indicadores como:

- Número de queixas recebidas;
- Tipos de reclamações;
- Tempo médio de resolução;
- Número de reclamações resolvidas e pendentes;
- Grau de satisfação dos reclamantes;
- Reclamações recorrentes;
- Medidas correctivas implementadas.

11. PROGRAMA DE GESTÃO DE DESACTIVAÇÃO DA MINA DA SIM MINING LDA

13.1. Justificação

Após a vida útil da mina será necessário realizar a sua desactivação. A desactivação da mina implicará lidar com impactos de natureza negativa sobre os aspectos sociais e económicos da região, na medida em que cessará um importante conjunto de receitas económicas geradas pelo projecto, em simultâneo com a extinção dos postos de trabalho criados.

Por outro lado, a libertação da área de concessão permitirá a recuperação de uma porção de território com potencial para outras actividades sociais e económicas, como a agricultura ou a expansão urbana, o que poderá ser potenciado enquanto impacto positivo ao mesmo tempo que se minimiza o efeito de conflito gerado sobre a nova área disponível.

Será ainda importante compreender, após a desactivação da mina, a capacidade de resposta do meio ambiente ao nível de vários aspectos, como a qualidade do ar e da água ou o sucesso das acções de revegetação desenvolvidas ao longo da operação do projecto.

13.2. Âmbito

O presente programa vai abranger 4 absectos principais, nomeadamente:

- Recuperação Ambiental e Estabilização das áreas das lavras, Depósitos de Estéril e Bacias
- Desmontagem e Demolição da Infra-Estruturas Industriais
- Monitorização de águas superficiais e subterrâneas, qualidade do ar e revegetação
- Planeamento Estratégico do uso futuro da área de concessão

13.3. Principais Objectivos

O presente Programa tem por objectivo minimizar os impactos negativos e potenciar os impactos positivos resultantes da fase de desactivação da mina da Eta Satr.

13.4. Acções de Controlo e mitigação

13.4.1. Recuperação Ambiental E Estabilização Das Áreas

Após o término das actividades da mina, será necessário realizar a recuperação ambiental e estabilização das áreas das lavras, depósito do material estéril e das bacias. Esses trabalhos irão iniciar com a conformação das superfícies topográficas, seguindo-se pela implantação de sistema de drenagem de águas superficiais e revegetação dos taludes em solo e demais áreas sem vegetação.

Após a recuperação ambiental dos taludes internos da mina, estas cavas poderão ser preenchidas com água, gerando pequenos lagos, de acordo com as práticas mais comuns da indústria do ouro. O processo de recuperação das cavas e de outras áreas degradadas já teria iniciado ao longo da vida da mina. O sistema de drenagem a ser implantado, cujo início deverá se dar de forma concomitante ao avanço da lavra, prevê uma série de dispositivos, cuja finalidade será colectar e conduzir as águas de precipitações sobre as cavas.

O dimensionamento dos dispositivos de drenagem deverá ser condicionado pela geometria das cavas, com larguras de bermas e caminhos estabelecidos no plano de lavra onde serão implantadas as estruturas de drenagem.

Em relação à revegetação, a configuração final prevê a formação de bermas e taludes em solo, nas áreas lavradas e de deposição de estéril. Assim, todos os taludes em solo exposto deverão ser revegetados. A forma mais rápida para obter a cobertura vegetal é o uso de gramíneas misturadas com sementes de leguminosas.

O fechamento das bacias consistirá basicamente na verificação da estabilidade física dos maciços e na funcionalidade dos eventuais sistemas extravasores existentes na época do encerramento das actividades. É fundamental que os sistemas extravasores estejam em condições satisfatórias, com saídas desimpedidas, sistema de dissipação

de energia e canal de fuga livre, para suportar eventuais vazões de pico quando considerado o cenário de longo prazo.

13.4.2. Desmontagem E Demolição Da Infra-Estruturas Industriais

As acções de controlo e mitigação desta componente resumem-se nas seguintes:

- Realizar uma avaliação sobre o aproveitamento ou não dos equipamentos, estruturas e destino provável dos mesmos;
- Realizar levantamento dos bens, materiais, peças, equipamentos e edificações, relacionando-os em listas separadas, com peso de estruturas e equipamentos para desmonte, áreas totais de estruturas em alvenaria a demolir; e
- Fazer a avaliação da logística da operação, dimensionando equipamentos para elevação, carregamento, descarregamento e transporte.

Para a desmontagem dos equipamentos será seguido um programa elaborado à época pelos sectores de engenharia e de meio ambiente da empresa, que deverá considerar os seguintes aspectos:

- Definição de procedimentos específicos para desmonte de equipamentos com potencial poluidor, caso de transformadores, tanques de óleo, e outros produtos tóxicos;
- Definição de procedimentos específicos para retirada, selecção de materiais diversos e destinação final de parcelas restantes de desperdícios, entulhos, materiais, óleos e graxas; e
- Definição de procedimentos no caso de acidentes com derramamento destes produtos, inclusive quantificação e a sua qualificação.

A demolição das estruturas metálicas e civis deverá seguir procedimentos específicos para selecção de materiais e destino adequado dos resíduos gerados no processo. Serão definidas áreas e depósitos, implantadas de acordo com os regulamentos

vigentes, para disposição temporária e final dos materiais e resíduos sólidos, conforme sua classificação.

A desmontagem da infra-estrutura industrial implicará ainda a implementação dos procedimentos de revegetação, nas áreas com edificações e estruturas de apoio, após o cumprimento das fases de desmontagem e demolição. Os tanques sépticos existentes na área deverão estar limpos, caso contenham resíduos, e devidamente enterrados para evitar acidentes futuros.

13.4.3. Monitorização De Águas Superficiais E Subterrâneas, Qualidade Do Ar E Revegetação

Desde o início das actividades de exploração de ouro, a Sim Mining Lda irá pôr em prática um programa de monitoramento das águas superficiais e soterrâneas, qualidade de ar e da vegetação. Este programa deverá prosseguir para a fase de desactivação e, caso haja alguma alteração significativa nos resultados obtidos durante o período de monitorização, poderão ser analisados novos parâmetros e/ou definidos outros locais de amostragem, de modo que a sejam identificadas e avaliadas eventuais deficiências nos programas adoptados.

A monitorização das águas subterrâneas envolverá, por sua vez, o conhecimento efectivo do posicionamento e variação sazonal do nível da água do lençol freático, na envolvente das áreas lavradas e das bacias, bem como a verificação da qualidade da água do lençol freático, através da análise dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. A monitorização prevista para a fase de operação deverá igualmente ser mantida até que os resultados demonstrem a estabilização das condições ambientais.

De igual forma, a monitorização da Qualidade do Ar, prevista para a fase de operação do empreendimento, deverá ser mantida durante a desactivação até que os resultados demonstrem a estabilização da qualidade do ar na área de Influência directa.

No Caso da revegetação, deverão ser continuamente avaliados os resultados da mesma, sendo que alguns parâmetros de crescimento devem ser observados no desenvolvimento das mudas, como altura, diâmetro do colo e área de copa.

Uma vez que se prevê que a revegetação seja feita por fases, ou seja, por áreas já prontas e liberadas para tal, é importante levantar quais são as espécies que não apresentam bons resultados enquanto o empreendimento ainda está em operação, para evitar o emprego destas nas áreas contíguas a serem revegetadas.

13.4.4. Planeamento Estratégico Do Uso Futuro Da Área De Concessão

Após a desactivação, ficarão disponíveis os terrenos da área de concessão, o que poderá criar situações de conflito relativamente aos vários interesses sobre a área “libertada”. Tendo em conta que a desactivação da mina terá como consequência a perda de receitas, ao nível regional e nacional, que eram geradas aquando da exploração, e provocará um aumento da taxa de desemprego na região, a disponibilidade deste espaço poderá ser potenciada de forma a minimizar esses impactos negativos sobre os aspectos sociais e económicos da região.

Assim, a implementação deste programa tem por objectivo potenciar o desenvolvimento sustentável da área de concessão que será libertada com a desactivação da mina, bem como da sua envolvente.

Em coordenação o sector de planeamento e infraestruturas do Governo do Distrito, deverá se realizar, um pouco antes da desactivação, a definição de um plano estratégico que vise o ordenamento da área, tendo por base as necessidades e realidades sociais, económicas e ambientais da região.

A elaboração do Plano deverá, numa primeira fase permitir a:

- Identificação das necessidades da população local e regional, em termos sociais e económicos, ao nível de infra-estruturas, equipamentos e actividades económicas; e
- Identificação da necessidade de áreas com interesse para a conservação da biodiversidade e/ou de outros valores biofísicos;

Com estas informações poderá se definir as actividades a desenvolver nas áreas da agricultura e pecuária, desenvolvimento urbano, infraestruturas e equipamentos e definir os critérios para atribuição de terra arável e das restantes parcelas de terreno.